高 级 中 学

代数下册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

本书是由人民教育出版社中学数学室将高级中学代数（甲种本）第二册教学参考书、高级中学代数（甲种本）第三册教学参考书和高级中学微积分初步（甲种本）全一册教学参考书的有关章节合并和删节而成的。

目　录

第五章　不等式 …… 1
Ⅰ. 教学要求 …… 1
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 1
Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 14
Ⅳ. 附录 …… 33
一　算术平均数与几何平均数 …… 33
二　不等式$\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)$ …… 38
第六章　数列、极限、数学归纳法 …… 41
Ⅰ. 教学要求 …… 41
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 42
一　数列 …… 44
二　数学归纳法 …… 79
Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 85
Ⅳ. 附录 …… 141
一　数列的分类 …… 141
二　我国古代对数列的某些研究 …… 142
三　关于极限思想方法的说明 …… 144
四　关于数列极限运算定理的证明 …… 145
五　数学归纳法的原理 …… 149
*第七章　行列式和线性方程组 …… 155
Ⅰ. 教学要求 …… 155
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 155

Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 171
第八章 复数 …… 192
Ⅰ. 教学要求 …… 192
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 192
一 复数的概念 …… 194
二 复数的运算 …… 199
三 复数的三角形式 …… 204
Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 210
Ⅳ. 附录 …… 249
一 虚数形成的历史 …… 249
二 为什么复数集中不能规定大小关系 …… 250
三 共扼复数的性质 …… 251
四 复数的模与辐角的性质 …… 252
第九章 排列、组合、二项式定理 …… 254
Ⅰ. 教学要求 …… 254
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 254
一 排列与组合 …… 257
二 二项式定理 …… 269
Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 273
Ⅳ. 附录 …… 285
一 有重复排列 …… 285
二 不尽相异元素的全排列 …… 287
三 符号问题 …… 289
*第十章 概率 …… 290
Ⅰ. 教学要求 …… 290
Ⅱ. 教材分析和教学建议 …… 290
Ⅲ. 习题的答案、提示和解答 …… 307

第五章　不　等　式

I　教学要求

1. 使学生系统地掌握不等式的性质，并通过这些性质的证明，培养学生逻辑推理论证的能力.

2. 使学生掌握证明不等式的几种基本方法，掌握两个或三个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数这一重要定理，并能运用它们去解决一些有关的问题，从而进一步培养学生逻辑推理论证的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力.

3. 在复习、总结一元一次不等式、一元一次不等式组和一元二次不等式的解法的基础上，使学生掌握一些其他不等式的解法.

4. 使学生掌握含有绝对值的不等式的基础知识，为今后进一步学习数学打好基础.

5. 通过不等式在各方面的广泛应用，使学生理解现实世界中的量，不等是普遍的，绝对的，而相等则是局部的，相对的，从而对学生进行辩证唯物主义教育.

II　教材分析和教学建议

本章教材是在初中介绍了不等式的概念，学习了一元一次不等式、一元一次不等式组和一元二次不等式的解法

的基础上，研究了不等式的证明，对不等式解法作了系统的复习和整理，并且加以充实和提高.

本章教材内容分为五部分. 第一部分讲不等式的基本概念. 第二部分讲不等式的性质，一共讲了五个定理和三个推论，并给出了严格的证明. 不等式的其他性质，都可由它们推导出来. 第三部分讲不等式的证明，通过九个例题，分别介绍了证明不等式时一些常用的基本方法——比较法、综合法和分析法. 在这里，还介绍了 n 个正数的算术平均数和几何平均数这一重要概念，并就 $n=2,3$ 时，对算术平均数不小于几何平均数进行了证明. 第四部分讲不等式的解法. 在这里，首先对一元一次不等式、一元一次不等式组和一元二次不等式的解法进行了复习、总结，然后分别介绍了分式不等式、无理不等式和简单的超越不等式的解法. 第五部分讲含有绝对值的不等式. 在这一部分里，首先复习了绝对值的有关基本知识，然后介绍了含有绝对值的不等式的两个基本定理（在“复数”一章中还可以看到，它们可以推广到复数中去）. 在例题中，还介绍了含有绝对值的不等式的解法和证明.

本章教材中，不等式的证明和解不等式是重点，同时也是一个难点. 不等式的性质和含有绝对值的不等式是本章的又一个难点. 掌握不等式的意义及实数运算的符号法则，是学好这一章的关键. 本章练习、习题数量较多，有的又有一定难度. 教学时，应根据学生实际情况选用.

本章教学约需 22 课时，具体分配如下（仅供参考）：

5.1 不等式 2 课时

5.2 不等式的性质	3 课时
5.3 不等式的证明	7 课时
5.4 不等式的解法	5 课时
5.5 含有绝对值的不等式	2 课时
小结和复习	3 课时

5.1 不等式

1. 这一节内容不多，但比较重要，是学本章的出发点. 一开始指出："我们已经学过一些简单的不等式"，并列举了四个不等式. 既然是已经学过的内容，那么，根据实际情况，可以把不等式的有关知识复习一下，使之起到承上启下的作用. 在这里，还以列举的四个不等式为例，介绍了同向、异向不等式的意义. 接着指出：

对于任何两个实数 a，b 来说，当且仅当 $a-b>0$ 时，$a>b$；当且仅当 $a-b<0$ 时，$a<b$；当且仅当 $a-b=0$ 时，$a=b$. 这就是说：

$$a-b>0\Longleftrightarrow a>b;$$

$$a-b<0\Longleftrightarrow a<b;$$

$$a-b=0\Longleftrightarrow a=b.$$

应该看到，上式中的左边部分反映的是实数的运算性质，而右边部分反映的则是实数的大小顺序，合起来就成为实数的运算性质与大小顺序之间的关系. 它是本章整个内容的基础，是不等式的证明和解不等式的主要依据. 因此，在教学中必须给予高度的重视.

2. 由于判断两个实数 a 与 b 的大小，归结为判断它们的差 $a-b$ 的符号（注意是指差的符号，至于差本身究竟是

多少，在这里无关紧要）. 因此，如果设 $a-b=m$，而 m 又可表示为某些实数运算的结果，那么要确定 m（即 $a-b$）的符号，必然又要归结到实数运算的符号法则. 因此，在不等式的教学中，实数运算的符号法则，是一个很重要的基础知识，可以根据实际情况作简要的复习.

5.2 不等式的性质

1. 定理 1（对称性）和定理 2（传递性），学生是容易理解的. 但对它们进行证明，却是比较困难的. 一是学生可能认为没有必要进行证明，二是学生可能不知道如何证明. 为了引起重视，养成学生用逻辑推理进行数学证明的习惯，教学时可以向学生提出如下问题："如果 $a>b$，$\frac{1}{a}$ 与 $\frac{1}{b}$ 谁大？"针对学生回答中可能出现的错误，来说明证明的必要性. 然后，可以让学生回顾一下实数的运算性质与大小顺序之间的关系，以及实数运算的符号法则，最后再引导学生进行证明. 这里要提醒学生注意：定理 1 中的箭头是双向箭头，而定理 2 中的箭头是单向箭头，它们的含义是不同的.

2. 定理 3 及其推论，学生也是容易理解的. 在这里应该着重向学生指出：定理 3 是不等式移项法则的根据，它的推论则是同向不等式相加法则的根据. 此外，定理 3 的逆命题也是真的.

3. 定理 4 是不等式的一个很重要的性质，但学生不易理解，使用时容易出错. 讲解时，可先用具体数字，让学生分析比较，得出结论后，再一般地给予证明. 对于定理

4 还必须注意以下两点：

(1) 要强调 c 的符号，因为符号不同，结论也不同；

(2) 其中 a，b 是任意实数，不要在强调 c 的符号时，又使学生误解，从而限制了 a，b，缩小了定理的应用范围.

4. 定理 4 的两个推论也很重要. 必须向学生强调指出，在这里，所有字母都表示正数和 n 为大于 1 的整数这类条件是必要的. 例如，仅有 $a>b$，$c>d$（而不是 $a>b>0$，$c>d>0$），就推不出 $ac>bd$ 的结论来；仅有 $a>b>0$，而无 n 为大于 1 的整数这个条件，就推不出 $a^n>b^n$ 的结论来（例如 $a>b>0\Rightarrow a^{-1}<b^{-1}$）.

5. 定理 5 的证明，用的是反证法. 因为反面有两种情形，即 $\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$ 和 $\sqrt[n]{a}=\sqrt[n]{b}$，所以不能仅仅否定了 $\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$，就“归谬”了事，而必须进行“穷举”. 把定理 4 的推论 2 和定理 5 结合起来，还很容易把这一性质推广到正有理指数幂的情形，即如果 $a>b>0$，s 为正有理数，那么 $a^s>b^s$.

5.3 不等式的证明

1. 由于不等式的形式是多种多样的，所以不等式的证明方法也就不同. 在证明不等式的各种方法中，比较法是一种最基本、最重要的方法. 在这之前，证明不等式的性质时，已经用过这种方法. 但是在那里，问题比较简单，不等式两边的差的符号容易判断；而在这里，不等式两边的差的符号，一般地，必须在对它变形后才能判断. 因此，变形是比较法的一个步骤，但在这里，变形的目的，全在于判断它的符号，它与一般的化简有所不同. 至于怎样变形，

教材中不仅作了说明，而且作了示范：教材上的例1，用的是配方法；教材上的例2，用的是因式分解法．用比较法证明不等式的步骤大体是：作差——变形——判断符号．它常用于两边的差是一个次数较高的多项式或分式这一类不等式的证明．

2．证明不等式，也可根据不等式定理来进行．教材介绍了两个基本而又重要的不等式定理以及它们的推论，并通过例题，运用它们证明了一些不等式．由此指出，证明不等式也可用另一种方法——综合法．在教学时，要注意以下几点：

(1) $a^2+b^2\geqslant 2ab$ 和 $\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$ 成立的条件是不同的：前者只要求 a，b 都是实数，而后者则要求 a，b 都是正数；至于 $a^3+b^3+c^3\geqslant 3abc$ 和 $\frac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}$，两者的要求都是一样的，即 a，b，c 都是正数．这些定理成立的条件，应要求学生一一搞清，以免生搬硬套，发生如下的一些错误：

$$\frac{(-1)+(-4)}{2}\geqslant\sqrt{(-1)\times(-4)}=2$$

(2) 这些公式都是带有等号的不等式，因此对定理中“当且仅当……时取‘=’号”这句话的理由也要搞清楚．

(3) 两个推论十分重要．由它们不仅可以引出算术平均数和几何平均数这两个重要概念，而且可以进一步引伸出定理“n 个（n 是大于1的整数）正数的算术平均数不小于它们的几何平均数”（见附录，不要向学生证明）．其中 $\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$ 是基础，因为它不仅应用广泛，而且 $\frac{a+b+c}{3}\geqslant$

$\sqrt[3]{abc}$也可由它推出. 现证明如下：

设 a，b，c 都是正数，$A=\dfrac{a+b+c}{3}$，那么 A 也是正数，且 $a+b+c=3A$，于是

$$A=\frac{a+b+c+A}{4}=\frac{1}{2}\left(\frac{a+b}{2}+\frac{c+A}{2}\right)$$

$$\geqslant\frac{1}{2}\ (\sqrt{ab}+\sqrt{cA})$$

$$\geqslant\sqrt{\sqrt{ab}\cdot\sqrt{cA}}$$

$$=\sqrt[4]{abcA}.$$

$\therefore\quad A^4\geqslant abcA,\ A\geqslant\sqrt[3]{abc}.$

$\therefore\quad \dfrac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}.$

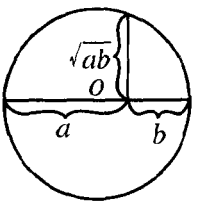


图 5-1

可以看出，当且仅当 $a=b$，$c=A$，且 $\sqrt{ab}=\sqrt{cA}$ 即 $a=b=c\ (=A)$ 时取“=”号.

$\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$ 的几何意义是“半径不小于半弦”(图5-1).

(4) 当用上述公式来证明不等式时，应该使学生认识到，它们本身也是根据不等式的意义、性质或比较法证出的. 因此，凡是用它们可以获证的不等式，一般也可以直接根据不等式的意义、性质或比较法来证明. 教学时，可以根据实际情况，用不同的方法证明同一个问题，以开阔学生的思路.

3. 分析法是证不等式时一种常用的基本方法. 在证题不知从何下手时，有时可以运用分析法而获得解决. 对于恒等式的证明，同样可以运用.

用分析法论证“若 A 则 B”这个命题的模式是：

欲证命题 B 为真，

只需证命题 B_1 为真，从而又

只需证命题 B_2 为真，从而又

…… ……

只需证命题 A 为真.

今已知 A 真，故 B 必真.

可见分析法是执果索因，步步寻求上一步成立的充分条件. 写成简要的形式就是：

$$B \Leftarrow B_1 \Leftarrow B_2 \Leftarrow \cdots \Leftarrow B_n \Leftarrow A.$$

教材上的例 7，虽显示了分析法的优越性，但不十分突出，因为也可改用比较法证明如下：

因为 a，b，m 为正数，且 $a<b$，所以

$$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}$$

$$=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0,$$

所以

$$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}.$$

但是，对于教材上的例 8，如果不用分析法，就不知应从何处下手了.

分析法和综合法是对立统一的两个方法，为了进行对比，教材中多次对于同一个命题，分别用这两种方法加以证明.

4. 证明不等式的方法，除教材中所介绍的一些基本方法外，还有其他一些方法. 教学中，主要应着眼于培养学

生的能力，使学生能针对具体问题，进行具体分析，灵活地运用各种证法．各种证明方法，只是为了教学的需要，才把它们分开来讲．但在运用时，不仅可以考虑实际情况灵活选择，而且必要时，也可以综合运用它们去证明同一个问题．

5．教材中介绍了几个（当 $n=2$，3 时）正数的算术平均数不小于它们的几何平均数．这是一组重要的不等式，此外，还有一些重要的不等式，如柯西（Cauchy）不等式，n 个正数的调和平均数不大于它们的几何平均数，以及平方平均数不小于它们的算术平均数等等（请参看本章附录），都是以特例的形式，安排在习题中，用以培养学生分析问题和解决问题的能力．这些名称和它们的一般性证明，都不要求向学生讲解．

6．利用正数的算术平均数与几何平均数之间的关系，我们可以求某些非二次函数的最大值、最小值．如教材第 11 页练习中的第 3 题，题中的函数 $x+\frac{16}{x}$ 不是二次函数，要求它在定义域（0，$+\infty$）内的最小值，仅用学生过去学过的二次函数的知识是无法解决的，现在从 x 与 $\frac{16}{x}$ 的积为常数（即它们的几何平均数为常数）这一点出发，问题就很容易解决了．

在利用算术平均数与几何平均数的关系求某些函数的最大值、最小值时，应该使学生注意以下两点：

（1）函数式中，各项（必要时，还要考虑常数项）必须都是正数．例如对于函数式 $x+\frac{1}{x}$，当 $x<0$ 时，绝不能

错误地认为关系式 $x+\frac{1}{x}\geqslant 2$ 成立，并由此得出 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值是 2. 事实上，当 $x<0$ 时，$x+\frac{1}{x}$ 的最大值是 -2，这是因为

$$x<0\Longrightarrow -x>0,\ -\frac{1}{x}>0$$

$$\Longrightarrow -\left(x+\frac{1}{x}\right)=(-x)+\left(-\frac{1}{x}\right)\geqslant 2$$

$$\Longrightarrow x+\frac{1}{x}\leqslant -2.$$

可以看出，最大值是 -2，它在 $x=-1$ 时取得.

(2) 函数式中，含变数的各项的和或积必须是常数，并且只有当各项相等时，才能利用算术平均数与几何平均数的关系求某些函数的最大值或最小值.

以上两点都是学生容易疏忽的地方，必须予以注意.

7. 证明不等式同证明其他数学命题一样，只要因果关系清楚，可以用“$\Longrightarrow$”来代替“因为……，所以……”，并省去加注理由的步骤. 为了方便，教材中有的证明用箭头，有的证明仍用传统格式，教学时可以根据具体情况，灵活运用.

5.4 不等式的解法

1. 等与不等是对立统一的两个概念. 研究等量关系，反映在教学上就是证明恒等式与解方程；研究不等量关系，反映在教学上就是证明不等式与解不等式. 解方程(组)与解不等式(组)有很多类似之处，但也有不少不同之点. 因此教学时，一方面应指出二者类似之处，以便学生从二者

的联系上，建立解不等式的有关类似于解方程的概念；但更应指出二者不同之点，以便学生从二者的区别上掌握解不等式的方法.

2. 一元一次不等式（组）和一元二次不等式的解法，是解各种各样的不等式（组）的基础. 这部分内容虽然学生在初中已经学过，但在这里，则应要求学生达到正确、熟练的程度. 教学时不能一带而过，要给予足够的重视.

3. 解其他各种类型的不等式，关键要善于根据有关性质或定理，把它同解变形为一次、二次不等式（组）. 同解变形过程大体是这样的：如果不等式是超越不等式，则把它同解变形为代数不等式；如果代数不等式是无理不等式，则把它同解变形为有理不等式；如果有理不等式是分式不等式，则把它同解变形为整式不等式；如果整式不等式是高次不等式，则把它同解变形为一次、二次不等式（组）. 在教学中特别要强调指出，每一步变形，都应是不等式的同解变形.

4. 在解不等式 $f(x)>0$(或<0)时，如果 $f(x)$可表示成几个数学式的积或商，那么根据实数运算的符号法则，可以把它化成等价的两个或多个不等式组（由各因子的符号所有可能的组合数决定）. 于是原不等式的解集就是各不等式组的解集的并集. 解分式（或高次）不等式就是属于这种情形. 但在这里，由于各个不等式组的解集又是各该组内各个不等式的解集的交集，计算较烦，且容易出错，所以教材中对于例 4 提出了两种不同的解法，其目的是便于学生进行对比，显示出另一种解法——“表解法”的优点，

从而使学生可以根据情况，灵活选择较简捷的解法.

5. 在解指数与对数不等式时，其基本思路大体是：

(1) 可以考虑把不等式的两边化成同底数的幂或同底数的对数的形式，然后再根据指数与对数函数的单调性，把它化为代数不等式. 对于对数不等式还需注意各真数必须为正数. 所以一个对数不等式，实际上是和某一不等式组等价.

(2) 可以考虑令不等式中某一简单的指数式或对数式为 y，把原不等式代换成关于 y 的代数不等式，然后先对于 y 解不等式，再通过 y 来求出原不等式的解集. 这实际上是换元法在解不等式中的应用. 这是在数学中常用的一种化复杂为简单、化难为易、化繁为简的重要方法.

5.5 含有绝对值的不等式

1. 教材首先复习了有关绝对值的基本概念和基础知识，即

$$|a|=\begin{cases} a & (\text{当 } a>0), \\ 0 & (\text{当 } a=0), \\ -a & (\text{当 } a<0), \end{cases}$$

$$|ab|=|a|\cdot|b|,\quad \left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}\ (b\neq 0),$$

以及

$$|x|<a,\quad |x|>a\ (a>0)$$

型的不等式的解法.

我们知道：在 $a>0$ 时，

$$|x|<a\Leftrightarrow x^2<a^2\Leftrightarrow -a<x<a;$$

$$|x|>a\Leftrightarrow x^2>a^2\Leftrightarrow x>a \text{ 或 } x<-a.$$

这种把$|x|<a$，$|x|>a$（$a>0$）和与它们等价的不等式及其解集联系起来是很必要的．这是因为这些知识常常用到，还因为这种等价联系，运用起来也较方便．

以上都是本节的基础知识，必须使学生牢固地掌握好．

2．定理1和定理2在形式上虽有不同，但实质上是等价的．因为这里a，b是任意实数，只要用$-b$代替b，就可以由其中任一个推得另一个．这里提出两个定理，只是为了运用方便．

3．应该重点突出定理1的证明．这个证明可能不易被学生接受．为此，要注意讲清$|x|=|-x|$及$-|x|\leqslant x\leqslant |x|$．定理1包括两部分，即

$$|a+b|\leqslant|a|+|b|; \tag{1}$$

$$|a|-|b|\leqslant|a+b|. \tag{2}$$

而（2）式与$|a|\leqslant|a+b|+|b|$等价，再把它改写成

$$|(a+b)+(-b)|\leqslant|a+b|+|-b|$$

以后，就可发现本质上和（1）式一样，所以主要是证明（1）式．

为了加深学生对定理1的理解，可以向学生指出：定理1的左、中、右三部分中，右边是绝对值的和，肯定是非负的；中间是和的绝对值，可能因为a，b一正一负要抵消一部分，但由于有绝对值，仍是非负的；左边是绝对值的差，当$b\neq0$时，肯定要抵消一部分，而且还可能是负的．这样大、中、小的关系也就容易理解与记忆了．至于其中的等号在什么情况下成立，问题比较复杂（特别是（2）式中的等号），不必要求学生掌握，以免增加负担．

还应该看到定理 1 在后面学习的复数中可以得到推广，并有其几何意义.

4. 教材上的例 1 和例 2，主要是讲含有绝对值的不等式的解法. 解含有绝对值的不等式，关键的一步，就是要把它化为与之等价的不含绝对值的不等式. 迈出了这一步，以后就好办了.

还应该注意到，绝对值和算术根是有紧密联系的. 因此有些无理不等式，也可化为含有绝对值的不等式来解. 例如 $\sqrt{x^2-6x+9}<2$ 与 $|x-3|<2$ 等价.

5. 教材上的例 3 和例 4，主要是讲含有绝对值的不等式的证明. 在例 3 中，还有意使用了字母“ε”，其目的是为学习微积分作点准备. 例 4 用的是分析法. 教学时还可向学生提出：如果把题目改为证明 $-1<\dfrac{a+b}{1+ab}<1$ 可不可以呢？这样做，有利于培养学生分析问题和解决问题的能力.

III 习题的答案、提示和解答

练习（第 2 页）

1. $\because (x+5)(x+7)-(x+6)^2$

$=(x^2+12x+35)-(x^2+12x+36)$

$=-1<0$,

$\therefore (x+5)(x+7)<(x+6)^2$.

2. 因为

$$(a^2+\sqrt{2}a+1)(a^2-\sqrt{2}a+1)$$
$$-(a^2+a+1)(a^2-a+1)$$

$=[(a^2+1)^2-(\sqrt{2}a)^2]-[(a^2+1)^2-a^2]=-a^2$，

因为$a\neq 0$，所以$-a^2$是一个负数．所以

$$(a^2+\sqrt{2}a+1)(a^2-\sqrt{2}a+1)$$
$$<(a^2+a+1)(a^2-a+1).$$

3. 设$a=\dfrac{n}{\sqrt{6}}$，则

$$\left(\frac{n}{\sqrt{6}}+1\right)^3-\left(\frac{n}{\sqrt{6}}-1\right)^3$$
$$=(a+1)^3-(a-1)^3$$
$$=(a^3+3a^2+3a+1)-(a^3-3a^2+3a-1)$$
$$=6a^2+2=n^2+2,$$

$$\therefore\quad \left(\frac{n}{\sqrt{6}}+1\right)^3-\left(\frac{n}{\sqrt{6}}-1\right)^3-2=n^2.$$

由$n\neq 0$，得$n^2>0$．所以

$$\left(\frac{n}{\sqrt{6}}+1\right)^3-\left(\frac{n}{\sqrt{6}}-1\right)^3>2.$$

练习（第5页）

1. （1）假命题．因为如果$c\leqslant 0$，则$ac\leqslant bc$．

（2）假命题．因为如果$c=0$，则$c^2=0$，$ac^2=bc^2$．

2. （1）不能断定；　　（2）不能断定；

（3）不一定得出$ac>bd$；　　（4）不一定得出$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{d}$．

3. （1）$\left.\begin{array}{l} c<d\Longrightarrow d>c\Longrightarrow d-c>0 \\ a>b\Longrightarrow a-b>0 \end{array}\right\}$

$$\Longrightarrow(a-b)-(c-d)=(a-b)+(d-c)>0$$
$$\Longrightarrow(a-c)>(b-d).$$

(2) $\left.\begin{array}{l} a>b \\ c<0 \end{array}\right\}\Longrightarrow ac<bc$

$\left.\begin{array}{l} c<d \\ b>0 \end{array}\right\}\Longrightarrow bc<bd$

$\Longrightarrow ac<bd.$

(3) $$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{ab}.$$

又因为 $a>b$，所以 $b-a<0$. 但 $ab>0$，

$$\frac{b-a}{ab}<0, \qquad \frac{1}{a}-\frac{1}{b}<0.$$

所以 $$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}.$$

练习(第 7 页)

1. $(x-3)^2-(x-2)(x-4)$

$=(x^2-6x+9)-(x^2-6x+8)=1>0.$

2. $a^2+3b^2-2b(a+b)=(a-b)^2$ 及 $a-b\neq 0$.

3. $a^4+b^4-(a^3b+ab^3)=a^3(a-b)-b^3(a-b)$

$=(a-b)^2(a^2+ab+b^2).$

由 $a,b\in R^+$ 且 $a\neq b$，可知

$$(a-b)^2(a^2+ab+b^2)>0.$$

注：学了下一小节后，可知本小题中 a，$b\in R^+$ 的条件是多余的. 有时，为了教学和解题的方便，题目中可能多给一些条件. 这种情况属于条件偏强，它与结论偏弱一样，有时是允许的.

4. $a\neq 2\Longrightarrow (a-2)^2>0\Longrightarrow 4a<a^2+4\Longrightarrow \frac{4a}{a^2+4}<1.$

或由 $\frac{4a}{a^2+4}-1=-\frac{(a-2)^2}{a^2+4}<0.$

练习(第 11 页)

1. (1) ∵ a，b，c 是正数，

∴ $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$，(1′)

$b+c\geqslant 2\sqrt{bc}$，(2′)

$c+a\geqslant 2\sqrt{ca}$. (3′)

又因为 a，b，c 是不全相等的正数，所以 (1′)，(2′)，(3′) 式中至少有一式只有“$>$”关系成立. 因此，把三式左右两边分别相乘，得

$$(a+b)(b+c)(c+a)>8\sqrt{a^2b^2c^2}=8abc.$$

(2) $\left.\begin{array}{l}\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}\\ \dfrac{b+c}{2}\geqslant\sqrt{bc}\\ \dfrac{c+a}{2}\geqslant\sqrt{ca}\\ a,b,c\text{ 是不全相等的正数}\end{array}\right\}$

$\Rightarrow a+b-c>\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$.

2. (1) $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{y}{x}}=2$;

(2) $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}\geqslant 3\sqrt[3]{\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{y}{z}\cdot\dfrac{z}{x}}=3$.

3. $x+\dfrac{16}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{16}{x}}=8$.

练习(第 15 页)

1. 用分析法：欲证 $\sqrt{6}+\sqrt{7}>2\sqrt{2}+\sqrt{5}$，只需证 $(\sqrt{6}+\sqrt{7})^2>(2\sqrt{2}+\sqrt{5})^2$，即 $13+2\sqrt{42}>13+$

$2\sqrt{40}$，即 $42>40$.

因为 $42>40$ 成立，所以 $\sqrt{6}+\sqrt{7}>2\sqrt{2}+\sqrt{5}$.

2. 如 $ac+bd\leqslant 0$，则不等式显然成立.

如 $ac+bd>0$，用分析法：

欲证 $ac+bd\leqslant\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}$，只需证

$$(ac+bd)^2\leqslant(a^2+b^2)(c^2+d^2),$$

即 $$2abcd\leqslant a^2d^2+b^2c^2,$$

$$(ad-bc)^2\geqslant 0.$$

最后一个不等式显然成立，所以

$$ac+bd\leqslant\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}.$$

习题十五

1. ∵ $[(a-6)(2a+7)+45]-(2a+1)(a-3)$

$=2a^2-5a-42+45-2a^2+5a+3$

$=6>0$,

∴ $(a-6)(2a+7)+45>(2a+1)(a-3)$.

2. ∵ $(x+1)\left(x^2+\frac{x}{2}+1\right)$

$=(x+1)\left(x^2+x+1-\frac{x}{2}\right)$

$=(x+1)(x^2+x+1)-\frac{x}{2}(x+1)$,

$\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+x+1)$

$=\left(x+1-\frac{1}{2}\right)(x^2+x+1)$

$=(x+1)(x^2+x+1)-\frac{1}{2}(x^2+x+1)$,

∴ $(x+1)\left(x^2+\frac{x}{2}+1\right)-\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+x+1)$

$$=\frac{1}{2}(x^2+x+1)-\frac{x}{2}(x+1)=\frac{1}{2}>0.$$

$$\therefore\quad (x+1)\left(x^2+\frac{x}{2}+1\right)>\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+x+1).$$

3. 由 $x^3-(x^2-x+1)=x^3-x^2+x-1=(x-1)(x^2+1)$ 及 $x>1$，可知 $(x-1)(x^2+1)>0$，即 $x^3-(x^2-x+1)>0$，所以 $x^3>x^2-x+1$.

4. (1) $a>b\Rightarrow -a<-b\Rightarrow c-a<c-b$.

(2) $\left.\begin{aligned}\frac{c}{a}-\frac{c}{b}=\frac{c\ (b-a)}{ab}\\ a>b>0\\ c>0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{c}{a}-\frac{c}{b}<0$

$$\Rightarrow\frac{c}{a}<\frac{c}{b}.$$

(3) $\left.\begin{aligned}a>b>0\Rightarrow\frac{1}{a}<\frac{1}{b}\\ c<0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{c}{a}>\frac{c}{b}.$

(4) $\left.\begin{aligned}c>d>0\Rightarrow\frac{1}{d}>\frac{1}{c}>0\\ a>b>0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{a}{d}>\frac{b}{c}>0$

$$\Rightarrow\sqrt{\frac{a}{d}}>\sqrt{\frac{b}{c}}.$$

5. 因为 $a>b$，所以

$$(a^3-b^3)-ab(a-b)=(a-b)(a^2+b^2)>0.$$

6. 因为 $ad\neq bc$，所以

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)-(ac+bd)^2=(ad-bc)^2>0.$$

7. $\because a^2+b^2+5-2(2a-b)=(a-2)^2+(b+1)^2\geqslant 0$，

$\therefore a^2+b^2+5\geqslant 2(2a-b)$.

8. ∵ $a^4+6a^2b^2+b^4-4ab(a^2+b^2)$

$=(a^2+b^2)^2-4ab(a^2+b^2)+4a^2b^2$

$=(a^2+b^2-2ab)^2$

$=(a-b)^4>0$,

∴$a^4+6a^2b^2+b^4>4ab(a^2+b^2)$.

9. ∵$(a^2+b^2)-2(a-b-1)=(a-1)^2+(b+1)^2\geqslant 0$,

∴ $a^2+b^2\geqslant 2(a-b-1)$.

10. $\left.\begin{array}{l}\dfrac{a^2+b^2}{2}\geqslant ab\\ \dfrac{b^2+c^2}{2}\geqslant bc\\ \dfrac{c^2+d^2}{2}\geqslant cd\\ \dfrac{d^2+a^2}{2}\geqslant da\end{array}\right\}$

$\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2\geqslant ab+bc+cd+da$.

11. $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2=\dfrac{a^2+b^2+2ab}{4}\leqslant\dfrac{a^2+b^2+a^2+b^2}{4}=\dfrac{a^2+b^2}{2}$.

或由$\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2-\dfrac{a^2+b^2}{2}=-\dfrac{(a-b)^2}{4}\leqslant 0$.

12. 因为$a+b>2\sqrt{ab}=\dfrac{2ab}{\sqrt{ab}}$，所以$\sqrt{ab}>\dfrac{2ab}{a+b}$，

或由$\dfrac{2ab}{a+b}<\dfrac{2ab}{2\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$.

13. $\dfrac{b^2c^2+c^2a^2}{2}\geqslant abc^2$，$\dfrac{c^2a^2+a^2b^2}{2}\geqslant a^2bc$，

$\dfrac{c^2b^2+b^2a^2}{2}\geqslant ab^2c$

$$\left.\begin{array}{c}\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\geqslant (a+b+c)\ abc\\ a,\ b,\ c\in R^+\end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow\frac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{a+b+c}\geqslant abc.$$

14. 因为 $3x^2+\frac{1}{2x^2}\geqslant 2\sqrt{(3x^2)\cdot\left(\frac{1}{2x^2}\right)}=2\sqrt{\frac{3}{2}}=\sqrt{6}$，所以 y 的最小值是 $\sqrt{6}$（当 $x=\frac{1}{\sqrt[4]{6}}$ 时，y 取得最小值 $\sqrt{6}$）.

15. 因为 $x>0$，所以 $3x+\frac{4}{x}\geqslant 2\sqrt{(3x)\cdot\left(\frac{4}{x}\right)}=4\sqrt{3}$，所以

$$-\left(3x+\frac{4}{x}\right)\leqslant -4\sqrt{3},$$

$$\therefore\quad 2-\left(3x+\frac{4}{x}\right)\leqslant 2-4\sqrt{3},$$

即 $2-3x-\frac{4}{x}$ 的最大值是 $2-4\sqrt{3}$（当 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时，$2-3x-\frac{4}{x}$ 取得最大值 $2-4\sqrt{3}$）.

16. $0<\theta<\frac{\pi}{2}\Rightarrow \operatorname{tg}\theta>0,\ \operatorname{ctg}\theta>0\Rightarrow \operatorname{tg}\theta+\operatorname{ctg}\theta\geqslant 2\sqrt{\operatorname{tg}\theta\cdot\operatorname{ctg}\theta}=2$（当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$\operatorname{tg}\theta+\operatorname{ctg}\theta$ 取得最小值 2）.

17. 设矩形一边为 x，面积为 y，则由 $y=x\sqrt{d^2-x^2}=\sqrt{x^2(d^2-x^2)}$，有

$$\sqrt{x^2(d^2-x^2)}\leqslant\frac{x^2+(d^2-x^2)}{2}=\frac{d^2}{2},$$

当 $x^2=d^2-x^2$ 时，即 $x=\frac{d}{\sqrt{2}}$ 时等号成立.

或由 $y=d\sin\theta\cdot d\cos\theta=\frac{1}{2}d^2\sin 2\theta$（$\theta$ 是矩形对角线与一边的夹角），即可证得.

18. (1) $\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{x^2+1+1}{\sqrt{x^2+1}}=\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

$$\geqslant 2\sqrt{\sqrt{x^2+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}=2.$$

或者由 $x^2+2=(x^2+1)+1\geqslant 2\sqrt{(x^2+1)\cdot 1}$

$=2\sqrt{x^2+1}$ 也可证得.

(2) $x>1\Rightarrow\begin{cases}\lg x>0\\ \log_x 10>0\end{cases}$

$$\Rightarrow\lg x+\log_x 10=\lg x+\frac{1}{\lg x}\geqslant 2\sqrt{\lg x\cdot\frac{1}{\lg x}}=2.$$

19. (1) $\left.\begin{aligned}&\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{a}}=3\\ &\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{b}{a}\cdot\frac{c}{b}\cdot\frac{a}{c}}=3\end{aligned}\right\}$

$$\Rightarrow\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\right)\geqslant 9.$$

(2) $\left.\begin{aligned}&a+b+c\geqslant 3\sqrt[3]{abc}=3(abc)^{\frac{1}{3}}\\ &a^2+b^2+c^2\geqslant 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}=3(abc)^{\frac{2}{3}}\end{aligned}\right\}$

$$\Rightarrow(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)\geqslant 9abc.$$

20. $n+\frac{4}{n^2}=\frac{n}{2}+\frac{n}{2}+\frac{4}{n^2}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{n}{2}\cdot\frac{n}{2}\cdot\frac{4}{n^2}}=3.$

21. (1) 用分析法：$\sqrt{3}+\sqrt{5}<4\Leftarrow 8+2\sqrt{15}<16\Leftarrow\sqrt{15}$

$<4\Leftarrow 15<16$. 最后一个不等式显然成立.

(2) 用分析法:

欲证 $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}>\sqrt{5}-2=\frac{1}{\sqrt{5}+2}$, 只需证 $\sqrt{3}+\sqrt{2}<\sqrt{5}+2$.

由于 $\sqrt{5}>\sqrt{3}$, $2>\sqrt{2}$, 最后一个不等式显然成立.

$\therefore \quad \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}>\sqrt{5}-2.$

22. 即证 $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a-1}}<\frac{1}{\sqrt{a-2}+\sqrt{a-3}}$.

这由 $\sqrt{a}+\sqrt{a-1}>\sqrt{a-2}+\sqrt{a-3}$ 即可得证.

练习 (第 21 页)

1. (1) 解集是 $\{x|x>1\}$;

(2) 解集是 $\left\{x|x\geqslant -1\frac{5}{6}\right\}$.

2. (1) 不等式组的解集是

$$\{x|x>5\}\cap\{x|x>-2\}=\{x|x>5\};$$

(2) 不等式组的解集是

$$\{x|x>2\}\cap\{x|x<5\}\cap\{x|x>-\frac{3}{2}\}$$

$$=\{x|2<x<5\}.$$

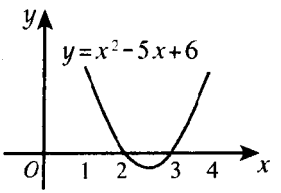
3. (1) 解集是 $\{2, 3\}$;

(2) 解集是 $\{x|x<2$ 或 $x>3\}$;

(3) 解集是 $\{x|2<x<3\}$.

4. (1) 解集是 $\{x|2<x<6\}$;

(2) 解集是 $\varnothing$.



(第 3 题)

5. 即$\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}>0$，由表

各因式的值的符号 \ 各因式的根 / 因式	1	2	3	4	
$x-1$	−	+	+	+	+
$x-2$	−	−	+	+	+
$x-3$	−	−	−	+	+
$x-4$	−	−	−	−	+
$\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$	+	−	+	−	+

得解集是 $\{x|x<1$，或 $2<x<3$，或 $x>4\}$.

6. 各因式的根按照从小到大的顺序排列是-1，0，2，3；解集是 $\{x|-1<x<0$ 或 $2<x<3\}$.

练习（第 24 页）

1. 因为 $5^x+5^{x-1}=5\cdot5^{x-1}+5^{x-1}=6\cdot5^{x-1}$，所以原式即 $6\cdot5^{x-1}<750$，从而 $5^{x-1}<125=5^3$.

因为 $5>1$，所以 $x-1<3$，解集是 $\{x|x<4\}$.

2. 由 $\sqrt{3x+1}+1>\sqrt{2x+1}$，得

$$3x+1+1+2\sqrt{3x+1}>2x+1.$$

所以 $x+1+2\sqrt{3x+1}>0$，此式对不小于$-\frac{1}{3}$的任何 x 都适合，从而不等式的解集是$\left\{x|x\geqslant-\frac{1}{3}\right\}$.

3. 设 $y=\log_2x$，则 $\log_{\sqrt{2}}x=\frac{\log_2x}{\log_2\sqrt{2}}=2\log_2x=2y$.

因为 $0<\frac{4}{5}<1$，所以由原题得 $y^2-1>2(2+2y)$.

解得 $y>5$，或 $y<-1$.

因此由 $\log_2 x>5$，得 $x>2^5=32$；

或由 $\log_2 x<-1$，得 $0<x<2^{-1}=\frac{1}{2}$.

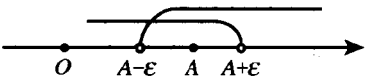
从而解集是 $\left\{x \mid x>32 \text{ 或 } 0<x<\frac{1}{2}\right\}$.

练习（第 28 页）

1. （略）

2. （略）

3. 解集是 $\{x \mid A-\varepsilon<x<A+\varepsilon\}$，数轴表示如下：



（第 3 题）

4. (1) $|(A+B)-(a+b)|=|(A-a)+(B-b)|$

$$\leqslant|A-a|+|B-b|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon;$$

(2) $|(A-B)-(a-b)|=|(A-a)-(B-b)|$

$$\leqslant|A-a|+|B-b|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

5. (1)解集是 $\{x \mid -3<x<7\}$；

(2)解集是 $\{x \mid x\geqslant 2\} \cup \{x \mid x\leqslant 1\}$；

(3)解集是 $\{x \mid x<-1 \text{ 或 } x>4\} \cup \{x \mid 1<x<2\}$.

习题十六

1. (1)解集是 $\left\{x \mid x>-\frac{13}{9}\right\}$；

(2)解集是 $\left\{x \mid x>\frac{70}{9}\right\}$.

2. (1)解集是$\left\{x\left|\frac{11}{2}<x<8\right.\right\}$；

(2)解集是$\left\{x\left|1<x<\frac{3}{2}\right.\right\}$；

(3)解集是$\varnothing$；

(4)解集是

$$\{x|x<1\}\cap\left\{x\left|x>-\frac{5}{2}\right.\right\}\cap\{x|x<2\}$$

$$=\left\{x\left|-\frac{5}{2}<x<1\right.\right\}.$$

3. (1)因为$x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$；

(2)因为$4x^2-4x+1=(2x-1)^2\geqslant 0$.

4. (1)即$(3x-4)(4x-5)>0$，解集是

$$\left\{x\left|x<\frac{5}{4}\text{或}\ x>\frac{4}{3}\right.\right\}$$；

(2)因为$a=2>0$，$\Delta=(-4)^2-4\cdot 2\cdot 7<0$，所以解集是$\varnothing$；

(3)解集是$\{x|x>2\}$；

(4)即$\frac{(x+3)(x-5)}{x-2}<0$，解集是

$$\{x|x<-3\}\cup\{x|2<x<5\}.$$

5. (1)即$\frac{-x^2+8x-12}{x^2-7x+12}>0$，或$\frac{(x-2)(x-6)}{(x-3)(x-4)}<0$，列表得解集是$\{x|2<x<3\text{或}\ 4<x<6\}$；

(2)即$\frac{x-1}{x-2}>\frac{x-2}{x-1}$，或$\frac{2x-3}{(x-1)(x-2)}>0$，解集是

$$\left\{x\left|1<x<1\ \frac{1}{2}\right.\right\}\cup\{x|x>2\}.$$

6. (1)即$(x+4)(x+2)(x-1)(x-3)<0$，列表得解集是

$\{x|-4<x<-2\}\cup\{x|1<x<3\}$；

（2）不等式$(6x-x^2-x^3)(x^2-7x+10)>0$，即

$$(x+3)x(x-2)(x-2)(x-5)<0,$$

即

$$\begin{cases}x(x+3)(x-5)<0,\\ x\neq 2,\end{cases}$$

解集是$\{x|x<-3$ 或 $0<x<2$ 或 $2<x<5\}$.

7.（1）解不等式组

$$\begin{cases}9-x\geqslant 0,\\ 2x-1\geqslant 0,\\ 9-x>2x-1,\end{cases}$$

得原不等式的解集是$\left\{x|\frac{1}{2}\leqslant x<\frac{10}{3}\right\}$；

（2）解不等式组

$$\begin{cases}x^2-3x-10\geqslant 0,\\ 8-x\geqslant 0,\\ x^2-3x-10<(8-x)^2,\end{cases}$$

得原不等式的解集是

$$\{x|x\geqslant 5 \text{ 或 } x\leqslant -2\}\cap\{x|x\leqslant 8\}\cap\left\{x|x<\frac{74}{13}\right\}$$

$$=\left\{x|x\leqslant -2 \text{ 或 } 5\leqslant x<\frac{74}{13}\right\}.$$

8.（1）即$7^{x^2-3x+2}\leqslant 7^0$，因为$7>1$，所以$x^2-3x+2\leqslant 0$，从而解集是$\{x|1\leqslant x\leqslant 2\}$；

（2）因为$x^2-2x-15<x+13$，$x^2-2x-15>0$，$x+13>0$的解集分别是$\{x|-4<x<7\}$，$\{x|x<-3$ 或 $x>5\}$，$\{x|x>-13\}$，

所以原不等式的解集是它们的交集

$$\{x\mid -4<x<-3 \text{ 或 } 5<x<7\}.$$

9. (1) $|a+b|+|a-b|\geqslant|(a+b)+(a-b)|=2|a|$;

(2) $|a+b|-|a-b|\leqslant|(a+b)-(a-b)|=2|b|$,

10. (1) $\left.\begin{array}{l}0\leqslant|h|<\sqrt{\varepsilon}\\0\leqslant|k|<\sqrt{\varepsilon}\end{array}\right\}\Rightarrow|h|\cdot|k|<\sqrt{\varepsilon}\cdot\sqrt{\varepsilon}$

$$\Rightarrow|hk|<\varepsilon;$$

(2) $|x|>c>0\Rightarrow\left.\begin{array}{l}0<\dfrac{1}{|x|}<\dfrac{1}{c}\\0\leqslant|h|<c\varepsilon\end{array}\right\}$

$$\Rightarrow\frac{1}{|x|}\cdot|h|<\frac{1}{c}\cdot c\varepsilon\Rightarrow\left|\frac{h}{x}\right|<\varepsilon;$$

(3) $|x|>r>0\Rightarrow 0<\dfrac{1}{|x|}<\dfrac{1}{r}$

$$\Rightarrow\frac{1}{|a|}\cdot\frac{1}{|x|}<\frac{1}{|a|}\cdot\frac{1}{r}\Rightarrow\left|\frac{1}{ax}\right|<\frac{1}{|a|r}\quad(a\neq 0);$$

(4) $\because\ |a_n|-|l|\leqslant|a_n-l|<1$,

$\therefore\ |a_n|<|l|+1$.

11. 因为 x 与 $\dfrac{1}{x}$ 同号，所以

$$\left|x+\frac{1}{x}\right|=|x|+\frac{1}{|x|}\geqslant 2\sqrt{|x|\cdot\frac{1}{|x|}}=2.$$

12. $\lg\dfrac{|A|+|B|}{2}\geqslant\lg\sqrt{|A|\cdot|B|}=\dfrac{\lg|A|+\lg|B|}{2}$.

13. (1) 由 $-15<2x-5<15$，得解集是

$$\{x\mid -5<x<10, x\in N\}=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\};$$

(2) 由 $-3<\dfrac{1}{2}x+1<3$，得解集是

$\{x|-8<x<4, x\in N\}=\{1,2,3\}$.

14. (1) 即 $-6<x^2-x<6$，解集是 $\{x|-2<x<3\}$.

(2) 原不等式可化为两个不等式：

$$\sqrt{3x-2}-3>1, \qquad (\text{Ⅰ})$$

$$\sqrt{3x-2}-3<-1. \qquad (\text{Ⅱ})$$

(Ⅰ)的解集是$\{x|x>6\}$,(Ⅱ)的解集是$\left\{x|\frac{2}{3}\leqslant x<2\right\}$，

所以原不等式的解集是$\left\{x|x>6, 或\frac{2}{3}\leqslant x<2\right\}$.

(3) 由 $1<3x+4\leqslant 6$,得解集是$\left\{x|-1<x\leqslant\frac{2}{3}\right\}$；

由 $-6\leqslant 3x+4<-1$,得解集是

$$\left\{x\left|-\frac{10}{3}\leqslant x<-\frac{5}{3}\right.\right\}.$$

所以原不等式的解集是

$$\left\{x|-1<x\leqslant\frac{2}{3}; 或-\frac{10}{3}\leqslant x<-\frac{5}{3}\right\}.$$

(4) 由 $3\leqslant 5-2x<9$，得解集是 $\{x|-2<x\leqslant 1\}$；

又由 $-9<5-2x\leqslant -3$，得解集是 $\{x|4\leqslant x<7\}$.

所以原不等式的解集是

$\{x|-2<x\leqslant 1$，或 $4\leqslant x<7\}$.

复习参考题五

1. 由差式$[a^2(a+1)+b^2(b+1)]-[a(a^2+b)+b(b^2+a)]$
$=(a-b)^2>0$ 可得.

2. 由$(a^4+b^4)(a^2+b^2)-(a^3+b^3)^2=a^2b^2(a-b)^2>0$ 可得.

3. 由 $a>b>0$，及$\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\frac{a-b}{a+b}=\frac{2ab\ (a-b)}{(a^2+b^2)\ (a+b)}>0$，或

由 $a>b>0$，及 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\Big/\dfrac{a-b}{a+b}=\dfrac{(a+b)^2}{a^2+b^2}>1$ 即可得大小关系.

4. $(ab+a+b+1)(ab+ac+bc+c^2)$

$=(a+1)(b+1)(c+a)(c+b)$

$>2\sqrt{a}\cdot 2\sqrt{b}\cdot 2\sqrt{ca}\cdot 2\sqrt{cb}=16abc.$

5. 因为 a，b 是不相等的正数，所以

$(a^2-b^2)(a-b)=(a-b)^2(a+b)>0.$

即 $$a^3+b^3>a^2b+b^2a, \tag{1'}$$

同理

$$b^3+c^3>b^2c+c^2b, \tag{2'}$$

$$c^3+a^3>c^2a+a^2c. \tag{3'}$$

把(1')，(2')，(3')三式两边分别相加即可得证.

6. 由 $(a+b)^2(a^2-ab+b^2)-(a^2+b^2)^2=(a+b)(a^3+b^3)-(a^2+b^2)^2=ab(a-b)^2$ 及 $a,b\in R^+$，且 $a\neq b$ 可得.

7. (1) $\left.\begin{array}{l} a>b>0\Rightarrow \sqrt{a}-\sqrt{b}>0 \\ \sqrt{a}-\sqrt{b}<\sqrt{a}+\sqrt{b} \end{array}\right\}$

$\Rightarrow (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$

$<(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$

$\Rightarrow \sqrt{a}-\sqrt{b}<\sqrt{a-b}.$

(2) $\because (\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})^3$

$=a-b-3\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}\ (\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})<a-b,$

$\therefore \sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}<\sqrt[3]{a-b}.$

8. 用分析法：欲证 $\sqrt{3}+\sqrt{8}>1+\sqrt{10}$，只需证

$$(\sqrt{3}+\sqrt{8})^2>(1+\sqrt{10})^2,$$

即 $11+2\sqrt{24}>11+2\sqrt{10}$，$\sqrt{24}>\sqrt{10}$，$24>10$.

因为最后的不等式成立，所以 $\sqrt{3}+\sqrt{8}>1+\sqrt{10}$ 成立.

9. 即证 $\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}>\frac{1}{a-c}$.

因为 $a>b>c$，所以 $a-c>a-b>0$，从而 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a-c}$.

又因为 $\frac{1}{b-c}>0$，所以 $\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}>\frac{1}{a-c}$，从而

$$\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}>0.$$

10. $$\left.\begin{array}{l}1+x^n>2\sqrt{1\cdot x^n}=2x^{\frac{n}{2}}\\ 1+x>2\sqrt{1\cdot x}=2x^{\frac{1}{2}}\end{array}\right\}\Rightarrow (1+x)^n>2^n x^{\frac{n}{2}}$$

$$\Rightarrow (1+x^n)(1+x)^n>2^{n+1}x^n.$$

11. 由 $a_i x_i\leqslant\frac{a_i^2+x_i^2}{2}$，$i=1,2,\cdots,n$，相加并利用条件即可得证.

12. $$\left.\begin{array}{l}a>0\\ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\geqslant 0\end{array}\right\}\Rightarrow a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\geqslant 0$$

$$\Rightarrow y=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$$

$$\geqslant\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

$$\left.\begin{array}{l}a<0\\ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\geqslant 0\end{array}\right\}\Rightarrow a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\leqslant 0\Rightarrow y=ax^2+bx+c$$

$$=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}\leqslant\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

13. $\Delta=4b(b-2a)$，所以：

当 $b=0$ 或 $a=\frac{b}{2}$ 时，有相等的实根；

当 $b>0$ 且 $a>\frac{b}{2}$，或 $b<0$ 且 $a<\frac{b}{2}$ 时，没有实根；

当 $b>0$ 且 $a<\frac{b}{2}$，或 $b<0$ 且 $a>\frac{b}{2}$ 时，有不相等的实根.

14. 解不等式组

$$\begin{cases}(m-3)^2-4m\geqslant 0,\\ m-3<0,\\ m>0,\end{cases}$$

得 $0<m\leqslant 1$.

15. (1) 解 $0\leqslant\frac{x-1}{x-2}<1$，得 $x\leqslant 1$；

(2) 解 $0\leqslant\frac{x-2}{x-1}$，得 $x\geqslant 2$ 或 $x<1$.

16. (1) 定义域是 $[-1,\ 2]$；

(2) 定义域是 $[-1,\ 1)$；

(3) 定义域是 $\{x|x>4\}\cup\{x|x<1\}$.

17. 解集是

$$\{x|x>-6\}\cap\left\{x\middle|x<\frac{7}{2}\right\}\cap\{x|1<x<2\}$$
$$=\{x|1<x<2\}.$$

18. (1) 即 $\frac{(2x-3)(3x-4)}{(x-2)(2x-1)}>0$，各因式的根分别是 $\frac{1}{2}$，$1\frac{1}{3}$，$1\frac{1}{2}$，2. 列表可得解集是 $\left\{x\middle|x<\frac{1}{2}\text{或}1\frac{1}{3}<x<1\frac{1}{2},\text{或 }x>2\right\}$.

(2)当 $x\neq 4$ 时，原不等式与$(3x-2)(x-2)<(2x+2)\times(x-2)$是等价的，再由$(x-2)[(3x-2)-(2x+2)]=(x-2)(x-4)<0$ 得解集是$\{x|2<x<4\}$.

19. (1) 解集是 $\{x|6<x<18\}$；

(2) 解集是 $\{x|10<x<100\}$.

IV 附录

一 算术平均数与几何平均数

定理 n 个（n 是大于 1 的整数）正数的算术平均数 A 不小于它们的几何平均数 G，即如果 a_1，a_2，…，a_n，为 n 个正数，那么

$$A=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=G,$$

其中当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时取等号.

这是一个重要的不等式，有多种证法，这里介绍两种证法.

证法一：先证明命题当 n 是 2 的正整数次幂时成立.

由 $(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2})^2\geqslant 0$，易得

$$\frac{a_1+a_2}{2}\geqslant\sqrt{a_1a_2},$$

其中当且仅当 $a_1=a_2$ 时取等号，所以 $n=2$ 时，命题成立.

现设命题当 $n=k$ 时成立，则当 $n=2k$ 时，有

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}+\cdots+a_{2k}}{2k}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}+\frac{a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{2k}}{k}\right)$$

$$\geqslant\frac{1}{2}\left(\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}+\sqrt[k]{a_{k+1}a_{k+2}\cdots a_{2k}}\right)$$

$$\geqslant\sqrt{\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}\cdot\sqrt[k]{a_{k+1}a_{k+2}\cdots a_{2k}}}$$

$$=\sqrt[2k]{a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}\cdots a_{2k}},$$

其中由 $a_1=a_2=\cdots=a_k=a$，$a_{k+1}=a_{k+2}=\cdots=a_{2k}=a'$，以及 $a_1a_2\cdots a_k=a_{k+1}a_{k+2}\cdots a_{2k}$，即 $a^k=(a')^k$，推得当且仅当 $a=a'$，即当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_k=a_{k+1}=\cdots=a_{2k}(=A=G)$ 时取等号，所以命题当 $n=2k$ 时也成立.

于是由 $n=2$ 成立，得当 $n=2\cdot2=2^2$ 时命题成立，从而当 $n=2\cdot2^2=2^3$ 时命题成立，依此类推，便得 n 是 2 的任意正整数幂 2^m 时命题成立.

如果 n 不是 2 的正整数次幂($n\neq2^m$)，那么总能找到一个正整数 r，使 $n+r$ 是 2 的正整数次幂 ($n+r=2^m$)，对原来的 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 添加 r 个数 A，于是由已证结果，并注意到 $nA=a_1+a_2+\cdots+a_n$，可得

$$A=\frac{nA+rA}{n+r}=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n+\overbrace{A+A+\cdots+A}^{r\text{个}}}{n+r}$$

$$\geqslant\sqrt[n+r]{a_1a_2\cdots a_n\underbrace{AA\cdots A}_{r\text{个}}}$$

$$=\sqrt[n+r]{a_1a_2\cdots a_nA^r}.$$

所以 $A^{n+r}\geqslant a_1a_2\cdots a_nA^r$，从而 $A^n\geqslant a_1a_2\cdots a_n$. 因此仍有

$$A=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=G.$$

易见其中当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$（$=A=G$）时取等号.

综上可知，命题对于任意大于 1 的正整数 n 均成立.

证法二：命题在 $n=2$ 时，显然成立.

现设命题当 $n=k$ 时成立. 当 $n=k+1$ 时，我们不妨设 $0<a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_k\leqslant a_{k+1}$，于是由

$$a_1+a_2+\cdots+a_k\leqslant ka_{k-1},$$

有

$$a_{k+1}-\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\geqslant 0. \tag{1}$$

又因为

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}}{k+1}$$

$$=\frac{(k+1)\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}+a_{k+1}-\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}}{k+1}$$

$$=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}+\frac{a_{k+1}-\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}}{k+1},$$

所以根据二项式定理、(1)式以及假设命题当 $n=k$ 时成立，有

$$\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}}{k+1}\right)^{k+1}$$

$$=\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}+\frac{a_{k+1}-\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}}{k+1}\right)^{k+1}$$

$$\geqslant\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^{k+1}+(k+1)\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^{k}$$

$$\times\left(\frac{a_{k+1}-\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}}{k+1}\right)$$

$$=\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^k\times$$

$$\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}+a_{k+1}-\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)$$

$$=\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^k\cdot a_{k+1}\geqslant(a_1a_2\cdots a_k)\cdot a_{k+1}.$$

$$\therefore\ \frac{a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}}{k+1}$$

$$\geqslant\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}}.$$

其中由 $a_{k-1}-\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}=0$ 及 $a_1=a_2=\cdots=a_k$，推得当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_k=a_{k+1}$时取等号. 这就是说，如果命题当 $n=k$ 时成立，那么当 $n=k+1$ 时也成立.

综上可知，命题对于任意大于 1 的正整数 n 都成立. 证毕.

推论 1　如果 a_1，a_2，…，a_n 都是正数，那么

$$(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)\geqslant n^2.$$

证明：$\left.\begin{array}{l}a_1+a_2+\cdots+a_n\geqslant n\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}>0\\ \frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\geqslant n\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\cdot\frac{1}{a_2}\cdots\frac{1}{a_n}}>0\end{array}\right\}$

$$\Rightarrow(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)\geqslant n^2.$$

推论 2　如果 a_1，a_2，…，a_n 都是正数，那么

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}\leqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

证明：由

$$\frac{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}{n}\geqslant\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\cdot\frac{1}{a_2}\cdots\frac{1}{a_n}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}>0,$$

两边取倒数，得

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}\leqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

易见，推论 1 和推论 2 中都是当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时取等号.

$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}$ 叫做 n 个正数 a_1，a_2，…，a_n **的调和平均数**. 由推论 2 可知，**n 个正数的调和平均数不大于它们的几何平均数**.

运用 $A\geqslant G$，可以求得某些函数的最大值或最小值.

设 x_1，x_2，…，x_n 是 n 个正的变数，则

(1) 当积 $x_1x_2\cdots x_n=P$ 是定值时，和 $x_1+x_2+\cdots+x^n$ 有最小值，且

$$(x_1+x_2+\cdots+x_n)_{\text{最小值}}=n\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$$

$$=n\sqrt[n]{P};$$

(2) 当和 $x_1+x_2+\cdots+x_n=S$ 是定值时，积 $x_1x_2\cdots x_n$ 有

最大值，且

$$(x_1x_2\cdots x_n)_{\text{最大值}}=\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^n=\left(\frac{S}{n}\right)^n.$$

两者都是当且仅当 n 个变数彼此相等时，即 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时，才能取得最大值或最小值.

二　不等式 $\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)$

定理　对于任意实数 a_i，b_i（$i=1$，2，$\cdots$，n），有

$$(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$$
$$\leqslant(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2),$$

其中当且仅当 $a_i=kb_i$，即 a_i 与 b_i（$i=1$，2，$\cdots$，n）成比例时取等号.

这个不等式叫做**柯西❶不等式**，它也是一个重要的不等式.

证明：显见，对 x，a_i，b_i 的一切实数值（不妨假定 b_i（$i=1$，2，$\cdots$，n）不全为零，否则命题显然成立），多项式

$$(b_1x-a_1)^2+(b_2x-a_2)^2+\cdots+(b_nx-a_n)^2$$

恒不为负，即对于一切实数 x，有

$$f(x)=(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)x^2$$
$$-2(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)x$$
$$+(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)$$

---

❶ 柯西（Augustin Louis Cauchy，1789—1857 年），法国数学家.

$$\geqslant 0.$$

从而方程 $f(x)=0$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta &=[-2(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)]^2\\&\quad -4(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)\\&\leqslant 0.\end{aligned}$$

由此即得

$$\begin{aligned}&(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2\\&\leqslant(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2).\end{aligned}$$

其中当且仅当方程 $f(x)=0$ 有 2 重根 $x=k$ 时取等号，于是可由

$$(b_1k-a_1)^2+(b_2k-a_2)^2+\cdots+(b_nk-a_n)^2=0$$

推得当且仅当 $b_ik-a_i=0$，即 $a_i=kb_i(i=1,2,\cdots,n)$ 时取等号.

推论 1　如果 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2=1$，那么

$$-1\leqslant a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\leqslant 1.$$

推论 2　如果 a_1，a_2，…，a_n 为实数，那么

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\leqslant\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}.$$

证明： ∵ $(a_1\cdot 1+a_2\cdot 1+\cdots+a_n\cdot 1)^2$

$$\leqslant\underbrace{(1^2+1^2+\cdots+1^2)}_{n\text{ 个}}(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2),$$

$$\therefore\quad\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^2\leqslant\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}.$$

从而有

$$\left|\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right| \leqslant \sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}.$$

$$\therefore \quad \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \leqslant \left|\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right| \leqslant \sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}.$$

如果 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是正数，那么 $\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}$ 叫做这 n 个正数的**平方平均数**. 由推论 2 可知，***n* 个正数的平方平均数不小于它们的算术平均数**.

第六章　数列、极限、数学归纳法

Ⅰ　教学要求

1. 使学生理解数列的有关概念，掌握等差数列与等比数列的定义、通项公式、前 n 项和的公式，并能运用这些知识解决一些问题.

2. 使学生理解数列极限的概念，掌握数列极限的运算法则，会求公比的绝对值小于 1 的无穷等比数列前 n 项和的极限.

3. 使学生理解函数极限的概念，掌握函数极限的运算法则，初步了解极限的思想方法.

4. 使学生初步理解变化率的概念，会求简单函数的变化率，并会用变化率来研究简单函数的单调性和极值，会求解某些简单函数在闭区间上的最大值与最小值等应用问题.

5. 使学生了解数学归纳法的原理，掌握数学归纳法这一证题方法.

6. 通过本章内容的教学，加深学生对由具体到抽象、由特殊到一般以及由一般到特殊的认识规律的认识，发展学生的逻辑思维能力. 并使学生初步了解有限与无限、精确与近似的辩证关系，培养学生的辩证唯物主义观点.

II 教材分析和教学建议

本章内容包括数列、极限、数学归纳法三大节. 数列是中学数学的一项重要内容，它不仅有着广泛的实际应用，而且是对学生进行计算、推理等基本训练、综合训练的重要题材和进一步学习高等数学的基础知识. 极限的概念和运算法则是研究微积分全部内容的重要工具，是微积分的基础；函数的变化率是极限的最简单的应用；用变化率所研究的曲线的切线斜率、瞬时速度、函数的单调性及其极值等问题是微积分的典型问题；极限思想方法是数学的重要思想方法. 数学归纳法是一种重要的证明方法，在进一步学习数学时要经常用到.

第一单元是数列. 教材首先通过实例说明数列的意义及有关数列的项、通项公式等概念，接着讲了两种特殊的数列，介绍了它们的定义、通项公式、前 n 项和的公式.

第二单元是极限. 教材用直观的方法引出数列极限和函数极限的概念，并给出了极限运算的法则. 在函数平均变化率的基础上，讲了变化率，紧接着介绍了函数变化率的应用，这些应用包括求平面曲线的切线斜率、瞬时速度以及用变化率研究函数的单调性和极值等.

第三单元是数学归纳法. 教材通过具体例子引出数学归纳法后，强调了两个步骤缺一不可，然后用这种方法证明了一些代数、几何、三角方面的问题.

数列安排在五种基本初等函数的后面，并把数列作为定义在自然数集（或它的有限子集）上的函数的一列函数值. 这样，在学生学习了自变量连续变化的函数之后，又

接触到了自变量离散变化的函数，既可加深他们对函数概念本质的理解，也可较早地安排与数列有关的综合训练．教材还增添了一些数列的图象表示，直观地说明数列与函数的关系，使这部分内容与前面知识衔接得更为紧凑．

数列极限紧接在数列之后，这样从有限项引伸到无限项符合认识规律．极限思想就是从有限认识无限，从已知认识未知，从近似认识精确的一种数学方法．函数极限有与数列极限类似的思想和方法，数列又可以看作一类特殊的函数，所以在数列极限之后讲了函数的极限及其一些典型的应用．这样安排比较自然、合理．数学归纳法安排在极限之后．这样，在先用不完全归纳法得出数列的有关公式之后，接着用数学归纳法对这些公式进行严格证明．因此，这既可使对数列的学习深化一步，又可使数学归纳法的引入显得自然．此外，适当提早学习并反复运用数学归纳法，有助于学生更好地掌握这一方法．

本章教材的重点是：数列的概念，等差数列与等比数列的通项公式、前 n 项和的公式，数列极限概念以及数学归纳法．

本章教材的难点是数列极限的概念与数学归纳法．为了解决这两个难点，建议讲数列极限概念时充分利用图形与表格，将实例详尽透彻分析，在学生丰富的感性认识基础上引出极限概念；为了使学生掌握数学归纳法，要使学生理解数学归纳法的实质．

函数极限及其应用是选学内容．讲法上以直观为主，并注重应用．对于程度较好的学生既可以开扩思路，又学到

了变量数学的基本思想方法．在激发学习数学的兴趣和为进一步学习高等数学作准备方面，都能起到较好的作用．

本章教学约需36课时，其中必学内容为26课时，选学内容为10课时，具体分配如下（仅供参考）：

	6.1 数列	2课时
	6.2 等差数列	5课时
	6.3 等比数列	5课时
	6.4 数列的极限	2课时
	6.5 数列极限的运算法则	2课时
*	6.6 函数的极限	2课时
*	6.7 函数极限的运算法则	2课时
*	6.8 函数的变化率	2课时
*	6.9 切线的斜率	1课时
*	6.10 瞬时速度	1课时
*	6.11 函数的单调性与极值	2课时
	6.12 数学归纳法	2课时
	6.13 数学归纳法的应用举例	4课时
	小结和复习	4课时

一 数 列

6.1 数列

1．在本节教学中，可以先简要地复习一下自然数，并由小到大依次把它们排成一列

$$1，2，3，4，5，\cdots，$$

指出这就是自然数列．然后结合教材中的五个实例，自然

地引入数列的定义.

在讲解数列的概念时，要强调数列中数的有序性. 因为如果组成两个数列的数相同而排列次序不同，例如

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{6}$$

与

$$\frac{1}{6},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{2},\ 1,$$

那么它们就是不同的数列.

在数列中，同一个数可以重复出现，例如本节教材中的（4），（5）两个数列.

2. 联系学生已经学过的函数知识，可以把数列当作一种特殊函数的一列函数值. 因为数列是按一定次序排列的一列数，那么它就必定有开头的数，有相继的第二个数，有第三个数，等等. 于是，数列中的每一个数都对应于一个序号；反过来，每个序号也都对应于数列中的一个数. 因此，数列就是定义在自然数集 N（或它的有限子集 $\{1, 2, 3, \cdots, n\}$）上的函数 $f(n)$ 当自变量从 1 开始依次取自然数时，相对应的一列函数值

$$f(1), f(2), f(3), \cdots, f(n), \cdots.$$

通常用 a_n 代替 $f(n)$，于是数列的一般形式常记为

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots,$$

或简记为 $\{a_n\}$，其中 a_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的通项.

这里要注意的是：(1) $\{a_n\}$ 与 a_n 是不同的，前者表示数列 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$；而后者仅表示这个数列的第 n 项.

(2)数列的项与它的项数是不同的概念，数列的项是指数列中的某一个确定的数，它是函数值；而项数是指数列的项的位置序号，它是自变量的值.

3. 当一个数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与项数 n 之间的函数关系可以用一个公式 $a_n=f(n)$ 来表示时，我们就把这个公式叫做这个数列的通项公式. 如果知道了一个数列的通项公式，那么只要用具体的项数代替 n，就可以写出这个数列的任意一项.

正象并不是所有的函数关系都能用解析式表达出来一样，也不是所有的数列都能写出它的通项公式的.

有的数列的通项公式，在形式上不一定是唯一的. 例如，教材中的数列 (4) 的通项公式可写成 $a_n=(-1)^n$，或者写成 $a_n=\cos n\pi$，也可写成

$$a_n=\begin{cases}-1, & n \text{ 为奇数时},\\ 1, & n \text{ 为偶数时},\end{cases}$$

这些通项公式形式上虽然不同，但表示同一个数列.

有些数列，只给出它的前面几项，并没有给出它的构成规律，那么仅由前面几项归纳出来的所谓“通项公式”常常不是唯一的. 如由数列 2，4，8，…可以归纳出 $a_n=2^n$，也可以归纳出 $a_n=n^2-n+2$，等等. 由于这些“通项公式”不同，由它们写出的后继项就不一样了，因此只从数列的有限项来归纳通项公式是不一定可靠的.

4. 关于数列的分类，教材中只介绍了按数列的项数是有限还是无限进行的分类，即分为有穷数列与无穷数列. 此外，还可以按数列中任何相邻两项的大小，或按任何一项

绝对值是否都小于某一正数来对数列进行分类（见本章附录）.

5. 一般地说，给出一个数列，就是给出它的构成规律. 这个规律可以用解析式给出. 其中除了采用给出通项公式的方法外，还可以采用给出递推关系的方法.

给出递推关系是给出数列的一种重要方法. 如教材中的例 3 就是用递推公式给出数列的例子. 数学中有不少重要的数列都是用递推公式给出的. 例如，裴波拉契数列

$$1，1，2，3，5，8，13，\cdots$$

就是用下面的递推方法给出的：已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=a_2=1$，且 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ $(n\geqslant 3)$. 这个数列在优选法中有着重要的应用.

用递推关系给出数列的方法，难度一般较大，教学中只要使学生知道有这样一种方法即可，不作进一步的要求.

6. 这一节教材中的三个例题分属于两种类型：(1) 已知数列的通项公式或递推关系，写出数列或数列的某一项或某几项，如例 1，例 3；(2) 根据数列的前 n 项，写出数列的通项公式，如例 2.

后一类型的问题，是本节教学中的难点. 教学时要引导学生观察数列中各项与其序号的变化情况，分解所给数列的前几项，看看这几项的分解式中，哪些部分是变化的，哪些是不变的，再探索各项中变化部分与序号间的联系，从而归纳出构成规律，写出通项公式. 在这里应着眼于培养学生的观察和分析能力.

对于后一类型的问题，教材中的例题、习题只给出了

数列的前几项，要求写出一个使这几项能够满足的通项公式．由于题中没有说出数列的整个构成规律，这种问题的解答可能不是唯一的．一般地说，这时写通项公式，常常是只要求学生写出一个使所给的有限项能够满足的、最自然的、最简单的公式．

除了这两种类型的问题外，教材的习题中还有利用数列的通项公式，判断一个数是不是这个数列中的项的问题．这实质上是求以 n 为未知数的方程有没有正整数解的问题．

6.2 等差数列

1．本节教材的重点是等差数列的定义及其通项公式、前 n 项和的公式．等差数列的通项公式与前 n 项和的公式的导出都离不开等差数列的定义．因此，教学中首先要讲清等差数列的定义，并且自始至终都要紧扣这个定义．

2．在讲解等差数列的公差 d 时，应强调它是“从第2项起，每一项减去它的前一项的差”．防止在求公差时，把相邻两项相减的顺序颠倒．虽然等差数列的任一项减去它的后一项的差也是一个常数，但它不是公差，而是公差的相反数．

要证明一个数列是等差数列，只需证明对于任意自然数 n，差 $a_{n+1}-a_n$ 都是同一个常数就可以了．

3．把等差数列的通项公式整理为 $a_n=dn+(a_1-d)$，这表明当 $d\neq 0$ 时，a_n 是关于 n 的一次式．由此可见，以自然数集为定义域的函数 $f(n)=a_n$ 的图象是一条直线上那些 n 为自然数的点的集合（图 6-1）．这条直线的斜率为 d，

在纵轴上的截距为 a_1-d.

4. A 是 a，b 的等差中项的充要条件是 $2A=a+b$. 两个数的等差中项又叫做这两个数的算术平均数.

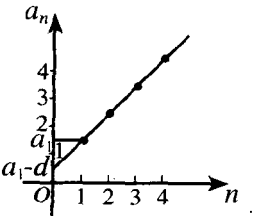


图 6-1

5. 在讲解等差数列前 n 项和的公式时，要紧扣等差数列的定义，从分析等差数列的公差 d 的性质出发. 要通过对实例的观察和分析，着重讲述求和的思路.

在得出等差数列的前 n 项和的公式之后，可以让学生自己推证出等差数列的另一个前 n 项和的公式

$$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$$

在求一个等差数列前 n 项的和时，如果已知等差数列的首项 a_1，末项 a_n 以及项数 n，可以用公式 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$；如果已知等差数列的首项 a_1，公差 d 以及项数 n，可以用公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$.

6. 在解有关等差数列的问题时，如果已知 a_1，d，n，a_n，S_n 这五个量中的任意三个，就可求出其余的两个.

在解有关等差数列的应用题时，如果已知三个数成等差数列，解题时一般设这三个数分别为 $a-d$，a，$a+d$（其中 d 为公差），如教材第 45 页上的例 6；如果已知四个数成等差数列，可设四个数分别为 $a-3d$，$a-d$，$a+d$，$a+3d$（其中公差为 $2d$）. 这样设通常使计算较为简便.

6.3 等比数列

1. 与教材第6.2节一样，本节教材的重点也是等比数列的定义及其通项公式、前 n 项和的公式. 其中等比数列的定义又是推导上面两个公式的基础.

2. 讲等比数列的公比 q 时，应强调它是“从第2项起，每一项与它的前一项的比”，防止在求公比时，把相邻两项比的次序颠倒.

在等比数列中公比 q 是一个常数，它不仅可以是正数，而且也可以是负数. 要防止学生片面理解公比只能是正数. 但是公比不能为零，这可从等比数列的定义推出（见教材第53页上的练习的第1题）. 对于公比 q 的取值，还可以提出一些问题，启发学生结合实例深入探讨，例如 $|q|=1$ 时会出现什么结果，q 的绝对值大于（或小于）1与 q 的值大于（或小于）1是否一样，$q>0$ 与 $q<0$ 时各项的符号怎样，等等.

在讲过教材第56页上的例6的第(1)小题后，可以向学生指出：要证明一个数列是等比数列，只需证明对于任意自然数 n，$\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 是同一个常数就行了.

3. 等比数列的通项公式可整理为 $a_n=\frac{a_1}{q}q^n$. 当 q 为不等于1的正数时，$y=q^x$ 是一个指数函数，而 $y=\frac{a_1}{q}q^x$ 是一个不为零的常数与指数函数的积. 因此，从图上看，表示数列 $\left\{\frac{a_1}{q}q^n\right\}$ 中的各项的点都在函数 $y=\frac{a_1}{q}q^x$ 的图象上.

4. G 是 a,b 的等比中项的充要条件是 $G^2=ab(ab>0)$.

任意两个同号的数的等比中项都有两个，它们互为相反数．当 $a>0$，$b>0$ 时，$G=\sqrt{ab}$ 也叫做 a，b 的几何平均数．

5. 在推导等比数列前 n 项和的公式时，在 $S_n=a_1+a_1q+\cdots+a_1q^{n-2}+a_1q^{n-1}$ 的两边分别乘以公比 q 这一步，学生往往不易想到．为此要说明将上面等式右边的每一项乘以公比 q，就得到它后面相邻的一项，即

$$qS_n=a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^n,$$

因而从前一等式的两边分别减去后一等式的两边，就可以消去这些相同项．这种求和的思路在解决某些求和问题时经常用到，应要求学生掌握．

在得出等比数列前 n 项和的一个公式后，另一个求和公式 $S_n=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}$ 可让学生自己推出．然后着重指出：在求等比数列前 n 项的和时，如果已知首项 a_1，公比 q 以及项数 n，可以用公式 $S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$；如果已知首项 a_1，末项 a_n 以及公比 q，可以用公式 $S_n=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}$．当 $q>1$ 时，也可把这两个公式分别改写为 $S_n=\dfrac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ 和 $S_n=\dfrac{a_nq-a_1}{q-1}$．

当 $q=1$ 时，等比数列是常数列，即

$$a，a，a，\cdots，a，\cdots，$$

它的前 n 项的和为 $S_n=na$．

6. 教材中例 6 给出的数列，各项近似于 1，1.6，2.5，4.0，6.3，10，…，常被选用作各种产品尺寸型号的分级参数．例如：

卡车载重量（单位：吨．下同）常设计成 1，1.6，2.5，4.0，6.3，10；

火车一节车厢的载重量常设计成 25，40，63，100；

仓库库容重量常设计成 100，160，250，400，630，1 000.

上述数列有这样一些特点：(1) 相邻两项的比值均匀（都约等于 $\sqrt[5]{10}$）；(2) 任一项后面的第 5 项约等于这一项的 10 倍，符合实用的十进制计数法；(3) 必要时数列各项可向前向后无限延伸，如在 1 之前可有 0.10，0.16，0.25，0.40，0.63，在 10 之后可有 16，25，40，63，100 等等；(4)有利于国民经济各部门之间产品尺寸规格的互相配合，如 10 辆卡车的载重量恰好装满火车一节车厢，10 节车厢的载重量恰好装满一个仓库，等等.

为此，国家标准规定国民经济各部门产品尺寸必须最大限度地采用这样的参数系列．这样的参数系列叫做**优先数系**．教材中例 6 给出的数列是优先数系中的一种基本系列，这个系列叫做 R5 数系．此外，优先数系中还有其他的基本系列以及补充系列、派生系列等．如基本系列 R10 数系为

1，$10^{\frac{1}{10}}\approx 1.25$，$10^{\frac{2}{10}}\approx 1.60$，$10^{\frac{3}{10}}\approx 2.00$，$10^{\frac{4}{10}}\approx 2.50$，

$10^{\frac{5}{10}}\approx 3.15$，$10^{\frac{6}{10}}\approx 4.00$，$10^{\frac{7}{10}}\approx 5.00$，$10^{\frac{8}{10}}\approx 6.30$，

$10^{\frac{9}{10}}\approx 8.00$，$10^{\frac{10}{10}}\approx 10$，

等等.

7．在解有关等比数列的问题时，如果已知 a_1，q，n，a_n，S_n 这五个量中的任意三个，就可求出其余的两个.

在解有关等比数列的应用题时，如果已知三个数成等比数列，一般设这三个数分别为$\frac{a}{q}$，a，aq（其中q为公比）；如果已知四个数成等比数列，可设它们分别为$\frac{a}{q^3}$，$\frac{a}{q}$，aq，aq^3（其中q^2为公比）.

8. 在教完本节后，可通过列表的方法将等差数列与等比数列的有关知识进行对比，作为一次复习.

6.4 数列的极限

1. 极限是本章教学中的一个难点. 为了使学生了解数列极限的概念，先引导学生观察数列实例的变化趋势. 从存在极限的角度看，数列（1）与（2）只有形式上的差异，并没有本质的区别，因此，这里只分析数列（1）：

$$1-\frac{1}{10},\ 1-\frac{1}{10^2},\ \cdots,\ 1-\frac{1}{10^n},\ \cdots$$

的变化趋势. 数列（1）中的项随着项数的增大越来越趋近于1；从图上看，数列（1）的各项在数轴上的对应点也显然越来越趋近于点1. 于是，“容易看出，当项数n无限增大时，数列（1）中的项无限趋近于1”. 这里要特别注意在“增大”与“趋近”之前添加的“无限”二字. 它的意义是：一方面表示项数n的增大与数列（1）的项的趋近都是在无限过程中进行的；另一方面，表示数列（1）的项不仅趋近于1，而且是无限趋近于1，即数列（1）与数1之间有一种特定的关系.

2. 数列变化趋势的定性描述是建立在形象直观的基础之上的，要进一步研究极限概念则应当将“无限增大”与

“无限趋近”给予确切的定量描述.

怎样定量描述“数列(1)中的项无限趋近于1”呢？也就是，怎样定量描述$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|=\frac{1}{10^n}$无限趋近于0呢？由教材第61页上的表格看到：

对小数0.001，数列(1)中存在一项，即第三项，对于这一项后面的所有项，不等式：

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^4}\right)-1\right|=\frac{1}{10^4}<0.001,$$

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^5}\right)-1\right|=\frac{1}{10^5}<0.001,$$

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^6}\right)-1\right|=\frac{1}{10^6}<0.001,$$

……

皆成立. 换句话说，对小数0.001，存在自然数3，当$n>3$时，不等式

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|=\frac{1}{10^n}<0.001$$

恒成立.

同样，对小数0.000 001，存在自然数6，当$n>6$时，不等式

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|=\frac{1}{10^n}<0.000\ 001$$

恒成立.

为了定量描述数列(1)的项无限趋近于1，仅对有限个小数能够满足上述要求还不行，必须满足对“无论预先指定多么小的正数ε，总存在自然数N，当$n>N$时，不等

式

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|=\frac{1}{10^n}<\varepsilon$$

恒成立.”事实上，无论预先指定多么小的正数 ε，确实存在着这样的自然数 N（怎样找这个自然数 N，后面再讲）. 这时，就可以说，数列（1）的极限是 1.

3. 对一般数列 $\{a_n\}$ 的极限定义如下：

如果存在一个常数 A，无论预先指定多么小的正数 ε，都能在数列 $\{a_n\}$ 中找到一项 a_N，使得这项后面的所有项与 A 的差的绝对值都小于 ε，就把常数 A 叫做数列 $\{a_n\}$ 的极限.

上述数列 $\{a_n\}$ 的极限是 A 可简述为：

任意给定 $\varepsilon>0$，如果总存在自然数 N，当 $n>N$ 时，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立，就说数列 $\{a_n\}$ 的极限是 A.

数列 $\{a_n\}$ 的极限定义共有四小段话. 前后两小段“任意给定 $\varepsilon>0$，…，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立”，表明数列 $\{a_n\}$ 的项与常数 A 任意接近或数列 $\{a_n\}$ 无限趋近于常数 A. 正因为 ε 具有任意性，不等式才表明数列 $\{a_n\}$ 趋近于 A 的无限性. 中间两小段“总存在自然数 N，当 $n>N$ 时”，用项数 n（自变数）说明数列 $\{a_n\}$ 无限趋近于 A 是能做到的，即指出数列 $\{a_n\}$ 中存在一项 a_N，在第 N 项 a_N 之后的所有项 a_n（$n>N$）（即 a_{N+1}，a_{N+2}，…），不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立.

4. 关于数列极限定义的两点说明：

（1）就极限的全过程来说，ε 必须具有绝对的任意性.

只有这样，当 $n>N$ 时，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立，才能表明数列 $\{a_n\}$ 无限趋近于 A. 但是，就极限全过程的某一瞬间来说，ε 又是具体给定的，如取 $\varepsilon=0.1$，$\varepsilon=0.01$，$\varepsilon=0.001$，等等，这样由不等式

$$|a_n-A|<0.1,\quad |a_n-A|<0.01,\quad |a_n-A|<0.001,$$

等等皆成立，表明数列 $\{a_n\}$ 不断趋近于 A 的无限过程. ε 的绝对任意性是通过无限多个相对固定性表现出来的. ε 的绝对任意性与相对固定性之间的辩证关系，深刻反映了精确与近似之间的辩证关系.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的极限是 A，a_n 可能比 A 小，无限趋近于 A；a_n 也可能比 A 大，无限趋近于 A；a_n 也可能时而小于 A 时而大于 A，无限趋近于 A. 因而在数列极限的定义中，统一用 a_n 与 A 的绝对值来表示无限趋近于 A.

5. 如果已知数列 $\{a_n\}$ 的极限是 A，根据数列的极限定义，任意给定 $\varepsilon>0$，总存在自然数 N，当 $n>N$ 时，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立. 在 ε 暂时给定的情况下，为找这个自然数 N，我们从解不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 入手，然后再确定 N. 例如：要确定数列 $\left\{1-\frac{1}{10^n}\right\}$ 的第几项后面的所有项与 1 的差的绝对值小于任意指定的正数 ε？我们解不等式

$$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|=\frac{1}{10^n}<\varepsilon,$$

有 $n>\lg\frac{1}{\varepsilon}$ (取 $\varepsilon<1$).

设 $\lg\frac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分（自然数）是 N. 于是，当 $n>N$

时，不等式$\left|\left(1-\frac{1}{10^n}\right)-1\right|<\varepsilon$恒成立.

一般来说，$\lg\frac{1}{\varepsilon}$不一定是自然数. 例如，$\varepsilon=0.000\ 16$，则$\lg\frac{1}{\varepsilon}=\lg\frac{1}{0.000\ 16}=\lg 6\ 250=3.795\ 9$. 我们所要找的$N$是自然数（数列的项数）. 取3.795 9的整数部分，即$N=3$. 当自然数$n>N=3$时，当然也有$n>3.795\ 9$. 在这里，如果我们取$N=4$，5或任一个大于3的整数，当然也是可以的. 实际上，对于极限的研究来说，重要的并不在于对于某一个具体的ε，能够求出相应的N，更不在于求出确切的N，即对于这个N能使不等式成立，而对$N-1$，就使不等式不成立. 重要的则是在于对任意的$\varepsilon>0$，都能保证有这样的一个使不等式成立的自然数N存在.

6. 从运算角度来说，求极限是数学中一种重要的运算. 极限运算与代数运算不同，代数运算是有限运算，极限运算是无限运算. 从极限运算来说，数列$\left\{\frac{1}{n}\right\}$经过极限运算就得0，人们在有限的时间内无法完成无限的过程. 例如数列$\left\{\frac{1}{n}\right\}$，从第一项开始逐项数下去，永远也数不完，可谓万世不竭. 这说明，不论项数n怎样大，$\frac{1}{n}$永不为0，只是0的近似值. 不同的自然数n，只表明$\frac{1}{n}$与0近似程度的不同，保持近似值的相对稳定性，不会产生质的变化. 但是，当项数n达到“无限”时，相应数列$\left\{\frac{1}{n}\right\}$的变化也出现了飞跃，得到了极限0. 于是，极限运算是事物运动变化由量变到质变这个辩证规律在数学中的反映.

7. 常数数列 a，a，…，a，…的极限就是常数 a. 事实上，无论预先指定多么小的正数 ε，对任意自然数 N，当 $n>N$ 时，不等式

$$|a_n-a|=|a-a|=0<\varepsilon$$

恒成立. 反之，任意常数 a 可看作是常数数列 a，a，…，a，…的极限，即

$$\lim_{n\to\infty}a=a,$$

也就是，常数 a 的极限是常数 a.

8. 并不是每个数列都有极限. 例如，数列 $\{n\}$，即

$$1，2，3\cdots，n，\cdots$$

当项数 n 无限增大时，数列中的项 n 也无限增大，因此这个数列不存在极限.

又如，数列 $\{(-1)\}$，即

$$-1，1，-1，1，\cdots，(-1)^n，\cdots.$$

当项数 n 无限增大时，数列中的项 $(-1)^n$ 时而为 -1 时而为 1，因此这个数列也不存在极限.

6.5 数列极限的运算法则

1. 有两个数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，它们对应项的和组成一个新数列，即 $\{a_n+b_n\}$，叫做数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的和数列. 类似地有：

$\{a_n-b_n\}$ 叫做数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的差数列.

$\{a_nb_n\}$ 叫做数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的积数列.

$\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$ 叫做数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的商数列 $(b_n\neq0)$.

2. 如果 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim_{n\to\infty}b_n=B$，那么

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=A+B=\lim_{n\to\infty}a_n+\lim_{n\to\infty}b_n.$$

这个法则指出：若两个数列都有极限，则和数列的极限等于每个数列极限的和．上面等式的左端先作加法运算后作极限运算，而等式的右端是先作极限运算后作加法运算．于是，这个法则的实质是两种运算（加法运算与极限运算）的交换．同理，法则

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=A-B=\lim_{n\to\infty}a_n-\lim_{n\to\infty}b_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}a_nb_n=AB=\lim_{n\to\infty}a_n\lim_{n\to\infty}b_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{A}{B}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n}\quad(B\neq0),$$

分别是：减法运算与极限运算的交换；乘法运算与极限运算的交换；除法运算与极限运算的交换．两种运算的交换将对今后的极限运算带来很大的方便．

3．数列极限的加、减与乘的运算法则能推广到任意有限个数列的情况．这里仅以三个数列的情况叙述如下：

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=C$，那么

$$\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n\pm c_n)=A\pm B\pm C=\lim_{n\to\infty}a_n\pm\lim_{n\to\infty}b_n\pm\lim_{n\to\infty}c_n.$$

$$\lim_{n\to\infty}a_nb_nc_n=ABC=\lim_{n\to\infty}a_n\lim_{n\to\infty}b_n\lim_{n\to\infty}c_n.$$

4．求例 2（2）的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n+2}$．当 n 无限增大时，分式 $\dfrac{2n+1}{3n+2}$ 的分子 $2n+1$ 与分母 $3n+2$ 都无限增大，所以不能直接使用商的极限运算法则．但是，

$$\frac{2n+1}{n}=2+\frac{1}{n}\to2,\quad\frac{3n+2}{n}=3+\frac{2}{n}\to3,\quad(n\to\infty).$$

因此，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n+2}$，首先将分式的分子与分母同除以$n$，然后应用极限运算法则求，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}}{3+\frac{2}{n}}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}2+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty}3+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n}}=\frac{2}{3}.$$

5. 证明$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$，$|q|<1$（见教材第69页）. 仅供教师参考.

无论预先指定多么小的正数ε，解不等式

$$|q^n-0|=|q^n|=|q|^n<\varepsilon.$$

在不等式两端取自然对数，$n\ln|q|<\ln\varepsilon$（取$\varepsilon<1$）. 不等式两端用$\ln|q|$除之，因为$|q|<1$，$\ln|q|<0$，所以

$$n>\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}.$$

设$\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$的整数部分是$N$. 于是：

无论预先指定多么小的正数ε，总存在自然数N（N是$\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$的整数部分），当$n>N$时，不等式$|q^n-0|<\varepsilon$恒成立，即

$$\lim_{n\to\infty}q^n=0.$$

特别地有，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=0$.（见教材第68页）

6. 我们已知有穷数列各项的和，什么叫无穷数列各项的和？无穷数列$\{a_n\}$各项的和是建立在已知有穷数列各项和的基础之上的. 设

$$S_1=a_1,$$

$$S_2=a_1+a_2,$$

$$S_3=a_1+a_2+a_3,$$

……

$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n,$$

……

其中 S_n 叫做无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 而无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 S_n 也构成了一个数列 $\{S_n\}$：

$$S_1,\ S_2,\ S_3,\ \cdots,\ S_n,\ \cdots.$$

若无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的数列 $\{S_n\}$ 存在极限，设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，$S$ 叫做无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项的和，记作

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots=S.$$

本节教材上指出：无穷等比数列 $\{a_1q^{n-1}\}$，当 $|q|<1$ 时，这个无穷等比数列 $\{a_1q^{n-1}\}$ 各项的和存在，它的和是等比数列前 n 项和的数列 $\{S_n\}$ 的极限，其中：

$$S_1=a_1=\frac{a_1\ (1-q)}{1-q},$$

$$S_2=a_1+a_1q=\frac{a_1\ (1-q^2)}{1-q},$$

$$S_3=a_1+a_1q+a_1q^2=\frac{a_1\ (1-q^3)}{1-q},$$

……

$$S_n=a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}=\frac{a_1\ (1-q^n)}{1-q},$$

……

即

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1}{1-q}(1-\lim_{n\to\infty}q^n)=\frac{a_1}{1-q},$$

或 $$a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}+\cdots=\frac{a_1}{1-q},$$

这是无穷等比数列$\{a_1q^{n-1}\}(|q|<1)$各项的和的公式.

*6.6 函数的极限

1. 设函数$f(x)$的定义域是某个区间. 由于区间的不同和自变量x变化的不同，有两类极限：一类是自变量x无限增大时，它有三种不同的情况；另一类是自变量x无限趋近于x_0时，它也有三种不同的情况. 见下表：

定 义 域	x的变化	极 限
$(a,+\infty)$	$x\to+\infty$	函数$f(x)$的极限
$(-\infty,a)$	$x\to-\infty$	
$(-\infty,+\infty)$	$x\to\infty$	
(a,b)	$x\to x_0,x_0\in(a,b)$	函数$f(x)$的极限
(a,b)	$x\to b(x<b)$	
(a,b)	$x\to a(x>a)$	

教材以函数$y=\frac{1}{x}$为例，重点地讨论了当自变量x取正值且无限增大（$x\to+\infty$）时的极限. 应用函数$y=\frac{1}{x}$的图象和列表，形象直观地描述了当$x\to+\infty$时函数$y=\frac{1}{x}$无限趋近于0的变化趋势. 在此基础上，顺便指出了当$x\to-\infty$和$x\to\infty$时，函数$y=\frac{1}{x}$也是无限趋近于0. 从而对一般的函数$f(x)$给出了“当x趋向于无穷大时，函数$f(x)$

的极限是 A" 的描述性的极限定义.

2. 关于当 x 无限趋近于 x_0 时函数 $f(x)$的极限，教材是从讨论特殊函数 $y=x^2$ $(x\to 2)$ 开始的. 应用函数 $y=x^2$ 的图象和列表，形象直观地描述了当 x 无限趋近于 2 时，函数 $y=x^2$ 的函数值无限趋近于 4. 就说"当 x 无限趋近于 2 时，函数 $y=x^2$ 的极限是 4"，记作$\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$. 因为 2 是有限数，所以 x 无限趋近于 2 有两个不同的方向：一个是 x 从小于 2 的方向无限趋近于 2；一个是 x 从大于 2 的方向无限趋近于 2. 无论 x 从哪个方向无限趋近于 2，函数 $y=x^2$ 的函数值都无限趋近于 4.

一般地，"当 x 无限趋近于常数 x_0 $(x\neq x_0)$ 时，函数 $y=f(x)$无限趋近于常数 A"，就说当 x 无限趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$的极限是 A，记作$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$. 注意，这里 x 无限趋近于 x_0，不包含 $x=x_0(x\neq x_0)$，即函数 $f(x)$的极限是 A 仅与函数 $f(x)$在点 x_0 附近的函数值的变化有关，而与函数 $f(x)$在点 x_0 无关. 它含有两层意思：一是，点 x_0 可以不属于函数 $f(x)$的定义域. 例如，教材第 75 页给出，当 x 无限趋近于 1 时，函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$的极限是 2. 显然，点 1 并不属于函数$\dfrac{x^2-1}{x-1}$的定义域，可是当 x 无限趋近于 1 时，函数$\dfrac{x^2-1}{x-1}$却存在极限. 二是，虽然点 x_0 有时属于函数 $f(x)$的定义域，函数 $f(x)$的却可以极限与函数值 $f(x_0)$无关. 例如，考察函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

显然，当 x 无限趋近于 $1(x\neq 1)$ 时，函数 $f(x)$ 的函数值无限趋近于 2，而 $f(1)=0$，即

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2\neq f(1).$$

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域是开区间 (a,b)，虽然点 a 与 b 不属于函数 $f(x)$ 的定义域，但是仍可讨论当 x 无限趋近于 $a(x>a)$ 时或当 x 无限趋近于 $b(x<b)$ 时函数 $f(x)$ 的极限，如果当 x 无限趋近于 $a(x>a)$ 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于 A，就说“当 x 无限趋近于 a 时，A 是函数 $f(x)$ 在点 a 的右极限”，记作 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$.

同样，如果当 x 无限趋近于 $b(x<b)$ 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于 B，就说“当 x 无限趋近于 b 时，B 是函数 $f(x)$ 在点 b 的左极限”，记作 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B$.

用同样的方法，可同时讨论，当 x 无限趋于 $x_0(x\neq x_0)$ 时，函数 $f(x)$ 的左、右极限. 教材第 76 页给出了，当 x 无限趋近于 $1(x\neq 1)$ 时，函数 $y=[x]$ 的左、右极限. 由函数 $y=[x]$ 的图象（教材图 6-12），看到

$$\lim_{x\to 1^-}[x]=0,\qquad \lim_{x\to 1^+}[x]=1.$$

显然，因为当 x 从点 1 的左、右两侧分别无限趋近于 1 时，函数 $y=[x]$ 不是无限趋近于同一个数，所以当 x 无限趋近于 1 时，函数 $y=[x]$ 不存在极限. 由此可见，虽然当 x 无限趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$ 可能不存在极限，但是它可能存在

左、右极限，这时左、右极限一定不相等. 因为如果左、右极限存在并且相等，则函数在该点即存在极限. 极限与左、右极限之间的关系见教材第 77 页上的定理：

定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充要条件是

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

该定理的证明见高等学校数学分析教材.

* 6.7 函数极限的运算法则

1. 函数极限的运算法则与数列极限的运算法则只有形式上的差异，没有本质区别，它们都是极限的运算“$\lim\limits_{x\to x_0}$”与四则运算“+，−，×，÷”交换顺序. 教材第 79 页给出了当 $x\to x_0$ 时函数 $f(x)$ 极限的运算法则. 类似地还有当 $x\to\infty$ 时函数 $f(x)$ 极限的运算法则，即：

如果 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=B$，那么

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B;$$

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B;$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}(B\neq 0).$$

2. 教材中共给出了五个求极限的例子. 它们可以分为三类：

第一类是例 1 与例 2. 求它们的极限除应用函数极限的运算法则和三个基本极限，

$$\lim_{x\to x_0} C=C,\quad (C\text{ 为常数}),$$

$$\lim_{x\to x_0} x=x_0,$$

$$\lim_{x\to x_0}x^n=x_0^n \qquad (n\in N)$$

之外，还应用(C 为常数，n 是自然数)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}Cx^n &=\lim_{x\to x_0}C\cdot\lim_{x\to x_0}x^n \qquad (\lim_{x\to x_0}C=C)\\ &=C\lim_{x\to x_0}x^n \qquad (\text{极限与乘法交换顺序})\\ &=C[\lim_{x\to x_0}x]^n \qquad (\lim_{x\to x_0}x=x_0)\\ &=Cx_0^n.\end{aligned}$$

第二类是例 3. 求$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-16}{x-4}$(极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$也属此类). 点 4 并不属于函数 $y=\dfrac{x^2-16}{x-4}$的定义域. 但是，当 x 无限趋近于 4 时，函数 $y=\dfrac{x^2-16}{x-4}$存在极限. 我们看到：当 x 无限趋近于 4($x\neq 4$)时，分母 $x-4$ 与分子 x^2-16 都无限趋近于 0，所以在形式上，当 $x\to 4$ 时，$\dfrac{x^2-16}{x-4}\to\dfrac{0}{0}$. 这种类型的函数可能存在极限，也可能不存在极限. 如果存在极限，可用适当的方法把它的极限求出来. 函数$\dfrac{x^2-16}{x-4}\to\dfrac{0}{0}$ ($x\to 4$)是由于分母与分子都含有因式 $x-4$. 因为这个极限与点 4 无关，即当 $x\to 4$ 时，$x\neq 4$ 或 $x-4\neq 0$，所以分母与分子可以同时用 $x-4$ 除之，即约去分母与分子的公因式 $x-4$. 于是，

$$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(x+4)(x-4)}{x-4}=\lim_{x\to 4}(x+4)=8.$$

第三类是例 4 与例 5. 当 $x\to\infty$ 时，例 4 的分母与分子都是无限增大的. 在形式上，$\dfrac{3x^2-x+2}{x^2+1}\to\dfrac{\infty}{\infty}$($x\to\infty$). 求这种类型的函数极限，是用与分母、分子易于比较的无限增大

的 $x^k(k>0)$进行比较，即用无限增大的 x^k 同时去除分母与分子(参看教材例 4、例 5)，例 4 用 x^2 除，例 5 用 x^3 除.

教材中涉及的这三类函数的极限，都是求有理函数的极限，计算时除运用极限的运算法则外，还用到基本极限：

$$\lim_{x\to x_0}C=C,\quad \lim_{x\to x_0}x=x_0,\quad \lim_{x\to x_0}x^n=x_0^n\quad (n\in N);$$

$$\lim_{x\to\infty}C=C,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^n}=0.$$

在用极限的运算法则时，首先要注意法则中的条件是否满足，如果不满足，就要根据情况把函数式适当变形，使条件得到满足后，再运用法则.

* 6.8 函数的变化率

1. 函数自变量的改变量与函数的改变量有很明显的几何意义，教材结合图 6-13，给出了自变量的改变量和函数改变量的定义. 符号 Δx，Δy 各是一个整体，Δx 表示自变量的改变量，Δy 是对应的函数的改变量. Δx 的值可正可负，由 x_1 大于或小于 x_0 来决定，Δy 的值也可正可负，是由 y_1 大于或小于 y_0 来决定，如果有 $y_1=y_0$，就有 $\Delta y=0$.

由自变量的变化引起函数的变化的实际问题是很多的. 例如，金属圆板受热均匀膨胀，半径由 R_0 变到 R_1，那么圆板的面积改变了多少?

如图 6-2，当半径 R_0 变到 R_1 时，圆板所增加的面积就是图中圆环的面积，它是以 R_1 为半径的圆面积 A_1 与以 R_0 为半径的圆面积 A_0 的差，即 A_1-A_0. 将这个差

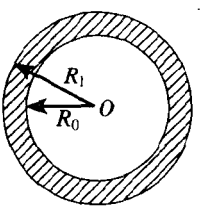


图 6-2

记作 ΔA，则圆环的面积为

$$\Delta A=A_1-A_0=\pi R_1^2-\pi R_0^2=\pi(R_1^2-R_0^2).$$

2. 函数的平均变化率的几何直观就是割线的斜率（教材图 6-14），假设函数 $y=f(x)$ 的图象上两点 A，B 的坐标为 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$，它的平均变化率

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

就是割线 AB 的斜率. 教学时可联系平面解析几何有关的知识进行讲解.

一次函数 $y=ax+b$ 的平均变化率是常数 a. 事实上，当自变量的值 $x=x_0$ 时，函数的对应值

$$y_0=ax_0+b,$$

而当自变量的值变为 $x_1=x_0+\Delta x$ 时，函数的对应值为

$$y_1=ax_1+b=a(x_0+\Delta x)+b,$$

所以函数的改变量

$$\begin{aligned}\Delta y&=y_1-y_0\\&=[a(x_0+\Delta x)+b]-(ax_0+b)\\&=a\Delta x,\end{aligned}$$

平均变化率

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=a.$$

从这个式子可以看出，一次函数的平均变化率是个常量.

教材中例 3 的第(2)，(4)小题都是求一次函数的平均变化率. 例 3 的第(1)、(3)小题都是根据定义求平均变化率，注意平均变化率的定义中的“相应”二字，以防止把符号

搞错. 这几个小题都限于整式(一次式、二次式或三次式),为求变化率作准备.

3. 函数变化率是本节的重点,它是在平均变化率概念的基础上以极限作为准备知识讲授的. 函数变化率又叫函数的导数,它是以后几节教材的理论基础和工具,可以用它来研究一些物理上或几何上的问题,例如瞬时速度,平面曲线的切线斜率以及函数的单调性和极值等.

函数变化率这一小段讲三项内容:函数在某一点 x_0 处的变化率、函数在开区间 (a,b) 内的变化率以及求变化率的一般步骤.

(1) 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的变化率,是借助于函数的极限来定义的. 这时 Δx 是自变量,x_0 是事先确定的值,它是常量,而平均变化率

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

是 Δx 的函数,变化率 $f'(x_0)$ 就是自变量 Δx 无限趋近于零时函数 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限.

变化率的定义中"如果 $\Delta x\to 0$ 时,$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限"是函数在一点处有变化率的前提,因为不讲不存在变化率的情况,学生往往忽视"如果……$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限"的条件.

(2) 函数 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内有变化率,是指在开区间 (a,b) 内任一点处都有变化率. 这样,就可以建立一个新的对应关系:对于开区间 (a,b) 内每一个确定的值 x_0,对应着点 x_0 处的函数变化率 $f'(x_0)$,即

$$x_0 \longrightarrow f'(x_0).$$

由于 $f'(x_0)$ 是 $\Delta x \to 0$ 时函数 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限，而极限是一个确定的值，所以这种对应是唯一的，即 x_0 对应唯一确定的值 $f'(x_0)$. 这就构成一个新的函数，称这个函数为 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的变化率，简称为变化率.

(3) 关于求变化率的一般步骤，由于学生是初学，应要求他们按这个步骤来解题，以便巩固和理解变化率的概念.

例 4 是求函数在某点处的变化率，这时定义中的 x_0 为 1，给 $x_0=1$ 一个改变量 Δx，求极限

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

例 5 与例 4 不同，它是先求函数在整个定义域内的变化率，然后代入求值得到在某一点处的变化率. 这样安排，既能够体现求函数在整个定义域内的变化率的优点所在，也有助于说明 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的变化率 $f'(x_0)$ 与变化率 $f'(x)$ 的关系，即有助于学生更好地理解下面这段话：

当 $x_0 \in (a,b)$ 时，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的变化率 $f'(x_0)$ 就等于函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的变化率 $f'(x)$ 在点 x_0 处的函数值 $f'(x_0)$.

4. 二次函数的变化率是变化率在研究二次函数方面的应用，由变化率的定义直接可以求得二次函数

$$y=ax^2+bx+c \quad (a \neq 0)$$

的变化率

$$y'=2ax+b.$$

它可以作为公式直接运用，以后的练习和习题中，都可以

直接用它来求二次函数的变化率.

教材进一步又求出如下几个变化率：

$$y'=(a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3)'$$
$$=3a_0x^2+2a_1x+a_2;$$
$$y'=(a_0x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4)'$$
$$=4a_0x^3+3a_1x^2+2a_2x+a_3.$$

还可以求五次、六次多项式函数的变化率.这些都可以直接用定义推导出来.

教材求变化率的题目只限于有理整函数(即多项式函数)和少数有理分式函数$\left(\text{如 } f(x)=\frac{1}{x}, f(x)=\frac{x}{x^2+3}\text{等}\right)$.有理整函数的变化率可以由定义求,也可以用上述的公式来求;对于有理分式函数的变化率,则现在只能根据定义来求.

限于教学目的要求和教学时数，不便向学生介绍求函数变化率的一些运算法则或求更复杂的函数的变化率，只涉及有理整函数和少量有理分式函数这些比较简单的函数，不必补充和加深.

*6.9 切线的斜率

1. 这一节主要讲变化率的几何背景和在几何上的应用，分三部分：在曲线上一点处的切线的定义、变化率的几何意义，以及通过例题说明变化率在几何上的应用. 这些内容都很直观，教学时要充分利用教材中的图 6-15，从直观上进行说明.

2. 关于曲线在某点处的切线的斜率的教学.

在初中平面几何里曾讲过圆的切线：当直线和圆有唯一公共点时，我们说直线和圆相切．这时直线叫做圆的切线，唯一的公共点叫做切点．教学时要指出，圆是一种特殊的曲线，将圆的切线定义推广到一般曲线的切线定义是不妥当的，例如抛物线 $y=ax^2$ 与直线 $x=0$ 有唯一的交点，这时把直线 $x=0$ 说成抛物线在点 $(0,0)$ 处的切线显然是错误的．因此，必须重新给出曲线切线的定义．

教材用割线的极限位置定义切线：当点 $Q(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 沿着曲线逐渐向点 $P(x_0,y_0)$ 接近时，割线 PQ 将绕着点 P 逐渐转动．当点 Q 沿着曲线无限接近于点 P，即当 $\Delta x\to 0$ 时，如果割线 PQ 有一个极限位置 PT，则直线 PT 叫做曲线在点 P 处的切线．

应该指出，学生容易忽视“沿着曲线”，而说成“点 Q 无限趋近于点 P”．教学时要给学生指出这一点．

教材紧接着切线定义之后讲了切线的斜率．实际上，由于点 P 是给定的，根据平面解析几何中直线的点斜式方程，只要求出切线的斜率就够了．首先指出割线 PQ 的斜率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$．既然割线 PQ 的极限位置是切线 PT，所以割线 PQ 的斜率的极限就定义为切线 PT 的斜率 $\operatorname{tg}\alpha$，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\operatorname{tg}\alpha.$$

由变化率的定义知

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

从而有

$$f'(x_0)=\operatorname{tg}\alpha.$$

这个等式反映了变化率的几何意义，同时也给出了曲线切线斜率的求法.

3. 关于利用求变化率写出切线方程的教学.

教材中例1与例2都是说明利用求变化率写出切线方程的题目. 为便于接受，例1分3个小题目：先求割线的斜率，再求切线的斜率，最后写出切线方程.

利用求变化率写出切线方程时可分如下两个步骤：

(1) 求出函数在点 x_0 处的变化率 $f'(x_0)$，即得到曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率；

(2) 在已知切点坐标和切线斜率的情况下，根据直线方程的点斜式写出切线方程，即

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0).$$

例2中的曲线方程中含有分式 $\frac{1}{x}$ 这一项，所以，应先用变化率的定义求出变化率，然后再写出切线方程.

教材没有谈到一些特殊切线的方程，教学中也不必补充.

有关切线方程的教学要联系平面解析几何的知识进行.

***6.10 瞬时速度**

1. 本节讲非匀速直线运动的瞬时速度，它是函数的变化率的物理意义，也是变化率在物理方面的应用. 学习本节对理解变化率意义很有好处.

本节首先指出匀速直线运动的速度公式，然后讲非匀

速直线运动的平均速度：

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

教材通过例 1 求北京到天津的行程 Δs、时间间隔 Δt 以及列车在这段时间内的平均速度 $\bar{v}$，以便为讲瞬时速度作准备．教学时，也可以求出任意两站间的行程、相应的时间间隔以及平均速度等，以增加感性认识．

2．关于瞬时速度的教学．

在高中物理中已讲过即时速度（即瞬时速度），但是因为当时缺乏极限知识，所以对即时速度只能作直观性的描述．但在这里，就能够以极限为工具，对瞬时速度给出明确的定义．

教材以自由落体运动为例来说明瞬时速度的求法，引出瞬时速度的概念，即

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

也就是“平均速度的极限”．教学中要抓住“平均速度的极限”这一关键，使学生理解变化率的物理背景．为此，可列表进行对比：

函数 $y=f(x)$	非匀速直线运动方程 $s=s(t)$
平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$	平均速度 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$
变化率 $f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$	瞬时速度 $v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$

3. 关于瞬时速度的计算的教学.

教材中例 2 是已知运动方程 $s=s(t)$求瞬时速度$s'(t_0)$的题目. 这类题目一般分两个步骤进行:

(1) 给 $t=t_0$ 一个改变量 Δt, 求运动物体在这一时间改变量内的平均速度, 即

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t};$$

(2) 求平均速度的极限, 即

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

教材的练习、习题里有关求瞬时速度的题目, 都属于与例 2 类似的题目, 先求平均速度, 再求瞬时速度, 初学时可以仿照例 2 做, 熟练后可直接求瞬时速度. 因为某一时刻的瞬时速度就是运动路程关于时间的函数在该时刻的变化率, 即

$$v(t_0)=s'(t_0),$$

所以求瞬时速度时,可直接求其运动路程对于时间的函数的变化率,然后再求出变化率 $s'(t)$在该时刻 $t=t_0$ 的值 $s'(t_0)$.

例如,已知某物体的运动方程为 $s=5t^2$(米),可这样来求 $t=5$(秒)时的瞬时速度:

函数 $s=5t^2$ 的变化率为

$$s(t)=10t,$$

那么 $t=5$(秒)时的瞬时速度为

$$v(5)=s'(5)=10\times 5=50(\text{米/秒}).$$

* 6.11 函数的单调性与极值

本节教材是函数变化率在研究函数性质方面的应用，包括三项内容：利用变化率确定函数的单调区间、求函数的极大值或极小值，以及求闭区间上函数的最大值与最小值.

1. 关于函数的单调性的教学.

首先，应引导学生复习高中代数上册学过的增函数与减函数的定义，为学习本节内容作好准备，同时指出仅用定义来判定较复杂函数的增减性是较繁难的. 因此，我们要在函数增减性定义的基础上，寻求一种较简便的判定方法和确定函数单调区间的方法，从而激发学生的学习积极性.

教材以具体函数为例，结合图象（教材图 6-17）说明变化率的符号与增减性的关系. 具体说明如下：

从教材图 6-17 可以看出，在区间$(2,+\infty)$内的曲线上每一点处的切线的倾斜角α都是锐角$\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$，因为锐角的正切大于零，所以斜率$f'(x)=\operatorname{tg}\alpha>0$($x\in(2,+\infty)$)，这时曲线是上升的，即函数在$x\in(2,+\infty)$内是增函数；在区间$(-\infty,2)$内的曲线上的每一点处的切线的倾斜角$\alpha$都是钝角$\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$，因为钝角的正切小于零，所以斜率$f'(x)=\operatorname{tg}\alpha<0$，这时曲线是下降的，即函数在$x\in(-\infty,2)$内是减函数.

由此得到结论：函数$y=f(x)$在某个区间内，如果$y'>0$，则y为增函数；如果$y'<0$，则y为减函数.

上述结论中的条件“函数 $y=f(x)$ 在某个区间内，如果 $y'>0$”应理解为函数 y' 在该区间内(端点除外)一切点处的符号保持为正，即总是 $y'>0$.

这个结论的证明要用到中值定理，现证明如下：

任取 $x_1, x_2 \in (a,b)$，且 $x_1<x_2$，由中值定理有

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1) \qquad (x_1<\xi<x_2).$$

如果 $f'(x)>0$，又知 $x_2-x_1>0$，那么

$$f(x_2)-f(x_1)>0,$$

即

$$f(x_2)>f(x_1).$$

这说明函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调递增.

同样可以对 $f'(x)<0$ 的情况进行证明.

因为前面所学的知识不够，所以本证明不必向学生介绍.

2. 极大值与极小值.

函数的极大值与极小值的内容是本节的重点之一，它是求最大值与最小值的准备知识. 本内容分三部分：函数的极大值与极小值的定义、极值的判定和利用变化率求极值的一般方法.

教材结合图 6-20 给出极大值与极小值的定义，这样直观具体. 学生在三角函数中也已涉及到这方面的内容，不难理解. 需要说明的是，函数极值是在某一点附近的小区间内定义的，是局部性质. 因此，一个函数在它的定义域内可能有多个极大值或极小值，并且对同一个函数来说，在某一点的极大值可能小于另一点的极小值. 例如从课本图 6-20中可以看到 $y_{极大}=f(x_2)<y_{极小}=f(x_5)$.

教材结合研究函数 $y=2x^3-6x^2+7$ 的变化率 $y'=6x(x-2)$ 的通过使 $y'=0$ 的点处的符号变化情况，说明极值的判定方法(令 x_0 为方程 $y'=0$ 的根)：

当 x 由小经过 x_0 变大时，y'的符号由正变负，那么 y 在点 x_0 处取得极大值；

当 x 由小经过 x_0 变大时，y'的符号由负变正，那么 y 在点 x_0 处取得极小值；

当 x 由小经过 x_0 变大时，y'的符号不变，那么 y 在点 x_0 处不取得极值.

求极值的方法可按教材中讲的三步进行，解题时常常列表，这样比较清楚，可以防止出错.

3. 最大值与最小值.

本内容分三部分：函数的最大值与最小值的定义、求最大值与最小值的方法和实际问题举例.

在结合教材图 6-20 讲完最大值与最小值定义后，要指出函数的最大（或最小）值与极大（或极小）值是两个既有区别又有联系的概念：前者是函数在其定义区间（包括端点）上对所有函数值进行比较得来的，是函数在定义区间上的整体性概念，后者是对极值点附近的函数值进行比较得来的，是函数在极值点附近的局部性概念. 函数在一个闭区间内的极大值或极小值可能有两个以上，而最大值与最小值只能各有一个，并且极大值（极小值）不一定就是最大值（最小值），但除端点外，在区间内部的最大值(最小值)，则一定是极大值（极小值).

因为二次函数的变化率只能是一次函数，所以方程 y'

$=0$ 只能有一个实根，因此，在含有极值点的闭区间上，二次函数的极大(极小)值，就是最大(最小)值.

教材讲的求函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上最大值与最小值的方法，主要还是先求极值，然后将各极值点及端点的各函数值比较而得出的方法.

利用上述方法求实际问题中的最大值或最小值，首先要根据实际问题列出函数关系式 $y=f(x)$，并根据实际问题确定出函数 $y=f(x)$ 的定义域.

如果根据问题的实际意义，可以断定函数 $y=f(x)$ 在定义域开区间内存在最大(最小)值，而且在这个区间内只有一个点 x_0 使变化率 $f'(x_0)=0$，那么就可以断定这个点 x_0 的函数值就是所求的最大值或最小值.

二　数学归纳法

6.12　数学归纳法

1. 在数学里，常用的推理方法可分为演绎法和归纳法两种.

在进行归纳推理时，如果逐个考察了某类事件的所有可能情况，因而得出一般结论，那么这结论是可靠的. 这种归纳方法叫做完全归纳法（通常也叫做枚举法）. 如果考察的只是某件事的部分情况，就得出一般结论，这种归纳方法叫做不完全归纳法. 这时得出的结论不一定可靠. 数学问题中，有一类问题是与自然数有关的命题，因为自然数有无限多个，我们不可能就所有的自然数一一加以验证，所以用完全归纳法是不可能的. 然而只就部分自然数进行

验证所得到的结论，即用不完全归纳法得到的结论，是不一定可靠的．因此，就需要寻求证明这一类命题的一种切实可行、比较简便而又满足逻辑严谨性要求的新的方法——数学归纳法．

本节教材以刚学过的一些数列的公式为例来引入数学归纳法．为了使学生认识引入这种方法的必要性，首先必须通过实例让学生了解，用不完全归纳法得出的结论是不一定可靠的．

2．数学归纳法是以自然数的归纳公理（见本章附录）作为它的理论基础的．因此，要向学生讲清，数学归纳法的适用范围仅限于与自然数有关的命题．

用数学归纳法进行证明时，要分两个步骤．其中第一步是证明时递推的基础，第二步是递推的根据．把第一步结论与第二步结论联系在一起，才可以断定命题对所有的自然数都成立．因此，用数学归纳法证题，完成上述两步后，还要作一个总的结论．

数学归纳法的两个步骤是缺一不可的．这是因为，有第一步无第二步，那就属于不完全归纳法，论断的普遍性是不可靠的；反之，有第二步无第一步，则第二步中的假设就失去了基础．对于数学归纳法这种证题方法，学生往往不理解它的实质，不理解这两个步骤各起什么作用，而是死套它的步骤解题．为此要通过例子说明，只有一个步骤得到验证的命题不一定成立．

为了使学生对此有较深刻的印象，可以再多举几个反例，或叫学生自己编拟一些问题．例如

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{5n^2-7n+4}{2},$$

$$1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\cdots+n(n+1)=3n^2-3n+2$$

等都是当 $n=1,2,3$ 时成立，但 $n=4$ 时就不成立的例子；

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}+1,$$

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2-1,$$

$$\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}+2$$

等都是假设当 $n=k$ 时成立，可证出当 $n=k+1$ 时也成立，但当 $n=1$ 时并不成立的例子.

3. 在讲解数学归纳法的两个步骤时，还需要指出：

(1) 在第一步中，只需验证 n 取第一个值 N（这里 N 是使结论有意义的最小的自然数，它不一定是 1，可以取 2，或取别的自然数）时结论成立就可以了. 学生对此很不放心，往往想多验证几个自然数. 这里应该告诉学生：验证了 $n=1$ 时结论成立，就说明命题具备了递推的基础，待证得第二步后，便具备了递推的根据，这就可以推得 $n=2,3,\cdots$ 时结论都成立. 当验证了命题在 $n=1$ 时成立以后，递推的基础就已经有了，不必再验证命题对更多的自然数值成立. 因为即使能验证命题对很多个自然数值都成立，而没有第二步递推的根据，仍然不能证明这个命题对任何自然数都成立.

(2) 第二步中，学生对“假设 $n=k$ 时结论正确”一句中的“假设”二字往往迷惑不解，认为既然是假设的，就没有什么根据，那么即使证得 $n=k+1$ 时结论成立，也没

有什么意义.这主要是学生对证明这一步的实质没有理解.因此应该强调：这一步实质上是要证明命题的传递性，就是要得出这样一个结论，如果对于自然数 k 能使命题成立，就能保证对于它的后继数 $k+1$ 也能使命题成立. 事实上，在证明了 n 取第一个值 N 时命题成立之后，N 作为这里的 k，当 $n=k$ 时命题成立，就不是一个假设而是一个事实了.于是根据这一步，可递推得对于 $N+1$ 命题成立.再以 $N+1$ 作为这里的 k，再次运用这一步，又可推得对于 $N+2$ 命题也成立. 这样递推下去，可知命题对于任意不小于 N 的自然数都成立.

(3) 证题的关键往往在于第二步，而第二步主要在于合理运用归纳假设. 学生往往不会运用归纳假设，即 $n=k$ 时命题成立这一条件，常直接将 $n=k+1$ 代入命题，便说结论成立. 这样做实质上是没有证明.

(4) 有些命题可能仅仅当 n 是偶数（或奇数）时成立，这时可将它化为 n 取全体自然数的情形. 例如教材中习题二十三的第 3 题的第 (1) 小题，是用数学归纳法证明 x^n+y^n(n 是正奇数)能被 $x+y$ 整除，这时可将它化为证明 $x^{2n-1}+y^{2n-1}$ ($n\in N$) 能被 $x+y$ 整除.

6.13 数学归纳法的应用举例

1. 学生在实际运用数学归纳法证题时，还会遇到一些困难，其原因主要是由于在这过程中需要综合运用过去所学过的知识，而对这些知识的遗忘，往往会成为用数学归纳法证题的障碍. 因此，讲解例题时要适当穿插复习过去所学的知识.

2. 教材中的例 1，是用数学归纳法证明一个代数恒等式. 解题前先要分析清楚等式两边的构成情况. 解这类题的关键在于，第二步将式子转化成与归纳假设的等式结构相同的形式.

3. 教材中的例 2，是用数学归纳法证明一个整除性的命题. 这类问题要涉及到数（或式）的整除性的知识，要结合例题，复习有关整除的知识，例如：(1) 如果 a 能被 c 整除，那么 a 的倍数 pa 也能被 c 整除；(2) 如果 a，b 能被 c 整除，那么它们的和或差 $a\pm b$ 也能被 c 整除.

在证明这类问题时，第二步一般先将 $n=k+1$ 代入原式，然后将原式作适当的恒等变形（或先将 $n=k+1$ 代入原式，再将所得的式子加上一个适当的项，然后减去同样的项；或先将 $n=k+1$ 代入原式，再将所得的式子中的某一项化成几项的代数和），再运用归纳假设来进行证明.

4. 教材中的例 3，是用数学归纳法证明一个几何问题. 在解题的过程中常要用到一些几何图形的性质，因此在教学时应该通过分析，帮助学生回忆这些性质，并引导他们加以运用.

5. 教材中的例 4，是用数学归纳法证明一个三角恒等式. 在这类问题的证明的第二步中，往往要熟练地运用有关的三角知识.

教学时，可以先让学生在课前复习一下三角函数积化和差等知识. 在开始证明第二步时，可以将要证的等式右边的式子作为目标，引导学生分析，如何使等式的左边一步步向右边靠拢，以达到与右边完全一致.

6. 教材中的例 5，是用数学归纳法证明不等式.

如果一个不等式是关于自然数的命题，也可试用数学归纳法来证明. 用数学归纳法证题，学生已经学过，但用数学归纳法来证明不等式的命题，远比证明恒等式要难得多. 证明的关键仍是假设当 $n=k$ 时命题成立，证明当 $n=k+1$ 时命题也成立这一步. 而学生的困难也往往就在这里. 所以教学时，要在这里给予充分的说明. 这一步的思路大体是这样的：

假设 $n=k$ 时不等式成立，就是

$$A\geqslant B, \tag{1}$$

如果 $n=k+1$ 时不等式也能成立，写出来就是

$$A''\geqslant B'', \tag{2}$$

为了要证(2)式，可从(1)式再推出一个不等式

$$A'\geqslant B', \tag{1'}$$

使得其中 $A'=A''$(或 $B'=B''$).

于是只要能证得 $B'\geqslant B''$(或 $A''\geqslant A'$)，则根据不等式的传递性可得 $A''=A'\geqslant B'\geqslant B''$，即 $A''\geqslant B''$(或 $A''\geqslant A'\geqslant B'=B''$，即 $A''\geqslant B''$).

这里，由(1)式推出(1')式是很关键的一步. 至于究竟使(1')式中的 $A'=A''$为好，还是 $B'=B''$为好，这只有根据具体条件来决定.

我们看教材上的例 5. 因为 $1+x>0$，由归纳假设，

$$(1+x)^k>1+kx \tag{1}$$

(此式相当于 $A>B$)，可得

$$(1+x)^{k+1}>1+(k+1)x+kx^2 \tag{1'}$$

(此式相当于 $A'>B'$，这里是使 $A'=A''$). 又由 $kx^2>0$，可知

$$1+(k+1)x+kx^2>1+(k+1)x.$$

(即证得 $B'\geqslant B''$). 所以

$$(1+x)^{k+1}>1+(k+1)x \tag{2}$$

(此式相当于 $A''>B''$)，即当 $n=k+1$ 时，不等式也成立.

III 习题的答案、提示和解答

练习(第 37 页)

1. (1) 1, 4, 9, 16, 25;

   (2) 10, 20, 30, 40, 50;

   (3) 5, −5, 5, −5, 5;

   (4) $\frac{3}{2}$, 1, $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{17}$, $\frac{11}{26}$.

2. (1) $a_7=\frac{1}{343}$, $a_{10}=\frac{1}{1\,000}$;

   (2) $a_7=63$, $a_{10}=120$;

   (3) $a_7=\frac{1}{7}$, $a_{10}=-\frac{1}{10}$;

   (4) $a_7=-125$, $a_{10}=-1021$.

3. (1) $a_n=2n$; (2) $a_n=5(2n+1)$;

   (3) $a_n=\frac{(-1)^n}{2^n}$; (4) $a_n=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$.

4. (1) 2, 4, (6), 8, 10, (12), 14; $a_n=2n$.

   (2) 2, 4, (8), 16, 32, (64), 128, (256); $a_n=2^n$.

   (3) (1), 4, 9, 16, 25, (36), 49; $a_n=n^2$.

   (4) (5), 4, 3, 2, 1, (0), −1, (−2); $a_n=6-n$.

(5) $1, \sqrt{2}, (\sqrt{3}), 2, \sqrt{5}, (\sqrt{6}), \sqrt{7}$；$a_n=\sqrt{n}$.

练习(第 39 页)

1. 5，8，11，14，17.

2. 2，4，8，16，32.

3. 3，6，3，-3，-6.

4. 1，2，$\frac{5}{2}$，$\frac{29}{10}$，$\frac{941}{290}$.

练习 (第 42 页)

1. (1) $a_n=4n-1$；$a_4=15$，$a_7=27$，$a_{10}=39$；

   (2) $a_n=12-2n$；$a_{20}=-28$；

   (3) $a_n=2+(n-1)\cdot 7=7n-5$；

   (4) $a_{n+1}=-\frac{7}{2}n$.

2. (1) $a_1=10$；　　(2) $d=3$；

   (3) $n=10$；　　(4) $a_1=1$，$d=3$.

练习 (第 46 页)

1. (1) $S_{10}=500$；　　(2) $S_{50}=2\,550$；

   (3) $S_{14}=-\frac{35}{6}$；

   (4) 先由通项公式求出 $n=26$，然后算得 $S_n=604.5$.

2. (1) $S_n=\frac{n(n+1)}{2}$；　(2)$S_n=\frac{n(2n+2)}{2}=n(n+1)$.

习题十七

1. (1) $a_n=3n$；　　(2) $a_n=-2\ (n-1)$；

   (3) $a_n=\frac{n+1}{n}$；　　(4) $a_n=\frac{(-1)^n}{2n}$；

   (5) $a_n=\frac{1}{n^2}$；　　(6) $a_n=\ (-1)^{n+1}\sqrt[3]{n}$.

2. (1) $a_{10}=110$，$a_{31}=992$，$a_{48}=2\ 352$；

(2) 解方程 $n(n+1)=420$，取正整数解. 420 是数列中的第 20 项.

3. (1) $a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=3$，$a_4=5$，$a_5=8$，

$a_6=13$，$a_7=21$，$a_8=34$，$a_9=55$，$a_{10}=89$；

(2) $b_1=\frac{1}{2}$，$b_2=\frac{2}{3}$，$b_3=\frac{3}{5}$，$b_4=\frac{5}{8}$，$b_5=\frac{8}{13}$，

$b_6=\frac{13}{21}$，$b_7=\frac{21}{34}$，$b_8=\frac{34}{55}$，$b_9=\frac{55}{89}$，$b_{10}=\frac{89}{144}$.

4. (1) $a_1=1$，$a_2=-1$，$a_3=-3$，$a_4=-5$，$a_5=-7$，

$a_2-a_1=a_3-a_2=a_4-a_3=a_5-a_4=-2$；

(2) $a_{n+1}-a_n=[-2(n+1)+3]-(-2n+3)=-2$；

(3) 因为 $a_{n+1}-a_n=-2$，$n\in N$，即从第 2 项起，每一项与它的前一项的差是同一个常数，所以这个数列是等差数列，它的首项是 1，公差是 -2.

5. (1) 已知 $a_1=5.6$，$a_6=20.6$，因为 $a_6=a_1+5d$，所以 $d=3$，

于是　　$a_4=a_1+3d=14.6$；

(2) ∵　　$\begin{cases}a_1+2d=9,\\ a_1+8d=3,\end{cases}$

∴　　$a_1=11$，$d=-1$，

$a_{12}=a_1+11d=0$.

6. (1) $A=771$；　　(2) $A=90$；

(3) $A=5$；　　(4) $A=a^2+b^2$.

7. (1) 是等差数列，公差是 $\frac{1}{2}$（厘米）；

(2) $23\frac{1}{2}$，24，$24\frac{1}{2}$，…，30.

8. (1) 插入的三个数是 24，36，48；

(2) 插入的六个数是 12，16，20，24，28，32.

9. 2 千米高度的气温是 2℃，4 千米高度的气温是 −11℃，8 千米高度的气温是 −37℃.

10. 中间三个皮带轮的直径分别是 192 毫米、168 毫米、144 毫米.

11. 其余 6 个齿轮的齿数分别是 27，30，33，36，39，42.

12. (1) 在正整数集合中的三位数有 100，101，…，999，共 900 个. 将它们按从小到大的顺序排列，是一个公差为 1 的等差数列. 因此，

$$S_{900}=\frac{900\ (100+999)}{2}=494\ 550.$$

(2) 在三位正整数的集合中，是 7 的倍数的最小数是 105，最大数是 994，共有 128 个. 将这些数按从小到大的顺序排列，是一个公差为 7 的等差数列. 因此，

$$S_{128}=\frac{128\ (105+994)}{2}=70\ 336.$$

(3) 通项公式 $a_n=13+(n-1)\cdot 2=2n+11$，共 35 项. 因此，

$$S_{35}=\frac{35(13+81)}{2}=1\ 645.$$

(4) 通项公式 $a_n=10+(n-1)(-3)=13-3n$，共 20 项. 因此，

$$S_{20}=\frac{20(10-47)}{2}=-370.$$

13. (1) $d=\frac{17}{13}$，$n=27$；　(2) $a_1=11$，$a_n=23$；

(3) $n=15$，$a_n=-\frac{3}{2}$；　(4) $a_1=-38$，$S_n=-360$.

14. (1) $S_n=\frac{n(3n-1)}{2}$；

(2) $S_1=a_1=8$，

$S_2=26$，$a_2=S_2-S_1=26-8=18$，

$d=a_2-a_1=10$，$a_3=a_2+d=18+10=28$，

$a_n=a_1+(n-1)d=10n-2$.

15. $a_1=21$，$n=19$，$d=1$，因此，

$$S_{19}=19\times 21+\frac{19\times 18}{2}\times 1=570\text{（块）}.$$

16. $a_1=38$，$n=20$，$d=2$，因此，

$$S_{20}=20\times 38+\frac{20\times 19}{2}\times 2=1\ 140\text{（个）}.$$

17. 由题意得到方程组

$$\begin{cases}a_1+5d=5,\\ 2a_1+9d=5.\end{cases}$$

解得 $a_1=-20$，$d=5$，$S_9=0$.

18. 设所求的三个数为 $a-d$，a，$a+d$，根据题意得到方程组

$$\begin{cases}(a-d)+a+(a+d)=18,\\ (a-d)^2+a^2+(a+d)^2=116.\end{cases}$$

解得 $a_1=6$，$d=\pm 2$.

当 $a_1=6$，$d=2$ 时，所求的三个数为 4，6，8；

当 $a_1=6$，$d=-2$ 时，所求的三个数为 8，6，4.

19. 设多边形最小的边长为 a_1 cm，边数为 n. 根据题意得到方程组

$$\begin{cases}\dfrac{n(a_1+44)}{2}=158,\\ 44=a_1+(n-1)\cdot 3.\end{cases}$$

解得 $n=4$，$n=\dfrac{79}{3}$（不合题意，舍去）.

因此，这个多边形的边数是 4.

20. 梯形的上下底及所画平行于底的线段自上而下构成一个等差数列. 已知 $a_1=12$ cm，$a_n=22$ cm，$n=11$，则所画的夹在梯形两腰间的所有平行线段的长度的和为

$$S_{11}-(12+22)=\frac{11\times(12+22)}{2}-34=153(\text{cm}).$$

练习（第 53 页）

1. (1) a_1 不能是零，否则$\dfrac{a_2}{a_1}$无意义，与 $\{a_n\}$ 为等比数列矛盾；

(2) q 不能是零，否则由$\dfrac{a_2}{a_1}=0$ 知 $a_2=0$，从而$\dfrac{a_3}{a_2}$无意义，这与 $\{a_n\}$ 为等比数列矛盾.

2. (1) $a_4=-135$，$a_5=405$；

(2) $a_4=9.6$，$a_5=19.2$；

(3) $a_4=\dfrac{9}{32}$，$a_5=\dfrac{27}{128}$；

(4) $a_4=\dfrac{1}{2}$，$a_5=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

3. (1) $a_1=2\ 916$；　　(2) $a_1=5$，$a_4=40$.

4. (1) $q=3$；　　(2) $n=9$.

练习（第 57 页）

1. (1) $S_n=189$；　　(2) $S_n=8.25$；

(3) $S_n=15\frac{1}{2}$；　　(4) $S_n=-\frac{182}{90}$.

2. (1) 1 008；　　(2) $\frac{93}{128}$.

习题十八

1. (1) $a_1=\frac{3}{8}\times 2=\frac{3}{4}$，$a_2=\frac{3}{8}\times 2^2=\frac{3}{2}$，…，

$\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}=\frac{a_4}{a_3}=\frac{a_5}{a_4}=2$；

(2) $\frac{a_{n+1}}{a_n}=2$；

(3) 是等比数列，首项是$\frac{3}{4}$，公比是 2.

2. (1) $a_7=-729$；

(2) 由$\begin{cases}a_1q=18,\\ a_1q^3=8,\end{cases}$解得

$$\begin{cases}a_1=27,\\ q=\frac{2}{3},\end{cases}\text{或}\begin{cases}a_1=-27,\\ q=-\frac{2}{3};\end{cases}$$

(3) 解法一：由$\begin{cases}a_1q^4=4,\\ a_1q^6=6,\end{cases}$得 $q^2=\frac{3}{2}$，

$\therefore\quad a_9=a_1q^8=a_1q^6\cdot q^2=a_7\cdot q^2=6\times\frac{3}{2}=9$，

解法二：由$\begin{cases}a_1q^4=4,\\ a_1q^6=6,\end{cases}$解得

$$a_1=\frac{16}{9},\ q=\pm\frac{\sqrt{6}}{2},$$

∴ $a_9=9$,

解法三：a_5，a_7，a_9 也成等比数列，即 $\frac{a_7}{a_5}=\frac{a_9}{a_7}$.

∴ $a_9=\frac{a_7^2}{a_5}=9$;

(4) 由 $\begin{cases}a_1q^4-a_1=15,\\a_1q^3-a_1q=6,\end{cases}$ 解得

$$\begin{cases}a_1=1,\\q=2,\end{cases}\text{或}\begin{cases}a_1=-16,\\q=\frac{1}{2}.\end{cases}$$

∴ $a_3=4$，或 $a_3=-4$.

3. (1) ±60;　　(2) $\pm\frac{15}{4}$;

(3) ±2;　　(4) $\pm ab\ (a^2+b^2)$.

4. (1) 27，81;

(2) 已知 $a_1=160$，$a_6=a_1q^5=5$，则 $q=\frac{1}{2}$. 中间插入的四个数是 80，40，20，10.

5. $a_1=80$（公顷），$q=1+\frac{20}{100}=1.2$，

$a_5=a_1q^4=80\times1.2^4\approx166$（公顷）.

6. $a_1=20$（升），$q=1-\frac{1}{20}=\frac{19}{20}$，

$a_4=a_1q^3=20\times\left(\frac{19}{20}\right)^3\approx17$（升）.

7. $a_1=760$（毫米高水银柱），$q=\frac{7}{8}$.

$a_6=a_1q^5=760\times\left(\frac{7}{8}\right)^5\approx390$（毫米高水银柱）.

8. $a_1=1$（个），$q=2$，$n=\frac{4}{0.5}+1=9$，

$a_9=a_1q^8=1\times2^8=256$（个）.

9. $a_1=40$，$a_5=100$. 因为 $a_5=a_1q^4$，所以 $40q^4=100$，

于是 $q=\sqrt[4]{2.5}=\sqrt{\sqrt{2.5}}\approx\sqrt{1.581}\approx1.257$.

10. 设每年增长的百分率是$\frac{x}{100}$，那么，根据题意有

$a_1=1\ 080$（台），$a_3=1\ 920$（台），$q=1+\frac{x}{100}$.

$\because$ $a_3=a_1q^2$,

$\therefore$ $1\ 920=1\ 080\times\left(1+\frac{x}{100}\right)^2$.

解得增长的百分率约为 33%.

11. (1) $q=-4$，$S_4=76.5$；

(2) $a_1=2$，$a_5=\frac{1}{8}$；

(3) $\begin{cases}q=3,\\a_3=18,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}q=-4,\\a_3=32;\end{cases}$

(4) $\begin{cases}a_1=6,\\q=-\frac{1}{2},\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1=\frac{3}{2},\\q=1.\end{cases}$

12. $a_1=138$（万元），$q=1+\frac{10}{100}=1.1$.

第五年的产值是 $a_6=a_1q^5=138\times1.1^5\approx222$(万元)，五年的总产值是

$$S_6-138=\frac{138\ (1-1.1^6)}{1-1.1}-138\approx927\ (\text{万元}).$$

13. 这 10 个正方形的面积组成一个等比数列，且

$a_1=2^2=4\ (\text{cm}^2)$，$q=\ (\sqrt{2}\ )^2=2$，

所以：

(1) $a_{10}=4\times 2^9=2\ 048\ (\text{cm}^2)$;

(2) $S_{10}=\dfrac{4\times(2^{10}-1)}{2-1}=4\ 092\ (\text{cm}^2)$.

14. 球第一次着地时经过了 100 米，从这时到球第二次着地时，一上一下共经过了 $2\times\dfrac{100}{2}$米$=100$ 米，从这时到球第三次着地时经过了$\dfrac{100}{2}$米，……，因此到球第十次着地时总共经过的距离为

$$100+100+\frac{100}{2}+\cdots+\frac{100}{2^8}$$

$$=100+\frac{100\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^9\right]}{1-\frac{1}{2}}\approx 300\ (\text{米}).$$

15. (1) 如果 $a\neq 1$，那么

$$(a-1)+(a^2-2)+(a^3-3)+\cdots+(a^n-n)$$
$$=(a+a^2+a^3+\cdots+a^n)-(1+2+3+\cdots+n)$$
$$=\frac{a-a^{n+1}}{1-a}-\frac{n(n+1)}{2},$$

如果 $a=1$，那么

$$\text{原式}=n-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n(1-n)}{2};$$

(2) 如果 $x\neq 1, y\neq 1$，那么

$$\left(x+\frac{1}{y}\right)+\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)+\cdots+\left(x^n+\frac{1}{y^n}\right)$$
$$=(x+x^2+\cdots+x^n)+\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{y^2}+\cdots+\frac{1}{y^n}\right)$$
$$=\frac{x-x^{n+1}}{1-x}+\frac{y^n-1}{y^n(y-1)},$$

如果 $x=1, y\neq 1$，那么

$$原式=n+\frac{y^n-1}{y^n(y-1)},$$

如果 $x\neq 1, y=1$，那么

$$原式=\frac{x-x^{n+1}}{1-x}+n,$$

如果 $x=y=1$，那么

$$原式=n+n=2n.$$

16. 设所求的三个数为 $\frac{a}{q}$，a，aq，根据题意得到方程组

$$\begin{cases}\frac{a}{q}+a+aq=14,\\ \frac{a}{q}\cdot a\cdot aq=64.\end{cases}$$

解得 $a=4$，$q=2$ 或 $q=\frac{1}{2}$.

因此，所求的三个数为 2，4，8 或 8，4，2.

17. $\because a_1=a_1$，$a_2=a_1q$，…，$a_n=a_1q^{n-1}$，

$$\therefore a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n=a_1\cdot a_1q\cdot\cdots\cdot a_1q^{n-1}$$

$$=\underbrace{a_1\cdot a_1\cdot\cdots\cdot a_1}_{n\text{个}}\cdot(q\cdot q^2\cdot\cdots\cdot q^{n-1})$$

$$=a_1^n\cdot q^{1+2+\cdots+(n-1)}$$

$$=a_1^nq^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

18. 设等比数列的首项是正数 a_1，公比是正数 q，那么 $a_{n+1}=a_1q^n$，$a_n=a_1q^{n-1}$，于是

$$\log_b a_{n+1}-\log_b a_n$$

$$=\log_b(a_1q^n)-\log_b(a_1q^{n-1})$$

$$=\log_b a_1+n\log_b q-\log_b a_1-(n-1)\log_b q$$

$=\log_b q$.

因为 $\log_b q$ 是一个常数，所以 $\{\log_b a_n\}$ 是等差数列. 或者：

$$\log_b a_{n+1}-\log_b a_n=\log_b \frac{a_{n+1}}{a_n}=\log_b q(\text{常数}).$$

19. 已知 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 是等差数列，则 $a_{n+1}-a_n=d$(公差).

$$\therefore \quad \frac{C^{a_{n+1}}}{C^{a_n}}=C^{a_{n+1}-a_n}=C^d.$$

这就是说，$C^{a_{n+1}}\div C^{a_n}$ 也是常数，即 C^{a_1}，C^{a_2}，C^{a_3}，… 是等比数列.

20. (1) $\dfrac{10^{\frac{n}{10}}}{10^{\frac{n-1}{10}}}=10^{\frac{n}{10}-\frac{n-1}{10}}=10^{\frac{1}{10}}$，

所以这个数列是以 $10^{\frac{1}{10}}$ 为公比的等比数列；

(2) 设 $10^{\frac{k-1}{10}}$ 为这个数列中的任意一项，它后面的第 10 项是 $10^{\frac{k+10-1}{10}}$，于是

$$\frac{10^{\frac{k-1}{10}}}{10^{\frac{k+10-1}{10}}}=10^{\frac{k-1}{10}-\frac{k+10-1}{10}}=10^{-1}=\frac{1}{10};$$

(3) 设 $10^{\frac{k-1}{10}}$ 与 $10^{\frac{l-1}{10}}$ 为这个数列中的任意两项，其中 k，l 是正整数，则

$$10^{\frac{k-1}{10}}\cdot 10^{\frac{l-1}{10}}=10^{\frac{(k+l-1)-1}{10}},$$

由于 k，l 都是正整数，$k+l-1$ 也是正整数，因而 $10^{\frac{(k+l-1)-1}{10}}$ 也在这个数列之中.

练习（第 65 页）

1. (1)（略）　　(2) $1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \cdots, \dfrac{1}{n}, \cdots$；

(3) 第 10 项、第 100 项、第 10 000 项、第 N 项(N 是 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分)后面的所有项与 1 的差的绝对值分别

都小于 0.1、0.01、0.000 1、任何预先指定的正数 ε；

(4) 由第 (3) 小题可以知道，1 是数列 $\left\{\frac{n+1}{n}\right\}$ 的极限.

2. (1) $|a_n-4|=\frac{1}{10n}$；

(2) 第 10 项后面的所有项与 4 的差的绝对值都小于 0.01. 第 $N\left(N\text{是}\frac{1}{10\varepsilon}\text{的整数部分}\right)$ 项后面的所有项与 4 的差的绝对值都小于任意指定的正数 ε；

(3) 这个数列的极限是 4.

练习 (第 70 页)

1. (1) 3；　(2) $\frac{7}{6}$.

2. (1) 3；　(2) $\frac{2}{5}$；　(3) 1；　(4) $\frac{1}{3}$.

3. (1) $\frac{9}{2}$；　(2) $\frac{2}{3}$.

习题十九

1. (1) (略)

(2) $|a_n-5|=\left|5+\frac{(-1)^{n-1}}{n}-5\right|=\frac{1}{n}$；

(3) N 是 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分，当 $n>N$ 时，$|a_n-5|<\varepsilon$；

(4) 从上面知道，这个数列的极限是 5.

2. (1) (略)

(2) $a_n=\frac{n+1}{n+2}=\frac{n+2-1}{n+2}=1-\frac{1}{n+2}$，$|a_n-1|=\frac{1}{n+2}$；

(3)

ε	0.2	0.1	0.05	0.01	任何给定的正数 ε
N	3	8	18	98	$\frac{1}{\varepsilon}-2$ 的整数部分

(4) 这个数列的极限是 1.

3. (1) (略)

(2) $|a_n-4|=\left|\left(4+\frac{1}{2n}\right)-4\right|=\frac{1}{2n}$;

(3) 这个数列的极限是 4.

4. 通项公式为 $a_n=5+\frac{1}{n}$ 的无穷数列的极限是 5.

5. (1) -16; (2) $-\frac{1}{4}$.

6. (1) 5; (2) 1; (3) 1; (4) -1; (5) $\frac{7}{6}$; (6) 0.

7. (1) 由圆心向正多边形的顶点连线，圆的内接正多边形划分成 n 个三角形. 每个三角形底边的长（正多边形的一个边长）是 $\frac{p_n}{n}$，它的高是 r_n，则圆的内接正多边形的面积 S_n 是

$$S_n=n\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{p_n}{n}r_n\right)=\frac{1}{2}p_nr_n;$$

(2) 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=R$，$\lim\limits_{n\to\infty}p_n=2\pi R$，则圆的面积

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}p_nr_n\right)=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}p_n\cdot\lim_{n\to\infty}r_n$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2\pi R\cdot R=\pi R^2.$$

8. (1) $\frac{32}{63}$; (2) $\frac{25}{3}$; (3) $\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-1}$; (4) $\frac{1}{1+x}$.

9. 题中所有三角形面积的和是

$$1+\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^3+\cdots=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}.$$

练习(第 77 页)

1.

x	0	± 2	± 10	$\pm 10^2$	$\pm 10^3$	…
y	1	0.2	$\frac{1}{10^2+1}$	$\frac{1}{10^4+1}$	$\frac{1}{10^6+1}$	…
$\lvert y-0\rvert$	1	0.2	$\frac{1}{10^2+1}$	$\frac{1}{10^4+1}$	$\frac{1}{10^6+1}$	…

图略.

2. (1) 0; (2) 0; (3) 0.

3.

x	0.5	0.9	0.99	0.999	0.999 9	0.999 99
y	2	2.8	2.98	2.998	2.999 8	2.999 98
$\lvert y-3\rvert$	1	0.2	0.02	0.002	0.000 2	0.000 02

x	1.5	1.1	1.01	1.001	1.000 1	1.000 01
y	4	3.2	3.02	3.002	3.000 2	3.000 02
$\lvert y-3\rvert$	1	0.2	0.02	0.002	0.000 2	0.000 02

(1) 当 $|x-1|<0.01$ 时，$|y-3|=2|x-1|<0.02$.

当 $|x-1|<0.000\ 01$ 时，

$|y-3|=2|x-1|<0.000\ 02$.

(2) 当 $x\to 1$ 时，函数 $y=2x+1$ 的极限是 3.

4. (1) C; (2) C; (3) 0; (4) $\frac{1}{4}$.

5. 图(1)，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\lim\limits_{x\to a} f(x)=2$;

图(2)，$\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to a}f(x)=\frac{3}{2}$；

图(3)，$\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$；

图(4)，$\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=2$，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=-1$，$\lim\limits_{x\to a}f(x)$不存在.

练习（第 82 页）

1. (1) -2；　(2) 3；　(3) 49；　(4) $\frac{1}{2}$.

2. (1) $\frac{1}{6}$；　(2) 3；　(3) $\frac{2}{3}$；　(4) 0.

习题二十

1. (1) 0；　(2) 0.

2. (1) 6；　(2) $2a-1$；　(3) 1；　(4) 2.

3. (1) 9；　(2) 9；　(3) $\frac{3}{4}$；　(4) 0；　(5) $\frac{1}{12}$；

   (6) $\frac{2}{3}$；　(7) 0；(8) $-\frac{1}{2}$；(9) $-\frac{2}{5}$；(10) $3m^2$；

   (11) 2；　(12) $\frac{1}{2}$；　(13) 0；　(14) $\frac{4}{9}$.

4. (1) $\frac{1}{3}$；　(2) $\frac{3}{2}$；　(3) $\frac{1}{2}$；　(4) 2.

练习（第 89 页）

1. $\Delta x=0.5$，$\Delta y=3.75$.

2. $\Delta x=-0.1$，$\Delta y=0.010\ 75$.

3. $\Delta x=0.01$.

   (1) 3.99；(2) 2；(3) $-0.110\ 74$；(4) $-0.160\ 88$.

4. (1) 4；　(2) 0；　(3) -2；　(4) $-\frac{1}{9}$.

5. (略)

6. (1) $\Delta y=3(x+\Delta x)^2-12(x+\Delta x)-(3x^2-12x)$

$$=3[2x\cdot\Delta x+(\Delta x)^2]-12\Delta x,$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=3(2x+\Delta x)-12,$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}[3(2x+\Delta x)-12]=6x-12;$$

(2) $y'=9x^2-10x+2$;

(3) $y'=-\frac{1}{x^2}$;　　(4) $y'=20x^3-2x$.

练习（第 92 页）

1. (1) $k_{AB}=-2$;　　(2) $k_{AT}=-4$;

(3) $y=-4(x-4)$.

2. $y-8x+10=0$.

3. 切线斜率为 $y'|_{x=3}=-1$，切线方程为 $x+y-6=0$.

练习（第 96 页）

1. (1)

	Δx(秒)	Δy(米)	$\frac{\Delta y}{\Delta x}$(米/秒)
从 5 秒到 6 秒	1	11	11
从 5 秒到 5.1 秒	0.1	1.01	10.1
从 5 秒到 5.01 秒	0.01	0.100 1	10.01
从 5 秒到 5.001 秒	0.001	0.010 001	10.001
从 5 秒到 $5+h$ 秒	h	$10h+h^2$	$10+h$

(2) $v=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(5+\Delta x)^2-5^2}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}(10+\Delta x)=10$（米/秒）.

2. (1) $\Delta s=4t_0\Delta t+2\Delta t^2$（厘米），是从 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这段时间内物体的位置改变量；

$\frac{\Delta s}{\Delta t}=4t_0+2\Delta t$(厘米/秒)，是这段时间内物体的平均速度；

$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=4t_0$(厘米/秒)，是在 t_0 时刻物体的瞬时速度.

(2) 按上面公式求：当 $t_0=2$，$\Delta t=2.1-2$ 时，

$\frac{\Delta s}{\Delta t}=4\times 2+2\times 0.1=8.2$ (厘米/秒).

同样求得其他几个值：8.02(厘米/秒)，8.002(厘米/秒)，$8+2\Delta t$(厘米/秒).

(3) 按第(1)小题中公式求得：$4\times 2=8$(厘米/秒).

3.(略)

习题二十一

1. (1) $\Delta y=-0.04$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-2$；

(2) $\Delta y=-2\times 3.89=-7.78$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-2$；

(3) $\Delta y=0.02$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-2$.

2. (1) $\Delta y=7.625$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=15.25$；

(2) $\Delta y=1.89$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=6.3$；

(3) $\Delta y=0.1525$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=3.05$；

(4) $\Delta y=-0.003\ 9216$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-0.039\ 216$.

3. (1) $2ax+a\Delta x+b$；

(2) $3x(x+\Delta x)+(\Delta x)^2-1$；

(3) $\dfrac{ad-bc}{(cx+d)(cx+d+c\Delta x)}$;

(4) $\dfrac{(1-x^2-x\Delta x)}{(1+x^2)[1+(x+\Delta x)^2]}$.

4. (1) 0; (2) -1.

5. $f'(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}$, $f'(1.1)=100$, $f'(2)=1$, $f'(1.5)=4$.

6. (1) $y'=4x-4$; (2) $y'=4x-3$;

(3) $y'=2(x-2)$; (4) $y'=-3x^2-4x+1$;

(5) $y'=3x^2-6x-9$; (6) $y'=x^2-4x+3$;

(7) $y'=4x^3-4x$; (8) $y'=4x^3+4$.

7. $y'=2-3x^2$, 所以在点 $x=-1$ 处的切线的斜率为

$$y'|_{x=-1}=2-3\cdot(-1)^2=-1.$$

8. 先求变化率，得

$$y'=\frac{1}{2}x.$$

在点 $x=-2$ 处的切线的斜率为

$$y'|_{x=-2}=-1.$$

在该点处的切线方程为

$$y=-x-1;$$

在点 $x=2$ 处的切线的斜率为

$$y'|_{x=2}=1,$$

在该点处的切线方程为

$$y=x-1.$$

因为这两条切线的斜率互为负倒数，所以这两条切线的交角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

9. 先求变化率，得

$$y'=3x^2-6x.$$

在点 $x=2$ 处的切线斜率为

$$y'|_{x=2}=0.$$

在该点处的切线方程为 $y+3=0$.

10. 计算结果如下表：

t_0（秒）	Δt（秒）	$\bar{v}$（米/秒）
2	0.1	10.25
2	0.01	10.025
2	0.001	10.002 5
2	0.000 1	10.000 25
2	0.000 01	10.000 025

$t=2$ 秒时的瞬时速度为

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}5\left(2+\frac{\Delta t}{2}\right)=10\ (\text{米/秒}).$$

11. （1）若设运动开始时为 0 秒时刻，求 0 秒到 3 秒内的平均速度，是 10（米/秒）；

（2）14（米/秒）；

（3）16（米/秒）.

12. （1）$v(t)=s'(t)=8t$(米/秒)；

（2）24（米/秒），40（米/秒），80（米/秒）.

13. 计算结果如下表：

t_0（秒）	Δt（秒）	$\bar{v}$（米/秒）
4	0.1	49.543 3
4	0.01	48.453 433
4	0.001	48.345 334 33

$t=4$ 秒时的瞬时速度为

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left[12(4+\Delta t)+(\Delta t)^2+\frac{1}{3}\right]$$

$$=48\frac{1}{3}(\text{米/秒}).$$

练习(第 109 页)

1. (1)函数 y 在$(-\infty,2)$,$(4,+\infty)$内是增函数,在$(2,4)$内是减函数;

(2)函数 y 在$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$,$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$内是减函数,在$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$内是增函数.

2. 先求变化率,得

$$y'=2ax+b.$$

令 $2ax+b>0$,又 $a>0$,解得

$$x>-\frac{b}{2a},$$

因此,当 $x\in\left(-\frac{b}{2a},+\infty\right)$时,$y$ 为增函数;

令 $2ax+b<0$,又 $a>0$,解得

$$x<-\frac{b}{2a},$$

因此,当 $x\in\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right)$时,$y$ 为减函数.

3. (1) $y_{\text{极小}}=-\frac{25}{4}$; (2) $y_{\text{极小}}=-\frac{25}{8}$;

(3) 先求变化率,得

$$y'=3x^2-27=3(x+3)(x-3).$$

令 $y'=0$,解得 $x_1=-3$,$x_2=3$.

当 $x<-3$ 时，$y'=3(x+3)(x-3)>0$ ｝左正右负；

当 $-3<x<3$ 时，$y'=3(x+3)(x-3)<0$ ｝左负右正.

当 $x>3$ 时，$y'=3(x+3)(x-3)>0$

因此，当 $x=-3$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=(-3)^3-27\cdot(-3)=54;$$

当 $x=3$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=3^3-27\cdot 3=-54.$$

(4)先求变化率，得

$$y'=3-3x^2=3(1-x^2)=3(1+x)(1-x).$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-1, x_2=1$.

当 $x<-1$ 时，$y=3(1+x)(1-x)<0$ ｝左负右正；

当 $-1<x<1$ 时，$y'=3(1+x)(1-x)>0$ ｝左正右负.

当 $x>1$ 时，$y'=3(1+x)(1-x)<0$

因此，当 $x=-1$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=3\cdot(-1)-(-1)^3=-3+1=-2;$$

当 $x=1$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=3\cdot 1-1^3=2.$$

4. $x=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$y_{极大}=\frac{2\sqrt{3}}{9}$，$x=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$y_{极小}=-\frac{2\sqrt{3}}{9}$；当 $x=-1$ 时，$y=0$，当 $x=2$ 时，$y=6$.

由此知，最大值是 6，最小值是 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

5. 设矩形的长为 x，则宽为 $(l-x)$，矩形面积为

$$S(x)=x(l-x)=-x^2+lx, x\in(0,l).$$

先求变化率，得

$$S'(x)=-2x+l.$$

令 $S'(x)=0$，解得 $x=\frac{l}{2}$.

在 $x\in(0,l)$ 内，只有 $x=\frac{l}{2}$ 使 $S'(x)=0$，且 $S(x)$ 取得最大值. 于是

$$S=-\left(\frac{l}{2}\right)^2+l\cdot\frac{l}{2}=\frac{l^2}{4}.$$

答：把线段等分，能使所作矩形的面积最大，最大面积为 $\frac{l^2}{4}$.

6. 设一段长为 $4x$，则另一段长为 $l-4x$，而所作两正方形面积的和为

$$S(x)=x^2+\left(\frac{l-4x}{4}\right)^2$$
$$=2x^2-\frac{l}{2}x+\frac{l^2}{16},x\in\left(0,\frac{l}{4}\right).$$

先求变化率，得

$$S'(x)=4x-\frac{l}{2}.$$

令 $S'(x)=0$，解得 $x=\frac{l}{8}$.

在 $x\in\left(0,\frac{l}{4}\right)$ 内，只有 $x=\frac{l}{8}$ 使 $S'(x)=0$，且 $S(x)$ 取得最小值. 于是

$$S=2\cdot\left(\frac{l}{8}\right)^2-\frac{l}{2}\cdot\frac{l}{8}+\frac{l^2}{16}=\frac{l^2}{32}.$$

这时分成的两段，一段长 $4x=\frac{l}{2}$，另一段长 $l-4x=\frac{l}{2}$.

答：当把铁丝分成相等的两段时，所作的正方形面积之

和最小．最小面积为$\frac{l^2}{32}$．

习题二十二

1．（略）

2．（1）函数 y 在（$-\infty$，$+\infty$）内是减函数；

（2）函数 y 在（$-\infty$，1）内是减函数，在（1，$+\infty$）内是增函数；

（3）函数 y 在（$-\infty$，1）内是减函数，在（1，$+\infty$）内是增函数；

（4）函数 y 在（$-\infty$，-1），（1，$+\infty$）内是减函数，在（-1，1）内是增函数；

（5）函数 y 在（$-\infty$，0），（2，$+\infty$）内是增函数，在（0，2）内是减函数；

（6）函数 y 在$\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$，（1，$+\infty$）内是增函数，在$\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$内是减函数．

3．（1）$y'=3x^2-4x-9$；

（2）$y'=6x^2-30x+36=6(x-2)(x-3)$；

（3）由变化率的定义，有

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{2}{1+(x+\Delta x)^2}-\frac{2}{1+x^2}}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-4x-2\Delta x}{(1+x^2)[1+(x+\Delta x)^2]}$$

$$=-\frac{4x}{(1+x^2)^2}.$$

4．（略）

5. (1) $y_{极小}=7\frac{3}{4}$；　　(2) $y_{极大}=-5$；

(3) $y_{极小}=-2\frac{1}{24}$；　　(4) $y_{极大}=4$；

(5) $y_{极大}=2\frac{1}{4}$；　　(6) $y_{极小}=-4\frac{1}{2}$.

6. (1) 先求变化率，得

$y'=12-3x^2=3(4-x^2)=3(x+2)(2-x)$.

令 $y'=0$，

解得 $x_1=-2, x_2=2$.

当$x<-2$ 时，$y'=3(x+2)(2-x)<0$

当$-2<x<2$时，$y'=3(x+2)(2-x)>0$　} 左负右正；

当 $x>2$ 时，$y'=3(x+2)(2-x)<0$　} 左正右负.

因此，当 $x=-2$ 时，函数 y 有极小值，并且

$y_{极小}=6+12\cdot(-2)-(-2)^3=-10$；

当 $x=2$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=6+12\cdot 2-2^3=22.$$

(2) 先求变化率，得

$y'=3x^2+6x=3x(x+2)$.

令 $y'=0$，解得 $x_1=-2, x_2=0$.

当 $x<-2$ 时，$y'=3x(x+2)>0$　} 左正右负；

当$-2<x<0$ 时，$y'=3x(x+2)<0$

当 $x>0$ 时，$y'=3x(x+2)>0$　} 左负右正.

因此，当 $x=-2$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=(-2)^3+3\cdot(-2)^2-1=3;$$

当 $x=0$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=-1.$$

(3) 先求变化率，得

$$y'=4x-4x^3=4x(x+1)(1-x).$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-1, x_2=0, x_3=1.$

当 $x<-1$ 时，$y'>0$ ｝左正右负；

当 $-1<x<0$ 时，$y'<0$ ｝左负右正；

当 $0<x<1$ 时，$y'>0$ ｝左正右负；

当 $x>1$ 时，$y'<0$ ｝左正右负.

因此，当 $x=-1$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=1;$$

当 $x=0$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=0;$$

当 $x=1$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=1.$$

(4) 由变化率的定义，可求得变化率为

$$y'=\frac{3-x^2}{(x^2+3)^2}.$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-\sqrt{3}, x_2=\sqrt{3}.$

当 $x<-\sqrt{3}$ 时，$y'<0$ ｝左负右正；

当 $-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$ 时，$y'>0$ ｝左正右负.

当 $x>\sqrt{3}$ 时，$y'<0$ ｝左正右负.

因此，当 $x=-\sqrt{3}$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=\frac{-\sqrt{3}}{(-\sqrt{3})^2+3}=-\frac{\sqrt{3}}{6};$$

当 $x=\sqrt{3}$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=\frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2+3}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

7. (1) 先求变化率，得

$$y'=3x^2-12=3(x+2)(x-2).$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-2, x_2=2$.

变化率 y' 的正负及 y 的增减情况如下表：

x	-3	$(-3,-2)$	-2	$(-2,2)$	2	$(2,3)$	3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	25	↗	32	↘	0	↗	7

从上表可知，最大值是 32，最小值是 0.

(2)先求变化率，得

$$y'=9x^2-9=9(x+1)(x-1).$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-1, x_2=1$.

变化率 y' 的正负及 y 的增减情况如下表：

x	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,2)$	2
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	-1	↗	11	↘	-1	↗	11

从上表可知，最大值是 11，最小值是 -1.

(3)先求变化率，得

$$y'=16x(x+1)(x-1).$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-1, x_2=0, x_3=1$.

变化率 y' 的正负及 y 的增减情况如下表：

x	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	32	↘	-4	↗	0	↘	-4	↗	32

从上表可知，最大值是 32，最小值是 -4.

8. 提示：设腰长为 x，则底边长为 $2p-2x$. 绕三角形底边旋转一周所成的立体是两个相等的圆锥的组合体，圆锥的高为 $p-x$，底圆半径平方为 $x^2-(p-x)^2=2px-p^2$. 又设这个立体的体积为 $V(x)$，则

$$V(x)=\frac{2\pi}{3}p(-2x^2+3px-p^2).$$

当腰长为 $\frac{3p}{4}$，底边长为 $\frac{p}{2}$ 时，旋转体的体积最大，其最大体积是

$$V\left(\frac{3p}{4}\right)=\frac{2\pi}{3}p\left[-2\cdot\left(\frac{3p}{4}\right)^2+3p\cdot\frac{3p}{4}-p^2\right]$$

$$=\frac{\pi}{12}p^3.$$

9. 将 8 分成各为 4 的二部分，其立方和最小.

10. 当上框架高为 $\frac{3}{7}$ 米，下框架高为 $\frac{6}{7}$ 米，宽为 1 米时，窗框的面积最大.

11. 正四棱柱的上下底面是全等的正方形，侧面是全等的矩形.

设正四棱柱底面的边长为 x(cm)，则侧面矩形的高为 $\frac{72-8x}{4}=2(9-x)$(cm). 又设正四棱柱的体积为 V，则

$$V(x)=x^2\cdot 2(9-x)=-2x^3+18x^2,(0<x<72).$$

$V'(x)=-6x^2+36x=-6x(x-6)$. 令 $V'(x)=0$，解得 $x=6$. 因此，当 $x\in(0,72)$ 时，只有点 $x=6$ 处使 $V'(x)=0$，且取得最大值. 这时的高为 $2(9-6)=6$.

即截成各为 6cm 的十二段，搭成的正四棱柱（正方体）模型占空间位置最大.

12. (1) 如图（见教材第 111 页第 12 题图），圆半径为 x，半圆周长为 πx，矩形高为 $\dfrac{(l-\pi x)-2x}{2}$，那么防空洞的截面积为

$$\begin{aligned}S(x)&=\text{半圆面积}+\text{矩形面积}\\&=\frac{\pi x^2}{2}+2x\cdot\frac{(l-\pi x)-2x}{2}\\&=lx-\left(\frac{\pi}{2}+2\right)x^2.\end{aligned}$$

求变化率，得

$$S'(x)=l-(\pi+4)x.$$

令 $S'(x)=0$，解得

$$x=\frac{l}{\pi+4}.$$

在定义域内只有在点 $x=\dfrac{l}{\pi+4}$ 处使 $S'(x)=0$，且 $S(x)$ 取得最大值.

即当底 $2x=\dfrac{2l}{\pi+4}$ 时，截面面积最大.

(2) S =半圆面积+矩形面积

$=\dfrac{\pi x^2}{2}+2x\cdot h$（$h$ 是矩形的高），由此得

$$h=\frac{2S-\pi x^2}{4x}.$$

设截面周长为 l，则

$$l(x)=\pi x+2x+2h$$

$$=\pi x+2x+2\times\frac{2S-\pi x^2}{4x}=\frac{\pi x}{2}+2x+\frac{S}{x}.$$

求变化率，得

$$l'(x)=\frac{\pi}{2}+2-\frac{S}{x^2}.$$

令 $l'(x)=0$，解得

$$x=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}.\text{（舍去负值）}$$

在定义域内，只有在点 $x=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}$ 处使 $l'(x)=0$，且 $l(x)$ 取得最小值.

即当底宽 $2x=2\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}$ 时，周长最小.

练习（第 115 页）

1. 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1+2+3+\cdots+k=\frac{1}{2}k(k+1).$$

令 $n=k+1$，得

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)$$

$$=\frac{1}{2}k(k+1)+(k+1)$$

$$=\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$$

$$=\frac{1}{2}(k+1)[(k+1)+1].$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

2. 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1.$$

令 $n=k+1$，得

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+2^k=2^k-1+2^k$$
$$=2\cdot 2^k-1=2^{k+1}-1.$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

3. 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$a_k=a_1q^{k-1}.$$

令 $n=k+1$，得

$$a_{k+1}=a_kq=a_1q^{k-1}\cdot q,$$

$$\therefore \quad a_{k+1}=a_1q^{(k+1)-1}.$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

练习（第 120 页）

1. 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+k(k+1)=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2).$$

令 $n=k+1$，得

$$1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+k(k+1)+(k+1)(k+2)$$
$$=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)$$
$$=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3).$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

2. 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$-1+3-5+\cdots+(-1)^k(2k-1)=(-1)^kk.$$

令 $n=k+1$，得

$$-1+3-5+\cdots+(-1)^k(2k-1)$$
$$+(-1)^{k+1}[2(k+1)-1]$$
$$=(-1)^k k+(-1)^{k+1}[2(k+1)-1]$$
$$=(-1)^{k+1}[-k+2(k+1)-1]=(-1)^{k+1}(k+1).$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

3. 提示：假设当 $n=k$ 时，x^k-y^k 能被 $x-y$ 整除，那么当 $n=k+1$ 时，

$$x^{k+1}-y^{k+1}=x^{k+1}-x^k y+x^k y-y^{k+1}$$
$$=x^k(x-y)+y(x^k-y^k).$$

因为 $x-y$ 与 x^k-y^k 都能被 $x-y$ 整除，所以 $x^k(x-y)+y(x^k-y^k)$ 也能被 $x-y$ 整除. 这就是说，$x^{k+1}-y^{k+1}$ 也能被 $x-y$ 整除.

4. (1) 因为三角形的内角和是 π，所以当 $n=3$ 时，

$f(3)=\pi=(3-2)\pi$，命题成立.

(2)假设当 $n=k(k\geqslant 3)$ 时，$f(k)=(k-2)\pi$ 成立. 设 A_1，A_2，…，A_{k+1} 是凸 $k+1$ 边形的顶点，画出线段 A_1A_k，它把这个凸 $k+1$ 边形分成凸 k 边形 $A_1A_2\cdots A_k$ 和三角形 $A_kA_{k+1}A_1$，并且凸 $k+1$ 边形的内角和等于后面这两个图形的内角和的和，就是

$$(k-2)\pi+\pi=(k-1)\pi=[(k+1)-2]\pi.$$

也就是说，当 $n=k+1$ 时，$f(k+1)=[(k+1)-2]\pi$，命题也是成立的.

根据(1)和(2)，可知命题对于任何 $n\in N$，且 $n\geqslant 3$ 都成立.

5. 用数学归纳法：当 $n=1$ 时，$2^1>1$，不等式成立；

设 $n=k$ 时，不等式成立，即 $2^k>k$，那么 $2\cdot 2^k>2k$，$2^{k+1}>k+k\geqslant k+1$，即得 $2^{k+1}>k+1$. 所以 $n=k+1$ 时，不等式也成立. 因此，对任意自然数 n，$2^n>n$ 成立.

习题二十三

1. (1) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\frac{1}{4}k^2(k+1)^2.$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}&1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3\\&=\frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3\\&=\frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2.\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立；

(2) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2=\frac{1}{3}k(4k^2-1).$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}&1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2+[2(k+1)-1]^2\\&=\frac{1}{3}k(4k^2-1)+[2(k+1)-1]^2\\&=\frac{1}{3}[k(4k^2-1)+3(2k+1)^2]\\&=\frac{1}{3}(2k+1)[k(2k-1)+3(2k+1)]\\&=\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)\\&=\frac{1}{3}(k+1)[4(k+1)^2-1].\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立；

(3) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1\cdot4+2\cdot7+3\cdot10+\cdots+k(3k+1)=k(k+1)^2.$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}&1\cdot4+2\cdot7+3\cdot10+\cdots+k(3k+1)\\&\quad+(k+1)[3(k+1)+1]\\&=k(k+1)^2+(k+1)[3(k+1)+1]\\&=(k+1)[k(k+1)+3(k+1)+1]\\&=(k+1)(k+2)^2=(k+1)[(k+1)+1]^2.\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立；

(4) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\frac{k}{2k+1}.$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}&\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}\\&\quad+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\\&=\frac{k}{2k+1}+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\\&=\frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)}\\&=\frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)}=\frac{k+1}{2(k+1)+1}.\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

2. 等差数列前 n 项和 $S_n=na_1+\frac{1}{2}n(n-1)d$ 这一公式证明如下：

(1) 当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$S_k=ka_1+\frac{k(k-1)}{2}d,$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}S_{k+1}&=S_k+a_{k+1}\\&=ka_1+\frac{k(k-1)}{2}d+a_1+kd\\&=(k+1)a_1+\frac{k(k+1)}{2}d.\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对于任何 $n\in N$ 都成立.

等比数列前 n 项和 $S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 这一公式证明如下：

(1) 当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$S_k=\frac{a_1(1-q^k)}{1-q},$$

令 $n=k+1$，得

$$\begin{aligned}S_{k+1}&=S_k+a_{k+1}\\&=\frac{a_1(1-q^k)}{1-q}+a_1q^k\\&=\frac{a_1(1-q^{k+1})}{1-q}.\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对于任何 $n\in N$ 都成立.

3. (1)提示：假设 $n=2k-1$ 时，$x^{2k-1}+y^{2k-1}$ 能被 $x+y$ 整

除，那么当 $n=2k+1$，即 $n=2(k+1)-1$ 时，

$$x^{2k+1}+y^{2k+1}=x^{2k+1}-x^{2k-1}y^2+x^{2k-1}y^2+y^{2k+1}$$
$$=x^{2k-1}(x^2-y^2)+y^2(x^{2k-1}+y^{2k-1}),$$

因为 x^2-y^2 与 $x^{2k-1}+y^{2k-1}$ 都能被 $x+y$ 整除，所以 $x^{2k-1}(x^2-y^2)+y^2(x^{2k-1}+y^{2k-1})$ 也能被 $x+y$ 整除，这就是说，$x^{2k+1}+y^{2k+1}$ 也能被 $x+y$ 整除；

(2) 提示：假设 $n=k$ 时，k^3+5k 能被 6 整除，那么，当 $n=k+1$ 时，

$$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+3k+1+5k+5$$
$$=(k^3+5k)+(3k^2+3k+6)$$
$$=(k^3+5k)+3(k^2+k+2)$$
$$=(k^3+5k)+3[k(k+1)+2],$$

因为 k^3+5k 能被 6 整除，而积 $k(k+1)$ 必为偶数，$k(k+1)+2$ 也是偶数，于是代数式 $3[k(k+1)+2]$ 也能被 6 整除，所以 $(k^3+5k)+3[k(k+1)+2]$ 能被 6 整除. 这就是说，$(k+1)^3+5(k+1)$ 也能被 6 整除；

(3) 提示：假设 $n=k$ 时，$3^{4k+2}+5^{2k+1}$ 能被 14 整除，那么，当 $n=k+1$ 时，

$$3^{4(k+1)+2}+5^{2(k+1)+1}$$
$$=3^{4k+6}+5^{2k+3}$$
$$=3^{4k+6}-3^{4k+2}\cdot5^2+3^{4k+2}\cdot5^2+5^{2k+3}$$
$$=3^{4k+2}\cdot(3^4-5^2)+5^2\cdot(3^{4k+2}+5^{2k+1})$$
$$=56\cdot3^{4k+2}+25\cdot(3^{4k+2}+5^{2k+1}),$$

因为 56 与 $3^{4k+2}+5^{2k+1}$ 都能被 14 整除，所以代数式

$56\cdot 3^{4k+2}+25\cdot(3^{4k+2}+5^{2k+1})$也能被 14 整除，这就是说，$3^{4(k+1)+2}+5^{2(k+1)+1}$能被 14 整除；

(4) 提示：假设当 $n=k$ 时，$k^3+(k+1)^3+(k+2)^3$ 能被 9 整除，那么当 $n=k+1$ 时，

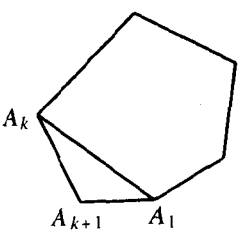
$$\begin{aligned}&(k+1)^3+(k+2)^3+(k+3)^3\\&=(k+1)^3+(k+2)^3+k^3+3k^2\cdot 3+3k\cdot 9+27\\&=[k^3+(k+1)^3+(k+2)^3]+9(k^2+3k+3),\end{aligned}$$

因为 $k^3+(k+1)^3+(k+2)^3$ 与 9 都能被 9 整除，所以$[k^3+(k+1)^3+(k+2)^3]+9(k^2+3k+3)$也能被 9 整除，这就是说，$(k+1)^3+(k+2)^3+(k+3)^3$ 也能被 9 整除.

4. (1) 因为三角形没有对角线，而当 $n=3$ 时，$f(3)=0$，所以命题成立；

(2) 假设当 $n=k(k\geqslant 3)$时，$f(k)=\frac{1}{2}k(k-3)$成立. 如图，当凸 k 边形增加一个顶点 A_{k+1}成为凸 $k+1$ 边形时，由顶点 A_{k+1}与另外 $k-2$ 个顶点 $A_2, A_3, \cdots, A_{k-1}$可画出 $k-2$ 条对角线，同时原来的一条边 A_1A_k 变成一条对角线，这样一共增加了 $k-1$ 条对角线. 所以，凸 $k+1$ 边形的对角线条数为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}k(k-3)+(k-1)\\&=\frac{1}{2}(k^2-3k+2k-2)\\&=\frac{1}{2}(k+1)(k-2)\\&=\frac{1}{2}(k+1)[(k+1)-3],\end{aligned}$$



(第 4 题)

所以当 $n=k+1$ 时，

$f(k+1)=\frac{1}{2}(k+1)[(k+1)-3]$ 也成立.

根据(1)和(2)，可知命题对于任何 $n\in N$，且 $n\geqslant 3$ 都成立.

5. (1) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$\cos\alpha\cdot\cos 2\alpha\cdot\cos 2^2\alpha\cdot\cdots\cdot\cos 2^{k-1}\alpha=\frac{\sin 2^k\alpha}{2^k\sin\alpha}.$$

令 $n=k+1$，得

$$\cos\alpha\cdot\cos 2\alpha\cdot\cos 2^2\alpha\cdot\cdots\cdot\cos 2^{k-1}\alpha\cdot\cos 2^k\alpha$$

$$=\frac{\sin 2^k\alpha}{2^k\sin\alpha}\cdot\cos 2^k\alpha$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\sin[2(2^k\alpha)]}{2^k\sin\alpha}=\frac{\sin 2^{k+1}\alpha}{2^{k+1}\sin\alpha},$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立；

(2) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$\cos\alpha+\cos 3\alpha+\cos 5\alpha+\cdots+\cos(2k-1)\alpha$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha}{2\sin\alpha},$$

令 $n=k+1$，得

$$\cos\alpha+\cos 3\alpha+\cos 5\alpha+\cdots+\cos(2k-1)\alpha$$

$$+\cos(2k+1)\alpha$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha}{2\sin\alpha}+\cos(2k+1)\alpha$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha+2\sin\alpha\cos(2k+1)\alpha}{2\sin\alpha}$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha+2\sin\alpha\cos 2k\alpha\cos\alpha-2\sin 2k\alpha\sin 2\alpha}{2\sin\alpha}$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha(1-2\sin^2\alpha)+\cos 2k\alpha\sin 2\alpha}{2\sin\alpha}$$

$$=\frac{\sin 2k\alpha\cos 2\alpha+\cos 2k\alpha\sin 2\alpha}{2\sin\alpha}$$

$$=\frac{\sin 2(k+1)\alpha}{2\sin\alpha}.$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

6. (1) 当 $n=3$ 时，左边 $=2^3=8$，右边 $=2\cdot3+1=7$. 因为 $8>7$，所以不等式成立.

设 $n=k(k\geqslant3)$ 时不等式成立，即 $2^k>2k+1$，于是，$2\cdot2^k>2(2k+1)$，即 $2^{k+1}>2(k+1)+2k$，但 $2k>1$，所以 $2^{k+1}>2(k+1)+1$.

这就是说，如果 $n=k$ 时不等式成立，那么 $n=k+1$ 时不等式也成立. 从而对任意 $n\geqslant3$ 不等式均成立.

(2) 当 $n=2$ 时，左边 $=1+\frac{1}{2^2}=1\frac{1}{4}$，右边 $=2-\frac{1}{2}=1\frac{1}{2}$. 因为 $1\frac{1}{4}<1\frac{1}{2}$，所以不等式成立.

设 $n=k(k\geqslant2)$ 不等式成立，即

$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{k}$，则

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{(k+1)^2}$$

$$<2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}=2-\frac{k^2+k+1}{k(k+1)^2}$$

$$<2-\frac{k^2+k}{k(k+1)^2}=2-\frac{1}{k+1}.$$

这就是说，如果 $n=k$ 时不等式成立，那么 $n=k+1$ 时不等式也成立. 从而对任意 $n\geqslant2$，不等式均成立.

复习参考题六

1. 数列与数的集合都是具有某种共同属性的数的全体. 数

列中的数是有序的，而数集中的元素（数）是无序的；同一个数在数列中是可以重复出现的，而数集中的元素是没有重复的，即相同的数在数集中算同一个元素.

2. 根据题意知道，这个数列的通项公式是 $a_n=n^2-5n$.

$\therefore$ $$a_8=8^2-5\times 8=24,$$

$$a_{15}=15^2-5\times 15=150.$$

令 $n^2-5n=40$，即 $n^2-5n-40=0$，因为这个方程的根不是自然数，所以 40 不是这个数列中的项.

令 $n^2-5n=66$，即 $n^2-5n-66=0$，解得

$$n_1=11,\ n_2=-6\ (\text{舍去}).$$

所以 66 是这个数列的第 11 项.

3. (1) 因为 $a_{n+1}-a_n=-2$，即它是一个常数，所以这个数列是等差数列，

$$a_n=5-2(n-1)=7-2n;$$

(2) 因为 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{1}{3}$，即它是一个常数，所以这个数列是等比数列，

$$a_n=2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{2}{3^{n-1}}.$$

4. (1) $d=\dfrac{a_n-a_1}{n-1}$;

(2) $n=\dfrac{a_n-a_1}{d}+1$，$S_n=\dfrac{a_n^2-a_1^2}{2d}+\dfrac{a_1+a_n}{2}$;

(3) $a_1=\dfrac{2S_n}{n}-a_n$，$d=\dfrac{2(a_nn-S_n)}{n(n-1)}$;

(4) $d=\dfrac{2(S_n-na_1)}{n(n-1)}$，$a_n=\dfrac{2S_n}{n}-a_1$.

5. (1) $a_1=\dfrac{a_n}{q^{n-1}}$, $S_n=\dfrac{a_n(1-q^n)}{q^{n-1}-q^n}$;

(2) $a_1=\dfrac{S_n(1-q)}{1-q^n}$, $a_n=\dfrac{S_n(1-q)q^{n-1}}{1-q^n}$;

(3) $a_n=\dfrac{1}{q}[a_1-S_n(1-q)]$;

(4) $a_1=S_n(1-q)+a_nq$.

6. 因为 a^2, b^2, c^2 成等差数列，所以

$$b^2-a^2=c^2-b^2,\ \frac{b-a}{b+c}=\frac{c-b}{a+b}.$$

$$\therefore\quad \frac{1}{c+a}-\frac{1}{b+c}=\frac{b-a}{(c+a)(b+c)}$$

$$=\frac{1}{c+a}\cdot\frac{c-b}{a+b}=\frac{1}{a+b}-\frac{1}{c+a},$$

从而 $\dfrac{1}{b+c}$, $\dfrac{1}{c+a}$, $\dfrac{1}{a+b}$ 成等差数列.

7. (1) 已知 a,b,c,d 成等比数列，设公比是 q，则

$$b=aq,c=aq^2,d=aq^3,$$

$$\because a+b=a(1+q),b+c=a(1+q)q,$$

$$c+d=a(1+q)q^2,$$

$$\therefore\quad \frac{b+c}{a+b}=q=\frac{c+d}{b+c},$$

即 $a+b,b+c,c+d$ 成等比数列；

(2) $\because\quad b=aq,c=aq^2,d=aq^3,$

$$\therefore\quad (b-c)^2+(c-a)^2+(d-b)^2$$

$$=(aq-aq^2)^2+(aq^2-a)^2+(aq^3-aq)^2$$

$$=a^2(1-q)^2(1+2q+3q^2+2q^3+q^4)$$

$$=a^2(1-q)^2(1+q+q^2)^2$$

$$=[a(1-q^3)]^2=(a-d)^2.$$

8. (1) 根据题意知道，$a_1=a$，$a_{12}=a+11d=b$，那么

$$d=\frac{b-a}{11},$$

$$\therefore \quad a_6=a_1+5d=a+\frac{5(b-a)}{11}=\frac{6a+5b}{11};$$

(2) 根据题意知道，$a_1=a$，$a_{12}=aq^{11}=b$，那么

$$q=\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{11}},$$

$$\therefore \quad a_{10}=aq^9=a\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{9}{11}}=a^{\frac{2}{11}}b^{\frac{9}{11}}.$$

9. (1)由题意知道，$x_{k+1}-x_k=d$(是一个常数)，那么

$$\begin{aligned} y_{k+1}-y_k &=(ax_{k+1}+b)-(ax_k+b)\\ &=a(x_{k+1}-x_k)\\ &=ad, \end{aligned}$$

即它也是一个常数，所以$\{y_n\}$是等差数列；

(2) 由题意知道，$\frac{x_{k+1}}{x_k}=q$（是一个常数），那么

$$\frac{y_{k+1}}{y_k}=\frac{ax_{k+1}}{ax_k}=\frac{x_{k+1}}{x_k}=q,$$

即它也是一个常数，所以 $\{y_n\}$ 是等比数列.

10. $\lg x+\lg x^2+\cdots+\lg x^n=n^2+n$,

$(1+2+\cdots+n)\lg x=n(n+1)$,

$$\lg x=2,$$

$$\therefore \quad x=10^2=100.$$

11. 设所求的三个正数为 $a-d$，a，$a+d$. 根据题意得到方程组

$$\begin{cases}(a-d)+a+(a+d)=15,\\ (a+3)^2=(a-d+1)(a+d+9).\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a=5, \\ d_1=2; \end{cases} \qquad \begin{cases} a=5, \\ d_2=-10 \end{cases} \text{(不合题意，舍去)}.$$

因此，所求的三个正数为 3，5，7.

12. 设前三个数为 $a-d$，a，$a+d$，那么根据题意可知第四个数为 $\frac{(a+d)^2}{a}$，于是得到方程组

$$\begin{cases} (a-d)+\frac{(a+d)^2}{a}=37, \\ a+(a+d)=36. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_1=16, \\ d_1=4; \end{cases} \qquad \begin{cases} a_2=\frac{81}{4}, \\ d_2=-\frac{9}{2}. \end{cases}$$

因此，所求的四个数为 12，16，20，25，或 $\frac{99}{4}$，$\frac{81}{4}$，$\frac{63}{4}$，$\frac{49}{4}$.

13. 设等差数列 a，b，c 的公差是 d，那么 $a=b-d$，$c=b+d$；又设等比数列 x，y，z 的公比是 q，那么 $y=xq$，$z=xq^2$，于是

$$\begin{aligned} &(b-c)\log_m x+(c-a)\log_m y+(a-b)\log_m z \\ &=-d\log_m x+2d\log_m xq-d\log_m xq^2 \\ &=-d\log_m \frac{x^2q^2}{x^2q^2}=-d\log_m 1=0. \end{aligned}$$

14.

ε	0.1	0.02	0.003	0.000 1
N	3	5	8	13

15. 无论预先指定的多么小的正数 ε，我们来解不等式

$$\left|a_n-\frac{1}{2}\right|=\left|\frac{n}{2n+1}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2(2n+1)}<\varepsilon,$$

可得 $n>\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon}-1\right)$. 设 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon}-1\right)$ 的整数部分是 N，那么，无论预先指定的多么小的正数 ε，总存在自然数 N（N 是 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon}-1\right)$ 的整数部分），当 $n>N$ 时，不等式

$$\left|a_n-\frac{1}{2}\right|=\left|\frac{n}{2n+1}-\frac{1}{2}\right|<\varepsilon$$

恒成立，这就证明了数列 $\left\{\frac{n}{2n+1}\right\}$ 的极限是 $\frac{1}{2}$.

16.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}\div\frac{1-\frac{1}{3^{n+1}}}{1-\frac{1}{3}}\right)$$

$$=\frac{4}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{3^{n+1}}}=\frac{4}{3}.$$

17. $\frac{9}{2}\pi$（厘米）.

18. 已知 $BC=7, CD=6$，则 $DE=6\cdot\frac{6}{7}$，$EF=6\cdot\left(\frac{6}{7}\right)^2$，$FG=6\cdot\left(\frac{6}{7}\right)^3$，…. 于是，这些垂线长的和 l 是，

$$l=7+6+6\cdot\frac{6}{7}+6\cdot\left(\frac{6}{7}\right)^2+6\cdot\left(\frac{6}{7}\right)^3+\cdots$$

$$=7+6\left[1+\frac{6}{7}+\left(\frac{6}{7}\right)^2+\left(\frac{6}{7}\right)^3+\cdots\right]$$

$$=7+6\times\frac{1}{1-\frac{6}{7}}=7+42=49(\text{cm}).$$

19. (1) $1\times4+2\times5-3\times6+\cdots+n(n+3)$

$=(1^2+3)+(2^2+3\times2)+(3^2+3\times3)$

$+\cdots+(n^2+3n)$

$=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2+3(1+2+3+\cdots+n)$

$=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{3n(n+1)}{2}$

$=\frac{1}{3}n(n+1)(n+5)$;

(2) $1\frac{1}{2}+2\frac{1}{4}+3\frac{1}{8}+\cdots+\left(n+\frac{1}{2^n}\right)$

$=(1+2+3+\cdots+n)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$

$=\frac{n(1+n)}{2}+\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}$

$=\frac{n(1+n)}{2}+1-\frac{1}{2^n}$.

$=1+\frac{n}{2}+\frac{n^2}{2}-\frac{1}{2^n}$.

*20. (1) $\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right)$

$=\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-1)(x+2)}{1-x^3}$

$=\lim\limits_{x\to1}\frac{-(x+2)}{1+x+x^2}=-1$;

(2) $\lim\limits_{x\to3}\frac{x^2-9}{x^2-4x+3}$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{(x+3)(x-3)}{(x-1)(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{x+3}{x-1}=3;$$

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x+1}{x+1}=\frac{3}{2};$$

(4) $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}}\dfrac{2x^2-1}{x^4+2x^2-1}$

$$=\frac{2\times 2-1}{4+2\times 2-1}=\frac{3}{7}.$$

* 21. (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3}{2x^2-1}-\dfrac{x^2}{2x+1}\right)$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+x^2}{(2x^2-1)\ (2x+1)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\dfrac{1}{x}}{\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)\left(2+\dfrac{1}{x}\right)}=\frac{1}{4};$$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+2}{x^2+x+1}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\dfrac{2}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}=1;$$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{4x^3-1}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^3}}{4-\dfrac{1}{x^3}}=0;$$

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)^3}{x^3+1}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^3+1}=1;$$

(5) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-1}{x^2+2x}$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{3-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{2}{x}}=3;$$

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^2+x-3}{4x^2-2x+1}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}}{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}=\frac{5}{4}.$$

*22. $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\frac{2}{3}(x+\Delta x)^3-\frac{2}{3}x^3}{\Delta x}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{\Delta x\to0}\frac{3x^2\cdot\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3}{\Delta x}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{\Delta x\to0}[3x^2+3x\cdot\Delta x+(\Delta x)^2]$$

$$=\frac{2}{3}\cdot3x^2=2x^2;$$

$f'(1)=2;f'(0)=0;f'(-\sqrt{2})=4;f'\left(\dfrac{l}{3}\right)=\dfrac{2l^2}{9}.$

*23. 证明：$\because V'(R)=\lim\limits_{\Delta R\to0}\dfrac{\Delta V(R)}{\Delta R}$

$$=\lim_{\Delta R\to0}\frac{\frac{4}{3}\pi(R+\Delta R)^3-\frac{4}{3}\pi R^3}{\Delta R}$$

$$=\frac{4}{3}\pi\lim_{\Delta R\to0}[3R^2+3R\cdot\Delta R+(\Delta R)^2]$$

$$=\frac{4\pi}{3}\cdot 3R^2=4\pi R^2,$$

$$\therefore \quad V'(R)=S(R).$$

* 24. 由 $y=x^2-1$，得 $y'=2x$；由 $y=1-x^3$，得 $y'=-3x^2$.

(1) 由 $2x_0=-3x_0^2$，得 $x_0=0$，或 $x_0=-\frac{2}{3}$；

(2) 由 $(2x_1)\cdot(-3x_1^2)=-1$，得 $x_1=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}$.

* 25. 设抛物线上横坐标为 $x_1=1$ 与 $x_2=3$ 的点分别为 A，B，那么当 $x_1=1$ 时，$y_1=1$，当 $x_2=3$ 时，$y_2=11$，即 $A(1,1)$，$B(3,11)$，过点 A，B 的割线斜率为 $k=\frac{11-1}{3-1}=5$；又令抛物线在横坐标 $x=x_0$ 处的切线平行于割线 AB，那么，由变化率得

$$y'(x_0)=2x_0+1.$$

由题知：$2x_0+1=5$.

解得 $x_0=2$.

由此得 $y_0=5$.

所以，在点 $P(2,5)$ 处的切线平行于所引割线.

* 26. $$\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{(t+\Delta t)^2+\frac{3}{t+\Delta t}-\left(t^2+\frac{3}{t}\right)}{\Delta t}$$

$$=2t+\Delta t-\frac{3}{t(\Delta t+t)}.$$

(1) 当 $t=4,\Delta t=0.1$ 时，$\frac{\Delta s}{\Delta t}=7.917\ 1$；

当 $t=4,\Delta t=0.01$ 时，$\frac{\Delta s}{\Delta t}=7.823\ 0$；

当 $t=4,\Delta t=0.001$ 时，$\frac{\Delta s}{\Delta t}=7.813\ 5$.

(2) $v(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\left(2t+\Delta t+\frac{3}{\Delta t(t+\Delta t)}-\frac{3}{t\Delta t}\right)$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\left(2t+\Delta t-\frac{3}{t(t+\Delta t)}\right)$$

$$=2t-\frac{3}{t^2},$$

$v(4)=8-\dfrac{3}{16}=7.812\ 5.$

*27. 求变化率

$$y'=12x^3-12x^2-24x$$
$$=12x(x+1)(x-2),$$

令 $y'>0$，即 $12x(x+1)(x-2)>0$，

解得 $x>2$，或 $-1<x<0$，因此，当 $x\in(-1,0)$时，y 为增函数，当 $x\in(2,+\infty)$时，y 也为增函数.

令 $y'<0$，即 $12x(x+1)(x-2)<0$，

解得 $x<-1$，或 $0<x<2$，因此，当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，y 为减函数，当 $x\in(0,2)$时，y 也为减函数.

*28. (1) 定义域为$(-\infty,0),(0,+\infty)$.

先求变化率，得

$$y'=3x^2-2-\frac{8}{x^2}.$$

令 $y'=0$，即 $3x^2-2-\dfrac{8}{x^2}=0$，解得 $x_1=-\sqrt{2}$，

$x_2=\sqrt{2}$.

当 $x<-\sqrt{2}$ 时，$y'=3x^2-2-\dfrac{8}{x^2}>0$

当 $-\sqrt{2}<x<0$ 时，$y'=3x^2-2-\dfrac{8}{x^2}<0$ } 左正右负；

当 $0<x<\sqrt{2}$ 时，$y'=3x^2-2-\frac{8}{x^2}<0$

当 $x>\sqrt{2}$ 时，$y'=3x^2-2-\frac{8}{x^2}>0$

} 左负右正.

因此，当 $x=-\sqrt{2}$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=(-\sqrt{2})^3-2\cdot(-\sqrt{2})+\frac{8}{-\sqrt{2}}$$

$$=-4\sqrt{2};$$

当 $x=\sqrt{2}$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=(\sqrt{2})^3-2\cdot\sqrt{2}+\frac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}.$$

(2) 定义域为 R.

先求变化率，得 $y'=\frac{6x}{(x^2+3)^2}$，

令 $y'=0$，即 $\frac{6x}{(x^2+3)^2}=0$，解得 $x=0$.

当 $x<0$ 时，$y'=\frac{6x}{(x^2+3)^2}<0$

当 $x>0$ 时，$y'=\frac{6x}{(x^2+3)^2}>0$

} 左负右正.

因此，当 $x=0$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=0.$$

*29. 先求变化率，得

$$y'=6x^2-30x+36$$

$$=6(x-2)(x-3),$$

令 $y'=0$，即 $6(x-2)(x-3)=0$，解得

$$x_1=2, x_2=3,$$

x_1 与 x_2 将区间 $[1,4]$ 分为 $[1,2)$，$(2,3)$，$(3,4]$.

变化率 y' 的正负及 y 的增减情况如下表：

	1	(1,2)	2	(2,3)	3	(3,4)	4
y'		+	0	−	0	+	
y	−1	↗	4	↘	3	↗	8

从上表可知，最大值是 8，最小值是 −1.

*30. (1) 如图，$ABCD$ 是内接于球的圆柱的轴截面，$BD=2R$，设圆柱的高为 x，则圆柱的底面半径为

$$r=\frac{\sqrt{4R^2-x^2}}{2},$$

于是，圆柱的体积

$$V=\pi r^2 x$$

$$=\frac{\pi}{4}(4R^2x-x^3),(0<x<2R).$$

求变化率，得 $V'(x)=\frac{\pi}{4}(4R^2-3x^2)$.

令 $V'(x)=0$，即 $\frac{\pi}{4}(4R^2-3x^2)=0$，

$(0<x<2R)$.

解这个方程，得 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}R$.（舍去负值）

从而在定义域 $(0,2R)$ 内，函数 $V(x)$ 只有在 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}R$ 处使 $V'(x)=0$，因此，在 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}R$ 处，$V(x)$ 取得最大值.

即当圆柱的高为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}R$ 时，内接于球的圆柱体

积最大.

(2) 如图,$\triangle ABC$ 是球内接圆锥的轴截面,设圆锥的高 $AD=x$,底面圆半径 $BD=r$,则

$$r^2=x(2R-x).$$

于是,圆锥的体积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 x$$

$$=\frac{\pi}{3}(2Rx^2-x^3),(0<x<2R).$$

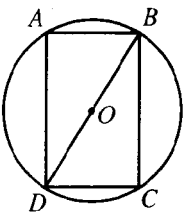
求变化率,得 $V'(x)=\frac{\pi}{3}(4Rx-3x^2)$.

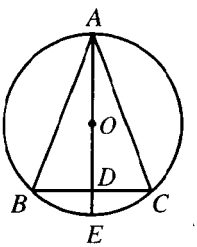
令 $V'(x)=0$,即 $\frac{\pi}{3}(4Rx-3x^2)=0$,

$(0<x<2R)$,

解这个方程,得 $x=\frac{4R}{3}$.(舍去等于零的值)

从而在定义域$(0,2R)$内,函数 $V(x)$ 只有在 $x=\frac{4R}{3}$ 处使 $V'(x)=0$,因此在 $x=\frac{4R}{3}$ 处,$V(x)$ 取得最大值. 即当圆锥的高取为 $\frac{4R}{3}$ 时,内接圆锥的体积最大.





(第 30 题)

31. (1) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+3\cdot4\cdot5+\cdots+k(k+1)(k+2)$$
$$=\frac{1}{4}k(k+1)(k+2)(k+3),$$

令 $n=k+1$，得

$$1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+3\cdot4\cdot5+\cdots+k(k+1)(k+2)$$
$$+(k+1)(k+2)(k+3)$$
$$=\frac{1}{4}k(k+1)(k+2)(k+3)+(k+1)(k+2)(k+3)$$
$$=\frac{1}{4}(k+1)(k+2)(k+3)(k+4),$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立；

(2) 提示：假设当 $n=k$ 时，等式成立，就是

$$(a_1+a_2+\cdots+a_k)^2=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_k^2$$
$$+2(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{k-1}a_k),$$

令 $n=k+1$，得

$$(a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1})^2$$
$$=(a_1+a_2+\cdots+a_k)^2+2(a_1+a_2+\cdots+a_k)\cdot a_{k+1}$$
$$+a_{k+1}^2$$
$$=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_k^2+2(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{k-1}a_k)$$
$$+2(a_1+a_2+\cdots+a_k)a_{k+1}+a_{k+1}^2$$
$$=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_k^2+a_{k+1}^2+2(a_1a_2+a_1a_3+\cdots$$
$$+a_1a_{k+1}+a_2a_3+\cdots+a_2a_{k+1}+\cdots+a_{k-1}a_k$$
$$+a_{k-1}a_{k+1}+a_ka_{k+1}).$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，等式也成立.

32. (1) 提示：假设当 $n=k$ 时，$4^{2k+1}+3^{k+2}$ 能被 13 整除，那么当 $n=k+1$ 时，

$$4^{2(k+1)+1}+3^{(k+1)+2}$$
$$=4^{2k+3}-4^{2k+1}\cdot 3+4^{2k+1}\cdot 3+3^{k+3}$$
$$=4^{2k+1}\cdot(4^2-3)+3\cdot(4^{2k+1}+3^{k+2})$$
$$=13\cdot 4^{2k+1}+3\cdot(4^{2k+1}+3^{k+2}),$$

因为 13 与 $4^{2k+1}+3^{k+2}$都能被 13 整除，所以代数式 $13\cdot 4^{2k+1}+3\cdot(4^{2k+1}+3^{k+2})$也能被 13 整除. 这就是说，$4^{2(k+1)+1}+3^{(k+1)+2}$能被 13 整除；

(2) 提示：假设当 $n=k$ 时，$6^{2k-1}+1$ 能被 7 整除，那么当 $n=k+1$ 时，

$6^{2(k+1)-1}+1=6^2\cdot 6^{2k-1}+1=(6^{2k-1}+1)+35\cdot 6^{2k-1}$.

因为 $6^{2k-1}+1$ 与 35 都能被 7 整除，所以 $(6^{2k-1}+1)+35\cdot 6^{2k-1}$也能被 7 整除. 这就是说，$6^{2(k+1)-1}+1$ 能被 7 整除.

33. 当 $n=2$ 时，左边$=1+\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{2+\sqrt{2}}{2}$，右边$=\sqrt{2}$.

因为$\frac{2+\sqrt{2}}{2}>\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，所以不等式成立.

设 $n=k(k>1)$时不等式成立，即

$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{k}}>\sqrt{k}$ 成立，那么就有

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}>\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}$$
$$=\frac{\sqrt{k(k+1)}+1}{\sqrt{k+1}}>\frac{\sqrt{k\cdot k}+1}{\sqrt{k+1}}=\sqrt{k+1}.$$

这就是说，如果 $n=k$ 时不等式成立，则 $n=k+1$ 时不等式也成立.

从而对大于1的任意自然数，不等式都成立.

或者：因为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\sqrt{2}-1,$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}>\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\sqrt{3}-\sqrt{2},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots,$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}=\sqrt{n}-\sqrt{n-1},$$

所以

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$>1+(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots$$

$$+(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})=\sqrt{n}.$$

34. (1) 当 $n=1$ 时，$a_1=\frac{bc+(d-b)\cdot c^{1-1}-d}{c-1}=b(c\neq 1$，$c\neq 0)$，等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时等式成立，就是

$$a_k=\frac{bc^k+(d-b)c^{k-1}-d}{c-1},$$

令 $n=k+1$，得

$$a_{k+1}=ca_k+d$$

$$=c\frac{bc^k+(d-b)c^{k-1}-d}{c-1}+d$$

$$=\frac{bc^{k+1}+(d-b)c^k-dc+d(c-1)}{c-1}$$

$$=\frac{bc^{k+1}+(d-b)c^{(k+1)-1}-d}{c-1},$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对任何 $n\in N$ 都成立.

35. $S_1=\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}=\frac{1}{1+1}$,

$S_2=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{2+1}$,

$S_3=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}=\frac{3}{4}=\frac{3}{3+1}$,

由此推测

$$S_n=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

证明：(1)当 $n=1$ 时，左边是 $\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$,

右边是 $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$，等式成立.

(2)假设当 $n=k$ 时等式成立，就是

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1},$$

令 $n=k+1$，得

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{k(k+1)}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$=\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$=\frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)}=\frac{k+1}{k+2},$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对任何 $n\in N$ 都成立.

IV 附录

一 数列的分类

1. 按照项数是有限还是无限来分：

(1) 一个数列，如果在某一项的后面不再有任何项，这个数列叫做有穷数列；

(2) 一个数列，如果在任何一项的后面都有跟随着的项，这个数列叫做无穷数列.

在写数列时，对于有穷数列，要把末项写出. 例如数列 1，3，5，7，9，…，$2n-1$ 表示有穷数列. 如果把数列写成 1，3，5，7，9，…或 1，3，5，7，9，…，$2n-1$，…，它就表示无穷数列.

2. 按照项与项之间的大小关系来分：

(1) 一个数列，如果从第 2 项起，每一项都不小于它前面的一项（即 $a_{n+1} \geqslant a_n$），这样的数列叫做递增数列.

例如，教材第 6.1 节中的数列 (1)，(3) 都是递增数列. 再如，在等差数列中，如果公差 d 为正数，那么这个数列是递增数列；在每项都是正数的等比数列中，如果公比 $q>1$，那么这个数列是递增数列.

(2) 一个数列，如果从第 2 项起，每一项都不大于它前面的一项（即 $a_{n+1} \leqslant a_n$），这样的数列叫做递减数列.

例如，教材第 6.1 节中的数列 (2) 就是递减数列. 再如，公差 d 为负数的等差数列是递减数列；公比 q 满足 $0<q<1$ 且每项都是正数的等比数列是递减数列.

递增数列与递减数列统称为单调数列.

(3) 一个数列，如果从第 2 项起，有些项大于它的前一项，有些项小于它的前一项，这样的数列叫做摆动数列.

例如，教材第 6.1 节中的数列 (4) 就是摆动数列. 再如，公比小于零的等比数列是摆动数列.

(4) 一个数列，如果它的每一项都相等，这个数列叫做常数列.

例如，教材第 6.1 节中的数列 (5) 就是常数列. 再如，公差为零的等差数列是常数列；公比等于 1 的等比数列是常数列.

3. 按照任何一项绝对值是否都小于某一正数来分：

(1) 一个数列，如果每一项的绝对值都小于某一正数 (即 $|a_n|<M$，这里 M 是某一正实数)，这个数列叫做有界数列.

例如，教材第 6.1 节中的数列 (2) 的每一项的绝对值都小于正数 2，它是一个有界数列. 同节教材中的数列 (1)，(3)，(4)，(5) 也都是有界数列.

(2) 一个数列，如果不存在某一个正数能使每一项的绝对值都小于它，这样的数列叫做无界数列.

例如，对于自然数列 1，2，3，4，…，不存在某一个正数能使每一项的绝对值都小于它，所以自然数列是无界数列. 同样，像数列 $\sqrt[3]{1}$，$-\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{3}$，$-\sqrt[3]{4}$，…及数列 -3，-6，-9，-12，…等，也都是无界数列.

二　我国古代对数列的某些研究

我国对数列概念的认识很早，在公元前 100 年以前成

书的数学书籍《周髀算经》里就谈到："在周城的平地立八尺高的周髀（即表竿），日中测影，在二十四节气中，冬至影长1丈3尺5寸，以后每一节气递减9寸$9\frac{1}{6}$分；夏至影最短，仅长1尺6寸，以后每一节气又递增9寸$9\frac{1}{6}$分."这些都是等差数列的概念.其后在很多其他数学书籍中，都陆续记载了不少关于数列的问题. 如《九章算术》"衰分"一章，主要是讲配分比例及等差、等比数列等问题，其中的第一题就是"按5∶4∶3∶2∶1的比把5分为五份."答数顺次是$1\frac{2}{3}$，$1\frac{1}{3}$，1，$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{3}$，它们成一等差数列. 第二题是"按4∶2∶1的比把50分成三份."答数顺次是$28\frac{4}{7}$，$14\frac{2}{7}$，$7\frac{1}{7}$，它们成一等比数列. 这本书的其他几章中还有不少关于数列的问题.《孙子算经》(晋朝初年——公元四世纪的著作）中有关于数列求和的问题. 在南北朝(公元五世纪末）北魏的《张邱建算经》中，有几个等差数列问题，其中包括求公差、求总和、求项数等. 在张邱建之后，天文学家已把等差数列的算法运用到历法计算方面去了.

到了宋、元年间，我国对数列的研究又有了很大的发展. 沈括（1031—1095年）看到，酒店里把酒坛层层堆积，底层排成一个长方阵，由此每往上一层，各层的长、宽两边的坛子各减少一个，堆成长方台的形状. 他经过研究，提出了一种计算酒坛总数的方法. 以后杨辉于1261年、朱世杰于1303年又继续作了研究. 这一时期，我国对等差数列

的研究已经达到比较高的水平，尤其是在高阶等差数列方面的研究，比欧洲要早三四百年，远远走在世界的前列.

三　关于极限思想方法的说明

在本章习题十九第7题中，我们把圆面积看成是圆内接正多边形面积当边数无限增大时的极限. 由此可以看出用极限方法进行推算的基本思想. 下面我们对这个问题作一简要说明.

早在公元三世纪，我国杰出的数学家刘徽就在为我国古代数学著作“九章算术”注释中提出了“割圆术”. 他是用这样的思想来计算圆周长的. 首先作圆的内接正六边形，再平分每条边所对的弧，作出圆的内接正十二边形，类似地继续作出圆的内接正二十四边形、正四十八边形、正九十六边形，等等. 不论边数怎样多，圆的内接正多边形都是直线形，它们的周长是可以计算的. 那么，这一连串边数成倍增长的圆的内接正多边形与该圆的圆周是什么关系呢？刘徽说：“割之弥细，所失弥少. 割之又割以至于不可割，则与圆合体无所失矣”. 这就是说，圆的内接正多边形随着边数的增多越来越接近于圆周. 相应地，圆的内接正多边形的周长也就越来越接近这个圆的周长. 当边数无限增加时，这一串圆的内接正多边形的极限“则与圆合体”，这一串圆的内接正多边形周长的极限就是圆的周长，这时真正做到了“无所失矣”. 于是定义圆的周长就是该圆内接正多边形周长数列的极限（当边数无限增加时）. 因此，我们把圆的内接正多边形的周长，当边数无限增加时的极限

叫做圆的周长．上述过程，可表示如下：

边　　数	$2\cdot3$	$2^2\cdot3$	$2^3\cdot3$	$2^4\cdot3$	$2^5\cdot3$	…	$2^n\cdot3$	…
圆内接正多边形的周长	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	…	l_n	…

那么，圆的周长 l 可用下式计算

$$\lim_{n\to\infty} l_n = l.$$

通过以上的分析看到，l_n 是圆的内接正 $2^n\cdot3$ 边形的周长，不论 n 多么大，但只要 n 一给定，周长就是可以算出来的．每个 l_n 都是圆周长 l 的近似值，n 越大，l_n 与 l 越接近，然而在这过程中 l_n 只有量的变化而没有发生质的变化，可是在极限的过程中，l_n 就转化为圆的周长 l．这就表明，极限方法是人们从有限中认识无限，从近似中认识精确，从量变中认识质变的一种数学方法．

四　关于数列极限运算定理的证明

首先我们指出，如果 A 为数列 $\{a_n\}$ 的极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A,$$

则对于任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在自然数 N，当 $n>N$ 时，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 总能成立．这里的自然数 N 并不是唯一的．一般地，如果自然数 N_1 大于 N，那么当 $n>N_1$ 时，不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 也总能成立，就是说，这里的“总存在自然数 N”这句话主要是强调自然数 N 的存在．因此，在证明有关数列极限的问题时，为了方便起见，所取的自然数 N_1 常常不要求是使 $n>N$ 时不等式 $|a_n-A|<\varepsilon$ 成立的最小的自然数 N．

引理 如果$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，那么存在正数$M$，使得对任意自然数$n$，有$|a_n|\leqslant M$，也就是说，数列$\{a_n\}$是有界的.

证明：由于$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，如果取$\varepsilon=1$，那么总存在自然数$N$，当$n>N$时，不等式$|a_n-A|<1$总能成立. 于是当$n>N$时，

$$|a_n|-|A|\leqslant|a_n-A|<1，\text{即}|a_n|<|A|+1.$$

数列$\{a_n\}$中的前N项为a_1，a_2，…，a_N，设M是$N+1$个数

$$|a_1|，|a_2|，\cdots，|a_N|\text{和}|A|+1$$

中的最大者，则对任意自然数n，有$|a_n|\leqslant M$.（证完）

定理 1 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，则

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=A+B.$$

证明：因为$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，所以对于任意给定的$\frac{\varepsilon}{2}>0$，存在自然数$N_1$，当$n>N_1$时，不等式$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}$总能成立；存在自然数$N_2$，当$n>N_2$时，不等式$|b_n-B|<\frac{\varepsilon}{2}$总能成立. 设$N$是$N_1$与$N_2$中的最大者. 那么当$n>N$时，

$$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}\text{与}|b_n-B|<\frac{\varepsilon}{2}$$

都总能成立. 于是，对于任意给定的$\varepsilon>0$，存在着自然数N，当$n>N$时，不等式

$$|(a_n+b_n)-(A+B)|=|(a_n-A)+(b_n-B)|$$

$$\leqslant|a_n-A|+|b_n-B|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

总能成立，即

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=A+B.\quad(\text{证完})$$

同理可证$\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=A-B.$

定理 2 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=A,\lim_{n\to\infty}b_n=B$，则

$$\lim_{n\to\infty}a_nb_n=AB.$$

证明：由于$\lim_{n\to\infty}a_n=A$，根据引理，存在正数 M，对任意自然数 n，有 $|a_n|\leqslant M$. 又$\lim_{n\to\infty}b_n=B$，所以对于任意给定的$\frac{\varepsilon}{M+|B|}>0$，存在自然数 N_1，当 $n>N_1$ 时，不等式$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{M+|B|}$总能成立；存在自然数 N_2，当 $n>N_2$ 时，不等式$|b_n-B|<\frac{\varepsilon}{M+|B|}$总能成立. 设 N 是 N_1 与 N_2 中最大者，那么，当 $n>N$ 时，不等式

$$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{M+|B|}\text{与}|b_n-B|<\frac{\varepsilon}{M+|B|}$$

都总能成立. 于是对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在着自然数 N，当 $n>N$ 时，有

$$\begin{aligned}|a_nb_n-AB|&=|\ (a_nb_n-a_nB)+(a_nB-AB)\ |\\&\leqslant|a_nb_n-a_nB|+|a_nB-AB|\\&=|a_n|\cdot|b_n-B|+|B|\cdot|a_n-A|\\&<M\cdot\frac{\varepsilon}{M+|B|}+|B|\cdot\frac{\varepsilon}{M+|B|}=\varepsilon,\end{aligned}$$

即

$$\lim_{n\to\infty}a_nb_n=AB.\quad(\text{证完})$$

定理 3 若$\lim_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim_{n\to\infty}b_n=B$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{A}{B}\qquad (B\neq 0).$$

分析：$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{A}{B}\right|=\frac{1}{|Bb_n|}|a_nB-Ab_n|$

$$=\frac{1}{|Bb_n|}|a_nB-a_nb_n+a_nb_n-Ab_n|$$

$$\leqslant\frac{1}{|B||b_n|}\ (|a_n||B-b_n|+|b_n||a_n-A|).$$

由已知条件，$|B-b_n|$与$|a_n-A|$可以取得任意小，$|a_n|$与$|b_n|$有界. 因此为了使上式的右端可以取得任意小，只需证明$\frac{1}{|b_n|}$有界就行了.

证明：由于$\lim_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim_{n\to\infty}b_n=B$，根据前面的引理，存在正数 M，使得对于任意自然数 n，有

$$|a_n|\leqslant M,\ |b_n|\leqslant M,$$

又对于任意给定的$\frac{B^2\varepsilon}{4M}>0$，存在着自然数 N_1，当 $n>N_1$ 时不等式$|a_n-A|<\frac{B^2\varepsilon}{4M}$总能成立，存在着自然数 N_2 当 $n>N_2$ 时，不等式$|b_n-B|<\frac{B^2\varepsilon}{4M}$总能成立.

再由$\lim_{n\to\infty}b_n=B$，$B\neq 0$，对$\frac{|B|}{2}>0$，存在自然数 N_3，当 $n>N_3$ 时，不等式$|b_n-B|<\frac{|B|}{2}$总能成立. 已知

$$|b_n|=|b_n-B+B|\geqslant|B|-|b_n-B|.$$

当 $n>N_3$ 时，有$|b_n|\geqslant|B|-\frac{|B|}{2}=\frac{|B|}{2}$或$\frac{1}{|b_n|}\leqslant\frac{2}{|B|}$.

设 N 是 N_1，N_2，N_3 中最大者，那么当 $n>N$ 时，不等式

$$|a_n-A|<\frac{B^2\varepsilon}{4M},|b_n-B|<\frac{B^2\varepsilon}{4M},\frac{1}{|b_n|}\leqslant\frac{2}{|B|}$$

都总能成立. 于是,当 $n>N$ 时,不等式

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{A}{B}\right|\leqslant\frac{1}{|B||b_n|}(|a_n||B-b_n|+|b_n||a_n-A|)$$

$$<\frac{2}{B^2}\left(M\cdot\frac{B^2\varepsilon}{4M}+M\cdot\frac{B^2\varepsilon}{4M}\right)=\varepsilon,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{A}{B}.$$(证完)

以上证明,只供教师参考,不要求学生掌握.

五 数学归纳法的原理

意大利数学家皮亚诺(Peano,1858—1932 年)总结了自然数的有关性质,提出了自然数的序数理论. 这就是通常所说的自然数的皮亚诺公理. 其内容如下:

任何一个像下面所说的非空集合 N 的元素叫做自然数,在这个集合中的某些元素 a 与 b 之间存在着一种基本关系;数 b 是数 a 后面的一个"直接后继"数,并且满足下列公理:

1. 1 是一个自然数.

2. 在自然数集合中,每个自然数 a 有一个确定的"直接后继"数 a'(用符号"a'"来表示 a 的直接后继数).

3. $a'\neq1$(这就是说,1 不是任何自然数的"直接后继"数).

4. 由 $a'=b'$ 推出 $a=b$(这就是说,每个自然数只能是另

外的唯一自然数的“直接后继”数).

5. 设 M 是自然数的一个集合，如果它具有下列性质：

(1) 自然数 1 属于 M，

(2) 如果自然数 a 属于 M，那么它的一个“直接后继”数 a' 也属于 M，

则集合 M 包含一切自然数.

其中的第 5 条公理又叫做归纳公理，它是数学归纳法的依据.

对于数学归纳法，教材中只介绍了具体的方法和步骤，而这个方法所依据的原理及其合理性并没有予以说明，下面对与此有关的一些知识作简单的介绍，仅供教师参考.

定理 1　已知一个与自然数 n 有关的命题 T，如果对于数 1 它是正确的，而且当假定它对于数 n 正确时，能证明它对于 n 的直接后继数 n' 也是正确的，那么这个命题对于所有自然数都是正确的.

证明：设 M 是使命题 T 正确的自然数的集合，于是：

(1) 数 1 属于 M，因为对于 1，命题 T 是正确的.

(2) 假定数 n 属于 M，这就是说，对于数 n 命题是正确的. 这时，对于 n 的直接后继数 n'，命题 T 也能够证明是正确的，这就是说，n' 也属于 M.

因此，集合 M 具有上面归纳公理的性质 (1) 和 (2)，从而集合 M 应该含有所有的自然数. 这就是说，命题 T 对于任何自然数 n 都是正确的.

这样，就证明了教材中的数学归纳法原理的合理性. 这种归纳法通常称为第一数学归纳法. 此外数学归纳法还有

第二种形式，也就是第二数学归纳法．下面对它作一简单介绍．

预备定理（最小数定理）　自然数的任何非空集合 A 必有一个最小数，即这个数小于集合 A 中所有其他的数．

证明：由于 A 不是空集，其中必含有一个自然数．我们在 A 中任取一个数 m，因为从 1 到 m 共有 m 个自然数，所以在 A 中不大于 m 的数最多只有 m 个．显然在这有限个数中存在着最小的数，我们用 l 来代表它．那么，l 就是 A 中最小的数．事实上，l 对于 A 中不大于 m 的数来说，它是最小的；而 A 中其余的数都比 m 大，因而更比 l 大，所以 l 就是 A 中最小的数．

定理 2（第二数学归纳法）　如果与自然数 n 有关的某个命题 T 对于数 1 是正确的，而且在假定它对于小于 n 的自然数都正确时（此处 $n>1$），能证明它对于 n 也正确，那么这个命题对于所有自然数都是正确的．

证明：用反证法．如果命题 T 不是对于所有自然数都成立，那么使命题 T 不成立的自然数的集合 M 不是空集．根据预备定理中的最小数原理，M 中必有一最小数 l，因为 $l\in M$，所以命题 T 对于 l 不成立．由于 1 能使命题成立，所以 $l\neq 1$，即 $l>1$．但 l 是集合 M 的最小数，即命题 T 对于小于 l 的所有自然数都成立．因而根据本定理的题设，能证明命题 T 对于 l 也成立．这个矛盾说明命题 T 对于所有自然数都是成立的．

有些命题用第一数学归纳法证明不大方便，但可以用第二数学归纳法来证明．

例 1 求证第 n 个质数（将质数由小到大编上序号，2 算作第 1 个质数）p_n 小于 2^{2^n}.

证明：(1) 当 $n=1$ 时，$p_1=2<2^{2^1}$，命题正确.

(2) 假设对于小于 k 的自然数命题都正确，即

$$p_1<2^{2^1},\ p_2<2^{2^2},\ p_3<2^{2^3},\ \cdots,\ p_{k-1}<2^{2^{k-1}},$$

那么，将这些不等式两边分别相乘，可得

$$p_1\cdot p_2\cdot p_3\cdot\cdots\cdot p_{k-1}<2^{2^1}\cdot 2^{2^3}\cdot 2^{2^3}\cdot\cdots\cdot 2^{2^{k-1}}$$
$$=2^{2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{k-1}}.$$

当 $n=k$ 时，首先有

$$p_1\cdot p_2\cdot p_3\cdot\cdots\cdot p_{k-1}+1\leqslant 2^{2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{k-1}},$$

而
$$2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{k-1}=\frac{2(2^{k-1}-1)}{2-1}$$
$$=2^k-2,$$

因此

$$p_1\cdot p_2\cdot p_3\cdot\cdots\cdot p_{k-1}+1\leqslant 2^{2^k-2}<2^{2^k}.$$

因为 $p_1\cdot p_2\cdot p_3\cdot\cdots\cdot p_{k-1}+1$ 的质因数 q 不能为 $p_1,p_2,p_3,\cdots,p_{k-1}$（因为这些数除不等式左边余数都是 1），只可能大于或等于 p_k；又这个质因数 q 必小于 2^{2^k}（因为 2^{2^k} 不是质数），所以

$$p_k\leqslant q<2^{2^k},$$
$$p_k<2^{2^k}.$$

因此，当 $n=k$ 时，命题正确.

根据(1)和(2)，可知命题对于任何 $n\in N$ 都成立.

例 2 如果数列 1,1,2,3,5,8,13,21,…（这个数列叫

做 F 数列)按照下列法则组成:$u_1=1$,$u_2=1$,并且

$$u_n=u_{n-1}+u_{n-2}(n\geqslant 3),$$

求证

$$u_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

证明:容易验证,

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\right]=1,$$

即当 $n=1$ 时命题成立. 下面用数学归纳法证明当 $n\geqslant 2$ 时命题也成立.

(1) 容易验证,

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2\right]=1,$$

即当 $n=2$ 时,命题是正确的.

(2) 假设对大于 1、小于 $k(k\in N,k\geqslant 3)$的自然数命题都成立. 那么由

$$u_k=u_{k-1}+u_{k-2}(k\geqslant 3),$$

$$u_{k-1}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-1}\right],$$

$$u_{k-2}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}\right],$$

$$\begin{aligned}u_k&=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-1}\right]\\&\quad+\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}+1\right)\right.\end{aligned}$$

$$-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}+1\right)\Bigg]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}-\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\right.$$

$$\left.-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k-2}\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)\right].$$

$\because$ $\frac{3+\sqrt{5}}{2}=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$, $\frac{3-\sqrt{5}}{2}=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2$.

$\therefore$ $u_k=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k\right]$.

这就是说，当 $n=k$ 时，命题也是正确的.

根据(1)和(2)，可知命题对于任何 $n\in N$，$n\geqslant 2$ 都成立.

又当 $n=1$ 时命题也成立，因此命题对任何 $n\in N$ 都成立.

*第七章　行列式和线性方程组

I　教学要求

1. 使学生理解二阶、三阶行列式的概念，能够熟练地用对角线法则展开二阶、三阶行列式.

2. 使学生了解行列式的性质，能够比较灵活地运用性质化简和计算三阶行列式.

3. 使学生理解余子式和代数余子式的概念，从而能正确地按一行（列）展开三阶行列式.

4. 使学生能正确地用行列式解二元、三元线性方程组，并会初步地进行讨论.

5. 通过本章教学继续提高学生的计算能力和逻辑思维能力.

II　教材分析和教学建议

行列式是高等代数的基本内容之一，它与矩阵有紧密联系. 线性方程组是在解决实际问题中经常可能遇到的. 用行列式讨论一个线性方程组是否有唯一解不但具有理论上的价值，同时它还可以将唯一解用公式表示出来，简单明了，便于记忆. 用行列式解二、三元线性方程组是常用的方法之一.

本章教材是在初中二元一次方程组的基础上，引出行

列式概念的．然后用行列式解二元、三元线性方程组，并对二元、三元线性方程组解的各种情况进行了初步讨论，为今后进一步学习任意阶行列式和 n 元线性方程组有关知识打下基础．

本章教材可分为两部分．第一部分是二阶行列式和二元线性方程组．教材从复习初中二元一次方程组的加减消元法求解入手，引出二阶行列式的概念、二阶行列式展开的对角线法则；返回来，再用二阶行列式解二元线性方程组，给出求解公式——克莱姆法则；然后对二元线性方程组解的各种情况进行了详细的讨论．第二部分是三阶行列式和三元线性方程组．教材首先介绍三阶行列式及其对角线展开法则，接着详细地叙述并证明了行列式的性质和行列式按某一行（列）展开定理；再利用有关三阶行列式展开的两个定理导出三元线性方程组的唯一解，并对不是有唯一解的情况进行了说明．

由于二阶行列式比较简单，不易反映出任意阶行列式的共性，教材以三阶为重点，并以三阶行列式为例提出并证明行列式的各个性质，这些性质适用于任意阶行列式（包括二阶行列式）．因此，三阶行列式的性质和运算是本章教材的重点．环绕这一重点内容，教材反复出现行列式的计算、化简、证明、解用行列式等于零的形式表示的方程等，并配备了充分的练习和习题．

本章教材的另一个重点是线性方程组有唯一解的条件以及唯一解的公式，即克莱姆法则．

灵活地运用行列式的性质是正确、迅速展开行列式的

关键．如何能做到正确地选用行列式的性质解决问题，这不仅要求学生能清晰地熟记性质，还要求学生对数字之间的关系、代数式、三角函数、解析几何等知识也掌握得很好，并且还要有相当程度的逻辑思维能力．所以，三阶行列式的性质和运算既是本章的重点，又是一个难点．教学时，应结合例题着重于分析，指出解题的途径，还应及时对旧知识加以必要的复习．

本章教材的另一个难点是对线性方程组解的讨论．要全面、细致地对线性方程组的解进行讨论，对中学生来说，要求太高，不可能达到．因此，教材中关于线性方程组解的讨论，对不同元数是有不同要求的．对于二元线性方程组要求详细讨论；对于三元线性方程组，当系数行列式 $D=0$ 时，只要求知道结论——无解或无穷多解，而不要求再进一步明确细分．三阶行列式计算比较烦琐，教学时除教育学生要养成坚韧、细致的品德外，还应激发学生的兴趣，提高他们的计算能力．

教材中配备了一定数量要求学生灵活运用行列式性质的习题，这是对学生进行逻辑思维的训练，教学时应充分注意，以帮助学生提高分析问题和解决问题的能力．

本章教学时数为16课时，大致分配如下（仅供参考）：

7.1　二阶行列式和二元线性方程组	4课时
7.2　三阶行列式 7.3　三阶行列式的性质	5课时
7.4　按一行（或一列）展开三阶行列式	3课时
7.5　三元线性方程组	3课时

小结和复习　　1课时

7.1　二阶行列式和二元线性方程组

1．本节内容有三段：(1) 二阶行列式；(2) 二元线性方程组的解的行列式表示法；(3) 二元线性方程组解的讨论.

教材首先复习了初中已学过的二元线性方程组的概念和用加减消元法解方程组，导出了二元线性方程组（Ⅰ）当 $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$ 时的解的公式．解的过程中涉及到对字母系数进行运算，这和初中一般只解数字系数的方程组是有所不同的，应提起注意．为了使公式便于记忆，引入了二阶行列式的概念.

2．讲二阶行列式重点应放在二阶行列式展开的对角线法则，尤其要注意符号的取法．在解例题时应反复强调这一点，例题和习题中常牵涉到有关代数、三角等知识，要教育学生随时注意复习.

3．用行列式解二元线性方程组

（Ⅰ）　$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1, \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$

时，要注意以下几点：(1) 方程组必须首先化成（Ⅰ）的标准形式，即常数项要移到方程的右边，否则将会产生 D_x，D_y 值的符号差异；(2) 解时先计算 D 的值，只有当 $D\neq 0$ 时，方程组（Ⅰ）的解才可写成

$$\begin{cases} x=\dfrac{D_x}{D}, \\ y=\dfrac{D_y}{D}, \end{cases}$$

同时指出，这时解是唯一的；(3) 按照教材要求，用集合表示方程组（Ⅰ）的解$\left\{\left(\frac{D_x}{D},\ \frac{D_y}{D}\right)\right\}$，这是一个单元素的集合，说明这个方程组只有唯一解；(4) 系数行列式 D 容易记忆，而 D_x，D_y 却容易搞错，应强调指出，它们是用方程组（Ⅰ）(标准形式）中的常数项 c_1，c_2 分别代替系数行列式 D 中 x，y 的对应系数而得到的. x，y 的系数和常数项都应包括它们前面所带的符号，不要搞错.

4. 关于二元线性方程组解的讨论，可先提出具体实例：

(1) $\begin{cases} x+y=1, \\ 2x+2y=2; \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} x+y=1, \\ 2x+2y=4. \end{cases}$

这两个方程组中 D 均为零，方程组 (1) 中的任何一个方程可由另一方程两边同乘以一个常数得到，因而任何一个方程的解都是另一个方程的解，所以，方程组 (1) 有无穷多解. 方程组 (2) 中的两个方程不能同时成立，即它们没有公共解，所以，方程组 (2) 无解. 由此提出一般的二元线性方程组（Ⅰ）当 $D=0$ 时究竟是无解还是有无穷多解的问题. 解决这一问题，必须根据方程组（Ⅰ）本身的系数进行讨论.

5. 对于教材中的“D_x，D_y 不全为零. 不失一般性，设 $D_x\neq 0$，……”及“a_1，a_2，b_1，b_2 不全为零. 不失一般性，设 $b_1\neq 0$，……”等叙述，学生往往会产生疑问：如果 $D_x=0$，而 $D_y\neq 0$ 时会怎么样呢？或者 $b_1=0$ 而 $a_2\neq 0$ 时会怎么样呢？这主要是学生初次接触“不失一般性”，对这样一种简炼的数学语言理解不透而产生的. 教师在教学时，可解释：“如果 $D=0$，$D_y\neq 0$，即 $a_1b_2-a_2b_1=0$，$a_1c_2-a_2c_1\neq 0$，

同样可得出方程（4），即

$$(a_1b_2-a_2b_1)y=a_1c_2-a_2c_1$$

无解．因此方程组（Ⅰ）也无解．这里 D_x，D_y 所处的地位相同，不影响到问题的讨论．”“a_1，a_2，b_1，b_2 不全为零，随便哪一个不为零都一样，比如 $b_1\neq0$，……”．还可提出要求学生就 $a_2\neq0$ 时，仿照教材自己讨论一下，加深理解．要让学生注意：确实是不失一般性时，才能用“不失一般性……”这样的语句，否则不能随便用．

6．方程组解的讨论是本节的难点，由于含有字母系数比较抽象，又因情况复杂不易全面考虑．教学时，首先要强调由于字母系数的任意性，会产生各种不同的情况，所以需要讨论．其次要分清讨论的层次：（1）先看 D 是否为零；（2）$D=0$ 时，再看 D_x，D_y 是否全为零；（3）D_x，D_y 全为零时，再看 a_1，a_2，b_1，b_2 是否全为零．这样，使学生在理解的基础上，较容易地掌握教材第 136 页上归纳讨论所得出的结论，而不必去硬背结论．对于具体方程组解的讨论，应根据方程组中字母系数取值的情况来进行．如教材中本节的例 3，$D=(m+1)(m-1)$，$D_x=m(m-1)$，$D_y=(2m+1)(m-1)$．于是：

（1）当 $m\neq1$ 且 $m\neq-1$ 时，$D\neq0$，方程组有唯一解，它的解集是 $\left\{\left(\frac{m}{m+1},\ \frac{2m+1}{m+1}\right)\right\}$．

当 $m=1$ 或 $m=-1$ 时，分别代入 D_x，D_y 中计算，看是否全为零，因此有：

（2）当 $m=-1$ 时，$D=0$，$D_x=2\neq0$，……；

(3) 当 $m=1$ 时，$D=D_x=D_y=0$，而 $a_1=1\neq 0$，……

7. 教过“讨论”后，要学生回忆在解析几何中讨论两直线的位置关系（参看解析几何教材第一章关于两直线的交点的叙述）. 并让学生做本代数教材复习参考题七的第3题和第5题，以加深学生对方程组与它的几何图形间联系的认识.

8. 方程组有无穷多解时，教材在例题中给出解的参数表达式. 一般来讲，参数可以任意选取，但应尽可能使解的参数表达式简单.

7.2 三阶行列式

1. 由于一般的三元线性方程组的字母系数较多，如果仍用加减消元法来解，就显得十分冗繁，因此，教材不再采用处理二元线性方程组的步骤，即通过三元线性方程组的加减消元法得出解的公式，再引入三阶行列式，而是用引伸二阶行列式的方法，直接给出三阶行列式的定义，把三元线性方程组的求解问题延到后面用行列式的性质和展开定理去解决. 教学时可先复习二阶行列式，它是由 2^2 个数排成两行两列的正方形

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix},$$

用来表示 $a_1b_2-a_2b_1$ 这样一个代数式. 然后引伸 3^2 个数排成三行三列的正方形

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

它叫做三阶行列式．指出三阶行列式仍然是多项式的一种符号记法，即用它来表示一个六项式

$$a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2.$$

2．展开三阶行列式的对角线法则是本节教材的重点，要通过反复练习，使学生牢固地掌握．在讲对角线法则时，特别要提醒学生注意，这里有两个符号法则：（1）对角线法则中，“实正虚负”，即实线上三个元素的积，添上正号，虚线上三个元素的积，添上负号；（2）实数乘法运算的符号法则，偶数个负数的积是正数，奇数个负数的积是负数．在展开行列式时，这两个符号法则将同时出现，因此，要求学生认真细致，不可混淆，不可错漏．

7.3　三阶行列式的性质

1．这一节是本章的重点．行列式作为代数式，同样有化简、求值、变形等问题，要学好它、掌握它，仅仅知道用对角线法则展开是不够的，应该进一步从行列式本身（而不是通过展开）来研究它所具有的一些性质．

本节教材以三阶行列式为例，叙述并证明了行列式性质的六个定理、三个推论．（这些性质对任意阶行列式都是适用的，对于二阶行列式也是适用的，见教材中习题二十四的第2题．但展开二阶、三阶行列式的对角线法则并不适用于四阶及四阶以上的行列式．）教材首先明确提出行列式的性质是为简化行列式的计算服务的．行列式的计算能否正确、迅速、顺利地进行，关键是对行列式的性质掌握到什么程度和能否灵活地运用这些性质．

2．六个定理和三个推论的证明都是比较容易的，定理

1，2，3，5 是用对角线法则直接展开证明的，其余的则是由有关定理推证出来的. 教学时，教师可讲清定理的条件和结论. 证明可由师生共同进行，也可由学生独立进行，以加深对定理的印象.

3. 本节讲述的行列式性质较多，又比较集中，要让学生真正理解，在理解的基础上加强记忆. 这就要求教师在教学时，除讲清这些性质的条件和结论外，还应明确指出每一性质的实质和作用.

(1) 定理 1：条件是把一个行列式的**各**行变为相应的**各**列，结论是所得行列式与原行列式相等. 它等价于：有两个行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix},$$

第一个行列式的第 i 行是第二个行列式的第 i 列 ($i=1, 2, 3$)，则这两个行列式的值相等. 这里应强调的是“**各**行”与“对应的**各**列”，而不是“某一行”与“对应的某一列”.

定理 1 的作用是：行列式关于行所具有的性质和可施行的运算，对列同样成立；反过来也对.

(2) 定理 2：条件是将两行（列）**对调**，结论是行列式的值**变号**.

定理 2 的作用之一是用它来证明它的推论. 在既要改变两行位置，又要改变符号时，可以直接运用定理 2，如教材中本节例 4 的第 (2) 小题证明的最后一步.

教学这个性质时，要强调它的条件是将两行（列）**对**

调. 初学者往往会产生如下的错误：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix},$$

这正是由于没有注意到“**对调**”的条件. 事实上从左边行列式变为右边行列式，是经过以下两次对调：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{对调}]{\text{二、三两行}} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{对调}]{\text{一、二两行}} \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix},$$

因此应该是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

(3) 定理 2 的推论：条件是两行（列）对应元素相同，结论是行列式等于零. 它的作用是用来判断某些行列式的值为零，给某些行列式的计算带来很大的方便.

(4) 定理 3：条件是某行（列）所有元素同乘以 k，结论是行列式的值乘以 k.

定理 3 的推论 1：某行（列）的公因子可外提（提到行列式符号的外面）.

定理 3 的推论 2：某行（列）元素全为零，则行列式等于零.

定理 3 和它的推论 1 实质是一样的，仅仅是表述方法不同而已，在行列式的计算中常使用推论 1. 其作用是使行列式的元素尽可能变得简单，从而计算也就随之变易. 推论 2 的作用与定理 2 的推论的作用相同.

(5) 定理 4：条件是两行（列）对应元素成比例，结论是行列式等于零. 作用与定理 2 的推论相同，它是定理 2 的推论与定理 3 的推论 1 的综合，定理 2 的推论是定理 4 的特例（比值为 1).

(6) 定理 5：条件是某行（列）的元素都是二项式（二项之和)，结论是这个行列式等于相应两个行列式的和. 作用是可使行列式的元素变成单项式，从而使计算简单些，特别是在拆成两个行列式的和以后，至少有一个行列式可很容易地判断为零时（如教材中本节的例 2). 本定理的另一作用是在证明定理 6 时有用.

(7) 定理 6：条件是第 i 行（列）元素乘以 k，加到第 j 行（列）上去，结论是所得行列式与原行列式相等. 作用之一是在某些情况下，使某两行（列）元素对应相等或成比例，从而断定行列式等于零，如教材中本节的例 3 的第 (1) 小题；作用之二是使行列式的元素变简单，甚至变成零，使计算大为简化，如上述例 3 的第 (2) 小题. 以后还可看到，结合教材中第 7.4 节按一行（或一列）展开三阶行列式来运用这里的定理 6，将对化简行列式的计算起很大的作用，如教材第 155 页例 1 末所说明的方法及例题. 因此，这个性质在行列式的展开、化简中要经常用到，教学时需特别强调. 另外，这个性质常会用错，如教材中习题

二十五的第6题所指出的那样，为纠正和避免这样的错误，讲这个性质时，就应指明被乘的行（列）不变，乘后加到另一行（列）上去.

4. 要求学生在初学时，每运用一个性质，都应加括弧注明；并且每步只用一个性质，详细书写. 熟练以后，可不再注明，而且可写得简略些.

5. 灵活运用性质是正确、迅速地化简和计算行列式的关键，教学时应有意识地予以启发. 讲解例题时，应着重于分析如何灵活运用性质，如教材第157页上的例4，求证

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c).$$

因为等式右边有因式 $a-b$，因此考虑如何使左边这个行列式某行（列）的元素出现公因式 $a-b$. 容易发现，只要将行列式的第1列减去第2列（即第2列乘以-1后加到第1列上去），就可得出公因式 $a-b$. 也可一开始注意到右边有因式 $a+b+c$，因此将左边行列式的第3行加到第1行上去，从而得出公因式 $a+b+c$. 通过讲练以后，帮助学生总结规律，提高学生灵活运用性质的能力.

6. 在行列式的计算、化简中常用的性质是定理4、定理3的推论1和定理6. 运用的步骤一般是：(1) 首先观察行列式是否可直接运用定理4（包括定理2推论、定理3推论2）判断行列式等于零；(2) 再看是否可运用定理3的推论1（提取公因子）使元素简化；(3) 运用定理6使行列式的元素，特别是同一行（列）的元素，尽可能多地变为零，

从而简化计算.

7.4 按一行（或一列）展开三阶行列式

1. 行列式按一行（列）展开定理，不仅简化了行列式的计算，还有两个重要作用：(1) 便于导出三元（乃至 n 元）线性方程组有唯一解的条件并给出唯一解的公式；(2) 具有普遍性，适用范围广. 对角线展开法则只适用于二、三阶行列式，对 $n\geqslant 4$ 的高阶行列式不适用，而按一行（列）展开的定理则适用于任意阶行列式（这一点暂时可不必向学生讲，因为没讲高阶行列式）.

2. 行列式展开定理用到两个新的概念：余子式和代数余子式. 行列式某一元素的余子式是将这一元素所在的行和列划去后，剩下的元素按原来顺序排列所组成的行列式. 这里要讲清两个问题：(1) 三(n)阶行列式某一元素的余子式是一个二($n-1$)阶行列式；(2) 划去所在的行和列以后，剩下的元素保持原行列式中的相对位置不变. 教学时可用彩色粉笔在黑板上具体划去所在的行和列而得出余子式，以加强直观性. 要求学生开始时，也划去所在的行、列，以免产生错误. 待熟练以后，方可直接写出余子式. 某元素的代数余子式是在该元素的余子式前冠以符号 $(-1)^{i+j}$ 而得到的，其中 i 是该元素所在的行数，j 是该元素所在的列数，这个符号依赖于 $i+j$ 的奇、偶，$i+j$ 是偶数时为“+”号，$i+j$ 是奇数时为“−”号. 在学生理解了这个符号法则以后，要求学生按教材第 153 页上的图示加以记忆. 在学生进行适当练习以后再讲展开定理.

3. 讲解展开定理时，应将下面二式加以比较：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \qquad (1)$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1A_1 + a_2A_2 + a_3A_3, \qquad (2)$$

再次强调代数余子式前面是有符号的，a_1 的代数余子式是

$$A_1 = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

而 a_2 的代数余子式是

$$A_2 = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \cdots,$$

以免学生在符号上产生疑问和错误.

4. 展开定理是对任意一行或列来讲的，因此，三阶行列式展开定理应包括六个等式. 教材中只证明了其中的一个，其余五个可仿照教材中的方法，由学生自己证明.

5. 本节定理 2 的证明不难，处理方法恰好与定理 1 的证明方法相反，它是将 $a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1$ 还原成一个三阶行列式，然后用性质说明这个行列式等于零. 定理 2 在导出线性方程组的唯一解的公式时要用到，不可忽视.

6. 使用展开定理计算行列式时，除指定按某行（列）展开外，一般应选择元素最简单的行或列来展开. 如能结合运用行列式的性质，将会大大简化计算. 一般步骤是：先

仔细分析行列式中行与行、列与列各元素之间的关系，再运用行列式的性质，将某一行（列）化成只有一个非零的元素，最后按这行（列）来展开行列式.

7. 三阶行列式是本章的重点，教材中对三阶行列式的例题、习题配备较多，可适当安排练习课. 还要注意复习代数、三角、解析几何的有关内容，加强新旧知识的联系. 如教材中习题二十五的第3题，就用到三角方面的知识. 行列式形式整齐，容易记忆. 其他各科中，有些知识用行列式的形式表示，也有明显优点. 例如，教材第157页上的例5关于直线的两点式方程，复习参考题七的第14题关于通过三角形三个顶点的坐标求三角形面积的公式，在这里都是利用行列式的形式给出的. 通过讲练，让学生掌握这些用行列式给出的结论，加以记忆，以后可直接运用.

7.5 三元线性方程组

1. 教材运用上节的两个定理，利用行列式的代数余子式，将三元线性方程组（Ⅰ）通过一次消元（即保留一个未知数的系数，而使其他未知数的系数同时为零），变成

$$\begin{cases} Dx=d_1A_1+d_2A_2+d_3A_3, \\ Dy=d_1B_1+d_2B_2+d_3B_3, \\ Dz=d_1C_1+d_2C_2+d_3C_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} Dx=D_x, \\ Dy=D_y, \\ Dz=D_z, \end{cases}$$

从而得出当$D\neq 0$时方程组（Ⅰ）有唯一解$\left(\frac{D_x}{D}, \frac{D_y}{D}, \frac{D_z}{D}\right)$.

教材这样导出三元线性方程组的唯一解的克莱姆法则，比较简便. 这一方法不但对解三元线性方程组有用，而且也适用于解其他多元线性方程组.

要注意的是，这里在导出当 $D\neq 0$ 时方程组（Ⅱ）如果有解，解只能是 $\left(\frac{D_x}{D},\ \frac{D_y}{D},\ \frac{D_z}{D}\right)$ 后，反过来还要验证 $\left(\frac{D_x}{D},\ \frac{D_y}{D},\ \frac{D_z}{D}\right)$ 是方程组（Ⅱ）的解. 这是因为我们这里只得出

$$\begin{cases} Dx=D_x, \\ Dy=D_y, \\ Dz=D_z \end{cases}$$

是方程组（Ⅰ）的结果，并没有证明这两个方程组是同解方程组.

2. 要讲清在推导方程组（Ⅰ）的解的公式过程中，$b_1A_1+b_2A_2+b_3A_3$ 和 $c_1A_1+c_2A_2+c_3A_3$ 的值为零，是根据上节定理 2 得出的，但对 $d_1A_1+d_2A_2+d_3A_3$ 不能套用定理 2，因此 $d_1A_1+d_2A_2+d_3A_3$ 未必等于零.

3. 三元线性方程组解的讨论：(1) $D\neq 0$ 时，方程组（Ⅱ）有唯一解 $\left(\frac{D_x}{D},\ \frac{D_y}{D},\ \frac{D_z}{D}\right)$. 这一部分是本节的重点，学生的练习应侧重在这一点上，教材配备的习题也体现了这一点. (2) $D=0$ 时，方程组（Ⅱ）无解或有无穷多解. 关于这一点，教材只给出实例，而没有详细讨论什么时候无解，什么时候有无穷多解，也没有就 D_x，D_y，D_z 是否全为零分成两种情况来加以讨论，只要求学生有一个大致的感

性认识就可以了．在作有关练习时，也只按照这个标准要求学生，即对于 $D=0$ 不必进一步讨论．教材第 163 页上的四个实例，前两个无解，后两个有无穷多解，可稍加说明．如第一个实例中，由第 1、第 2 两个方程相加得 $2x+2y+3z=3$，它与第三个方程不能同时成立，所以方程组无解；第三个实例中，第三个方程是第二个与第一个方程之差，因此，实质上是只给出两个三元线性方程，所以有无穷多解．

4．通过教学，给出解三元线性方程组的一般步骤：(1) 将所给三元线性方程组化成标准形式（Ⅰ）；(2) 计算 D，D_x，D_y，D_z；(3) 当 $D\neq 0$ 时，写出方程组的唯一解 $\left(\frac{D_x}{D},\frac{D_y}{D},\frac{D_z}{D}\right)$（在开始时可写成解集 $\left\{\left(\frac{D_x}{D},\frac{D_y}{D},\frac{D_z}{D}\right)\right\}$ 的形式，从而说明方程组只有唯一解．以后在明确求方程组的唯一解时，就可以直接写成 $\left(\frac{D_x}{D},\frac{D_y}{D},\frac{D_z}{D}\right)$，而不必再用集合来表示．），$D=0$ 时，方程组不是有唯一解，即无解或有无穷多解（不必进一步讨论）．

Ⅲ 习题的答案、提示和解答

练习（第 132 页）

1. (1) -4；　　(2) 0．

2. (1) $-b^2$；　　(2) $(n-m)\log_a x$．

练习（第 134 页）

(1) $\{(-18,-17)\}$；　　(2) $\left\{\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)\right\}$．

练习（第 137 页）

(1) $D=m(2-m)$，$D_x=3-2m$，$D_y=3-m$.

当 $m\neq 0$ 且 $m\neq 2$ 时，方程组有唯一解，解集是

$$\left\{\left(\frac{3-2m}{m(2-m)},\frac{3-m}{m(2-m)}\right)\right\};$$

当 $m=0$ 或 $m=2$ 时，$D_x\neq 0$，方程组的解集是$\varnothing$.

(2) $D=(2-m)(2+m)$，$D_x=0$，$D_y=(2-m)(2+m)$.

当 $m\neq 2$ 且 $m\neq -2$ 时，方程组有唯一解，解集是 $\{(0,1)\}$.

当 $m=2$ 或 $m=-2$ 时，$D=D_x=D_y=0$，$a_1=4\neq 0$，方程组有无穷多解. 其中：

当 $m=2$ 时，方程组是

$$\begin{cases}4x+2y=2,\\2x+y=1,\end{cases}$$

令 $t=x$，那么方程组的解集是$\{(t,1-2t)\mid t$ 为任意常数$\}$；

当 $m=-2$ 时，方程组是

$$\begin{cases}4x-2y=-2,\\-2x+y=1,\end{cases}$$

令 $t=x$，那么方程组的解集是$\{t,1+2t)\mid t$ 为任意常数$\}$.

习题二十四

1. (1) -1；　　(2) $\cos 2y-\cos 2x$；

(3) -2；　　(4) -1；

(5) $-2b^3$；　　(6) 1.

2. (1)～(6)是行列式的性质在二阶时的情形，证明方法

基本上是按对角线法则展开行列式来证明两边相等，如

(5) $\begin{vmatrix} a_1+a_1' & b_1+b_1' \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = (a_1+a_1')b_2 - a_2(b_1+b_1')$

$= (a_1b_2 - a_2b_1) + (a_1'b_2 - a_2b_1')$

$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1' & b_1' \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$.

3. (1) $D=328$, $D_x=164$, $D_y=-164$, 解集是

$$\left\{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)\right\};$$

(2) 令 $x=\frac{1}{s}$, $y=\frac{1}{t}$, 那么关于 x, y 的方程组中

$D=-104$, $D_x=-24$, $D_y=-16$,

$$\therefore \quad \begin{cases} x=\frac{3}{13}, \\ y=\frac{2}{13}. \end{cases}$$

原方程组解集是 $\left\{\left(\frac{13}{3}, \frac{13}{2}\right)\right\}$.

4. (1) $D=-(m^2+1)$, $D_x=-2(m^2+1)$, $D_y=-(m^2+1)$, 解集是 $\{(2,1)\}$.

(2) $D=1$, $D_x=\cos(A-B)$, $D_y=\sin(B-A)$, 解集是 $\{(\cos(A-B), \sin(B-A))\}$.

(3) $D=\cos^2 A-\sin^2 A=\cos 2A$, $D_x=\sin 2A$, $D_y=-1$. 因为 $A\neq\frac{2k+1}{4}\pi$, $k\in Z$, 所以 $D\neq 0$.

方程组的解集是 $\{(\operatorname{tg} 2A, -\sec 2A)\}$.

5. (1) $D=-19\neq 0$, 方程组有唯一解；

(2) $D=0, D_x=24\neq 0$，方程组无解；

(3) $D=48\neq 0$(注意系数的符号)，方程组有唯一解；

(4) $D=D_x=D_y=0$，$a_1=5\neq 0$，方程组有无穷多解.

(注：本题也可从方程组的系数是否成比例来判别.)

6. (1) $D=m+1$，$m\neq -1$ 时方程组有唯一解；

(2) $D=(m+1)(m+2)(m-3)$，$m\neq -1$，$m\neq -2$，且 $m\neq 3$ 时方程组有唯一解.

7. (1) $D=(a-1)^2$，$D_x=a(a-1)^2$，$D_y=(a-1)^2$.

当 $a\neq 1$ 时，$D\neq 0$，方程组有唯一解$\{(a,1)\}$.

当 $a=1$ 时，$D=D_x=D_y=0$，$a_1=a=1\neq 0$，方程组有无穷多解，这时方程组为

$$\begin{cases} x+y=2, \\ x+y=2, \end{cases}$$

令 $y=t$，则 $x=2-t$. 所以方程组的解集是

$\{(2-t,t)\mid t$ 为任意常数$\}$.

(2) $D=-m(m+3)$，$D_x=-(m+3)$，$D_y=2m(m+3)$. 当 $m\neq 0$ 且 $m\neq -3$ 时，方程组有唯一解

$$\left\{\left(\frac{1}{m}, -2\right)\right\}.$$

当 $m=0$ 时，$D=0$，$D_x=-3\neq 0$. 方程组无解.

当 $m=-3$ 时，$D=D_x=D_y=0$，$b_1=1\neq 0$，方程组有无穷多解. 这时方程组为

$$\begin{cases} -3x+y=-1, \\ -9x+3y=-3, \end{cases}$$

令 $x=t$，则 $y=3t-1$. 所以方程组的解集是

$\{(t,3t-1)\mid t$ 为任意常数$\}$.

(3) $D=(a-1)^2(a^2+2a+2)$，$D_x=(a-1)(2a+3)$，

$D_y=-(a-1)^2$.

当 $a\neq 1$ 时，$D\neq 0$，方程组的解集是

$$\left\{\left(\frac{2a+3}{(a-1)(a^2+2a+2)},\ -\frac{1}{a^2+2a+2}\right)\right\};$$

当 $a=1$ 时，$D=D_x=D_y=0$，$a_1=a_2=b_1=b_2=0$，

$c_1=1\neq 0$，所以方程组无解.

练习(第 141 页)

1. (1) 18；　　(2) -10.

2. (1) $2abc$；　　(2) $x^3+y^3+z^3-3xyz$；

(3) 0；　　(4) $a^2+b^2+c^2+1$.

3. (1) $\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{vmatrix}=0$；

(2) $\begin{vmatrix}3&0&4\\k&k&2k\\5&-7&11\end{vmatrix}=27k=k\begin{vmatrix}3&0&4\\1&1&2\\5&-7&11\end{vmatrix}$.

练习(第 150 页)

1. (1) 第 2 列加到第 1 列上去，再根据定理 2 推论得行列式等于零；

(2) 84；　　(3) $\frac{4}{45}$.

2. (1) 原式$=a^2\begin{vmatrix}1&1&a\\-1&1&x\\-1&-1&x\end{vmatrix}$

$$=a^2\begin{vmatrix}0&0&a+x\\0&2&0\\-1&-1&x\end{vmatrix}=2a^2(x+a);$$

(2) 原式$=\begin{vmatrix}1&a&a+b+c\\1&b&a+b+c\\1&c&a+b+c\end{vmatrix}=0;$

(3) 原式$=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&b&0\\1&0&c\end{vmatrix}=bc;$

(4) 原式$=\begin{vmatrix}0&b-c&c-a\\0&c-a&a-b\\0&a-b&b-c\end{vmatrix}=0.$

3. (1) 第 3 行加到第 2 行上去，用定理 4 即可；

(2) $$\begin{vmatrix}-a+b+c&a-b\\a-b+c&b-c\\a+b-c&c-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-a&a&-b\\-b&b&-c\\-c&c&-a\end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix}b&a&-b\\c&b&-c\\a&c&-a\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}c&a&-b\\a&b&-c\\b&c&-a\end{vmatrix}\qquad\text{(定理 5)}$$

$$=\begin{vmatrix}c&a&-b\\a&b&-c\\b&c&-a\end{vmatrix}\qquad\text{(定理 4)}$$

$$=-\begin{vmatrix}c&a&b\\a&b&c\\b&c&a\end{vmatrix}\qquad\text{(定理 3)}$$

$$=\begin{vmatrix} b & a & c \\ c & b & a \\ a & c & b \end{vmatrix}. \qquad \text{(定理 2)}$$

或者：$\begin{vmatrix} -a+b+c & a-b \\ a-b+c & b-c \\ a+b-c & c-a \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{到第 1 列上去}]{\text{第 2、3 列都加}} \begin{vmatrix} c & a & -b \\ a & b & -c \\ b & c & -a \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} b & a & c \\ c & b & a \\ a & c & b \end{vmatrix}.$$

练习(第 158 页)

1. 按教材要求写出答案即可.

2. (1) -100； (2) -85； (3) 68.

3. (1) 方程可化为$(x-3)(x-2)=0$，所以方程的解集为$\{3,2\}$.

   (2) 方程可化为$(x-a)(x-b)=0$，所以方程的解集为$\{a,b\}$.

4. (1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ -c(a-b) & -a(b-c) & ab \end{vmatrix}$

$$=(a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & c \\ -c & -a & ab \end{vmatrix}$$

$$=(a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -c & -a \end{vmatrix}$$

$$=(a-b)(b-c)(c-a)=\text{右边};$$

(2) 左边$=\begin{vmatrix} a+2b & b & b \\ a+2b & a & b \\ a+2b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix}$

$=(a+2b)\begin{vmatrix} 0 & b-a & 0 \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix}$

$=-(a+2b)(b-a)\begin{vmatrix} 1 & b \\ 1 & a \end{vmatrix}$

$=(a+2b)(a-b)^2=$右边；

(3) 左边$=\begin{vmatrix} 0 & p-q & p^3-q^3 \\ 0 & q-r & q^3-r^3 \\ 1 & r & r^3 \end{vmatrix}$

$=(p-q)(p-r)\begin{vmatrix} 1 & p^2+pq+q^2 \\ 1 & q^2+qr+r^2 \end{vmatrix}$

$=(p-q)(q-r)(qr+r^2-p^2-pq)$

$=(p-q)(q-r)(r-p)(p+q+r)=$右边.

练习(第165页)

(1) $D=100\neq 0$，有唯一解，$D_x=300$，$D_y=500$，$D_z=700$. 所以方程组的解集是$\{(3,5,7)\}$；

(2) $D=0$，不是有唯一解；

(3) $D=0$，不是有唯一解；

(5) $D=14\neq 0$. 有唯一解，$D_x=0$，$D_y=-28$，$D_z=0$. 所以方程组的解集是$\{(0,-2,0)\}$.

习题二十五

1. (1) -73；　(2) adf；　(3) 0；

(4) $abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2$.

2. (1) 原式可化为 $2(x-1)(x-2)=0$，所以方程的解集是$\{1,2\}$；

(2) 原式可化为$(x+1)(x-2)^2=0$，所以方程的解集是$\{-1,2_{(2)}\}$(下标(2)表示 2 是二重根).

3. (1) $\begin{vmatrix}1 & \sin 3\theta & \cos 3\theta\\ 1 & \sin 2\theta & \cos 2\theta\\ 1 & \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}$

$=\sin 2\theta\cos\theta+\sin\theta\cos 3\theta$

$+\sin 3\theta\cos 2\theta-\cos 3\theta\sin 2\theta$

$-\cos 2\theta\sin\theta-\cos\theta\sin 3\theta$

$=\sin(3\theta-2\theta)+\sin(2\theta-\theta)$

$-\sin(3\theta-\theta)$

$=2\sin\theta-\sin 2\theta$

$=2\sin\theta(1-\cos\theta)$;

(2) $\begin{vmatrix}2\cos\theta & 1 & 0\\ 1 & 2\cos\theta & 1\\ 0 & 1 & 2\cos\theta\end{vmatrix}$

$=8\cos^3\theta-4\cos\theta$

$=4\cos\theta(2\cos^2\theta-1)$

$=4\cos\theta\cos 2\theta$

$=\dfrac{4\sin\theta\cos\theta\cos 2\theta}{\sin\theta}$

$=\dfrac{\sin 4\theta}{\sin\theta}$.

4. (1) 0; (2) 6; (3) 4 800.

5. (1) $4abcdef$;

(2) 原式$=\begin{vmatrix}a & b & c\\ 0 & 3a & 4a+3b\\ 0 & 6a & 10a+9b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a & b & c\\ 0 & 3a & 4a+3b\\ 0 & 0 & 2a+3b\end{vmatrix}$

$=3a^2(2a+3b)$.

6. (1) 等式一般不成立，可改为

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1+ka_2 & b_1+kb_2 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

或

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2-ha_1 & b_2-hb_1 \end{vmatrix}.$$

(2) 一般不能用 $h(h\neq 1)$ 乘第三行.

7. (1) 第三行减去第二行，第二行减去第一行，得

$$\begin{vmatrix} a & a+3d & a+6d \\ a+d & a+4d & a+7d \\ a+2d & a+5d & a+8d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a+3d & a+6d \\ d & d & d \\ d & d & d \end{vmatrix} = 0;$$

(2) $$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_3 & b_3 & a_3 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_1 & b_1 & a_1 \end{vmatrix};$$

(3) 第二、三行分别乘 a 一起加到第一行上去，得

$$\begin{vmatrix} 0 & am & -abn \\ -e & 0 & bn \\ e & -m & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -e & 0 & bn \\ e & -m & 0 \end{vmatrix} = 0;$$

(4) 第一列乘以 $-x$，第二列乘以 $-y$，加到第三列，得

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1x+b_1y+c_1 \\ a_2 & b_2 & a_2x+b_2y+c_2 \\ a_3 & b_3 & a_3x+b_3y+c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix};$$

(5) 证法与教材第 7.3 节的例 4 的第(1)小题相同.

8. (1) -6；　　(2) 69.

9. (1) $\because \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \end{vmatrix} = (a-b)(x-a)(x-b)$,

$\therefore$ 方程的解集为$\{a,b\}$;

(2) $\because \begin{vmatrix} x & a & b+c \\ x & a+b & c \\ a+b & b-c & a+c \end{vmatrix} = b(a+b)[x-(a+b+c)]$,

$\therefore$ 方程的解集为$\{a+b+c\}$.

10. (1) $\begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b & b^2 & 1 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-b & a^2-b^2 & 0 \\ b-c & b^2-c^2 & 0 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix}$

$= (a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 1 & a+b \\ 1 & b+c \end{vmatrix}$

$= (a-b)(b-c)(c-a)$;

(2) 与上题的证法基本相同;

(3) $\begin{vmatrix} ax & a^2+x^2 & 1 \\ ay & a^2+y^2 & 1 \\ az & a^2+z^2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ax & a^2 & 1 \\ ay & a^2 & 1 \\ az & a^2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ax & x^2 & 1 \\ ay & y^2 & 1 \\ az & z^2 & 1 \end{vmatrix}$

$= 0 + a\begin{vmatrix} x & x^2 & 1 \\ y & y^2 & 1 \\ z & z^2 & 1 \end{vmatrix}$

$= a(x-y)(y-z)(z-x)$;

(4) $\begin{vmatrix} \cos\theta & \cos 3\theta & \sin 3\theta \\ \cos\theta & \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\cos\theta-\cos 3\theta & \cos 3\theta & \sin 3\theta\\ 0 & \cos\theta & \sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}$$

$=(\cos\theta-\cos 3\theta)(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$

$=2\sin\theta\cdot\sin 2\theta\cdot\cos 2\theta$

$=\sin\theta\cdot\sin 4\theta.$

11. $\because$ $\begin{vmatrix}\frac{1}{2} & 4 & 1\\ 3 & 5 & 1\\ -2 & 3 & 1\end{vmatrix}=0,$ $\begin{vmatrix}4 & 7 & 1\\ 3 & 5 & 1\\ -2 & 3 & 1\end{vmatrix}=-8\neq 0,$

$\therefore$ P_1 在该直线上，P_2 不在该直线上.

12. (1) $D=36$，$\left\{\left(\frac{1}{2},1,-\frac{3}{2}\right)\right\}$；

(2) $D=-720$，$\left\{\left(\frac{4}{5},\frac{3}{4},\frac{2}{3}\right)\right\}$；

(3) $D=4$，$\left\{\left(\frac{a+b}{2},\frac{b+c}{2},\frac{c+a}{2}\right)\right\}$；

(4) $D=-5abc(\neq 0)$，$\{(-a,b,c)\}$.

13. (1) $D=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$，当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，有唯一解；

(2) $D=b(a^2+c^2)$，当 $b(a^2+c^2)\neq 0$，即 $b\neq 0$ 且 a、c 不全为零时，有唯一解；

(3) $D=(a-1)^2(a+2)$，$D_x=(a-1)(a+1)(a-3)$，

$D_y=(a-1)(a+7)$，$D_z=-(a-1)(3a+1)$.

当 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时有唯一解，这时的解集是

$$\left\{\left(\frac{(a+1)(a-3)}{(a-1)(a+2)},\ \frac{a+7}{(a-1)(a+2)},\right.\right.$$

$$-\frac{3a+1}{(a-1)(a+2)}\Big)\Big\}.$$

复习参考题七

1. 当 $a\neq 0$ 时，方程 $ax=b$ 有唯一解 $x=\frac{b}{a}$；

   当 $a=0$，$b\neq 0$ 时，方程为 $0x=b$，无解；

   当 $a=b=0$ 时，方程为 $0x=0$，有无穷多解.

2. （略）

3. 如果直线 l_1 即 $a_1x+b_1y=c_1$ 与直线 l_2 即 $a_2x+b_2y=c_2$ 有公共点，那么公共点的坐标(x,y)一定是方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1,\\ a_2x+b_2y=c_2\end{cases}\tag{1}$$

   的解；反过来，如果方程组(1)有解，以这个解(x,y)为坐标的点必定是 l_1 与 l_2 的公共点.

   所以：

   l_1，l_2 只有一个公共点$\Longleftrightarrow$方程组(1)有唯一解；

   l_1，l_2 没有公共点$\Longleftrightarrow$方程组(1)没有解；

   l_1，l_2 有无穷多个公共点$\Longleftrightarrow$方程组(1)有无穷多解.

   同时又有：

   方程组(1)有唯一解$\Longleftrightarrow D\neq 0$；

   方程组(1)没有解$\Longleftrightarrow D=0$ 但 D_x，D_y 不全为零；

   方程组(1)有无穷多解$\Longleftrightarrow D=D_x=D_y=0$($a_1$，$a_2$，$b_1$，$b_2$ 不全为零已见题设).

   所以得结论：

   l_1，l_2 相交$\Longleftrightarrow D\neq 0$；

   l_1，l_2 平行不重合$\Longleftrightarrow D=0$，但 D_x，D_y 不全为零；

l_1, l_2 重合$\Longleftrightarrow D=D_x=D_y=0$.

4. 两直线方程组成方程组$\begin{cases}3x-by=a,\\ ax+y=3.\end{cases}$

$D=3+ab$，$D_x=a+3b$，$D_y=9-a^2$. 由上题结论得：

(1) 当 $ab+3\neq 0$，(即 $D\neq 0$)时，两直线相交；

(2) 当 $ab+3=0$ 但 $a\neq\pm 3$($D=0, D_y\neq 0$)时，两直线平行；

(3) 当 $a=3, b=-1$ 或 $a=-3, b=1$(这时有 $ab+3=a+3b=9-a^2=0$，即 $D=D_x=D_y=0$)时，两直线重合.

5. (1) $D=-5\neq 0$，$D_x=D_y=-5$，方程组有唯一解 $(1,1)$，对应的两直线相交，交点为$(1,1)$；

(2) $D=0$，$D_x=-3\neq 0$，方程组无解，对应的两直线平行；

(3) $D=D_x=D_y=0$，$a_1=1\neq 0$，方程组有无穷多解，对应的两直线重合；

(4) 方程组先化成标准形式

$$\begin{cases}3x-y=-2,\\ 3x-y=0.\end{cases}$$

$D=0$，$D_x=2\neq 0$，方程组无解，对应的两直线平行. 也可直接由

$$\begin{cases}y=3x+2,\\ y=3x,\end{cases}$$

两方程不能同时成立，方程组无解.

图略.

6. (1) $D=2a(a-2)$，$D_x=-2(a-1)(a-2)$，

$D_y=-2(2a+1)(a-2)$.

当 $a\neq 0$ 且 $a\neq 2$ 时($D\neq 0$)，方程组有唯一解，解集是

$$\left\{\left(-\frac{a-1}{a},\ -\frac{2a+1}{a}\right)\right\};$$

当 $a=0$ 时($D=0$，$D_x=-4\neq 0$). 方程组无解；

当 $a=2$ 时($D=D_x=D_y=0$，但 $a_1=3\neq 0$)，方程组有无穷多解，这时方程组为

$$\begin{cases}3x-3y=6,\\7x-7y=14,\end{cases}$$

即两个方程都可化成 $x-y=2$，所以方程组的解集是$\{(t+2,t)\mid t$ 是任意常数$\}$.

(2) $D=2a(1-a)$，$D_x=2a(a+1)(1-a)$，

$D_y=-2a(1-a)^2$.

当 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$ 时($D\neq 0$)，方程组有唯一解，解集是$\{(a+1,\ a-1)\}$；

当 $a=0$ 或 $a=1$ 时($D=D_x=D_y=0$，$b_1\neq 0$)，有无穷多解；

当 $a=0$ 时，方程组可化为

$$\begin{cases}x-y=2,\\x-y=2,\end{cases}$$

所以方程组的解集是$\{(t+2,t)\mid t$ 是任意常数$\}$；

当 $a=1$ 时，方程组为

$$\begin{cases}0x+2y=0,\\0x+2y=0,\end{cases}$$

所以方程组的解集是$\{(t,0)\mid t$ 是任意常数$\}$.

(注:当 $a=0$ 或 $a=1$ 时,都有 $D=D_x=D_y=0$, $b_1\neq 0$,方程组解的情况相同,都是有无穷多解. 但解的参数表达式却不一定能统一. 因此,应分别将 $a=0$ 和 $a=1$ 代入原方程组,再适当选取参数,写出解集.)

7. (1) $D=72\neq 0$, $D_x=D_y=0$, 所以方程组有唯一解 $(0,0)$,无非零解;

(2) $D=0$,非零解集为$\{(8t,5t)\mid t\neq 0\}$.

8. 行列式等于-2728.

9. (1) $x_1=x_2=0$, $x_3=-6$;

(2) 方程可化为$(\sin x-\cos x)^2=0$, 所以

$$x=k\pi+\frac{\pi}{4}(k\in Z).$$

10. (1) $-2(x^3+y^3)$; (2) $8abc$.

11. (1) 左边$=\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$

$$=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2b & -(a+b+c) & 0 \\ 2c & 0 & -(a+b+c) \end{vmatrix}$$

$=(a+b+c)^3=$右边;

(2) 可仿照教材第 7.3 节中例 4 的第(1)小题的证法;

(3)
$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} 2(a_1+b_1+c_1) & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ 2(a_2+b_2+c_2) & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ 2(a_3+b_3+c_3) & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix}$$
$$= 2\begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -b_2 & -c_2 \\ a_3+b_3+c_3 & -b_3 & -c_3 \end{vmatrix}$$
$$= 2\begin{vmatrix} a_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2 & -b_2 & -c_2 \\ a_3 & -b_3 & -c_3 \end{vmatrix}$$
$$= 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

(4) 第二列乘$-\sin\beta$，第三列乘$-\cos\beta$，都加到第一列上去，即得

$$\begin{vmatrix} \cos(\alpha-\beta) & \sin\alpha & \cos\alpha \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 1 & \sin\beta & \cos\beta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta \end{vmatrix} = 0.$$

12. 所给不等式可化为 $x^2(x-a-b-c)>0$，

不等式的解集是$\{x \mid x>a+b+c(x\neq 0)\}$.

(注：$a+b+c$ 的值有可能小于零，因此，不等式的解集必须加注 $x\neq 0$，因为 $x=0$ 时，所给不等式是不成立的.)

13. (1) 可按对角线法则展开化简；

(2) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

$= (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

$= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab).$

(3) 由(1),(2),因 $a+b+c\neq 0$,所以由

$a^3+b^3+c^3=3abc \Rightarrow a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab=0.$

而

$a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab$

$=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2],$

$\therefore \quad a-b=b-c=c-a=0,$

即 $a=b=c.$

所以△ABC 为等边三角形.

14. $|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$,

直线 AB 的方程(见教材第 160 页上的例 5)为

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

所以 C 到 AB 的距离,即△ABC 中 AB 边上的高

$$h_0=\frac{\left|\begin{vmatrix} x_3 & y_3 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}\right| \text{的绝对值}}{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 & 1 \\ y_2 & 1 \end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix}^2}}$$

$$=\frac{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}}{\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}\text{的绝对值.}$$

$$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot h_c=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\text{的绝对值.}$$

15. (1) 设 $A(1,1),B(3,4),C(5,-2),D(4,-7)$，则

$$S_{ABCD}=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ADC}$$

$$=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}\right|+\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}\right|$$

$$=20\frac{1}{2}.$$

(2) 设三角形三顶点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，

则 $\triangle ABC$ 各边中点为 $D\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$E\left(\frac{x_2+x_3}{2},\frac{y_2+y_3}{2}\right)$，$F\left(\frac{x_3+x_1}{2},\frac{y_3+y_1}{2}\right)$.

$$\therefore S_{\triangle DEF}=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} \frac{x_1+x_2}{2} & \frac{y_1+y_2}{2} & 1 \\ \frac{x_2+x_3}{2} & \frac{y_2+y_3}{2} & 1 \\ \frac{x_3+x_1}{2} & \frac{y_3+y_1}{2} & 1 \end{vmatrix}\text{的绝对值}$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1+x_2 & y_1+y_2 & 1 \\ x_2+x_3 & y_2+y_3 & 1 \\ x_3+x_1 & y_3+y_1 & 1 \end{vmatrix}\text{的绝对值}$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\begin{vmatrix} -x_3 & -y_3 & 1 \\ -x_1 & -y_1 & 1 \\ -x_2 & -y_2 & 1 \end{vmatrix}\text{的绝对值}$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\text{的绝对值}$$

$$=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}.$$

16. (1) $D=97\frac{1}{2}$，方程组的解是$(2,1,2)$.

(2) 先化成线性方程组

$$\begin{cases} 2x-3y=-10, \\ y-4z=11, \\ 4x+3z=-8, \end{cases}$$

得解是$\left(-\frac{1}{2},3,-2\right)$.

(3) 先换元，令 $X=\frac{1}{x}$，$Y=\frac{1}{y}$，$Z=\frac{1}{z}$，最后得原方程组的解是$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}\right)$.

(4) 原方程组的第一行可写成两个方程. 方程组的解是

$$\left(\frac{dmn}{amn+bnl+cml},\frac{dnl}{amn+bnl+cml},\frac{dml}{amn+bnl+cml}\right).$$

(注：这道题也可不用行列式来做. 令 $lx=my=nz=k$，则 $x=\frac{k}{l}$，$y=\frac{k}{m}$，$z=\frac{k}{m}$，代入 $ax+by+cz=d$，

解出 $k=\dfrac{dmnl}{amn+bnl+cml}$，从而可得出 x,y,z 的值.)

(5) $D=(a+b)^2$，$D_x=D_y=0$，$D_z=(a+b)^2$.

当 $a\neq -b$ 时，有唯一解$(0,0,1)$；

当 $a=-b$ 时，方程组等价于

$$\begin{cases} x-by-z=-1, \\ by+z=1, \end{cases}$$

方程组的解集是$\{(0,t,1-bt)\mid t$ 为任意常数$\}$.

17. (1) $D=\lambda^2(\lambda-1)$，$D_x=\lambda^2(\lambda-3)$，$D_y=\lambda^2(\lambda+3)$，

$D_z=-\lambda^2(\lambda-3)$.

当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -1$ 时，有唯一解

$$\left(\frac{\lambda-3}{\lambda-1},\ \frac{\lambda+3}{\lambda-1},\ -\frac{\lambda-3}{\lambda-1}\right).$$

(2) $D=(a-b)(b-c)(c-a)$，$D_x=-(b-c)D$，

$D_y=-(c-a)D$，$D_z=-(a-b)D$.

当$(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0$ 时，有唯一解

$$(c-b,a-c,b-a).$$

第八章　复　　数

I　教学要求

1. 使学生了解扩充实数集的必要性，正确理解复数的有关概念.

2. 使学生切实掌握复数的代数、几何、三角表示方法和运算法则，能熟练地进行复数的运算，并理解复数运算的几何意义.

3. 使学生掌握在复数集内解一元二次方程和二项方程的方法.

4. 通过内容的阐述，带综合性的例题和习题的训练，继续提高学生灵活运用数学知识解题的能力.

5. 通过数的概念的发展，复数、复平面内的点及位置向量三者之间的联系与转换的教学，继续对学生进行辩证观点的教育.

II　教材分析和教学建议

在中学里，学习一些复数的基础知识是十分必要的.这不仅可以使高中毕业的学生对于数的概念初步地有一个较为完整的认识，而且也给他们运用数学知识解决问题增添了工具，同时还为他们进一步学习高等数学、力学和电学打下一定的基础.

本章内容包括三大节. 第一大节“复数的概念”，先讲数的概念的发展，接着介绍了复数的有关概念和它的几何表示、向量表示. 第二大节“复数的运算”，介绍用代数形式进行复数的加、减、乘、除运算. 第三大节“复数的三角形式”，先引入复数的三角形式，再利用它进行复数的乘、除、乘方、开方运算.

本章教材与一些传统的中学课本、课外读物在处理上不一致的地方有：(1) 把复数 $a+bi$ 中的 a，b 分别叫做它的实部与虚部，而不是把 b 叫做它的虚部系数. (2) 不用 $\sqrt[n]{z}$ 表示复数 z 的 n 次方根，避免与以前学过的算术根符号相混淆并发生抵触.

本章教材中，复数的概念，复数的代数、几何、三角表示方法是整个内容的出发点，复数的运算是中心内容，这些是本章的重点. 而复数相等的条件，复数的向量表示，复数的开方以及复数运算的几何意义，由于它们不同于实数，不易为学生所理解，这些是本章教学的难点.

本章教学约需 18 课时，具体分配如下（仅供参考）：

8.1 数的概念的发展	1 课时
8.2 复数的有关概念	1 课时
8.3 复数的向量表示	2 课时
8.4 复数的加法与减法	2 课时
8.5 复数的乘法与除法	2 课时
8.6 复数的三角形式	1 课时
8.7 复数的三角形式的运算	7 课时
小结和复习	2 课时

一　复数的概念

8.1　数的概念的发展

1. 本小节内容是这一章的引言，起着承前启后的作用.

在这一小节中，首先简明扼要地对已经学过的数集因生产与科学发展的需要而逐步扩充的过程作了概括；然后说明，数集的每一次扩充，对数学学科本身来说，也解决了在原有数集中某种运算不是永远可以实施的矛盾，使得某些代数方程在新的数集中能够有解. 复数，最初正是由于解方程的需要而产生的，后来由于在科学技术中得到应用而进一步发展.

2. 复数的概念是在引入虚数单位 i，并同时规定了它的两条性质之后，自然地得出的. 扩充到复数集后，方程 $x^2=-1$ 的解才存在. 这就从一开始使学生明确学习复数的必要性.

3. 在规定 i 的第二条性质时，教材明确提出“原有的加、乘运算律仍然成立”. 这是扩充数集的原则之一. 这里只提加、乘运算，不提减法与除法，这和后面讲复数的四则运算时，只对加法、乘法法则作出规定，而把减法、除法定义为加法、乘法的逆运算的做法是一致的，即在四则运算中突出加、乘. 这样处理更为科学、合理，分清了主次.

4. 在对已经学过的数集进行概括时，要注意以下几点：

(1) 有理数就是一切形如 $\frac{m}{n}$ 的数，其中 $m\in Z$，$n\in N$.

所以有理数集实际上就是分数集.

(2)“循环节不为0的循环小数也都是有理数”. 讲解时可以先复习小学学过的化循环小数为分数的方法. 如条件许可,也可利用无穷等比数列(公比的绝对值小于1)的和的求法举例说明,但对学生不作要求.

(3) 用正方形的边长为单位去度量它的对角线时,得到 $\sqrt{2}$. 可用反证法证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数(中学不作要求),但 $\sqrt{2}$ 是一个无限小数,所以它一定是不循环的,从而 $\sqrt{2}$ 是一个无理数.

(4) {有理数} = {分数} = {循环小数},{实数} = {小数}.

(5) 自然数集 N、整数集 Z、有理数集 Q、实数集 R、复数集 C 之间有如下的包含关系:$N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$.

8.2 复数的有关概念

1. 实数 a, b 分别叫做复数 $a+bi$ 的实部与虚部. 有的书上把 b 叫做复数 $a+bi$ 的虚部系数.

2. 对于两个复数 $a+bi$ 与 $c+di$, $a+bi=c+di \Longleftrightarrow a=c$, $b=d$, 这是一项规定,即复数相等的定义. 由这个定义即得推论:$a+bi=0 \Longleftrightarrow a=0$, $b=0$.

3. 在讲复数集与复平面内所有点所成的集合一一对应时,要注意:

(1) 任何一个复数 $z=a+bi$ 都可以由一个有序实数对 (a, b) 唯一确定. 这就是说,复数的实质是有序实数对. 一些书上就是把实数对 (a, b) 叫做复数的.

(2) 复数 $z=a+bi$ 用复平面内的点 $Z(a, b)$ 表示. 复

平面内的点 Z 的坐标是 (a, b)，而不是 (a, bi)，也就是说，复平面内的纵坐标轴上的单位长度是 1，而不是 i. 由于 $i=0+1\cdot i$，所以用复平面内的点 $(0, 1)$ 表示 i 时，这点与原点的距离是 1，等于纵轴上的单位长度. 这就是说，当我们把纵轴上的点 $(0, 1)$ 标上虚数 i 时，不能以为这一点到原点的距离就是虚数单位 i，或者 i 就是纵轴的单位长度.

(3) 当 $a=0$ 时，对任何 $b\neq 0$，$a+bi=0+bi=bi$ 是纯虚数，所以纵轴上的点 $(0, b)$ $(b\neq 0)$ 都是表示纯虚数. 但当 $a=b=0$ 时，$a+bi=0$ 是实数. 所以，纵轴去掉原点后称为虚轴.

由此可见，复平面（也叫高斯❶ 平面）与一般的坐标平面（也叫笛卡儿❷ 平面）的区别就是复平面的虚轴不包括原点，而一般坐标平面的原点是横、纵坐标轴的公共点.

(4) 复数 $z=a+bi$ 中的 z，书写时小写，复平面内点 Z (a, b) 中的 Z，书写时大写. 要学生注意.

4. 在教共轭复数 $a+bi$ 与 $a-bi$ 时，可以提一下当 $b=0$ 时的特殊情形，即实轴上的点关于实轴本身对称，例如 5 与 5 也是互为共轭复数. 当 $b\neq 0$ 时，$a+bi$ 与 $a-bi$ 叫做互为共轭虚数. 可见，共轭虚数是共轭复数的特殊情形.

5. 在讲“两个复数，如果不全是实数，就不能比较它们的大小”这个命题时，要注意：

---

❶ 高斯 (Carl Friedrich Gauss，1777—1855 年)，德国数学家.

❷ 笛卡儿 (René Descartes，1596—1650 年)，法国数学家.

(1) 根据两个复数相等的定义，可知在 $a=c$，$b=d$ 两式中，只要有一个不成立，那么 $a+bi\neq c+di$. 两个复数，如果不全是实数，只有相等与不等关系，而不能比较它们的大小.

(2) 命题中的“不能比较它们的大小”的确切含义是指：“不论怎样定义两个复数间的一个关系‘$<$’，都不能使这关系同时满足实数集中大小关系的四条性质：

(i) 对于任意两个实数 a，b 来说，$a<b$，$a=b$，$b<a$ 这三种情形有且仅有一种成立；

(ii) 如果 $a<b$，$b<c$，那么 $a<c$；

(iii) 如果 $a<b$，那么 $a+c<b+c$；

(iv) 如果 $a<b$，$c>0$，那么 $ac<bc$. (不必向学生讲解)

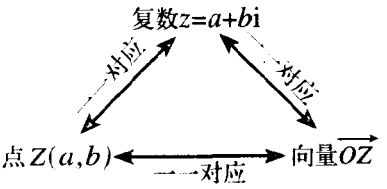
这个命题的证明较为抽象，学生难于接受，教材不予证明（详见附录二）.

8.3 复数的向量表示

1. 中学最早明确向学生介绍向量知识的，是在高一物理中的力学部分. 那里定义了矢量，并介绍了矢量合成的平行四边形法则. 这就给现在讲向量提供了基础. 因此，在讲这一小节内容时，先让学生复习一下物理中的有关知识是十分必要的（注意，现行高中物理课本中叫矢量，不叫向量）.

2. 模相等且方向相同的向量，不管它们的起点在哪里，都认为是相等的. 因此，任何向量总可通过平移，把起点移到原点.

这样，任何一个复数 $z=a+bi$ 和复平面内一点 $Z(a, b)$对应，任何一点 $Z(a,b)$ 又可以和以原点为起点、点 $Z(a, b)$ 为终点的向量$\overrightarrow{OZ}$对应. 这些对应都是一一对应，即



3. 向量$\overrightarrow{OZ}$的模，又叫做向量$\overrightarrow{OZ}$的绝对值，也就是有向线段 OZ 的长度$|OZ|$. 它也叫做复数 $z=a+bi$ 的模或绝对值. 它的计算公式是$|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}$. 这些必须使学生在理解的基础上牢固地掌握.

当 $b=0$ 时，复数 $a+bi$ 就是实数 a，这时根据上面复数的模的公式，应有$|a|=\sqrt{a^2}$. 这与以前关于实数绝对值及算术平方根的规定一致. 可见，复数的模就是实数绝对值概念的扩充.

复数的模与实数绝对值一样，也是非负实数. 因而，复数的模是可以比较大小的. 教材第 182 页上的例 1，正是说明这一点的.

4. 在讲解教材第 182 页上例 2 的第（1）小题时，如果结合提问$|z|\leqslant 4$ 的图形，可以帮助学生正确理解教材中的“圆”是指曲线而不是指圆面（曲线所包围的平面部分）. 对于例 2 的第（2）小题的图形，画图时周界（两个同心圆）都应画成虚线.

二　复数的运算

8.4　复数的加法与减法

1. 在复数的加法与减法中，重点是加法. 教材首先规定了复数的加法法则. 在讲这个规定时，应通过下面几个方面，使学生逐步理解这个规定的合理性：

(1) 当 $b=0$，$d=0$ 时，与实数加法法则一致；

(2) 验证实数加法运算律在复数集中仍然成立；

(3) 符合向量加法的平行四边形法则.

2. 复数的加法满足交换律、结合律. 证明如下：

设 $z_1=a_1+b_1\mathrm{i}$，$z_2=a_2+b_2\mathrm{i}$，$z_3=a_3+b_3\mathrm{i}$.

(1) $\because z_1+z_2=(a_1+b_1\mathrm{i})+(a_2+b_2\mathrm{i})$

$=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)\mathrm{i}$，

$z_2+z_1=(a_2+b_2\mathrm{i})+(a_1+b_1\mathrm{i})$

$=(a_2+a_1)+(b_2+b_1)\mathrm{i}$，

$a_1+a_2=a_2+a_1$，$b_1+b_2=b_2+b_1$，

$\therefore\quad z_1+z_2=z_2+z_1$.

(2) $\because\quad (z_1+z_2)+z_3$

$=[(a_1+b_1\mathrm{i})+(a_2+b_2\mathrm{i})]+(a_3+b_3\mathrm{i})$

$=[(a_1+a_2)+(b_1+b_2)\mathrm{i}]+(a_3+b_3\mathrm{i})$

$=[(a_1+a_2)+a_3]+[(b_1+b_2)+b_3]\mathrm{i}$，

$z_1+(z_2+z_3)=(a_1+b_1\mathrm{i})+[(a_2+b_2\mathrm{i})+(a_3+b_3\mathrm{i})]$

$=(a_1+b_1\mathrm{i})+[(a_2+a_3)+(b_2+b_3)\mathrm{i}]$

$=[a_1+(a_2+a_3)]+[b_1+(b_2+b_3)]\mathrm{i}$，

$(a_1+a_2)+a_3=a_1+(a_2+a_3)$，

$$(b_1+b_2)+b_3=b_1+(b_2+b_3),$$

$$\therefore \quad (z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3).$$

3. 复数集 C 既然与复平面内所有以原点为起点的向量所成的集合一一对应，因此，复数加法就可按向量加法法则来进行.

设 $z_1=a+bi$，$z_2=c+di$，画出向量$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$后，提问向量加法的平行四边形法则，并让学生自己画出和向量（即合向量）$\overrightarrow{OZ}$，画出向量$\overrightarrow{OZ}$后，问与它对应的复数是什么，即求点 Z 的坐标 OR 与 RZ（证法如教材所示）.

4. 讲过复数加法可按向量加法的平行四边形法则来进行后，可以指出向量加法还可按三角形法则来进行：如教材中图 8-5（2）所示，求$\overrightarrow{OZ_1}$与$\overrightarrow{OZ_2}$的和，可以看作是求$\overrightarrow{OZ_1}$与$\overrightarrow{Z_1Z}$的和. 这时先画出第一个向量$\overrightarrow{OZ_1}$，再以$\overrightarrow{OZ_1}$的终点为起点画出第二个向量$\overrightarrow{Z_1Z}$，那么，由第一个向量起点 O 指向第二个向量终点 Z 的向量$\overrightarrow{OZ}$，就是这两个向量的和向量.

在这里顺便介绍一下上述向量加法的三角形法则是有好处的：例如讲到当$\overrightarrow{OZ_1}$与$\overrightarrow{OZ_2}$在同一直线上时，求它们的和，用三角形法则来解释，可能比“画一个压扁的平行四边形”来解释容易理解一些；讲复数减法的几何意义时，用三角形法则也较平行四边形法则更为方便.

5. 把减法规定为加法的逆运算，并按加法法则求出差，这样做正好与复数减法的几何意义一致，容易为学生理解和接受.

6. 把复数的代数形式的加（减）法，从形式上加以归

纳，就得出了与多项式加（减）法相类似的结论，即实部与实部、虚部与虚部分别相加（减）. 指出可按此方法计算，不必去记公式.

7. 讲解了教材第188页上的例2后，应强调$\overrightarrow{Z_1Z_2}$（注意：这里Z_1是起点，Z_2是终点）就是同复数z_2-z_1对应的向量. 点Z_1，Z_2之间的距离d就是向量$\overrightarrow{Z_1Z_2}$的模，也就是复数z_2-z_1的模，即$d=|Z_1Z_2|=|z_2-z_1|=|(x_2-x_1)+(y_2-y_1)\mathrm{i}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

例如，起点对应复数-1、终点对应复数i的那个向量（图8-1），可用$\mathrm{i}-(-1)=1+\mathrm{i}$来表示. 因而点$Z_1(-1)$与点$Z_2(\mathrm{i})$间的距离就是复数$1+\mathrm{i}$的模，它等于$\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

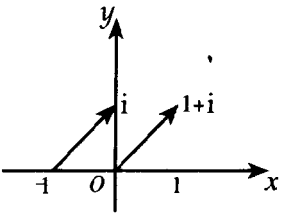


图 8-1

8. 教材第189页上的例3可以巩固复数的有关概念，也是用复数解决几何问题的例子，要学生注意.

8.5 复数的乘法与除法

1. 复数的代数形式相乘，与加减法一样，指出可按与多项式类似的办法进行，而不必去记公式.

2. 复数的乘法满足交换律、结合律以及乘法对加法的分配律. 证明如下：

设$z_1=a_1+b_1\mathrm{i}$，$z_2=a_2+b_2\mathrm{i}$，$z_3=a_3+b_3\mathrm{i}$.

(1) $\because$ $z_1z_2=(a_1+b_1\mathrm{i})(a_2+b_2\mathrm{i})$

$$=(a_1a_2-b_1b_2)+(b_1a_2+a_1b_2)\mathrm{i},$$

$$z_2z_1=(a_2+b_2\mathrm{i})(a_1+b_1\mathrm{i})$$

$$=(a_2a_1-b_2b_1)+(b_2a_1+a_2b_1)\mathrm{i},$$

$$a_1a_2-b_1b_2=a_2a_1-b_2b_1,\ b_1a_2+a_1b_2=b_2a_1+a_2b_1,$$

$$\therefore\quad z_1z_2=z_2z_1.$$

(2) $\because$ $(z_1z_2)z_3=[(a_1+b_1\mathrm{i})(a_2+b_2\mathrm{i})](a_3+b_3\mathrm{i})$

$$=[(a_1a_2-b_1b_2)+(b_1a_2+a_1b_2)\mathrm{i}]\times(a_3+b_3\mathrm{i})$$

$$=[(a_1a_2-b_1b_2)a_3-(b_1a_2+a_1b_2)b_3]+[(b_1a_2+a_1b_2)a_3+(a_1a_2-b_1b_2)b_3]\mathrm{i}$$

$$=(a_1a_2a_3-b_1b_2a_3-b_1a_2b_3-a_1b_2b_3)+(b_1a_2a_3+a_1b_2a_3+a_1a_2b_3-b_1b_2b_3)\mathrm{i},$$

$$z_1(z_2z_3)=(a_1+b_1\mathrm{i})[(a_2+b_2\mathrm{i})(a_3+b_3\mathrm{i})]$$

$$=(a_1+b_1\mathrm{i})\times[(a_2a_3-b_2b_3)+(b_2a_3+a_2b_3)\mathrm{i}]$$

$$=[a_1(a_2a_3-b_2b_3)-b_1(b_2a_3+a_2b_3)]+[b_1(a_2a_3-b_2b_3)+a_1(b_2a_3+a_2b_3)]\mathrm{i}$$

$$=(a_1a_2a_3-a_1b_2b_3-b_1b_2a_3-b_1a_2b_3)+(b_1a_2a_3-b_1b_2b_3+a_1b_2a_3+a_1a_2b_3)\mathrm{i}$$

$$=(a_1a_2a_3-b_1b_2a_3-b_1a_2b_3-a_1b_2b_3)+(b_1a_2a_3+a_1b_2a_3+a_1a_2b_3-b_1b_2b_3)\mathrm{i},$$

$$\therefore\quad (z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3).$$

(3) $\because$ $z_1(z_2+z_3)=(a_1+b_1\mathrm{i})[(a_2+b_2\mathrm{i})+(a_3+b_3\mathrm{i})]$

$$=(a_1+b_1\mathrm{i})[(a_2+a_3)+(b_2+b_3)\mathrm{i}]$$

$$=[a_1(a_2+a_3)-b_1(b_2+b_3)]$$

$$+[b_1(a_2+a_3)+a_1(b_2+b_3)]\mathrm{i}$$
$$=(a_1a_2+a_1a_3-b_1b_2-b_1b_3)$$
$$+(b_1a_2+b_1a_3+a_1b_2+a_1b_3)\mathrm{i},$$
$$z_1z_2+z_1z_3=(a_1+b_1\mathrm{i})(a_2+b_2\mathrm{i})+(a_1+b_1\mathrm{i})(a_3+b_3\mathrm{i})$$
$$=(a_1a_2-b_1b_2)+(b_1a_2+a_1b_2)\mathrm{i}$$
$$+(a_1a_3-b_1b_3)+(b_1a_3+a_1b_3)\mathrm{i}$$
$$=(a_1a_2-b_1b_2+a_1a_3-b_1b_3)$$
$$+(b_1a_2+a_1b_2+b_1a_3+a_1b_3)\mathrm{i}$$
$$=(a_1a_2+a_1a_3-b_1b_2-b_1b_3)$$
$$+(b_1a_2+b_1a_3+a_1b_2+a_1b_3)\mathrm{i},$$
$$\therefore\quad z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3.$$

3. 根据乘法法则得出的 $z\bar{z}=|z|^2=|z|^2$，通常也写成 $|z|=|\bar{z}|=\sqrt{z\bar{z}}$. 这个公式很重要.

4. 教材在讲解复数的乘方时，根据复数乘法满足交换律与结合律，先把实数集中正整数指数幂的运算律，推广到复数集中来. 在这个基础上，对虚数单位 i 的正整数指数幂的运算律进行了数学证明. 这与前面讲复数加法、乘法时验证运算律成立一样，提高了在代数教学中培养学生推理论证能力的要求.

关于 i 的幂的运算性质，在教材的习题二十七的第 20 题中，还让学生推广到 n 是整数的情形.

5. 复数的除法，教材规定它是乘法的逆运算，即求一个复数 $x+y\mathrm{i}$，使它满足 $(c+d\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=a+b\mathrm{i}$（这里 $a+b\mathrm{i}$，$c+d\mathrm{i}$ 是已知的复数）.

列出上式后，由乘法法则及两个复数相等的条件得

$$(cx-dy)+(dx+cy)\mathrm{i}=a+b\mathrm{i},$$

$$cx-dy=a,\qquad dx+cy=b.$$

由此

$$x=\frac{ac+bd}{c^2+d^2},\qquad y=\frac{bc-ad}{c^2+d^2}.$$

于是

$$(a+b\mathrm{i})\div(c+d\mathrm{i})=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}.$$

得出商以后，还应当着重向学生指出：如果根据除法的定义，每次都按上述做乘法逆运算的办法来求商，这将是很麻烦的．分析一下商的结构，从形式上可以得出两个复数相除的较为简捷的求商方法，就是先把它们的商写成分式的形式，然后把分子与分母都乘以分母的共轭复数，再把结果化简即可．

三　复数的三角形式

8.6　复数的三角形式

1．复数的三角形式，实质上也是用一个有序实数对(r,θ)来确定一个复数．对于式子$r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，必须注意它的下述特点：模$r\geqslant 0$；同一个辐角值$\theta$的余弦与正弦；$\cos\theta$与$\mathrm{i}\sin\theta$之间用加号连结．因此，一个表示复数的式子能否叫做它的三角形式，不是只看是否含有三角函数符号，而在于这个式子是否正确地给出了模、辐角及连结符号．例如：

$$\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}\right),$$

$$-\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right),$$

$$2(\cos 90°+i\sin 30°)=\cos 90°+i\sin 90°,$$

$$4\left(\sin\frac{7\pi}{2}+i\cos\frac{7\pi}{2}\right)=4(\cos\pi+i\sin\pi).$$

以上各式中左边的复数形式都不符合复数三角形式的要求，只有化为右边的复数形式后，才是复数的三角形式.

2. 根据定义，复数的辐角是多值的. 为了使研究的问题有唯一确定的结果，一般都规定了它的主值区间. 教材中规定的主值区间是 $[0, 2\pi)$；有的书上规定复数辐角的主值区间是 $(-\pi, \pi]$. 复数 z 的辐角的主值用数学符号 $\arg z$ 来表示❶，即 $0\leqslant\arg z<2\pi$. 复数的辐角一般记作 $\mathrm{Arg}z$，所以有

$$\mathrm{Arg}z=2k\pi+\arg z \qquad (k\in Z).$$

几类特殊复数的辐角主值，一定要让学生在理解的基础上记熟，即当 $a\in R^+$ 时，

$$\arg a=0, \qquad \arg(-a)=\pi,$$

$$\arg(ai)=\frac{\pi}{2}, \qquad \arg(-ai)=\frac{3\pi}{2}.$$

此外，复数 0 的辐角是任意的.

复数按三角形式进行运算时，如果辐角是主值范围内的特殊角，可把运算结果的辐角化为它的主值. 在其他情况下，一般不要求把辐角化为主值.

3. 关于复数的代数形式与三角形式的互化，一定要让

---

❶ arg 是英文单词 argument（辐角）的头三个字母.

学生多做些基本练习，切实掌握．在化代数形式为三角形式时，要注意：如果辐角的主值非特殊值，一般用反三角函数来表示，查表只能得出辐角的近似值．用反三角函数表示时，只要所用的反三角函数表示的角，是此复数辐角中的一个（注意不要弄错复数所在的象限）就可以了，不一定要求辐角取主值．例如复数 $3-4i$ 在第四象限，所以

$$3-4i=5\left[\cos\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)+i\sin\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)\right],$$

或

$$3-4i=5\left[\cos\left(2\pi-\arccos\frac{3}{5}\right)+i\sin\left(2\pi-\arccos\frac{3}{5}\right)\right].$$

注意这里 $\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)$ 是第四象限的角，它在 $-\frac{\pi}{2}$ 与 0 之间，不是复数 $3-4i$ 的辐角的主值；$\arccos\frac{3}{5}$ 是第一象限的角，$2\pi-\arccos\frac{3}{5}$ 才是第四象限的角，$2\pi-\arccos\frac{3}{5}$ 是复数 $3-4i$ 的辐角的主值．以上两种用反三角函数表示的三角形式都是正确的．

8.7 复数的三角形式的运算

1．复数的三角形式的乘法与除法，仍是根据对代数形式进行乘、除运算的规定进行的（实际上，复数的三角形式可以看作特殊的代数形式，即设 $a=r\cos\theta$，$b=r\sin\theta$，那么 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=a+bi$）．只是在利用三角公式把结果化简后，式子要简单易记得多．

2．复数的乘、除法，用三角形式来进行，不只是结果

简单，更重要的是使积与商的几何意义更为明了，即积与商相当于向量的旋转及伸缩的结果.

复数按三角形式进行乘、除时，反映出来的复数辐角间的关系（见附录四），在解题时常常要用到. 如教材第 202 页上的例 3 和同一页上的例 4，就是用它来解决问题的. 应引起学生的注意.

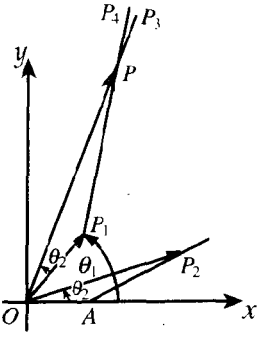


图 8-2

3. 两个复数相乘，可用如下的几何作图方法画出与它们的积对应的向量来. 如图 8-2，先分别画出与 z_1，z_2 对应的向量$\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，再以$\overrightarrow{OP_1}$为始边、O 为顶点画$\angle P_1OP_3=\theta_2$. 在 x 轴的正半轴上取点 A，使 $OA=1$，连结 AP_2. 以 P_1 为顶点、P_1O 为一边画 $\angle OP_1P_4=\angle OAP_2$. 设 P_1P_4 与 OP_3 交于点 P，则向量$\overrightarrow{OP}$就与复数 z_1z_2 对应.

事实上，因为$\overrightarrow{OP}$与 x 轴的正半轴的夹角为 $\theta_1+\theta_2$，由 $\triangle OAP_2\backsim\triangle OP_1P$，得$\frac{|OP|}{|OP_1|}=\frac{|OP_2|}{|OA|}$，即$\frac{|OP|}{r_1}=\frac{r_2}{1}$，所以 $|OP|=r_1r_2$. 从而向量$\overrightarrow{OP}$就是所求的与积 z_1z_2 对应的向量.

4. 将关于两个复数的积的结论推广到 n 个复数时，是需要用数学归纳法予以证明的. 教材上提出可让学生证明，藉以复习已学过的知识. 证明如下：

(1) 当 $n=2$ 时，公式成立.

(2) 假设 $n=k$ $(k\geqslant 2)$ 时，公式成立，即

$$\begin{aligned}&r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)\\&\cdots\cdot r_k(\cos\theta_k+\mathrm{i}\sin\theta_k)\\=&r_1r_2\cdots r_k[\cos(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_k)\\&+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_k)].\end{aligned}$$

现取 $n=k+1$，有

$$\begin{aligned}&r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)\\&\cdots\cdot r_k(\cos\theta_k+\mathrm{i}\sin\theta_k)\cdot r_{k+1}(\cos\theta_{k+1}+\mathrm{i}\sin\theta_{k+1})\\=&r_1r_2\cdots r_k[\cos(\theta_1+\theta_1+\cdots+\theta_k)\\&+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_k)]\\&\cdot r_{k+1}(\cos\theta_{k+1}+\mathrm{i}\sin\theta_{k+1})\\=&r_1r_2\cdots r_kr_{k+1}[\cos(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_k+\theta_{k+1})\\&+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_k+\theta_{k+1})],\end{aligned}$$

即公式成立.

根据 (1) 和 (2)，可知公式对一切不小于 2 的自然数成立.

5. 复数乘方，对三角形式用棣莫佛定理计算，较之对代数形式用二项式定理计算，一般说来要简单些. 但是，当把复数的代数形式化为三角形式而辐角又非特殊角时，计算它的乘方，反而不如用二项式定理，因为用后者可以算出准确值.

6. 两个复数相除，可用几何作图方法画出与它们的商对应的向量来. 如图 8-3，先分别画出与 z_1，z_2 对应的向量 $\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，再以 $\overrightarrow{OP_1}$ 为始边、O 为顶点画 $\angle P_1OP_3=\theta_2$. 在

x 轴的正半轴上取点 A，使 $OA=1$，连结 AP_2. 以 P_1 为顶点、P_1O 为一边画 $\angle OP_1P_4=\angle OP_2A$. 设 P_1P_4 与 OP_3 交于点 P，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 就与复数 $\frac{z_1}{z_2}$ 对应.

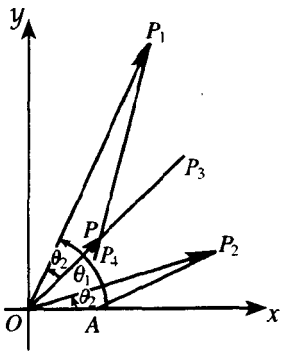


图 8-3

因为 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的正半轴的夹角为 $\theta_1-\theta_2$，由 $\triangle OAP_2\backsim\triangle OPP_1$，得 $\frac{|OP|}{|OA|}=\frac{|OP_1|}{|OP_2|}$，即 $\frac{|OP|}{1}=\frac{r_1}{r_2}$，所以 $|OP|=\frac{r_1}{r_2}$.

从而向量 $\overrightarrow{OP}$ 就是所求的与商 $\frac{z_1}{z_2}$ 对应的向量.

7. 对于非零复数的 n 次方根有且仅有 n 个不同值这个结论，不必向学生作严格的数学证明. 可以通过具体例题，让学生多取几个 k 值检验一下，然后指出：由于正弦、余弦都是以 2π 为周期的周期函数，所以 k 可以取 0，1，…，$n-1$ 这 n 个值；而当 k 取 n，$n+1$ 以及其他各个整数值时，又周期性地重复出现 k 取 0，1，…，$n-1$ 时的结果. 学生是可以理解这一点的.

8. 复数 z 的 n 次方根，教材不用符号 $\sqrt[n]{z}$ 表示，所以方根中的 $\sqrt[n]{r}$ 是指正数 r 的 n 次算术根. 这样可以避免与过去算术根的符号相混淆并发生抵触.

在学生真正理解教材的上述要求以后，应让他们知道，有些书上仍用 $\sqrt[n]{z}$ 表示非零复数 z 的 n 次方根，但要记住这时 $\sqrt[n]{z}$ 一共有 n 个不同的值.

9. 学过了复数的开方，教材把它的主要应用放在解方程上. 首先介绍在复数集中任何实系数一元二次方程都是有解的.

在讲过教材第 207 页上的例 7 和第 208 页上的例 8 后，要向学生指出：以后遇到解方程 $x^2=-a(a>0)$时，解应直接写成 $x=\pm\sqrt{a}\,\mathrm{i}$，不要写成 $x=\pm\sqrt{-a}$；遇到解一般的实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 时，要先计算 $\Delta=b^2-4ac$，当 $\Delta<0$ 时，解应直接写成 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{-(b^2-4ac)}\,\mathrm{i}}{2a}$，而不要写成

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

10. 结合教材第 208 页上的例 8 后面一段关于因式分解的说明，再联系教材中的习题二十七的第 11 题、复习参考题八的第 11 题，向学生直观地指出，在复数集中把教材上给定的多项式分解因式，最后每个因式都应是一次式.

11. 学完复数开方后，二项方程 $a_nx^n+a_0=0$ 一定可解. 因为解这样的方程，实质上就是复数的开方.

方程 $x^n=b(b\in C)$的根，是均匀地分布在以原点为圆心、以 $\sqrt[n]{|b|}$ 为半径的圆上的 n 个点，以原点为起点，每两个相邻点为终点的向量间的夹角为 $\dfrac{2\pi}{n}$.

III 习题的答案、提示和解答

练习(第 179 页)

1. $b=0$ 时是实数，$b\neq0$ 时是虚数，$b\neq0,a=0$ 时是纯虚

数. 例如 2 是实数，$2-3i$，$4i$ 是虚数，$-2i$ 是纯虚数.

2. $2+\sqrt{7}$，0.618，0，i^2 是实数；

$\frac{2}{7}i$，i，$i(1-\sqrt{3})$是纯虚数；

题中所列出的数都是复数.

3. 实部分别是-5，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$-\sqrt{3}$，0，0；

虚部分别是 6，$-\frac{\sqrt{2}}{2}$，0，1，0.

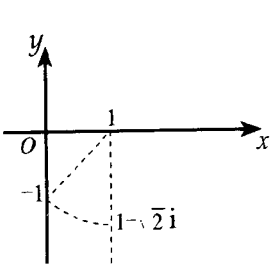
4. (1) 由$\begin{cases}3x+2y=17,\\5x-y=-2,\end{cases}$得$\begin{cases}x=1,\\y=7.\end{cases}$

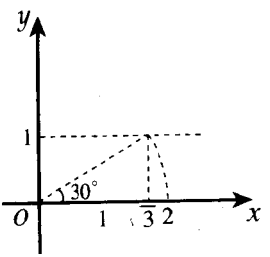
(2) 由$\begin{cases}3x-4=0,\\2y+3=0,\end{cases}$得$\begin{cases}x=\frac{4}{3},\\y=-\frac{3}{2}.\end{cases}$

5. A：$4+3i$. B：$3-3i$. C：$-3+\frac{3}{2}i$. D：$-\frac{5}{2}-2i$.

E：5.5. F：-2. G：$5i$. H：$-5i$.

6. (第(1)～(8)小题略)第(9)，(10)小题可用几何作图的方法描点如下：





(第 6 题)

7. (1) $b=0$；　　(2) $a=0$，且 $b\neq 0$；

(3) $b>0$；　　(4) $a>0$.

8. 各复数的共轭复数分别是 $4+3i$，$-1-i$，$-5+12i$，$\frac{1}{2}-4i$，$-4i$，$\sqrt{5}i$. (图略)

9. 各复数的共轭复数分别是 $-\frac{1}{3}$，0，π.

10. (1) 假，因为 $0i=0$ 是实数；

(2) 假，复平面内的虚轴不包括原点；

(3) 真.

练习(第 183 页)

1. (第(1)，(2)小题略)

(3) $|\sqrt{3}+i|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1}=2$；

$|-2+4i|=\sqrt{(-2)^2+4^2}=2\sqrt{5}$；

$|-2i|=2$；　　$|4|=4$.

2. 因为

$$|z_1|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5},$$

$$|z_2|=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{5},$$

$$|z_3|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-\sqrt{2})^2}=\sqrt{5},$$

$$|z_4|=\sqrt{(-2)^2+1^2}=\sqrt{5},$$

所以 Z_1，Z_2，Z_3，Z_4 都在以原点为圆心、$\sqrt{5}$ 为半径的圆上.

习题二十六

1. (1) 并集；(2) 空集；(3) 真子集；(4) 虚数集.

2. (1) 令 $m^2-5m-6=0$，得 $m=6$，$m=-1$；

(2) 令 $\begin{cases} m^2-5m-6\neq 0, \\ m^2-3m-4=0, \end{cases}$ 得 $m=4$；

(3) 令 $\begin{cases} m^2-3m-4=0, \\ m^2-5m-6=0, \end{cases}$ 得 $m=-1$.

3. (1) 由 $\begin{cases} \dfrac{1}{2}x+y=-4, \\ 5x+\dfrac{2}{3}y=16, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=4, \\ y=-6. \end{cases}$

(2) 由 $\begin{cases} x+y=-5, \\ xy=-24, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=3, \\ y=-8, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-8, \\ y=3. \end{cases}$

(3) 由 $\begin{cases} x^2-y^2=8, \\ 2xy=6, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=3, \\ y=1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-3, \\ y=-1. \end{cases}$

(4) 由 $\begin{cases} 2x^2-5x+2=0, \\ y^2+y-2=0, \end{cases}$ 得

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}, \\ y=1, \end{cases} \text{或} \begin{cases} x=2, \\ y=1. \end{cases}$$

$$\text{或} \begin{cases} x=\dfrac{1}{2}, \\ y=-2, \end{cases} \text{或} \begin{cases} x=2, \\ y=-2. \end{cases}$$

4. (略. 描点时注意每一个复数及其共轭复数所对应的点关于实轴对称)

5. (略. 画图时注意每一个复数及其共轭复数的模相等)

6. 设 $z=a+bi$，那么 $\bar{z}=a-bi$，$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$，

$|\bar{z}|=\sqrt{a^2+(-b)^2}=\sqrt{a^2+b^2}$，所以 $|z|=|\bar{z}|$.

7. $|z_1|=\sqrt{(-5)^2+12^2}=13$，

$|z_2|=\sqrt{(-6)^2+(-6\sqrt{3})^2}=12$，

所以$|z_1|>|z_2|$.

8. $|x+yi|=1$，即$|z|=1$. 由教材第182页上的例2的第(1)小题可得Z点的轨迹是以原点为圆心、1为半径的圆. 或者：由$|x+yi|=1$，得$x^2+y^2=1$，轨迹是上面所说的圆.

9. (1) 以原点为圆心、3为半径的圆；

(2) 以原点为圆心、3为半径的圆的外部；

(3) 以原点为圆心、3为半径的圆的内部；

(4) 以原点为圆心、以2与5为半径的圆所夹的圆环(包括小圆但不包括大圆).

10. (1) 是直线$x=-2$与$x=2$之间的带状区域，但不包括这个带状区域的两条边界线、虚轴及原点.

(2) 是以原点为圆心、4为半径的圆面在第一象限内的部分，但不包括这个四分之一圆面的整个周界.

练习(第189页)

1. 见本书这一章第II部分“教材分析和教学建议”第8.4节中的第2条.

2. (1) $6+8i$； (2) 5； (3) $-5-3i$； (4) $-1-6i$.

(几何方法略)

3. (1) $1+3i$； (2) $-7+7i$； (3) 8； (4) $2-2i$.

(几何方法略)

4. $z+\bar{z}=(a+bi)+(a-bi)=2a$，

$z-\bar{z}=(a+bi)-(a-bi)=2bi$.

5. 点Z的集合是以点P为圆心、ε为半径的圆的内部.

（注：在高等数学中，这个图形叫做点 P 的 ε 邻域.）

练习（第 193 页）

1. 见本书这一章第 II 部分“教材分析和教学建议”第 8.5 节中的第 2 条.

2. (1) $-21+24i$；　　(2) $-32-i$；

(3) $-\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i$；　　(4) $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

3. （略）

4. (1) $\frac{1}{i}=\frac{i}{i^2}=-i$；　　(2) $\frac{1}{i^3}=\frac{i}{i^3 i}=i$；

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}i}=-\frac{\sqrt{2}}{2}i$；

(4) $\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}=-1+i$；

(5) $\frac{2+i}{7+4i}=\frac{18}{65}-\frac{1}{65}i$；

(6) $\frac{1}{(9+2i)^2}=\frac{77}{7225}-\frac{36}{7225}i$.

习题二十七

1. (1) $\frac{7}{6}-\frac{5}{12}i$.　　(2) $-2\sqrt{2}i$；

(3) $2b+2ai$.

2. 表示向量$\overrightarrow{BA}$的复数是$(6+5i)-(-3+4i)=9+i$，表示向量$\overrightarrow{AB}$的复数是$(-3+4i)-(6+5i)=-9-i$.

3. (1) $|(2+i)-(3-i)|=\sqrt{(2-3)^2+(1+1)^2}=\sqrt{5}$；

(2) $|(8+5i)-(4-2i)|=\sqrt{(8-4)^2+(5+2)^2}=\sqrt{65}$.

4. 设 $z=a+bi$，那么 $\bar{z}=a-bi$，所以

$$z+\bar{z}=a+bi+a-bi=2a.$$

(图略)

5. 已知 $z=a+bi(a,b\in R)$，那么 $\bar{z}=a-bi$，所以

$$|z-\bar{z}|=|(a+bi)-(a-bi)|=|2bi|=2|b|.$$

(图略)

6. 当 z_1，z_2 在复平面内对应的点与原点不共线时，画出与 z_1，z_2，$z_1\pm z_2$ 对应的向量后，根据三角形的任一边小于其他两边之和，大于其他两边之差，不等式成立.

当 z_1，z_2 在复平面内对应的点与原点共线时，则两个不等式中：有一个取等号，一个取不等号；或有两个取等号.

7. 设 $z_1=a_1+b_1i$，$z_2=a_2+b_2i$，则

$$\begin{aligned}&|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2\\&=|(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i|^2+|(a_1-a_2)+(b_1-b_2)i|^2\\&=(a_1+a_2)^2+(b_1+b_2)^2+(a_1-a_2)^2+(b_1-b_2)^2\\&=2(a_1^2+a_2^2+b_1^2+b_2^2),\\&2|z_1|^2+2|z_2|^2\\&=2(a_1^2+b_1^2)+2(a_2^2+b_2^2)=2(a_1^2+a_2^2+b_1^2+b_2^2),\\&\therefore\quad |z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2|z_1|^2+2|z_2|^2.\end{aligned}$$

或者：

$$\begin{aligned}&|z_1+z_2|^2-|z_1-z_2|^2\\&=(z_1+z_2)\overline{(z_1+z_2)}+(z_1-z_2)\overline{(z_1-z_2)}\\&=(z_1+z_2)(\bar{z}_1+\bar{z}_2)+(z_1-z_2)(\bar{z}_1-\bar{z}_2)\\&=2(z_1\bar{z}_1+z_2\bar{z}_2)=2(|z_1|^2+|z_2|^2).\end{aligned}$$

8. 设 Z 是复平面内线段 Z_1Z_2 的垂直平分线上的任意一点，与点 Z_1，Z_2，Z 对应的复数分别为 z_1，z_2，z，那么线

段 Z_1Z_2 的垂直平分线的方程为

$$|z-z_1|=|z-z_2|.$$

设 $z_1=a_1+b_1\mathrm{i}$，$z_2=a_2+b_2\mathrm{i}$，$z=x+y\mathrm{i}$，把上述线段 Z_1Z_2 的垂直平分线的方程化成用实数表示的形式，得到 $(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=(x-a_2)^2+(y-b_2)^2$. 化简后，可得

$$2(a_2-a_1)x+2(b_2-b_1)y+(a_1^2+b_1^2-a_2^2-b_2^2)=0.$$

9. 设 Z 是复平面内已知椭圆上的任意一点，与点 Z 对应的复数为 z，根据已知条件，得这个椭圆的方程为

$$|z-\sqrt{5}|+|z+\sqrt{5}|=6.$$

设 $z=x+y\mathrm{i}$，把此椭圆方程化成用实数表示的形式，得

$$\sqrt{(x-\sqrt{5})^2+y^2}+\sqrt{(x+\sqrt{5})^2+y^2}=6.$$

化简，得

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1.$$

10. (1) $0.02+0.23\mathrm{i}$；　　(2) $-25\mathrm{i}$；

(3) $a+b$；　　(4) $a^4+2a^2b^2+b^4$.

11. (1) $x^2+4=(x+2\mathrm{i})(x-2\mathrm{i})$；

(2) $a^4-b^4=(a^2-b^2)(a^2+b^2)$

$=(a+b)(a-b)(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})$；

(3) $a^2+2ab+b^2+c^2=(a+b)^2+c^2$

$=(a+b+c\mathrm{i})(a+b-c\mathrm{i})$；

(4) $x^2+2x+3=(x+1)^2+(\sqrt{2})^2$

$=(x+1+\sqrt{2}\,\mathrm{i})(x+1-\sqrt{2}\,\mathrm{i})$.

12. (1) 原式$=(1-\mathrm{i})+(2+\mathrm{i})+(3-\mathrm{i})+(4+\mathrm{i})=10$;

(2) 原式$=\frac{1}{2}-2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2=-\mathrm{i}$;

(3) 原式$=a^3+3a^2b\mathrm{i}+3a(b\mathrm{i})^2+(b\mathrm{i})^3$

$=(a^3-3ab^2)+(3a^2b-b^3)\mathrm{i}$.

13. (1) $1+\omega+\omega^2=1+\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)+\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^2$

$=1-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}+\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}-\frac{3}{4}=0$;

(2) $\omega^3=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$

$=\left(-\frac{1}{2}\right)^3+3\left(-\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$

$+3\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$

$=-\frac{1}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{8}\mathrm{i}+\frac{9}{8}-\frac{3\sqrt{3}}{8}\mathrm{i}=1$.

或者：$\omega^3=\omega\cdot\omega^2$

$=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$

$=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$.

14. (1) $\frac{1}{11-5\mathrm{i}}=\frac{11}{146}+\frac{5}{146}\mathrm{i}$;　　(2) $\frac{7-9\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-1-8\mathrm{i}$;

(3) $\frac{1-2\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=-\frac{1}{5}-\frac{2}{5}\mathrm{i}$;

(4) $\frac{1+2\mathrm{i}}{2-4\mathrm{i}^2}=\frac{1+2\mathrm{i}}{2+4\mathrm{i}}=\frac{1}{2}$;

(5) $\frac{(1-2\mathrm{i})^2}{3-4\mathrm{i}}-\frac{(2+\mathrm{i})^2}{4-3\mathrm{i}}$

$$=\frac{-3-4i}{3-4i}-\frac{3+4i}{4-3i}=\frac{7}{25}-\frac{49}{25}i;$$

(6) $$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}\,i}{\sqrt{5}-\sqrt{3}\,i}-\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}\,i}{\sqrt{3}-\sqrt{5}\,i}$$

$$=\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3}\,i)^2}{8}-\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{5}\,i)^2}{8}=\frac{1}{2}.$$

15. 设 $z_1=a_1+b_1i$，$z_2=a_2+b_2i$，那么

$$\bar{z}=a_1-b_1i,\ \bar{z}_2=a_2-b_2i.$$

(1) $\overline{z_1+z_2}=(a_1+a_2)-(b_1+b_2)i$，

$\bar{z}_1+\bar{z}_2=(a_1-b_1i)+(a_2-b_2i)$

$=(a_1+a_2)-(b_1+b_2)i$，

$\therefore\quad \overline{z_1+z_2}=\bar{z}_1+\bar{z}_2.$

(2) $\overline{z_1-z_2}=(a_1-a_2)-(b_1-b_2)i$，

$\bar{z}_1-\bar{z}_2=(a_1-b_1i)-(a_2-b_2i)$

$=(a_1-a_2)-(b_1-b_2)i$，

$\therefore\quad \overline{z_1-z_2}=\bar{z}_1-\bar{z}_2.$

(3) $\overline{z_1\cdot z_2}=(a_1a_2-b_1b_2)-(a_1b_2+a_2b_1)i$，

$\bar{z}_1\cdot\bar{z}_2=(a_1-b_1i)(a_2-b_2i)$

$=(a_1a_2-b_1b_2)-(a_1b_2+a_2b_1)i$，

$\therefore\quad \overline{z_1\cdot z_2}=\bar{z}_1\cdot\bar{z}_2.$

(4) $$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{a_2^2+b_2^2}-\frac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2+b_2^2}i,$$

$$\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}=\frac{a_1-b_1i}{a_2-b_2i}=\frac{(a_1-b_1i)(a_2-b_2i)}{a_2^2+b_2^2}$$

$$=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{a_2^2+b_2^2}-\frac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2+b_2^2}i,$$

$$\therefore \qquad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

16. 设 $z_1=a_1+b_1\mathrm{i}$，$z_2=a_2+b_2\mathrm{i}$，由 $z_1z_2=0$，得$(a_1a_2-b_1b_2)+(a_1b_2+a_2b_1)\mathrm{i}=0$，于是得

$$a_1a_2-b_1b_2=0,\ a_1b_2+a_2b_1=0.$$

两式各自平方后相加，得 $a_1^2a_2^2+b_1^2b_2^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2=0$，即$(a_1^2+b_1^2)(a_2^2+b_2^2)=0$. 于是有 $a_1^2+b_1^2=0$，或 $a_2^2+b_2^2=0$. 从而 $a_1=0$，$b_1=0$，或 $a_2=0$，$b_2=0$，即 $z_1=0$，或 $z_2=0$. 或者：因为 $z_1z_2=0$，所以$\overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\cdot\bar{z}_2=0$. 两式相乘，得$(z_1\cdot\bar{z}_1)(z_2\cdot\bar{z}_2)=0$，即$|z_1|^2|z_2|^2=0$，于是$|z_1|^2=0$，或$|z_2|^2=0$，即 $z_1=0$，或 $z_2=0$.

17. $\because$ $\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{5+10\mathrm{i}}+\dfrac{1}{3-4\mathrm{i}}=\dfrac{5-10\mathrm{i}}{125}+\dfrac{3+4\mathrm{i}}{25}=\dfrac{4+2\mathrm{i}}{25}$，

$$\therefore \qquad z=\frac{25}{4+2\mathrm{i}}=5-\frac{5}{2}\mathrm{i}.$$

18. 由$(x+y\mathrm{i})^2=5-12\mathrm{i}$，得

$$\begin{cases}x^2-y^2=5,\\ 2xy=-12.\end{cases}$$

解得 x,y 的实数解为

$$\begin{cases}x=3,\\ y=-2,\end{cases}\ \text{或}\ \begin{cases}x=-3,\\ y=2.\end{cases}$$

所以 $z=3-2\mathrm{i}$，或 $z=-3+2\mathrm{i}$.

19. (1) $f(2+3\mathrm{i})=\dfrac{(2+3\mathrm{i})^2-(2+3\mathrm{i})+1}{(2+3\mathrm{i})^2+(2+3\mathrm{i})+1}$

$$=\frac{-6+9\mathrm{i}}{-2+15\mathrm{i}}=\frac{147}{229}+\frac{72}{229}\mathrm{i},$$

(2) $f(1-\mathrm{i})=\dfrac{(1-\mathrm{i})^2-(1-\mathrm{i})+1}{(1-\mathrm{i})^2+(1-\mathrm{i})+1}$

$$=\frac{-i}{2-3i}=\frac{3}{13}-\frac{2}{13}i.$$

20. 取 $n=0$，则

$$i^{4n}=i^0=1,\ i^{4n+1}=i^1=i,$$

$$i^{4n+2}=i^2=-1,\ i^{4n+3}=i^3=-i;$$

取 $n=-m(m\in N)$，则

$$i^{4n}=i^{-4m}=\frac{1}{i^{4m}}=\frac{1}{1}=1,$$

$$i^{4n+1}=i^{-4m+1}=\frac{1}{i^{4m-1}}=\frac{i}{i^{4m}}=i,$$

$$i^{4n+2}=i^{-4m+2}=\frac{1}{i^{4m-2}}=\frac{i^2}{i^{4m}}=i^2=-1,$$

$$i^{4n+3}=i^{-4m+3}=\frac{1}{i^{4m-3}}=\frac{i^3}{i^{4m}}=i^3=-i.$$

综上可知，对一切 $n\in Z$，

$i^{4n}=1$，$i^{4n+1}=i$，$i^{4n+2}=-1$，$i^{4n+3}=-i$

都成立.

练习（第 198 页）

1. (1) $4=4(\cos 0+i\sin 0)$；

(2) $-3=3(\cos\pi+i\sin\pi)$；

(3) $2i=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$；

(4) $-i=\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}$；

(5) $-2+2i=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$；

(6) $-1-\sqrt{3}i=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$；

(7) $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i=\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}$；

(8) $3-4i$

$=5\left[\cos \arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)+i\sin \arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)\right]$,

或 $3-4i$

$=5\left[\cos\left(2\pi-\arccos\frac{3}{5}\right)\right.$

$\left.+i\sin\left(2\pi-\arccos\frac{3}{5}\right)\right]$;

(9) $-4+3i$

$=5\left[\cos \arccos\left(-\frac{4}{5}\right)+i\sin \arccos\left(-\frac{4}{5}\right)\right]$,

或 $-4+3i$

$=5\left[\cos\left(\pi-\arcsin\frac{3}{5}\right)+i\sin\left(\pi-\arcsin\frac{3}{5}\right)\right]$.

(对应向量的画法略. 只需注意:对于画与第(5),(6),(7)小题中的复数对应的向量时,可先由三角形式画出辐角,再确定模;对于画与第(8),(9)小题中的复数对应的向量时,可先由代数形式画出点 Z,再画出向量.)

2. (1) 不是,三角形式为 $\frac{1}{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$;

(2) 不是,三角形式为 $\frac{1}{2}\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$;

(3) 不是,三角形式为 $\frac{1}{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$;

(4) 是.

3. (1) $4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)=2+2\sqrt{3}i$;

(2) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)=-1+i$;

(3) $6\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}-3i$;

(4) $3\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-3i.$

练习(第 203 页)

1. (1) 原式$=16\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$

$=4(\sqrt{6}-\sqrt{2})+4(\sqrt{6}+\sqrt{2})i;$

(2) 原式$=8\left(\cos\frac{13\pi}{6}+i\sin\frac{13\pi}{6}\right)$

$=4\sqrt{3}+4i;$

(3) 原式$=\frac{\sqrt{6}}{2}(\cos 300°+i\sin 300°)$

$=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{3\sqrt{2}}{4}i;$

(4) 原式$=30(\cos 180°+i\sin 180°)=-30.$

2. (1) 原式$=243(\cos 90°+i\sin 90°)=243i;$

(2) 原式$=8\left(\cos\frac{6\pi}{4}+i\sin\frac{6\pi}{4}\right)=-8i;$

(3) 原式$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$

$\times\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^7$

$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$

$\times\left(\cos\frac{14\pi}{3}+i\sin\frac{14\pi}{3}\right)$

$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{77\pi}{12}+i\sin\frac{77\pi}{12}\right)$

$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$

$=\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)+\frac{1}{2}(\sqrt{3}+1)i;$

(4) 原式$=\left[\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{4}\right)\right]^6$

$=8\left(\cos\frac{30\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{30\pi}{4}\right)$

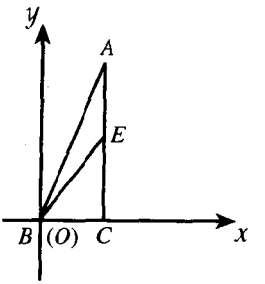
$=8\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-8\mathrm{i}.$

或者(如果题目不限定用棣莫佛定理的话):

$(-1-\mathrm{i})^6=(1+\mathrm{i})^6=[(1+\mathrm{i})^2]^3$

$=(2\mathrm{i})^3=-8\mathrm{i}.$

3. 如图建立坐标系(确定复平面),$\angle CBE$,$\angle CBA$ 分别是复数 $1+2\mathrm{i}$,$1+3\mathrm{i}$ 的辐角的主值,因而$\angle CBE+\angle CBA$ 就是积$(1+2\mathrm{i})(1+3\mathrm{i})$的辐角,而



(第 3 题)

$(1+2\mathrm{i})(1+3\mathrm{i})=-5+5\mathrm{i}$

$=\sqrt{50}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right),$

即$(1+2\mathrm{i})(1+3\mathrm{i})$的辐角的主值是$\frac{3\pi}{4}$,

并且 $0<\angle CBE<\frac{\pi}{2}$,$0<\angle CBA<\frac{\pi}{2}$,所以

$0<\angle CBE+\angle CBA<\pi$,从而

$\angle CBE+\angle CBA=\frac{3\pi}{4}.$

练习(第 205 页)

1. (1) 原式$=2\left(\cos\frac{13\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{13\pi}{12}\right)$

$=-2\left(\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right)$

$$=-\frac{1}{2}(\sqrt{6}+\sqrt{2})-\frac{1}{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})\mathrm{i};$$

(2) 原式$=\frac{\sqrt{6}}{2}[\cos(-75°)+\mathrm{i}\sin(-75°)]$

$$=\frac{1}{4}(3-\sqrt{3})-\frac{1}{4}(3+\sqrt{3})\mathrm{i};$$

(3) 原式$=2(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)\div\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$$=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$=\sqrt{2}-\sqrt{2}\,\mathrm{i};$$

(4) 原式$=(\cos 270°+\mathrm{i}\sin 270°)$

$$\div 2(\cos 120°+\mathrm{i}\sin 120°)$$

$$=\frac{1}{2}(\cos 150°+\mathrm{i}\sin 150°)$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{4}\mathrm{i}.$$

2. 见本书这一章第II部分“教材分析和教学建议”第8.7节中的第6条. 或者可仿照教材第200页上对乘法的几何意义的解释方法来加以说明：先画出分别与z_1，z_2对应的向量$\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，然后把向量$\overrightarrow{OP_1}$按顺时针方向旋转一个角θ_2，同时把它的模变为原来的$\frac{1}{r_2}$倍，所得向量$\overrightarrow{OP}$就表示商$\frac{z_1}{z_2}$.

练习(第210页)

1. (略)

2. (1) $x=\pm\frac{4}{3}\mathrm{i}$；　　(2) $x=\pm\frac{\sqrt{15}}{3}\mathrm{i}$；

(3) $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{4\times6-1}\mathrm{i}}{2}=-\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{23}}{2}\mathrm{i}$;

(4) $x=\dfrac{42\pm\sqrt{4\times18\times29-42^2}\mathrm{i}}{2\times18}=\dfrac{7}{6}\pm\dfrac{1}{2\mathrm{i}}$.

3. (1) 因为$-\mathrm{i}=\cos\dfrac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\dfrac{3\pi}{2}$，所以它的平方根是

$$\cos\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{2}\qquad(k=0,1),$$

即$-\mathrm{i}$的平方根是下面两个复数：

$$\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}.$$

(2) 因为$-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\dfrac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{3}$，所以它的平方根是

$$\cos\frac{\frac{2\pi}{3}+2k\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{2\pi}{3}+2k\pi}{2}\qquad(k=0,1),$$

即$-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$的平方根是下面两个复数：

$$\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

(3) 因为$1=\cos0+\mathrm{i}\sin0$，所以它的立方根是

$$\cos\frac{2k\pi+0}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2k\pi+0}{3}\qquad(k=0,1,2),$$

即1的立方根是下面三个复数：

$$\cos0+\mathrm{i}\sin0=1,$$

$$\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

(4) 因为$-16=16(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$，所以它的四次方根是

$$2\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right)\quad(k=0,1,2,3),$$

即-16的四次方根是下面四个复数：

$$2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}+\sqrt{2}\mathrm{i},$$

$$2\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\mathrm{i},$$

$$2\left(\cos\frac{5\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i},$$

$$2\left(\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}.$$

4. (1) $x^3=27=27(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)$，

$$\therefore\quad x=\sqrt[3]{27}\left(\cos\frac{0+2k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{0+2k\pi}{3}\right)$$

$$=3\left(\cos\frac{2k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{3}\right)(k=0,1,2),$$

即

$$x_1=3(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)=3,$$

$$x_2=3\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_3=3\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

(2) $x^3=-1=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi$，

$$\therefore\ x=\cos\frac{\pi+2k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi+2k\pi}{3}(k=0,1,2),$$

即

$$x_1=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_2=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1,$$

$$x_3=\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

(3) $x^4=16=16(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)$,

$$\therefore\quad x=2\left(\cos\frac{0+2k\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{0+2k\pi}{4}\right)$$

$(k=0,1,2,3)$,

即

$$x_1=2(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)=2,$$

$$x_2=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)=2\mathrm{i},$$

$$x_3=2(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)=-2,$$

$$x_4=2\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-2\mathrm{i}.$$

(4) $x^4=-1=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi$,

$$\therefore\ x=\cos\frac{\pi+2k\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}(k=0,1,2,3),$$

即

$$x_1=\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_2=\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_3=\cos\frac{5\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_4=\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}.$$

根的几何表示略.

习题二十八

1. (1) $6=6(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)$;

(2) $1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$;

(3) $1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)$;

(4) $5+12\mathrm{i}=13\left[\cos\arccos\frac{5}{13}+\mathrm{i}\sin\arccos\frac{5}{13}\right]$;

(5) $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}$;

(6) $-18.7+8.4\mathrm{i}$

$=20.5\left[\cos\arccos\left(\frac{-18.7}{20.5}\right)\right.$

$\left.+\mathrm{i}\sin\arccos\left(-\frac{18.7}{20.5}\right)\right]$.

向量表示略.

2. (1) $3+3\mathrm{i}$; (2) $4\sqrt{3}-4\mathrm{i}$;

(3) -9; (4) $-3-3\sqrt{3}\,\mathrm{i}$;

(5) $-\frac{9\sqrt{3}}{2}-\frac{9}{2}\mathrm{i}$;

(6) $\cos 0+\mathrm{i}\sin 0=1$,

$\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$,

$\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}=\mathrm{i}$,

$\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$,

$\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1$,

$\cos\frac{5\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$,

$$\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}=-\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}.$$

3. $\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta=\cos(-\theta)+\mathrm{i}\sin(-\theta)$.

4. (1) 原式$=9\left(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)=9\mathrm{i}$;

(2) 原式$=2\sqrt{5}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)$

$=-\sqrt{10}+\sqrt{10}\mathrm{i}$.

5. (1) 左边$=\cos 90°+\mathrm{i}\sin 90°=\mathrm{i}=$右边;

(2) 左边$=[\cos(-3\theta)+\mathrm{i}\sin(-3\theta)]$

$\times[\cos(-2\theta)+\mathrm{i}\sin(-2\theta)]$

$=\cos(-5\theta)+\mathrm{i}\sin(-5\theta)$

$=\cos 5\theta-\mathrm{i}\sin 5\theta=$右边.

6. (1) 原式$=729(\cos 60°+\mathrm{i}\sin 60°)=\frac{729}{2}+\frac{729\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$;

(2) 原式$=64(\cos 90°+\mathrm{i}\sin 90°)=64\mathrm{i}$;

(3) 原式$=[2(\cos 60°+\mathrm{i}\sin 60°)]^4$

$=16(\cos 240°+\mathrm{i}\sin 240°)=-8-8\sqrt{3}\,\mathrm{i}$;

(4) 原式$=[4(\cos 300°+\mathrm{i}\sin 300°)]^4$

$=256(\cos 1\,200°+\mathrm{i}\sin 1\,200°)$

$=256(\cos 120°+\mathrm{i}\sin 120°)$

$=-128+128\sqrt{3}\,\mathrm{i}$.

7. $(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^n=\left[2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)\right]^n$

$=2^n\left(\cos\frac{n\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{n\pi}{3}\right)$

当 $\sin\frac{n\pi}{3}=0$，即 $\frac{n\pi}{3}=k\pi$，换句话说，当 $n=3k$，即 n 是3的整数倍时，$(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^n$ 是实数.

8. (1) 原式 $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)=1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}$；

(2) 原式 $=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)=-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$.

9. 因为 $3-\sqrt{3}\,\mathrm{i}=2\sqrt{3}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)$，把与复数 $3-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $60°$，相当于把复数 $2\sqrt{3}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)$ 除以 $\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$，所以与所得的向量对应的复数是

$$2\sqrt{3}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)\div\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

$$=2\sqrt{3}\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-2\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

10. (1) 左边 $=\dfrac{\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta}{(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)}$

$=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta=$右边.

或者：

$$\frac{1}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}=\frac{\cos 0+\mathrm{i}\sin 0}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}$$

$$=\cos(-\theta)+\mathrm{i}\sin(-\theta)=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta.$$

(2) 当 $z=4\left(\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right)$ 时，由第(1)小题，

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{4}\left(\cos\frac{\pi}{12}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right],$$

所以，$\frac{1}{z}$的模是$\frac{1}{4}$，辐角是$-\frac{\pi}{12}$；

当$z=\cos\frac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}$时，由第(1)小题，

$$\frac{1}{z}=\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6},$$

所以，$\frac{1}{z}$的模是1，辐角是$\frac{\pi}{6}$；

当$z=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i})$时，有$z=\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}$，由第(1)小题，

$$\frac{1}{z}=\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4},$$

所以，$\frac{1}{z}$的模是1，辐角是$\frac{\pi}{4}$.

11. (1) 原式$=\frac{\cos 9\theta+\mathrm{i}\sin 9\theta}{\cos 8\theta+\mathrm{i}\sin 8\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta.$

(2) 原式$=\frac{(\cos\phi-\mathrm{i}\sin\phi)^2}{(\cos\phi+\mathrm{i}\sin\phi)(\cos\phi-\mathrm{i}\sin\phi)}$

$=\cos(-2\phi)+\mathrm{i}\sin(-2\phi).$

或者：

原式$=\frac{\cos(-\phi)+\mathrm{i}\sin(-\phi)}{\cos\phi+\mathrm{i}\sin\phi}$

$=\cos(-2\phi)+\mathrm{i}\sin(-2\phi).$

12. (1) $\frac{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^5}{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}=\frac{2^5\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}\right)^5}{2\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)}$

$$=2^4\cdot\frac{\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)^5}{\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}}$$

$$=16\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

$$=8\sqrt{3}+8\mathrm{i}.$$

或者：

$$\frac{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^5}{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}=\frac{2^4\left(\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{2}\right)^5\mathrm{i}^5\cdot\mathrm{i}^{-1}}{\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}}$$

$$=\frac{2^4\cdot\omega^5\cdot\mathrm{i}^{-1}}{\omega}=2^4\cdot\omega\cdot\mathrm{i}^{-1}=8\sqrt{3}+8\mathrm{i}.$$

(2) $$\left(\frac{2+2\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}\right)^8=\frac{(2\sqrt{2})^8\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)^8}{2^8\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)^8}$$

$$=\frac{16(\cos2\pi+\mathrm{i}\sin2\pi)}{\cos\frac{40\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{40\pi}{3}}$$

$$=16\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$=-8+8\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

或者：

$$\left(\frac{2+2\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}\right)^8=\left[\frac{1+\mathrm{i}}{-\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)}\right]^8$$

$$=\frac{(1+\mathrm{i})^8}{\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^8}=\frac{(2\mathrm{i})^4}{\omega^2}$$

$$=16\omega=-8+8\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

13. $|z|=\left|\dfrac{(4-3\mathrm{i})^2(-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^{10}}{(1-\mathrm{i})^{12}}\right|$

$=\dfrac{|(4-3\mathrm{i})^2|\cdot|(-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^{10}|}{|(1-\mathrm{i})^{12}|}$

$=\dfrac{5^2\times 2^{10}}{2^6}=400.$

14. (1) 左边$=[(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^{-1}]^n=\left(\dfrac{1}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}\right)^n$

$=\dfrac{1}{(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n}=\dfrac{1}{\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta}$

$=\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta=\cos(-n\theta)+\mathrm{i}\sin(-n\theta)$

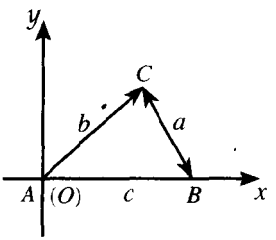
$=$右边；

(2) 左边$=[\cos(-\theta)+\mathrm{i}\sin(-\theta)]^n$

$=\cos(-n\theta)+\mathrm{i}\sin(-n\theta)$

$=\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta=$右边.

15. 如图建立坐标系(确定复平面)，那么与$\triangle ABC$的顶点A,B,C对应的复数分别为$0,c,b(\cos A+\mathrm{i}\sin A)$. 由复数减法的几何意义可知，向量$\overrightarrow{CB}$表示的复数等于向量$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$所表示的复数的差，即等于$(c-b\cos A)-\mathrm{i}b\sin A$. 这个复数的模为$a$. 所以



(第15题)

$a^2=(c-b\cos A)^2+b^2\sin^2 A$

$=b^2+c^2-2bc\cos A.$

同理可证

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$,

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

16. (1) $x^2=-\frac{9}{4}$,

$\therefore\quad x=\pm\frac{3}{2}\mathrm{i}$.

(2) $2x^2-5x+8=0$,

$\therefore\ x=\frac{5\pm\sqrt{4\times2\times8-(-5)^2}\mathrm{i}}{2\times2}=\frac{5}{4}\pm\frac{\sqrt{39}}{4}\mathrm{i}$.

(3) $x^2-8x+17=0$,

$\therefore\ x=\frac{8\pm\sqrt{4\times17-(-8)^2}\mathrm{i}}{2}=4\pm\mathrm{i}$.

(4) $x^2+3x+3=0$,

$\therefore\ x=\frac{-3\pm\sqrt{4\times3-3^2}\mathrm{i}}{2}=-\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$.

(5) $x^4+3x^2-10=0$, $(x^2-2)(x^2+5)=0$,

$\therefore\ x=\pm\sqrt{2}$, $\quad x=\pm\sqrt{5}\,\mathrm{i}$.

(6) 令 $y=\frac{x^2+1}{x}$, 得 $\frac{1}{y}+y=\frac{5}{2}$,

$\therefore\quad y=\frac{1}{2}$, $\quad y=2$.

由 $\frac{x^2+1}{x}=2$, 得 $x^2-2x+1=0$,

$\therefore\ x=1$(2 重根);

由 $\frac{x^2+1}{x}=\frac{1}{2}$, 得 $2x^2-x+2=0$,

$\therefore\quad x=\frac{1}{4}\pm\frac{\sqrt{15}}{4}\mathrm{i}$.

17. (1) $\begin{cases}x=1+\mathrm{i},\\y=1-\mathrm{i},\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1-\mathrm{i},\\y=1+\mathrm{i};\end{cases}$

(2) 先求出 $a+b=\pm\sqrt{2}$，然后仿照解第(1)小题的方法得

$$\begin{cases} a=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \\ b=\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \\ b=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \end{cases}$$

$$\text{或} \begin{cases} a=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \\ b=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a=\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}, \\ b=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}. \end{cases}$$

18. 因为 $1=\cos 0+\mathrm{i}\sin 0$，所以 1 的六次方根是

$$\cos\frac{0+2k\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{0+2k\pi}{6}\ (k=0,1,2,3,4,5),$$

即 1 的六次方根是下面六个复数：

$$\cos 0+\mathrm{i}\sin 0=1,$$

$$\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1,$$

$$\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

几何表示略.

19. (1) $8(\cos 60^\circ+\mathrm{i}\sin 60^\circ)$的六次方根是

$$\sqrt[6]{8}\left(\cos\frac{60^\circ+k\cdot 360^\circ}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{60^\circ+k\cdot 360^\circ}{6}\right)$$

$$(k=0,1,2,3,4,5),$$

即

$\sqrt{2}(\cos 10°+\mathrm{i}\sin 10°)$,

$\sqrt{2}(\cos 70°+\mathrm{i}\sin 70°)$,

$\sqrt{2}(\cos 130°+\mathrm{i}\sin 130°)$,

$\sqrt{2}(\cos 190°+\mathrm{i}\sin 190°)$,

$\sqrt{2}(\cos 250°+\mathrm{i}\sin 250°)$,

$\sqrt{2}(\cos 310°+\mathrm{i}\sin 310°)$.

(2) $-\mathrm{i}=\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}$,所以$-\mathrm{i}$的五次方根是

$$\cos\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{5}\ (k=0,1,2,3,4),$$

即

$$\cos\frac{3\pi}{10}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{10},$$

$$\cos\frac{7\pi}{10}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{10},$$

$$\cos\frac{11\pi}{10}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{10},$$

$$\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2},$$

$$\cos\frac{19\pi}{10}+\mathrm{i}\sin\frac{19\pi}{10}.$$

20. (1) $y^4=-81=81(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$，所以

$$y=\sqrt[4]{81}\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right)$$

$(k=0,1,2,3)$,

即

$$y_1=3\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$y_2=3\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$y_3=3\left(\cos\frac{5\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{4}\right)=-\frac{3\sqrt{2}}{2}-\frac{3\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$y_4=3\left(\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{2}-\frac{3\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}.$$

(2) $x^3=-1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)$，所以

$$x=\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{3}\right)$$

$(k=0,1,2)$，

即

$$x_1=\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right),$$

$$x_2=\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{11\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{12}\right),$$

$$x_3=\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{19\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{19\pi}{12}\right).$$

(3) 由 $x^{12}+63x^6-64=0$，得$(x^6+64)(x^6-1)=0$.

由 $x^6=1$ 得它的(也是原方程的)六个根为(如教材上习题二十八的第 18 题)

$$x_1=1,\ x_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},\ x_3=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$x_4=-1,\ x_5=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},\ x_6=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

由 $x^6=-64=64(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$，得

$$x=2\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi+2k\pi}{6}\right)$$

$(k=0,1,2,3,4,5)$，.

所以原方程的另外六个根为

$$x_7=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}+\mathrm{i},$$

$$x_8=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)=2\mathrm{i},$$

$$x_9=2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}+\mathrm{i},$$

$$x_{10}=2\left(\cos\frac{7\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}-\mathrm{i},$$

$$x_{11}=2\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-2\mathrm{i},$$

$$x_{12}=2\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)=\sqrt{3}-\mathrm{i}.$$

(4) 先解得

$$x^5=\frac{2^5\pm\sqrt{4\times2^{10}-(2^5)^2}\mathrm{i}}{2}=16\pm16\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

由 $x^5=16-16\sqrt{3}\,\mathrm{i}=32\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$，得

$$x=2\left(\cos\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{5}\right)$$

$$(k=0,1,2,3,4),$$

即

$$x_1=2\left(\cos\frac{\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{15}\right),$$

$$x_2=2\left(\cos\frac{7\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{15}\right),$$

$$x_3=2\left(\cos\frac{13\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{13\pi}{15}\right),$$

$$x_4=2\left(\cos\frac{19\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{19\pi}{15}\right),$$

$$x_5=2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right).$$

由 $x^5=16-16\sqrt{3}\,\mathrm{i}=32\left(\cos\dfrac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{5\pi}{3}\right)$，得

$$x=2\left(\cos\frac{\frac{5\pi}{3}+2k\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{5\pi}{3}+2k\pi}{5}\right)$$

$(k=0,1,2,3,4)$，

即

$$x_6=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right),$$

$$x_7=2\left(\cos\frac{11\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{15}\right),$$

$$x_8=2\left(\cos\frac{17\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{17\pi}{15}\right),$$

$$x_9=2\left(\cos\frac{23\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{23\pi}{15}\right),$$

$$x_{10}=2\left(\cos\frac{29\pi}{15}+\mathrm{i}\sin\frac{29\pi}{15}\right).$$

复习参考题八

1. (1) $(x+3y)+(2x-10y)\mathrm{i}=5-6\mathrm{i}$，

由 $\begin{cases}x+3y=5,\\2x-10y=-6,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=2,\\y=1;\end{cases}$

(2) 由 $\begin{cases}x^2+2=y^2+9,\\x-3=y-2,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=4,\\y=3;\end{cases}$

(3) 由 $\begin{cases}2x^2-5x+3=0,\\y^2+y-6=0,\end{cases}$ 得

$$\begin{cases}x=\frac{3}{2},\\y=-3,\end{cases}\text{或}\begin{cases}x=\frac{3}{2},\\y=2,\end{cases}$$

$$\text{或}\begin{cases}x=1,\\y=-3,\end{cases}\text{或}\begin{cases}x=1,\\y=2;\end{cases}$$

(4) 原方程变为$\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}y\right)+\left(\frac{1}{2}x+\frac{2}{5}y\right)\mathrm{i}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\mathrm{i}$.

由$\begin{cases}\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}y=\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}x+\frac{2}{5}y=\frac{3}{2},\end{cases}$ 得$\begin{cases}x=-1,\\ y=5.\end{cases}$

2. (1) 假，因为按照这种对应法则，实数集中的 0 在纯虚数集中没有元素和它对应；

(2) 假，因为实际上是复数集 C 与复平面内所有以原点 O 为起点的向量所成的集合一一对应.

3. (1) $2+(\sqrt{3}-4\sqrt{5})\mathrm{i}$ (提示：原式分子、分母同乘以 $3+(\sqrt{3}-3\sqrt{5})\mathrm{i}$，把结果写成复数形式).

(2) 本题一般解法是按 $(a+b)^3$ 公式展开，再化简. 但也可利用 ω 的性质，解如下：

$$\begin{aligned}&[(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)\mathrm{i}]^3\\ =&2^3\left(\frac{\sqrt{3}-\mathrm{i}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^3\\ =&8\left[\frac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}(-\mathrm{i})+\frac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right]^3\\ =&8\left(\frac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^3(1-\mathrm{i})^3\\ =&8\times(-1)\times(-2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=16+16\mathrm{i}.\end{aligned}$$

也可先求出 $(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)\mathrm{i}$ 的模为 $2\sqrt{2}$，辐角为

$$\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}=\operatorname{arctg}\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{\pi}{12}.$$

(3) 原式$=x^4-6x^3+18x^2-26x+21$.

4. (1) $z^2=x^2-y^2+2xy\mathrm{i}$，实部是$x^2-y^2$，虚部是$2xy$；

(2) $z^3=x^3-3xy^2+3x^2y\mathrm{i}-y^3\mathrm{i}$，实部是$x^3-3xy^2$，虚部是$3x^2y-y^3$；

(3) $\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{x+y\mathrm{i}}=\dfrac{x}{x^2+y^2}-\dfrac{y}{x^2+y^2}\mathrm{i}$，实部是$\dfrac{x}{x^2+y^2}$，虚部是$-\dfrac{y}{x^2+y^2}$；

(4) 由已知得 $V_0z+\dfrac{M}{2\pi}\cdot\dfrac{1}{z}=V_0x+V_0y\mathrm{i}+\dfrac{Mx}{2\pi(x^2+y^2)}-\dfrac{My}{2\pi(x^2+y^2)}\mathrm{i}$，实部是 $V_0x+\dfrac{Mx}{2\pi(x^2+y^2)}$，虚部是$V_0y-\dfrac{My}{2\pi(x^2+y^2)}$.

5. 将已知等式左边展开，得

$$x^3-3xy^2+(3x^2y-y^3)\mathrm{i}=a+b\mathrm{i}.$$

由 $x^3-3xy^2=a$，$3x^2y-y^3=b$，得

$$x^2-3y^2=\frac{a}{x},\quad 3x^2-y^2=\frac{b}{y}.$$

两式相加，即得所要证的结论.

6. (1) 左边$=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4}\right)\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)\times(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$

$=2\sqrt{2}\left[\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}+\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{7\pi}{12}+\theta\right)\right]=$右边；

(2) 左边

$$=\frac{2\left(\cos\dfrac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{5\pi}{3}\right)(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)}{\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{4}\right)[\cos(-\theta)+\mathrm{i}\sin(-\theta)]}$$

$$= \sqrt{2}\left[\cos\left(2\theta-\frac{\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{12}\right)\right].$$

7. 原式$=\dfrac{[\cos(-2\theta)+\mathrm{i}\sin(-2\theta)][\cos 2\phi+\mathrm{i}\sin 2\phi]}{\cos(\theta+\phi)+\mathrm{i}\sin(\theta+\phi)}$

$$\times\frac{(\cos 4\theta+\mathrm{i}\sin 4\theta)[\cos(-2\phi)+\mathrm{i}\sin(-2\phi)]}{\cos(\theta-\phi)+\mathrm{i}\sin(\theta-\phi)}$$

$$=\frac{\cos(2\phi-2\theta)+\mathrm{i}\sin(2\phi-2\theta)}{\cos(\theta+\phi)+\mathrm{i}\sin(\theta+\phi)}$$

$$\times\frac{\cos(4\theta-2\phi)+\mathrm{i}\sin(4\theta-2\phi)}{\cos(\theta-\phi)+\mathrm{i}\sin(\theta-\phi)}$$

$$=\frac{\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta}{\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta}=1.$$

8. $(a\cos\alpha+b\cos\beta)+(a\sin\alpha+b\sin\beta)\mathrm{i}$

$=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，得

$$r=\sqrt{(a\cos\alpha+b\cos\beta)^2+(a\sin\alpha+b\sin\beta)^2}$$

$$=\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos(\alpha-\beta)}.$$

根据$a\cos\alpha+b\cos\beta$与$a\sin\alpha+b\sin\beta$的符号确定θ终边所在象限，并由

$$\mathrm{tg}\,\theta=\frac{a\sin\alpha+b\sin\beta}{a\cos\alpha+b\cos\beta}$$

来确定θ的值$(0\leqslant\theta<2\pi)$.

9. (1) 先画出与$3+4\mathrm{i}$对应的向量$\overrightarrow{OP_1}$，以Z为起点画向量$\overrightarrow{ZP}$等于$\overrightarrow{OP_1}$，那么向量$\overrightarrow{OP}$的终点P即为所求.

(2) 画出与z对应的向量$\overrightarrow{OZ}$，将线段OZ五等分，设$|OP|=\dfrac{1}{5}|OZ|$，那么向量$\overrightarrow{OP}$的终点P即为所求.

(3) 画出与z对应的向量$\overrightarrow{OZ}$，反向延长OZ到P点，

使 $|OP|=\sqrt{2}\,|OZ|$（几何作图时，可以 $\overrightarrow{OZ}$ 为边画正方形，这个正方形的对角线长等于 $|OP|$），那么向量 $\overrightarrow{OP}$ 的终点 P 即为所求.

(4) 画出与 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$，将这个向量按反时针方向旋转 60°，模不变，得到向量 $\overrightarrow{OP}$，那么向量 $\overrightarrow{OP}$ 的终点 P 即为所求.

(5) 画出与 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 按反时针方向旋转 270°（或按顺时针方向旋转 90°），模不变，得到向量 $\overrightarrow{OP}$，那么向量 $\overrightarrow{OP}$ 的终点 P 即为所求.

(6) 因为 $\frac{a^2}{z}$ 的模为 $\frac{a^2}{|z|}$，辐角与 z 的辐角互为相反数，所以可画射线 OP_1，使它与射线 OZ 关于 x 轴对称，然后运用第四比例项的几何作图法，在射线 OP_1 上取 P 点，使

$$|OP|=\frac{a^2}{|OZ|},$$

那么点 P 即为所求.

10. (1) $i^n+i^{n+1}+i^{n+2}+i^{n+3}=i^n(1+i+i^2+i^3)$

$$=i^n(1+i-1-i)=0.$$

(2) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2n}=\left[\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2\right]^n=\left(\frac{2i}{-2i}\right)^n=(-1)^n$

$$=\begin{cases}1 & (n\text{ 为偶数}),\\ -1 & (n\text{ 为奇数}).\end{cases}$$

(3) 设 $n=3k(k\in Z)$，则

$$\text{原式}=\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}\right)^{3k}+\left(\frac{-1-\sqrt{3}\,i}{2}\right)^{3k}$$

$$=1^k+1^k=2;$$

设 $n=3k+1(k\in Z)$，则

$$\text{原式}=\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{3k-1}+\left(\frac{-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{3k+1}$$

$$=\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}=-1;$$

设 $n=3k+2(k\in Z)$，则

$$\text{原式}=\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{3k+2}+\left(\frac{-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{3k+2}$$

$$=\left(\frac{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}\right)^{2}=-1.$$

或者：

$$\text{原式}$$

$$=\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)^{n}+\left(\cos\frac{2\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)^{n}$$

$$=2\cos\frac{2n\pi}{3}$$

$$=\begin{cases}2 & (n=3k,\ k\in Z),\\ 2\cos\dfrac{2\pi}{3}=-1 & (n=3k+1,k\in Z),\\ 2\cos\dfrac{4\pi}{3}=-1 & (n=3k+2,k\in Z).\end{cases}$$

11. (1) $x^2+5=(x+\sqrt{5}\,\mathrm{i})(x-\sqrt{5}\,\mathrm{i})$；

(2) $2x^2-6x+5=2\left(x-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\right)\left(x-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}\right)$；

(3) $x^2-2x\cos\alpha+1$

$=(x-\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha)(x-\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$；

(4) $x^6-1=(x-1)(x+1)\left(x-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$

$\times\left(x-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\left(x+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$

$$\times\left(x+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right).$$

12. (1) $x^4=-24\mathrm{i}=24\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)$,

$$\therefore\quad x=\sqrt[4]{24}\left(\cos\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{4}\right)$$

$(k=0,1,2,3)$,

即

$$x_1=\sqrt[4]{24}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{8}\right),$$

$$x_2=\sqrt[4]{24}\left(\cos\frac{7\pi}{8}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{8}\right),$$

$$x_3=\sqrt[4]{24}\left(\cos\frac{11\pi}{8}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{8}\right),$$

$$x_4=\sqrt[4]{24}\left(\cos\frac{15\pi}{8}+\mathrm{i}\sin\frac{15\pi}{8}\right).$$

(2) $(x+1)^9=\left[\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)\right]^9$

$$=\sqrt{2^9}\left(\cos\frac{9\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{9\pi}{4}\right),$$

$$\therefore\ x+1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\frac{9\pi}{4}+2k\pi}{9}+\mathrm{i}\sin\frac{\frac{9\pi}{4}+2k\pi}{9}\right)$$

$(k=0,1,2,3,4,5,6,7,8)$,

即

$$x_1=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)=\mathrm{i},$$

$$x_2=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{17\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{17\pi}{36}\right),$$

$$x_3=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{25\pi}{36}\right),$$

$$x_4=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{12}\right),$$

$$x_5=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{41\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{41\pi}{36}\right),$$

$$x_6=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{49\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{49\pi}{36}\right),$$

$$x_7=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{19\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{19\pi}{12}\right),$$

$$x_8=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{65\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{65\pi}{36}\right),$$

$$x_9=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{73\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{73\pi}{36}\right),$$

$$=-1+\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{36}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{36}\right).$$

13. (1) $b+d=0$;

(2) $a+c=0$, $b+d\neq 0$;

(3) $ad+bc=0$;

(4) $ac-bd=0$, $ad+bc\neq 0$;

(5) $bc-ad=0$;

(6) $ac+bd=0$, $bc-ad\neq 0$.

14. 设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in R)$，那么 $\bar{z}=x-y\mathrm{i}$.

(1) 原方程可化为 $x+y\mathrm{i}+\sqrt{x^2+y^2}=2+\mathrm{i}$.

由 $\begin{cases}x+\sqrt{x^2+y^2}=2,\\ y=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\dfrac{3}{4},\\ y=1,\end{cases}$

所以 $z=\dfrac{3}{4}+\mathrm{i}$.

(2) 原方程可化为 $(x+y\mathrm{i})^2=x-y\mathrm{i}$，于是得到

$$\begin{cases}x^2-y^2=x,\\ 2xy=-y,\end{cases}$$

因为 z 为虚数，所以 $y\neq 0$，解得

$$\begin{cases} x=-\dfrac{1}{2}, \\ y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$

所以 $x=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，或 $z=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$.

15. (1) 充分性　由 $\dfrac{1}{z}=\bar{z}$，得 $z\bar{z}=1$，即 $|z|^2=1$，所以 $|z|=1$.

(2) 必要性　由 $|z|=1$，得 $|z|^2=1$，即 $z\bar{z}=1$，所以 $\dfrac{1}{z}=\bar{z}$.

16. (1) 设 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，那么 $\bar{z}=r(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)$，

$$z^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta),$$

$$\bar{z}^n=r^n[\cos(-n\theta)+\mathrm{i}\sin(-n\theta)]$$

$$=r^n(\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta).$$

$$\therefore\quad \overline{z^n}=\bar{z}^n.$$

(2) 设虚数 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，那么 z 的平方根是

$$\sqrt{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{2}\right)\quad (k=0,1).$$

由于 $\sin\theta\neq 0$，所以 $\theta\neq n\pi(n\in Z)$.

如果 $\dfrac{\theta+2k\pi}{2}=n\pi$，那么 $\theta=2(n-k)\pi$，这与上述 $\theta\neq n\pi$ 矛盾.

所以 $\dfrac{\theta+2k\pi}{2}\neq n\pi$，即 $\sin\dfrac{\theta+2k\pi}{2}\neq 0$. 从而虚数的平方根仍是虚数.

IV 附录

一 虚数形成的历史

1484 年，舒开（Nicolas Chuquet，生卒年份不详，法国学者）在《算术三篇》一书中，解二次方程 $4+x^2=3x$，得根为 $x=\frac{3}{2}\pm\sqrt{2\frac{1}{4}-4}$，他声明这根是不可能的.

1545 年，卡当（Girolamo Cardano，1501－1576 年，意大利学者）在他所著《大术》一书中，列出并解出“把 10 分成两部分，使这两部分的积为 40”的问题，方程是 $x(10-x)=40$，他求得的根为 $5+\sqrt{-15}$ 与 $5-\sqrt{-15}$. 在同一本书中，卡当发表了他的解一元三次方程 $x^3+px+q=0$（p，q 都是实数）的著名公式

$$x=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}+\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}.$$

但根据这个公式解方程时，却产生了一个当时意料不到的困难. 例如，在解方程 $x^3=15x+4$ 时，由上面公式得

$$x=\sqrt[3]{2+\sqrt{-121}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{-121}}.$$

可是这个方程显然可以被 4 和另外两个实数值（知道原方程 $x^3-15x-4=0$ 的一个根为 $x=4$ 后，运用除法或因式分解，把 $x^3-15x-4$ 化成 $x-4$ 与一个二次三项式的积，利用一元二次方程求根公式，很容易求出原方程的另外两个实数根）所满足. 这一切令人十分困惑，以致卡当说，一定有一种新型的数（复数）存在.

1637 年，笛卡儿（见本书第 196 页脚注）在《几何

学》一书中，第一次给出虚数的名称“imaginaires”（虚的），和“realles”（实的）相对.

1777年，欧拉（Leonhard Euler，1707－1783年，瑞士数学家）在递交给彼德堡科学院的论文《微分公式》中，首次使用i^2来表示-1.

真正作出虚数合理解释的是未塞尔（Caspar Wessel，1745－1818年，挪威学者）. 1797年，未塞尔向丹麦科学院递交论文《方向的解析表示，特别应用于平面与球面多边形的测定》，其中用$+1$表示正方向的单位，$+\varepsilon$表示另一种单位，方向与前者垂直且有相同的原点. 文中并有$\sqrt{-1}=\varepsilon$及$\cos v+\varepsilon\sin v$等记法. 除了虚数单位的符号不同之外，和现代表示法一致.

高斯（见本书第196页脚注）在1799年已规定了复数的几何表示，但直到1831年才作出详细的说明. 他主张用有序实数对(a, b)来代表$a+bi$，这样，复数的和与积都可以用纯代数的方法来定义，无需作几何解释.

随着生产的发展，复数在数学和其他有关科学技术中日益起着巨大的作用，在十九世纪中叶以后，对复数的研究已逐渐发展成为一个庞大的数学分支——复变函数论.

二　为什么复数集中不能规定大小关系

假设复数集中存在一个“小于”关系“$<$”，也能同时具有实数集中小于关系的四条性质(i)～(iv)（见本书第197页）. 不妨考察0与i这两个复数. 因为$i\neq 0$，由性质(i)，在$0<i$与$i<0$两个式子中必有一个成立.

如果 $0<i$ 成立，由性质(iv)，$0\cdot i<i\cdot i$ 成立，即 $0<-1$. 再由性质(iv)，$0\cdot i<-1\cdot i$ 成立，即 $0<-i$. 由性质(iii)，$0+i<-i+i$ 成立，即 $i<0$. 这与 $0<i$ 矛盾.

如果 $i<0$ 成立，由性质(iii)，$i+(-i)<0+(-i)$ 成立，即 $0<-i$. 由性质(iv)，$0\cdot(-i)<(-i)\cdot(-i)$ 成立，即 $0<-1$. 再由性质(iv)，$0(-i)<(-1)(-i)$ 成立，即 $0<i$. 这与 $i<0$ 矛盾.

由上可知，i 与 0 两者之间不能按实数集性质(i)～(iv)来确定它们之间的大小关系.

三　共轭复数的性质

记复数 $z=a+bi$ 的共轭复数为 $\bar{z}$，那么：

1. $z+\bar{z}=2a$，

   $z-\bar{z}=2bi$；

2. $\bar{\bar{z}}=z$；

3. $z\bar{z}=|z|^2=|\bar{z}|^2$；

4. $\overline{z_1+z_2}=\bar{z}_1+\bar{z}_2$；

5. $\overline{z_1-z_2}=\bar{z}_1-\bar{z}_2$；

6. $\overline{z_1\cdot z_2}=\bar{z}_1\cdot\bar{z}_2$；

7. $\left(\overline{\frac{z_1}{z_2}}\right)=\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$；

8. $\overline{z^n}=\bar{z}^n(n\in N)$.

这些性质，教材虽然没有集中介绍，但散见在例题、习题中. 其中第 4，6 两条性质可用数学归纳法推广到 n 个复数的情形.

四　复数的模与辐角的性质

复数的模与辐角的性质，教材中也没有集中介绍，散见在定理及例题、习题中，在学过后总结一下很有必要.

复数的模的性质：

1. $|z_1|+|z_2|\geqslant|z_1+z_2|$
$\geqslant||z_1|-|z_2||$
$\geqslant|z_1|-|z_2|$；
2. $|z_1-z_2|\geqslant|z_1|-|z_2|$；
3. $|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2|z_1|^2+2|z_2|^2$；
4. $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$；
5. $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$.

此外，

$$|\bar{z}|=|z|,$$
$$-|z|\leqslant\mathbf{Re}(z)\leqslant|z|,$$
$$-|z|\leqslant\mathbf{Im}(z)\leqslant|z|.$$

（这里 Re(z)表示复数 z 的实部，Im(z)表示复数 z 的虚部.）

复数的辐角的性质：如果记复数 z 的辐角为 Arg$z$，那么根据乘、除法公式，有：

1. $\mathbf{Arg}(z_1\cdot z_2)=\mathbf{Arg}z_1+\mathbf{Arg}z_2$；
2. $\mathbf{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)=\mathbf{Arg}z_1-\mathbf{Arg}z_2$.

对性质 1 应理解为：对于 $\mathbf{Arg}(z_1\cdot z_2)$ 的任一个值，一定有 $\mathbf{Arg}z_1$ 及 $\mathbf{Arg}z_2$ 的各一个值，使它们的和 $\mathbf{Arg}z_1+\mathbf{Arg}z_2$

与 $\mathbf{Arg}(z_1 \cdot z_2)$ 所取的这个值相等；反过来也是这样. 对性质 2 也应作同样的理解.

教材第 202 页上的例 3 和例 4，就是运用复数辐角的性质来解决的.

第九章　排列、组合、二项式定理

I　教学要求

1. 使学生正确理解加法原理和乘法原理，并能初步用它来分析和解决排列、组合问题；

2. 使学生正确理解排列、组合的意义. 掌握排列数、组合数的计算公式和组合数性质，并能用来解决一些简单的问题；

3. 使学生掌握二项式定理和二项式系数的性质，并能用来计算和证明一些问题；

4. 通过本章内容的教学，加深学生对由特殊到一般以及由一般到特殊的认识规律的认识，发展学生的抽象能力和逻辑思维能力.

II　教材分析和教学建议

本章内容包括排列、组合与二项式定理. 排列与组合在中学代数内容中是较为独特的部分，它研究的对象以及研究问题的方法都和学生已掌握的数学知识很不相同. 这一部分教材，份量不多，与旧知识联系很少，但是内容比较抽象，解题方法比较灵活，是发展学生抽象能力和逻辑思维能力的很好教材. 在中学教材里，它是学习二项式定理、概率的预备知识. 同时也是进一步学习高等数学有关

分支的必备知识．二项式定理揭示了二项式的正整数次幂的展开法则．它是初中代数乘法公式 $(a+b)^2=a^2-2ab+b^2$，$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ 的推广．二项式定理在数学学习中经常用到，例如概率、微积分等有关内容的学习都要用到二项式定理，因此，二项式定理在实际运算和以后的学习中都是常用的基础知识．

本章内容分两大节．第一大节排列与组合．教材从实例出发，归纳出加法原理和乘法原理，接着引进了排列的概念．然后利用乘法原理证明了排列数公式．教材用类似的方法说明了组合的意义，并通过对比，阐明了组合与排列的区别及其内在联系，并由此导出组合数公式与组合数的两个性质．第二大节二项式定理．教材从学生熟知的乘法公式 $(a+b)^2$，$(a+b)^3$ 出发，运用组合方法分析了 $(a+b)^4$ 的展开规律，归纳出二项式正整数乘幂的一般展开法则，并且用数学归纳法作出了严格的证明．然后引进了二项展开式的通项公式，二项式系数等概念，最后研究了二项式系数的性质．

本章教材在处理上有以下特点：(1) 明确提出了加法原理和乘法原理，增加了有关的例题和习题，目的在于加深对两个原理的理解，为以后处理排列、组合及概率中有关问题提供理论依据；(2) 在推导排列数、组合数的公式和分析排列、组合应用题时，充分运用了框图和树图，目的在于通过直观，加深学生对问题的认识．就象讲集合概念采用“文氏图”那样，这里也是把框图和树图作为一种工具，教会学生运用它们来分析有关问题；(3) 对部分排

列、组合应用题列出了不同的解法，说明解题时尽管思路不同，但仍然是可以得到结果．这不仅有利于学生对概念的理解和两个原理的掌握，而且也有利于培养学生分析、解决问题的能力；(4) 明确规定了二项展开式中的 C_n^k 为二项式系数，使它区别关于某个字母的系数，避免常见习题中的混淆现象．

本章教材的重点是加法原理和乘法原理，排列和组合的意义及计算公式，二项式定理展开式等．

本章教材的难点是：(1) 正确熟练地运用两个原理来分析和解决排列、组合应用题；(2) 对排列数、组合数、二项展开式的通项公式等这些比较抽象的符号给出的公式的认识，以及对含有这些符号的式子的变形或论证．

对于排列、组合应用题这个难点，产生困难的主要原因是排列、组合应用题的内容比较抽象、解题方法与学生原有的解题经验很不相同，因此需要经过一段时间的训练才能逐步解决．

学好本章的关键在于正确理解两个原理以及排列、组合的概念．教学时还要注意通过典型例题的分析，讲清解题的关键和基本方法，要注意在提高学生分析问题的能力方面有所加强．

本章教学约需 18 课时，具体分配如下（仅供参考）：

9.1 基本原理	2 课时
9.2 排列	1 课时
9.3 排列数公式	2 课时
9.4 组合	1 课时

9.5 组合数公式	1 课时
9.6 组合数的两个性质	3 课时
9.7 二项式定理	2 课时
9.8 二项式系数的性质	2 课时
小结和复习	4 课时

一 排列与组合

9.1 基本原理

1. 教材通过两个实例引进了加法原理和乘法原理. 这两个原理是在人们大量的实践经验基础上归纳抽象出来的基本规律. 在本章它是推导排列数、组合数计算公式的理论依据，是分析排列、组合应用题的基本思想方法，在教学中应予以足够的重视.

教学时，要注意结合例题阐述基本原理的内容，分清基本原理的条件和结论，比较它们的异同. 通过练习使学生初步掌握基本原理的应用. 在排列、组合的教学中，进一步加深学生对原理的理解，提高学生运用两个原理的能力.

2. 两个原理的区别在于一个与分类有关，一个与分步有关. 如果完成一件事有 n 类办法，这 n 类办法彼此之间是相互独立的，不论哪一类办法中的哪一种方法都能单独完成这件事，求完成这件事的方法种数，就用加法原理；如果完成一件事需分成 n 个步骤，各步骤都不可缺少，需要依次完成所有步骤，才能完成这件事，而完成每一个步骤各有若干方法，求完成这件事的方法种数就用乘法原理. 此

外，还有两点注意：

(1)“做一件事，完成它可以有 n 类办法.”这里是对完成这件事的所有方法的一个分类. 分类时，首先要根据问题的特点确定一个分类的标准，然后在确定的分类标准下进行分类；其次分类时要注意满足一个基本的要求：完成这件事的任何一种方法必属于某一类，并且分别属于不同两类的两种方法都是不同的方法. 只有满足这些条件，才可用加法原理.

(2)“做一件事，完成它需要分成 n 个步骤.”这是指完成这件事的任何一种方法，都要分成 n 个步骤. 分步时首先要根据问题的特点确定一个分步的标准；其次分步时还要注意满足完成一件事必须并且只需连续完成这 n 个步骤后这件事才算完成. 只有满足这些条件，才能用乘法原理.

3. 关于例题的教学. 简单的问题，可以单独用加法原理或乘法原理来解决. 例 1 (1) 是单独用加法原理的例题，根据题中“任取一本”的要求，将完成取书这一件事分成两类方法，一类是从书架的“上层”取，一类是从书架的“下层”取，无论从上层取一本或从下层取一本都是一种取法，因此，可直接用加法原理来解决；例 1 (2) 是单独用乘法原理的例题，根据题中“各取一本”的要求，将完成取书这一件事分成两个步骤，第一步是从书架的“上层”取一本数学书，第二步是从书架的“下层”取一本语文书，只有从上层数学书和从下层语文书中各取一本才是一种取法，因此，可直接用乘法原理来解决. 有些问题，常常是

同时用到两个基本原理，教材中第222页练习的第5，7两题就是这种类型的题目，在简单的单独应用一个原理的问题学生已经掌握后可让学生研究这种类型的题目，以便加深对两个原理的理解和提高运用两个原理的能力.

例2是由不同的五个数字可以组成多少个允许重复数字的三位数问题. 这种类型题在实际生活中也常遇到，如电话号码、数字号码锁等都是属于这种类型的数学实际问题. 因下一章概率的计算中要遇到这种类型的题目，所以本节安排了这道例题，一是加深对基本原理的理解，二是为下一章学习做些准备. 教学时可从分析题目的要求讲起，引导学生直接用乘法原理来解决，不必由此题引伸和扩充讲解相异元素允许重复的排列问题.

9.2 排列

1. 本节教材在分析两个实例的基础上归纳出定义.

2. 教材对两个实例分析的目的在于：

(1) 给出排列概念的感性认识，为引进排列定义作准备. 第一个例子指出，飞机票与两个民航站的顺序有关，第二个例子指出，三位数与三个数字的顺序有关. 舍去具体内容，可以看出问题的共同特点是：若干个对象（元素），按一定的顺序排成一列. 这正是排列概念的本质.

(2) 分析了具体问题排列数的计算方法，为推导一般的排列数公式作准备.

(3) 列出了排列的框图或树图，使学生初步看出，图形的直观性强，易于找出解题途径，具有启发作用.

(4) 指出具体写出全部排列的方法，要求不重复、不

遗漏. 加深学生对排列概念的认识.

3. 在讲解上述两个例子之后，可向学生指出：如果把这两个实例中提到的事物抽象地称为“元素”，那么就成为“从 3 个不同元素中任取 2 个”或“从 4 个不同元素中任取 3 个”后，再排成一排的问题了. 从而给出排列的定义. 定义中指的是“一个排列”，而不是所有的排列.

4. 排列的定义中包含两个基本内容：一是“取出元素”；一是“按照一定顺序排列”. 前者容易理解，后者则需要向学生着重讲清. “一定顺序”就是与位置有关. 究竟何时有关，何时无关，要由具体问题的性质和条件来决定. 这要引导学生在解例题、习题时细心观察. 例如：从 1，2，3 三个数中每次取出两个不同的数相乘，问有多少个不同的积；如果相除，问有多少个不同的商. 这里，后者必须考虑“顺序”，前者就不需. 这是因为乘法有交换律，而除法没有.

5. 只有当元素完全相同，并且元素排列的顺序也完全相同时，才是同一个排列. 元素完全不同，或元素部分相同，或元素完全相同而顺序不同的排列，都不是同一排列. 这一点要向学生强调.

6. 在排列时，如果 $n \geqslant m$（也就是每次只取出一部分元素），就叫做排列（当 $n > m$ 时，有的书上叫选排列）；如果 $n = m$（也就是每次取出全部元素），就叫做全排列.

7. 本章不研究重复排列问题，所以教材中指出，被取出的元素应“各不相同”.

9.3 排列数公式

1. 本节教材分两部分内容：第一部分是排列数公式及其推导；第二部分是排列应用题的解法.

2. 在讲解排列数的概念时，要注意区分“排列数”与“一个排列”这两个概念. 一个排列是指“从 n 个不同元素中，任取出 m 个元素，按照一定的顺序摆成一排”，它不是一个数，而是具体的一件事；排列数是指“从 n 个不同元素中取出 m 个元素的所有排列的个数”，它是一个数. 例如，从 3 个元素 a，b，c 中每次取出 2 个元素，按照一定的顺序排成一排，有如下几种：

$$ab，\ ac，\ ba，\ bc，\ ca，\ cb，$$

其中每一种都叫一个排列，共有 6 种，而数字 6 就是排列数，符号 P_n^m 表示排列数.

3. 关于排列数公式的推导的教学. 公式推导要注意紧扣乘法原理，借助框图的直观解释来讲解. 课本上用的是不完全归纳法，先推导 P_n^2，P_n^3，…，再推广到 P_n^m，这样由特殊到一般，由具体到抽象的讲法，学生是不难理解的.

要重点分析好 $P_n^2=n(n-1)$ 的推导. 讲解时要注意讲清课文中下面一段话：“每一种填法就得到一个排列；反过来，任何一个排列总可以由这样一种填法得到.”这实际上是说明“一个排列”与“一种填法”是一一对应的，因此，所有不同的填法种数，就是所要求的排列数. 讲填法时要注意讲清为什么要用乘法原理来解决.

在推导 $P_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$ 时，可从 n，到 $n-1$，到 $n-2$，一直到 $n-(m-1)$ 来说明，为什么第 m 个位置共有 $n-m+1$ 种填法. 这时要提醒学生两点：(1) 这

个公式是在 $m \leqslant n$ 情况下成立的；(2) 这种推导方法是不完全归纳法，不是严格的证明. 要严格的证明排列数公式，应该采用数学归纳法，但不必要求学生去证明.

导出公式 $P_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$ 后要分析这个公式的构成特点，以便帮助学生正确地记忆公式，防止学生在“n”、“m”比较复杂的时候把公式写错. 这个公式的特点可见课本第 229 页的一段话：“其中，公式右边第一个因数是 n，后面每个因数都比它前面一个因数少 1，最后一个因数是 $n-m+1$，共 m 个因数相乘.”这实际是讲三个特点：第一个因数是什么？最后一个因数是什么？一共有多少个连续的自然数相乘.

公式 $P_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$ 是在引出全排列数公式 $P_n^n = n!$ 后，将排列数公式变形后得到的公式. 对这个公式指出两点：(1) 在一般情况下，要计算具体的排列数的值，常用前一个公式，而要对含有字母的排列数的式子进行变形或作有关的论证，要用到这个公式，教材中第 230 页例 2 就是用这个公式证明的问题；(2) 为使这个公式在 $m=n$ 时也能成立，规定 $0!=1$，如同 $a \neq 0$ 时 $a^0=1$ 一样，是一种规定，因此，不能按阶乘数的原意作解释.

4. 排列的应用题是本节教材的难点，通过本节例题的分析，应注意培养学生解决应用问题的能力.

关于排列的应用题，教材共有 3 个例题（例 3、例 4、例 5）.

例 3 是一个最简单的没有限制条件的排列问题. 教学时应注意通过问题的分析，使学生确认它是一个排列问题.

这是因为问题的本质是“每一张车票对应着2个车站的一个排列”. 对于简单问题，应分析如下三个问题：(1) 问题的结果是否与顺序有关，也就是能否归纳为排列问题来解；(2)在问题中，n 个元素指的是什么，m 个元素指的是什么；(3) 从 n 个元素每次取出 m 个元素的一个排列对应着的事件是什么. 根据分析，作出正确的判断，然后直接运用排列数公式算出结果.

例4也是一个没有限制条件的排列问题，但比例3要复杂一点. 讲解时，先指出由于表示信号时可以挂一面，两面或三面旗子，所以表示信号的方法能分为三类，接着分析每一类的方法数，然后根据加法原理解出本题. 对于信号兵用旗子表示信号的方法，学生如果感到生疏的话，也可以举一个类似的例题来说明：“由1，2，3三个数字，可以组成多少个没有重复数字的自然数?”

例5是一个有限制条件的排列问题，由于思路不同，可以有不同的解法. 用不同的方法去解同一个问题，可以开拓思路，提高分析问题的能力. 有时还能起到核对答数，避免差错的作用.

对于有限制条件的排列问题，大致有两种不同的计算方法：

(1) 直接计算法：把符合限制条件的排列数直接计算出来；

(2) 间接计算法：先不考虑限制条件，把所有排列种数算出，再从中减去全部不符合条件的排列种数，间接得出符合条件的排列种数.

这两种方法都应要求学生领会、能运用.

例 5 的解法 1 与解法 3 都是直接计算法. 解法 1 是对排列方法进行分步，采用乘法原理. 这是基本的方法；解法 3 是对排列方法进行分类，采用加法原理. 对解法 1，教材上是分成两个步骤的，教学中也可以让学生考虑分成三个步骤的解法，即先排百位数字，再排十位数字，最后排个位数字，得排列法的种数是 $P_9^1 \times P_9^1 \times P_8^1 = 648$，然后比较一下两种分步骤的方法，说明它们都是合理的，但是分为两个步骤比较简洁. 对于解法 3，教材上是分为三类的，它也可以分为两类，第一类是三位数中不含有数字 0 的，第二类是含有数字 0 的. 在第一类中，有 P_9^3 个三位数，在第二类中无论十位数字是 0 或者个位数字是 0，都有 P_9^2 个，所以有 $2P_9^2$ 个三位数，由此得所求的三位数的个数是 $P_9^3 + 2P_9^2 = 648$.

例 5 的解法 2 是间接计算法. 一般地说，一个排列问题可以用直接计算法计算，也可以用间接计算法计算，比较两者的繁简，可采用较简洁的方法即可.

在分析应用题的解法时，教材上先画出框图，然后分析逐次填入时的种数，这样解释比较直观，教学上要充分利用，要求学生作题时也应尽量采用.

在教学排列应用题时，开始应要求学生写解法要有简要的文字说明，防止单纯的只写一个排列数，这样可以培养学生的分析问题的能力，在基本掌握之后，可以逐渐地不作这方面的要求.

9.4 组合

1. 教材通过“飞机票”和“飞机票价”的对比引入了组合的概念. 这种通过与排列概念的对比引入组合概念的处理方法，有利于学生领会组合概念以及组合与排列的区别和联系.

2. 排列与组合问题的共同点，就是都要“从 n 个不同元素中，任取 m 个元素”；而不同点就是前者要“按照一定的顺序排成一列”，而后者却是“不管怎样的顺序并成一组”. 教学中可以举出一些实例启发学生抓住“顺序”这个关键，来区分排列与组合问题.

从具体例题研究入手，引出了组合的定义以后，可以结合教材第 243 页练习 1、2 两题让学生练习，进一步体会排列与组合的区别在于与顺序是否有关. 反映在排列和组合的定义上，就是排列定义里有“按照一定的顺序排成一列”，而组合定义里就有“并成一组”，也就是组合不管怎样的顺序并成一组，这是必须区别清楚的. 这一点在以后的各种实际应用题中也要注意区别.

3. 教会学生利用教材中第 236 页图 9-7 的办法，具体地写出元素较少时所有的组合. 教材第 243 页练习第 3 题的第（2）小题“写出从五个元素 a、b、c、d、e 中任取三个元素的所有组合”，可以写出所有的组合为：

abc，abd，abe，acd，ace，ade；

bcd，bce，bde；

cde.

9.5 组合数公式

1. 本节教材包括组合数的概念以及组合数公式的推

导.

2. 在讲组合数的概念时，要注意区分“组合数”与“一个组合”这两个概念. 一个组合是指“从 n 个不同元素中，任取 $m(m\leqslant n)$ 个元素并成一组”，它不是一个数，而是具体的一件事；组合数是指“从 n 个不同元素中取出 m 个元素的所有组合的个数”，它是一个数. 例如，从 3 个元素 a，b，c 中每次取出 2 个元素的组合为

$$ab，ac，bc，$$

其中每一种都叫一个组合，共 3 种，而数字 3 就是组合数. 符号 C_n^m 表示组合数.

3. 教材利用框图直接写出了从 4 个不同元素 a，b，c，d 中取出 3 个元素的所有组合与排列，使学生直接地看出它们之间的关系，认识到从 4 个不同元素中取出 3 个元素的排列可以分为两个步骤完成，由乘法原理发现排列数与组合数之间的联系：$P_4^3=C_4^3\cdot P_3^3$，为推导组合数公式作好准备.

4. 教材对组合数给出了两个公式：

$$C_n^m=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}，\tag{1}$$

$$C_n^m=\frac{n!}{m!(n-m)!}，\tag{2}$$

教学中可向学生指出，在一般情况下，要计算具体的组合数的值，常用公式 (1)，而要对含有字母的组合数的式子进行变形或论证，常用公式 (2). 教材第 238 页的例 1、例 2 可以说明这一点.

9.6 组合数的两个性质

1. 在教材中，对组合数的两个性质是作为定理给出的. 在处理上，对每个性质除了用组合数公式证明外，还根据组合定义直接得出了两个公式. 用组合数公式证明可以提高学生对数学式子的变形能力；用组合定义直接得出公式，使学生认识两个性质的组合意义，有利于对性质的理解和记忆.

教学时，对定理 1，可以用下例来说明：从 4 个不同的元素 a，b，c，d 里每次取出 3 个元素的组合及每次取出 1 个元素的组合分别是

$$\begin{array}{cccc} abc & abd & acd & bcd \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ d & c & b & a \end{array}$$

这就说明从 4 个不同的元素里每次取出 3 个元素的组合与从 4 个元素里每次取出 1 个元素的组合是一一对应的.

对定理 2，可启发学生从下面问题的讨论得出. 从 n 个不同元素 a_1，a_2，…，a_n 里每次取出 m 个不同的元素（$m \leqslant n$），问：(1) 可以组成多少个组合；(2) 在这些组合里，有多少个是不含有 a_1 的；(3) 在这些组合里，有多少个是含有 a_1 的；(4) 从上面的结果，可以得出一个怎样的公式. 在此基础上引出定理 2.

2. 对于 $C_n^0=1$，和 $0!=1$ 一样，是一种规定. 而学生常常误以为是推算出来的，因此，教学时要讲清楚.

3. 组合的应用题是本节教材的难点，通过本节的例题的教学，要进一步培养学生分析、解决问题的能力.

通过前面的学习，学生已经初步了解到两个基本原理在解题中的作用，会解决简单的排列应用题，这就为组合应用题的教学创造了条件．但是，学习组合内容以后，如何判断一个问题是排列问题，还是组合问题，或者是排列与组合的综合题，教学中要注意解决．

本节教材共有三个应用题的例题（例 2、例 3、例 4）．

例 2 是一个最简单的没有限制条件的组合题．教学时，应注意通过分析，使学生确认它是一个组合问题，这是由于问题的本质是在“每一个三角形对应着 3 个点的一个组合”．在审题的基础上，应分析如下三个问题：(1) 问题的结果是否与顺序有关，也就是能不能归结为组合问题来解；(2) 在问题中，元素指的是什么？(3) 每一种组合对应着问题的是什么事件．开始时，学生最感困难的是分辨不清把要求解答的问题归结为排列问题来求解，还是把它归结为组合问题来求解．可结合一些生活常见到的例子加以说明．

例 3 也是一个较简单的组合问题，教学中首先要帮助学生弄清题意，指出比赛场次可以分二类，第一类又分为两组，第二类由各组的前两名共 4 个队进行“单循环赛”的场数，所以能用加法原理来解决．

例 4 是一个有关产品抽样检查的组合计算题，这类组合数的计算在下一章概率的习题中也常遇到．

例 4 第 (1) 小题是一个没有限制条件的组合应用题．

例 4 第 (2)、(3) 小题是有限制条件的组合应用题．在第 (2) 小题中要求计算恰好有 1 件次品的抽法种数，这种

抽法可以分两步进行，第1步从2件次品中抽出1件，第2步从98件合格品中抽出2件，因此，可以用乘法原理解决本小题．教材中用的是直接计算法．第（3）小题教材上给出了两种解法．第一种解法是间接解法，第二种解法是直接解法．在教学中，对第二种解法应引起足够的重视，这是因为本章第一次综合运用两个原理来解应用题；同时，这种既分类，又分步的解题方法在解决较复杂的排列、组合应用题时经常用到．

4．根据教材的要求，对排列、组合都不搞过难的应用题．复习参考题中有少量的排列、组合的综合习题，对于这些习题教学时可根据学生的实际情况选用．

二　二项式定理

9.7　二项式定理

1．教材在学生熟悉的乘法公式的基础上提出了本节所要探讨的内容："研究$(a+b)^n$的展开式$(n\in N)$"．本节教材在处理上，是先以组合知识为工具，采用不完全归纳法探索了二项展开式的规律，然后用数学归纳法对二项式定理作了严格的证明，接着引进了二项展开式、二项式系数、通项等概念，最后介绍了"杨辉三角"和它的构造规律．

2．在教学中，应注意培养学生通过分析，归纳发现事物客观规律的能力．通过二项式定理的数学归纳法的证明，使学生进一步正确掌握数学归纳法，培养学生逻辑推理的能力．

3. 二项式定理的数学归纳法证明是本节教学的一个难点，它表现在符号比较抽象，式子比较复杂. 证明前要很好复习数学归纳法，证明时要注意条理清晰、关键抓准，证明过程中用到的组合数的性质 $C_k^0=C_{k+1}^0$，$C_k^{r+1}+C_k^r=C_{k+1}^{r+1}$ $(r=0,1,\cdots,k-1)$，$C_k^k=C_{k+1}^{k+1}$，要向学生交待清楚，板书要有一定的启发性.

4. 教材中规定，二项展开式中，系数 C_n^r 叫做展开式第 $r+1$ 项的二项式系数. 这样就能使它和第 $r+1$ 项的关于某一个（或两个）字母的系数区别开来，可结合教材第 250 页的注意讲清楚，防止学生在求特定项时产生错误.

5. 通项公式 $T_{r+1}=C_n^r a^{n-r}b^r$ 是本节教材的一个重点. 不仅要求学生记住它，还应向学生说明：

（1）它是 $(a+b)^n$ 的展开式的第 $r+1$ 项；这里 $r=0,1,\cdots,n$；

（2）它和 $(b+a)^n$ 的展开式的第 $r+1$ 项 $C_n^r b^{n-r}a^r$ 是有区别的，两者不能混淆，可让学生做第 250 页练习的第 2，3 两题，发现和体会二者的区别；

（3）这个通项公式是仅指 $(a+b)^n$ 这个标准形式而言的，$(a-b)^n$ 的二项展开式的通项公式是 $T_{r+1}=(-1)^r C_n^r a^{n-r}b^r$，要向学生指明这两个式子的区别.

6. 教材中给出二项展开式的特例

$$(1+x)^n=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+x^n,$$

在解题时经常用到，可直接引用. 因为二项展开式是一个恒等式，在解题时常常通过给字母 a，b 某些特定的值，进而得到所要求的结论，这个特例就是一个. 下节及习题也

有类似的题，可以通过本特例的教学，让学生体会这种处理问题的方法.

7. 关于杨辉三角，可用数字的竖式乘法得出，并启发学生通过观察总结出“杨辉三角”的结构规律：“左、右两边斜行各数都是1，其余各数都等于它肩上两个数字的和”. 由“杨辉三角”可以直观地看出二项式系数的性质，同时当二项式乘方次数不大时，可借助于它直接写出各项的二项式系数.

“杨辉三角”是我国古代数学家的研究成果，远早于法国数学家帕斯卡. 它和勾股定理、圆周率的计算等其他中国古代数学成就一起，反映了我国古代数学发展的成就，显示了我国古代劳动人民的智慧和才能. 通过这一事实，对学生进行爱国主义教育，激励学生为实现社会主义现代化而勤奋学习.

8. 本节教材共有4个例题. 例1、例2目的在于熟悉二项展开式，进一步培养学生的计算能力. 例3的目的在于说明展开式的通项公式的应用. 通项公式经常用来求展开式中某一特定项，如中间项、常数项、第r项等. 例4是将二项式的展开式应用于近似计算的例子.

结合例3后的注意，要向学生说明二项式系数是特指$(a+b)^n$展开式的第$r+1$项的系数，即C_n^r，与某项的某个字母的系数不同.

9.8 二项式系数的性质

1. $(a+b)^n$的二项展开式中，共有$n+1$项，所以它一共有$n+1$个二项式系数C_n^0，C_n^1，C_n^2，…，C_n^n. 教材中引进

了二项式系数的两个性质.

性质 1 是关于系数的规律，这条性质可由组合数的第 1 个性质直接得出，学生容易理解.

性质 2 是关于最大系数的规律，这条性质的教学比较困难. 按教材的叙述方式证明二项式系数最大值所在项的结论，对于培养学生观察问题的能力和逻辑推理能力都是具有好处的. 教学时，可以多写出几项二项式系数

$$C_n^0=1, C_n^1=\frac{n}{1}, C_n^2=\frac{n(n-1)}{1\cdot 2},$$

$$C_n^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3},\cdots$$

$$C_n^{k-1}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+2)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot\cdots\cdot(k-1)},$$

$$C_n^k=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+2)(n-k+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot\cdots\cdot(k-1)\cdot k},\cdots, C_n^n=1,$$

来进行比较，指出一个自然数乘以一个大于 1 的数则变大，而乘以一个小于 1 的数则变小，从而当 k 依次取 1，2，3，… 等值时，C_n^k 的值先是递增，因为这时 $\frac{n-k+1}{k}>1$ $\left(\text{即 } k<\frac{n+1}{2}\right)$；而当 $\frac{n-k+1}{k}\leqslant 1$ $\left(\text{即 } k\geqslant\frac{n+1}{2}\right)$ 时，C_n^k 的值转化为不递增或递减了，因此，适合 $k<\frac{n+1}{2}$ 的最大整数 k，或适合 $k=\frac{n+1}{2}$ 的整数 k，能使 C_n^k 的值最大.

当 n 为偶数时，$\frac{n+1}{2}$ 不是整数，所以 k 不能取 $\frac{n+1}{2}$，只能取 $k<\frac{n+1}{2}$ 的最大整数，即 $k=\frac{n}{2}$.

当 n 为奇数时，$\frac{n+1}{2}$ 是整数，又适合 $k<\frac{n+1}{2}$ 的最大整数是 $\frac{n+1}{2}-1=\frac{n-1}{2}$，且因 $C_n^{\frac{n-1}{2}}=C_n^{\frac{n+1}{2}}$，所以取 $k=\frac{n-1}{2}$ 或 $k=\frac{n+1}{2}$ 均可.

2. 本节教材中的两个例题也是二项式系数（或组合数）的两个常用的性质，要求学生能掌握. 教学时，向学生说明，由于公式

$$(1+x)^n=C_n^0+C_n^1x+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+C_n^nx^n,$$

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n,$$

对于 x，a，b 的任意给定的值（如 $x=1$，$a=1$，$b=-1$）来说，等式两边的值总是相等的，由此得出例题的证明，应向学生指出这种证明方法，在证明有关二项式系数的等式时，是经常用到的. 性质 $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$ 说明，如果集合 S 含有 n 个元素，那么它的所有子集（包括空集）的个数是 2^n. 另一方面，在上式中两边都减去 $C_n^0=1$，得

$$C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n-1,$$

这是一个集合总数公式，表示在 n 个相异的元素中，每次取出 1 个，2 个，…，k 个，…n 个元素的所有集合数的总和是 2^n-1.

III 习题的答案、提示和解答

练习（第 222 页）

1. $5+4=9$.

2. $2+2+3=7$.

3. $20\times10=200$.

4. $3\times4\times5=60$.

5. $2\times3+4\times2=14$.

6. (1) $5+4=9$; (2) $5\times4=20$.

7. (1) $2\times3=6$; (2) $2\times3+2=8$.

练习（第232页）

1. (1) ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc;

(2) ab, ac, ad, ae,

ba, bc, bd, be,

ca, cb, cd, ce,

da, db, dc, de,

ea, eb, ec, ed.

2. (1) $P_5^2=5\times4=20$;

(2) $P_{15}^4=15\times14\times13\times12=32\ 760$;

(3) $P_{100}^3=100\times99\times98=970\ 200$;

(4) $P_7^7=7!=5\ 040$;

(5) $P_6^3=6\times5\times4=120$;

(6) $P_8^4-2P_8^2=1\ 568$;

(7) $\dfrac{P_{12}^8}{P_{12}^7}=5$; (8) $P_4^1+P_4^2+P_4^3+P_4^4=64$.

3.

n	2	3	4	5	6	7	8
$n!$	2	6	24	120	720	5 040	40 320

4. (1) $\dfrac{(n+1)!}{n+1}=\dfrac{(n+1)\cdot n!}{n+1}=n!$;

(2) $P_8^8-8P_7^7+7P_6^6=8!-8\cdot7!+7\cdot6!$

$=0+7\cdot6!=7!=P_7^7.$

5. $\dfrac{P_n^7-P_n^5}{P_n^5}=\dfrac{P_n^7}{P_n^5}-1=89,$

$\therefore\quad \dfrac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}=90.$

$\because$ n 必须大于或等于 7，故

$n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)\neq0,$

$\therefore\quad (n-5)(n-6)=90,$

$n^2-11n-60=0.$

$\therefore\quad n=15,(n=-4$ 舍去).

6. $P_6^6=720.$

7. $P_4^3=24.$

8. $P_5^4=120,\ P_4^3=24.$

习题二十九

1. (1) $P_{10}^4=10\times9\times8\times7=5\ 040;$

(2) $5P_5^3+4P_4^2=5\times5\times4\times3+4\times4\times3$

$=348;$

(3) $\dfrac{P_7^5-P_6^6}{7!+6!}=\dfrac{7\times6\times5\times4\times3-6\times5\times4\times3\times2\times1}{8\times6\times5\times4\times3\times2\times1}$

$=\dfrac{5}{16}.$

2. (1) $P_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}=n\cdot\dfrac{(n-1)!}{[(n-1)-(m-1)]!}$

$=n\cdot P_{n-1}^{m-1};$

(2) $P_{n+1}^{n+1}-P_n^n=(n+1)!-n!=[(n+1)n-n]\cdot(n-1)!$

$=n^2\cdot P_{n-1}^{n-1};$

(3) $\dfrac{(n+1)!}{k!}-\dfrac{n!}{(k-1)!}=\dfrac{(n+1)!-k\cdot n!}{k!}$

$=\dfrac{(n+1-k)\cdot n!}{k!}$

$=\dfrac{(n-k+1)\cdot n!}{k!}$.

3. (1) $n=8$; (2) $n=5$.

4. (1) $P_x^2=56$, $x=8$; (2) $P_n^2=7P_{n-4}^2$, $n=7$.

5. $P_5^3=60$.

6. $P_8^4=1\ 680$.

7. $P_4^4=24$.

8. (1) $P_6^5=720$; (2) $P_6^5-P_5^4=600$ (或 $P_5^1\cdot P_5^4=600$).

9. (1) $P_5^1+P_5^2+P_5^3+P_5^4+P_5^5=325$;

(2) 解法一：$P_5^5-P_3^3=114$,

解法二：$3P_3^3+4P_4^1=114$.

10. (1) $P_6^6=6!=720$;

(2) $2P_5^5=240$.

练习（第 243 页）

1. (1) 北京、上海；北京、天津；北京、广东；
上海、天津；上海、广东；天津、广东.

(2)

冠军	北京	上海	北京	天津	北京	广东	上海	天津	上海	广东	天津	广东
亚军	上海	北京	天津	北京	广东	北京	天津	上海	广东	上海	广东	天津

2. (1) AB, AC, BC;

(2) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CB}$.

3. (1) ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de;

(2) abc, abd, abe, acd, ace, ade, bcd, bce, bde, cde.

4. ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de, ba, ca, da, ea, cb, db, eb, dc, ec, ed.

5. (1) $C_6^2=\dfrac{6\times5}{1\times2}=15$;

(2) $C_8^3=\dfrac{8\times7\times6}{1\times2\times3}=56$;

(3) $C_{100}^{96}=C_{100}^4=3\ 921\ 225$;

(4) $C_7^3-C_6^2=C_6^3+C_6^2-C_6^2=C_6^3=20$;

(5) $C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4+C_5^5=31$;

(或 $C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4+C_5^5=2^5-1=31$.)

(6) $3C_8^3-2C_5^2=148$.

6. $C_4^2=\dfrac{4\times3}{1\times2}=6$.

7. $C_8^2=\dfrac{8\times7}{1\times2}=28$.

习题三十

1. (1) $C_{15}^3=\dfrac{15\times14\times13}{1\times2\times3}=455$;

(2) $C_{200}^{197}=C_{200}^3=\dfrac{200\times199\times198}{1\times2\times3}=1\ 313\ 400$;

(3) $C_6^3\div C_8^4=\dfrac{2}{7}$;　　(4) $C_{n+1}^n\cdot C_n^{n-2}=\dfrac{1}{2}n(n^2-1)$.

2. (1) 证明：$C_n^{m-1}+C_{n-1}^m+C_{n-1}^{m-1}=C_n^{m-1}+C_n^m=C_{n+1}^m$;

(2) 证明：$C_n^{m+1}+C_n^{m-1}+2C_n^m$

$=(C_n^{m+1}+C_n^m)+(C_n^m+C_n^{m-1})$

$=C_{n+1}^{m+1}+C_{n+1}^m=C_{n+2}^{m+1}$.

3. (1) $C_{10}^{2}=45$;

(2) $C_{10}^{3}=120$.

4. (1) $C_{5}^{2}-5=5$;

(2) $C_{n}^{2}-n=\frac{n(n-3)}{2}$.

5. $C_{3}^{1}+C_{3}^{2}+C_{3}^{3}=7$.

6. $C_{9}^{4}=126$.

7. (1) $C_{8}^{3}=56$;

(2) $C_{10}^{4}=210$.

8. $C_{5}^{2}+C_{8}^{2}+C_{4}^{2}=49$.

9. (1) $C_{50}^{3}=19\ 600$;

(2) $C_{2}^{1}\cdot C_{50}^{4}=460\ 600$;

(3) $C_{50}^{5}=2\ 118\ 760$;

(4) $C_{52}^{5}-C_{50}^{5}=480\ 200$.

10. $C_{6}^{1}+C_{6}^{2}+C_{6}^{3}+C_{6}^{4}+C_{6}^{5}+C_{6}^{6}=2^{6}-1=63$.

11. (1) $C_{198}^{3}=1\ 274\ 196$;

(2) $C_{2}^{1}\cdot C_{198}^{4}=124\ 234\ 110$;

(3) $C_{198}^{5}=2\ 410\ 141\ 734$;

(4) 解法一：$C_{198}^{3}+C_{2}^{1}\cdot C_{198}^{4}=1\ 274\ 196+124\ 234\ 110$

$=125\ 508\ 306$,

解法二：$C_{200}^{5}-C_{198}^{5}=125\ 508\ 306$.

12. $C_{5}^{3}\cdot C_{4}^{2}\cdot P_{5}^{5}=7\ 200$.

练习（第 250 页）

1. （略）

2. $T_{3}=C_{6}^{2}(2a)^{4}(3b)^{2}=2\ 160a^{4}b^{2}$.

3. $T_3=C_6^2(3b)^4(2a)^2=4\ 860b^4a^2$.

4. $T_{r+1}=C_n^r(\sqrt[3]{x})^{n-r}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt[3]{x}}\right)^r=\frac{(-1)^r}{2^r}C_n^r x^{\frac{n-2r}{3}}$.

5. 第 4 项的二项式系数是 $C_7^3=35$；

第 4 项的系数是 $C_7^3\cdot 2^3=280$.

6. $(1.002)^6=(1+0.002)^6\approx 1.012$.

练习（第 253 页）

1. $-C_{13}^1-C_{13}^3-\cdots-C_{13}^{13}=-(C_{13}^1+C_{13}^3+\cdots+C_{13}^{13})$

$=-2^{13-1}=-4\ 096$.

2. 证明：

$\because\quad C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^k+\cdots+C_n^n=2^n$,

$C_n^0+C_n^2+\cdots=C_n^1+C_n^3+\cdots$,

$\therefore\quad C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^k+\cdots+C_n^n$

$=(C_n^0+C_n^2+\cdots)+(C_n^1+C_n^3+\cdots)$

$=2(C_n^0+C_n^2+\cdots)=2^n$.

$\therefore$ n 是偶数时，

$$C_n^0+C_n^2+\cdots+C_n^n=\frac{2^n}{2}=2^{n-1}.$$

3. $C_{11}^1+C_{11}^3+\cdots+C_{11}^{11}=2^{10}=1\ 024$.

习题三十一

1. $(a+b)^5=a^5+5a^4b-10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$.

2. (1) $(a+\sqrt[3]{b})^9=a^9+9a^8\sqrt[3]{b}+36a^7\sqrt[3]{b^2}$

$+84a^6b+126a^5b\sqrt[3]{b}-126a^4b\sqrt[3]{b^2}+84a^3b^2$

$+36a^2b^2\sqrt[3]{b}+9ab^2\sqrt[3]{b^2}+b^3$；

(2) $\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^7=\frac{1}{128}x^{\frac{7}{2}}-\frac{7}{32}x^{\frac{5}{2}}+\frac{21}{8}x^{\frac{3}{2}}$

$$-\frac{35}{2}x^{\frac{1}{2}}+70x^{-\frac{1}{2}}-168x^{-\frac{3}{2}}+224x^{\frac{5}{2}}-128x^{-\frac{7}{2}}.$$

3. (1) $(1+\sqrt{x})^5+(1-\sqrt{x})^5=2+20x+10x^2$;

(2) $(2x^{\frac{1}{2}}+3x^{-\frac{1}{2}})^4-(2x^{\frac{1}{2}}-3x^{-\frac{1}{2}})^4$

$=192x+432x^{-1}$.

4. (1) 前四项分别是 1，$-30x$，$420x^2$，$-3\ 640x^3$；

(2) $T_8=-2\ 099\ 520a^9b^{14}$；

(3) $T_7=924$；

(4) 它的中间两项分别为 T_8，T_9，其中

$$T_8=C_{15}^7(x\sqrt{y})^8(-y\sqrt{x})^7$$
$$=-6\ 435x^{11}y^{11}\sqrt{x},$$
$$T_9=C_{15}^8(x\sqrt{y})^7(-y\sqrt{x})^8$$
$$=6\ 435x^{11}y^{11}\sqrt{y}.$$

5. (1) 含 $\frac{1}{x^5}$ 的项是第 6 项，它的系数是

$$C_{10}^5\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-\frac{63}{8};$$

(2) 常数项是第 7 项，$T_7=C_{10}^6\cdot 2^{10-6}\left(-\frac{1}{2}\right)^6=\frac{105}{2}$.

6. (1) $(1.003)^5=(1+0.003)^5\approx 1.015$；

(2) $(0.999\ 8)^8=(1-0.000\ 2)^8\approx 0.998\ 4$.

7. (1) ∵ $(n+1)^n-1=n^n+C_n^1n^{n-1}+C_n^2n^{n-2}+\cdots$

$$+C_n^{n-2}n^2+C_n^{n-1}n+1-1$$
$$=n^n+C_n^1n^{n-1}+C_n^2n^{n-2}+\cdots+C_n^{n-2}n^2+n^2$$
$$=n^2(n^{n-2}+C_n^1n^{n-3}+C_n^2n^{n-4}+\cdots+C_n^{n-2}+1),$$

∴ $(n+1)^n-1$ 能被 n^2 整除；

(2) $99^{10}-1=(100-1)^{10}-1$

$$=100^{10}-C_{10}^{1}\cdot 100^{9}+C_{10}^{2}\cdot 100^{8}+\cdots$$
$$+C_{10}^{8}\cdot 100^{2}-C_{10}^{9}\cdot 100+1-1$$
$$=100^{10}-C_{10}^{1}\cdot 100^{9}+C_{10}^{2}\cdot 100^{8}+\cdots$$
$$+C_{10}^{8}\cdot 100^{2}-10\times 100$$
$$=1\,000(10^{17}-C_{10}^{1}\cdot 10^{15}+C_{10}^{2}\cdot 10^{13}+\cdots$$
$$+C_{10}^{8}\cdot 10-1),$$

$\therefore$ $99^{10}-1$ 能被 1 000 整除.

8. (1) 证明：$T_{r+1}=C_{2n}^{r}x^{2n-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^{r}=C_{2n}^{r}(-1)^{r}x^{2n-2r}$,

$\because$ $2n-2r=0$,

$\therefore$ $r=n$.

$\therefore$ $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{2n}$的展开式中常数项是

$$T_{n+1}=(-1)^{n}C_{2n}^{n}$$
$$=(-1)^{n}\frac{(2n)!}{n!\ n!}$$
$$=(-1)^{n}\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)\cdot 2n}{n!\ n!}$$
$$=(-1)^{n}\frac{[1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)][2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot 2n]}{n!\ n!}$$
$$=(-1)^{n}\frac{[1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)]\cdot 2^{n}\cdot n!}{n!\ n!}$$
$$=(-2)^{n}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!}.$$

(2) $(1+x)^{2n}$的展开式共有 $2n+1$ 项，所以中间一项是

$$T_{n+1}=C_{2n}^{n}x^{n}$$
$$=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!}(2x)^{n}.$$

9. $\because$ $T_{4}=C_{n}^{3}x^{3}$, $T_{8}=C_{n}^{7}x^{7}$, $C_{n}^{3}=C_{n}^{7}$,

又从 $C_n^7=C_n^{n-7}$，得 $3=n-7$，

$\therefore \quad n=10.$

$\therefore \quad C_{10}^7=C_{10}^3=120.$

10. 证明：考虑展开式

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^{n-1}ab^{n-1}+C_n^nb^n,$$

令 $a=2,b=-1$，则得

$$(2-1)^n=C_n^0\cdot 2^n-C_n^1\cdot 2^{n-1}+C_n^2\cdot 2^{n-2}+\cdots+(-1)^{n-1}\cdot C_n^{n-1}\cdot 2+(-1)^nC_n^n,$$

即 $$2^n-C_n^1\cdot 2^{n-1}+C_n^2\cdot 2^{n-2}+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^{n-1}\cdot 2+(-1)^n=1.$$

复习参考题九

1. (1) 证明：

$$\frac{(2n)!}{2^n\cdot n!}=\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1)\cdot 2n}{2^n\cdot n!}=\frac{[1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)][2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot 2n]}{2^n\cdot n!}=\frac{[1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)]\cdot 2^n\cdot n!}{2^n\cdot n!}=1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1);$$

(2) 证明：

$\because \quad k\cdot k!=[(k+1)-1]\cdot k!=(k+1)!-k!\ (k\in N),$

$\therefore \quad 1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+\cdots+n\cdot n!$

$=(2!-1!)+(3!-2!)+(4!-3!)+\cdots+[(n+1)!-n!]$

$=(n+1)!-1.$

2. (1) $\dfrac{m!(5-m)!}{5!}-\dfrac{m!(6-m)!}{6!}=\dfrac{7\times m!\times(7-m)!}{10\times 7!}$,

两边同乘以$\dfrac{10\cdot 6!}{m!(5-m)!}$得

$10\times 6-10(6-m)=(7-m)(6-m)$,

$m^2-23m+42=0$.

$\therefore$ $m=2$,($m=21$ 舍去),

$C_8^m=C_8^2=28$;

(2) $n=34$, $m=14$.

3. 共有 $C_m^1\cdot C_n^1=mn$ (项).

解法一: $P_4^1\cdot P_5^5=480$;

解法二: $P_6^6-2P_5^5=480$.

5. $P_6^1+P_6^2+P_6^3+P_6^4+P_6^5+P_6^6=1\ 956$.

6. $2P_5^5=240$.

7. $C_8^3=56$.

8. $C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4=30$.

9. (1) $C_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$;

(2) $C_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$.

10. (1) $C_{97}^5=64\ 446\ 024$;

(2) $C_3^2\cdot C_{97}^3=442\ 320$;

(3) $C_3^2\cdot C_{97}^3+C_3^3\cdot C_{97}^2=446\ 976$.

11. $P_4^4\cdot P_5^5\cdot P_3^3\cdot P_3^3=103\ 680$.

12. (1) $(1.002)^5\approx 1.010$;

(2) $(0.997)^6\approx 0.982$;

(3) $(1.005)^{10}\approx 1.050$;

(4) $(0.999\ 5)^9 \approx 0.995\ 5$.

13. $n=1$ 时，$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1=2$，

$n=2$ 时，$\left(1+\frac{1}{2}\right)^2=2\frac{1}{4}=2.25$，

$n=3$ 时，$\left(1+\frac{1}{3}\right)^3=2\frac{10}{27}\approx 2.370$，

$n=4$ 时，$\left(1+\frac{1}{4}\right)^4=2\frac{113}{256}\approx 2.441$.

(本题为说明自然对数的底 e 作一些感性准备)

14. (1) $T_9=495a^4b^4$；

(2) 1，$2x$，$-26x^2$；

(3) $T_{13}=18\ 564$；

(4) $n=14$，$n=23$；

(5) 135.

15. (1) 证明：∵ $55^{55}+9=(56-1)^{55}+9$

$=56^{55}-C_{55}^1\cdot 56^{54}+\cdots+C_{55}^{54}\cdot 56-1+9$

$=56^{55}-C_{55}^1\cdot 56^{54}+\cdots+C_{55}^{54}\cdot 56+8$.

$56^{55}-C_{55}^1\cdot 56^{54}+\cdots+C_{55}^{54}\cdot 56+8$ 中各项都能被 8 整除，

所以 $55^{55}+9$ 也能被 8 整除.

(2) 证明：∵ $89^{10}=(88+1)^{10}=88^{10}+C_{10}^1\cdot 88^9+\cdots$

$+C_{10}^9\cdot 88+1$

$=88\times(88^9+C_{10}^1\cdot 88^8+\cdots+C_{10}^9)$

$+1$，

∴ 余数为 1.

16. 证明：$(1+x)^{2n}$展开式中 x^n 的系数是

$$C_{2n}^{n}=\frac{(2n)!}{n!\,(2n-n)!}=\frac{2n\cdot(2n-1)!}{n!\,n!}.$$

$(1+x)^{2n-1}$展开式中x^n的系数是

$$C_{2n-1}^{n}=\frac{(2n-1)!}{n!\,(2n-1-n)!}=\frac{(2n-1)!}{n!\,(n-1)!}$$
$$=\frac{n(2n-1)!}{n!\,n!}.$$

$\therefore$ $\quad C_{2n}^{n}=2C_{2n-1}^{n}.$

17. $\because$ $\quad 2^n=2^{2n}-240,$

$\therefore$ $\quad (2^n)^2-2^n-240=0.$

$\therefore$ $\quad 2^n=16(2^n=-15,$舍去$),n=4.$

(1) $T_3=C_4^2(\sqrt{x})^2\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^2=6\sqrt[3]{x}$;

(2) $T_5=C_8^4a^4b^4=70a^4b^4.$

IV 附录

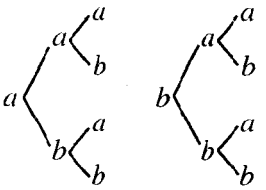
一 有重复排列

教材在介绍排列概念时，曾强调指出，本章所研究的排列是从n个不同元素中每次取m个各不相同的元素的排列. 但是在实际中常会遇到这样的问题：给定n个不同的元素，每次取出m个元素构成一个排列，在这m个元素中允许有相同的元素出现. 这种允许元素重复出现的排列，叫做**重复排列**.

在现实生活中，车辆牌照的号码、电话号码、电报号码等等，都是一些重复排列.

我们来看一个例子，从a，b两个字母里，每次取出三

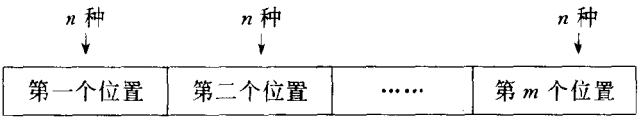
个的排列，可以用树图表示如下：



摆在首位的可以是 a，也可以是 b，有 2 种方法，同样摆在中位、末位，也都有 2 种方法. 根据乘法原理，排列数是

$$2\times2\times2=2^3=8.$$

一般地说，从 n 个不同元素里每次取出允许有重复的 m 个元素，按照一定顺序摆成一排，那么，第一、第二、……、第 m 位上选取元素的方法都是 n 种：



根据乘法原理，从 n 个不同元素里，每次取出 m 个元素的重复排列数

$$N=\underbrace{n\cdot n\cdot\cdots\cdot n}_{m\text{ 个}}=n^m.$$

这里 n，m 是自然数，但没有 $m\leqslant n$ 的限制条件.

例 1 (1) 4 个同学，分配到 3 个课外小组中去活动，共有几种分配方法？

(2) 4 个同学争夺 3 项竞赛的冠军，冠军获得者共有几种可能情况？

解：(1) 因为每一个同学都可分配到任何一个小组，分

法有 3 种，所以总共有分配方法

$$N=3\times3\times3\times3=3^4=81\text{（种）}.$$

答：共有 81 种分配方法.

(2)因为每一项冠军都可被任何一个同学获得，有 4 种可能情况，所以共有可能情况

$$N=4\times4\times4=4^3=64\text{（种）}.$$

答：共有 64 种可能情况.

从上例可以看出，在解重复排列的问题时，首先应把题意分析清楚，判断出应以哪一个为主来考虑分配，也就是说应该正确地判断出哪一个应该作为底数 n，哪一个应该作为指数 m，这是解题的一个重要关键.

例 2 我国使用的明码电报号码是用 4 个数字（从 0 到 9）代表一个汉字的，问一共可以表示多少个不同的汉字.

解：电报号码是从 0 到 9 十个数字里，每次取出四个数字的重复排列，因此能够表示不同的汉字有

$$N=10^4=10\ 000\text{（个）}.$$

答：一共可以表示 10 000 个不同的汉字.

二 不尽相异元素的全排列

有 n 个元素，如果其中有 m_1 个元素相同，又有 m_2 个元素相同，……，又有 m_k 个元素相同（$m_1+m_2+\cdots+m_k\leqslant n$），这 n 个元素全部取出来的排列叫做**不尽相异元素的全排列**.

我们来看一个例子，把字母 a，a，b，b 摆在 4 个不同

的位置上，可以得到如下 6 种排法：

$$a,\ a,\ b,\ b;\ a,\ b,\ a,\ b;\ a,\ b,\ b,\ a;$$

$$b,\ a,\ a,\ b;\ b,\ a,\ b,\ a;\ b,\ b,\ a,\ a.$$

如果分别以 a_1, a_2 代替上面排列中的两个 a，而不改变两个 b 的位置，这时每一种排列就又可产生 2! 种不同的排列. 假设原来的排列数为 x，这时就有 $2!x$ 种排列. 然后在这些排列里不变 a_1, a_2 的位置，而分别以 b_1, b_2 代替两个 b，这样每一种排列又可产生 2! 种不同排列. 这就得到 $2!\ 2!\ x$ 种排列，显然这些排列数是 a_1, a_2, b_1, b_2 等 4 个相异元素的全排列数，因此，有

$$2!\,2!\ x=4!,$$

$$\therefore \qquad x=\frac{4!}{2!\,2!}=6.$$

一般地，在 n 个不尽相异元素里，如果其中有 m_1 个元素相同，又有 m_2 个元素相同，……，又有 m_k 个元素相同 $(m_1+m_2+\cdots+m_k\leqslant n)$，那么这 n 个元素的不同的全排列种数

$$x=\frac{n!}{m_1!\,m_2!\cdots\cdots m_k!}.$$

例 1 有小麦、大麦品种各一个，在 5 块不同土质的试验田里引种试验，要求小麦品种有 3 块试验田，大麦品种有 2 块试验田，问有多少种不同的试验方法.

解：这是 5 个不尽相异品种安排在 5 块不同土质的试验田里引种试验，其中有 3 块是相同的小麦品种，2 块是相同的大麦品种. 因此，符合条件的试验方法有

$$x=\frac{5!}{2!\,3!}=10\text{（种）}.$$

答：有 10 种不同的试验方法.

例 2 某市有 7 条南北向街道，5 条东西向街道，如果从城的西南角 A 走向东北角 B，最短的走法有多少种？

解：如图 9-1，每条东西向的街道被分成 6 段，每条南北向的街道被分成 4 段. 从 A 到 B 最短的走法，无论怎样走，一定包括 10 段，其中 6 段相同方向，另 4 段也相同方向. 所以，可归结为 10 个不尽相异元素的全排列问题. 从而，不同的走法有

$$x=\frac{10!}{6!\,4!}=210\text{（种）}.$$

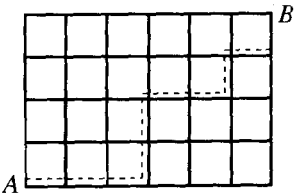


图 9-1

答：最短的走法有 210 种.

三 符号问题

关于排列数与组合数的符号，在各种书刊中很不一致，大致有如下几种表示方法：

阶乘符号有：$n!$，$\underline{n}$；

排列数符号：P_n^m，A_n^m，${}_nA_m$；

组合数符号：C_n^m，$\binom{m}{n}$，${}_nC_m$.

*第十章 概 率

I 教学要求

1. 使学生初步了解随机事件及其概率的意义，了解随机事件的发生存在着规律性.

2. 使学生了解等可能性事件概率的意义，能够运用排列组合的基本公式计算等可能性事件的概率.

3. 使学生了解事件的互斥关系与事件的相互独立关系的意义，能够运用互斥事件的概率加法公式和相互独立事件的概率乘法公式计算事件的概率.

4. 使学生能够计算事件在 n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率.

5. 使学生了解随机现象在现实世界中普遍存在，研究随机事件发生的规律性有着广泛的应用，以提高学生学习本章知识的积极性.

6. 通过随机事件发生存在着统计规律性，对学生进行偶然性和必然性的对立统一的辩证思想的教育.

II 教材分析和教学建议

在现实世界中，随机现象是广泛存在的. 而随机现象中存在着数量规律性，从而使我们可以运用数学方法来定量地研究随机现象. 概率论正是一门从数量这一侧面研究

随机现象规律性的数学学科．本世纪以来，由于生产和科学技术的飞速发展，概率论以及以它为基础的数理统计，在实际问题与理论研究中都获得了越来越广泛的应用．绝大多数国家在中学数学教材中都先后增加了概率论和数理统计的初步知识．在“概率”这一章教材里，介绍的是有关概率的一些最初步的知识，使学生初步接触一下概率的思想方法，为以后进一步学习概率统计作一些准备．具体内容包括随机事件的概率的意义，等可能性事件的概率及其计算，互斥事件的概率加法，相互独立事件的概率乘法，独立重复试验等．

本章在思考方法上，与前面所学内容有所不同，学生一开始可能感觉不太习惯，接受起来也会感觉比较困难．为了突破这个难点，(1) 要使学生搞清楚一些基本概念，如随机事件发生的频率与概率、等可能性事件、互斥事件、相互独立事件等，教学时应着重说明它们的实际意义；(2)通过计算概率的实例来加深学生对概念的理解和对具体方法的掌握．

本章教材的重点是根据等可能性事件概率的定义和基本公式(1)—(4)计算事件的概率．运用这些公式解题时，要引导学生首先正确理解题意，弄清事件间的相互关系．

本章教学约需 12 课时，具体分配如下（仅供参考）：

10.1	随机事件的概率	1 课时
10.2	等可能性事件的概率	3 课时
10.3	互斥事件有一个发生的概率	2 课时
10.4	相互独立事件同时发生的概率	2 课时

10.5　独立重复试验　　2课时

小结和复习　　2课时

10.1　随机事件的概率

1. 教材在这一节的开始就提出了“事件”的概念. 所谓事件，实际上就是在一定的条件下所出现的某种结果. 应该注意，这种结果是相应于某条件来说的. 例如在标准大气压下把水加热到100℃，这是条件，在此条件下水发生沸腾（或汽化），就是一个必然事件. 又如，向上抛掷一枚均匀的硬币，这是条件，在此条件下，落地的硬币的正面（有国徽图案的一面）向上，是一随机事件. 这里还需要注意：对于一个事件，如果叙述不明确，容易导致不同的理解. 例如，如果把“在标准大气压下，0℃以下的冰不可能融化”说成是一个事件，那么事件的结果可以认为是指“冰融化”（因而它是不可能事件），也可以认为事件的结果是指“冰不融化”（因而它是必然事件）. 为了避免出现这种模棱两可的情况，教材在叙述时将事件的条件和结果分开写明，并将整个事件加上引号. 对于上面的例子，如果想说结论是不可能事件，可叙述成“在标准大气压下且温度低于0℃时，冰融化”；如果想说结论是必然事件，可叙述成“在标准大气压下且温度低于0℃时，冰不融化”.

为了叙述的方便，我们把条件每实现一次，叫做进行一次试验. 如果试验结果事先无法确定，并且可以重复进行，这种试验就叫做随机试验.

2. 随机事件在一次试验中是否发生，虽然不能事先确定，但是在大量重复试验的情况下，它的发生呈现出一定

的规律性．这种规律性叫统计规律性．一个随机事件的发生既有随机性（对单次试验来说），又存在着统计规律性（对大量重复试验来说），这是偶然性和必然性对立的统一．

随机事件的统计规律性表现在哪里呢？教材通过两个例子突出了两点：（1）先考查随机事件的频率——即该事件发生的次数与试验总次数的比值，（2）发现这个频率具有稳定性——即总是在某个常数附近摆动，且随着试验次数的不断增多，这种摆动幅度就越来越小．于是，我们给这个常数取一个名字，叫做这个随机事件的概率．概率可以看作是频率在理论上的期望值．它从数量上反映了随机事件发生的可能性的大小．

例如，某车间一段时间内生产了某种规格的螺帽几十万个，现在分堆进行抽查．先后共抽查了 400 个，发现其中合格品 388 个，不合格品 12 个，于是，可以认为这批螺帽的合格品率是 97%，不合格品率是 3%．如果将该批螺帽全部装箱，其中每 1 000 个装成一箱，那么可以估计平均每箱含合格品 970 个，这就是每箱中含合格品的理论上的期望值．当然，从实际情况来说，每箱中的合格品一定会有略多于 970 个或略少于 970 个的情形．

3．上述关于概率的定义，通常称为概率的统计定义．根据这个定义，求一个事件的概率的基本方法，是通过大量的重复试验，用这个事件发生的频率近似地作为它的概率．教学这一节内容时，除充分利用教材中列举的试验数据，还可安排学生自己做一些简单的试验．如掷硬币、进行发芽试验等，来加深学生对这一概念的理解．例如在研

究概率的历史上，英国人蒲丰、皮尔逊就先后做过掷硬币试验，他们试验的数据如下：

试验人	蒲丰	皮尔逊	皮尔逊
投掷次数	4 040	12 000	24 000
出现正面次数	2 048	6 019	12 012
频率	0.506 9	0.501 6	0.500 5

在进行这一节内容教学时，还应当注意适当介绍一些问题的实际意义，以启发学生思考、激发学生学习的兴趣. 例如，通过油菜籽的发芽试验，得出了它在某一条件下发芽的概率，同时又通过进行另外的试验，得出在另一条件下发芽的概率，然后对这两种试验作出比较，就可判断出在怎样条件下较有利于油菜籽的发芽等.

4. 由概率的统计定义，可以得到：必然事件 U 的概率为 1，$P(U)=1$；不可能事件 V 的概率为 0，$P(V)=0$，而任意事件 A 的概率 $P(A)$ 满足：$0\leqslant P(A)\leqslant 1$.

10.2 等可能性事件的概率

1. 随机事件的概率，一般都是要通过大量重复试验来求得其近似值. 但对有些随机试验来说，每次试验只可能出现有限个不同的试验结果，并且出现所有这些不同结果的可能性是相等的. 那么，对于这样的随机事件，就可以不通过重复试验，而是通过对一次试验中可能出现的结果的分析来计算其概率. 例如，掷一枚均匀的硬币，每试验一次或者出现正面，或者出现反面，只有这两种可能结果. 并且出现这两种结果的可能性是相等的，因此，出现正面

的概率应是$\frac{1}{2}$，出现反面的概率也是$\frac{1}{2}$，这和大量重复试验的结果是一致的.

一般地，如果一次试验中共有n种等可能出现的结果，其中事件A包含的结果有m种，那么事件A的概率$P(A)$是$\frac{m}{n}$. 通常把这个定义称为概率的古典定义.

要判断一个随机试验的各种可能结果是否机会均等，一般要从试验本身所规定的条件进行分析，再通过实践验证.

2. $P(A)=\frac{m}{n}$既是等可能性事件的概率的定义，又是计算这种概率的基本方法. 根据这个公式进行计算时，关键在于求出n，m. 在求n时，应注意这n种结果必须是等可能的，在这一点上比较容易出错. 例如，先后抛掷两枚均匀的硬币，共出现“正，正”，“正，反”，“反，正”，“反，反”这四种等可能的结果. 如果认为只有“两个正面”，“两个反面”，“一正一反”这三种结果，那么显然这三种结果不是等可能的. 在求m时，需要用到前面学过的有关排列、组合的知识. 因此，教学到此时，要结合内容对有关知识进行必要的复习.

3. 三个例题中，例1在计算时，容易把公式中的n搞错(如上所述). 可以先让学生自己排一排有几种等可能性，然后看书，并结合提问书上266页练习第3题. 例3计算时，也是容易把公式中的n搞错，这里是0到9十个字码的可重复排列，故有10^6个等可能性. 例2计算时，却容易把公式中的m搞错，这个例子可以先提问学生，然后再结

合进行排列组合的复习.

10.3 互斥事件有一个发生的概率

1. 事件的和，对于事件，也是可以进行某些运算的. 设 A、B 是两个事件，那么 $A-B$ 表示这样一个事件：在同一试验下，A 或 B 中至少有一个发生就表示它发生. 教材中不出现“事件的和”名称，而是结合实例说明 $A+B$ 的意义：“任取一个乒乓球，取出一等品或二等品”这一事件的概率是多少？这一事件，我们记作“$A+B$”.

关于“事件的和”，可以推广如下：“$A_1+A_2+\cdots+A_n$”表示这样一个事件，在同一试验中，A_1，A_2，…，A_n 中至少有一个发生即表示它发生.

2. 事件的互斥是对两个事件说的，在此基础上教材又定义了 n 个事件的彼此互斥. 互斥的概念很重要，务必通过较多的正反实例让学生在理解的基础上切实掌握.

3. 互斥事件的概率加法公式 (1)，教材上是用一个古典概型的例子加以说明的. 这个说明已经给出了就等可能性事件的情形来一般地证明公式 (1) 的方法.

设在某一随机试验之下，共有 N 种等可能出现的结果，其中有 m_1 个结果属于事件 A（也就是这 m_1 个结果中任何一个发生都表示 A 发生），有 m_2 个结果属于事件 B（也就是这 m_2 个结果中任何一个发生都表示 B 发生）. 这里，因 A 与 B 是互斥的，所以属于事件 A 的 m_1 个结果与属于事件 B 的 m_2 个结果中不存在相同的结果. 事件 $A+B$ 的发生表示 A 与 B 中有一个发生，这就是说，在上述属于 A 的 m_1 个结果连同属于 B 的 m_2 个结果中，有任何一个发

生都表示 $A+B$ 发生（或者说，凡属于 A 的结果和属于 B 的结果都属于 $A+B$）. 因此，

$$P(A+B)=\frac{m_1+m_2}{N}.$$

又已知 $P(A)=\frac{m_1}{N}$，$P(B)=\frac{m_2}{N}$，从而

$$P(A+B)=\frac{m_1+m_2}{N}=\frac{m_1}{N}+\frac{m_2}{N}=P(A)+P(B).$$

上面虽然是就等可能性事件证明的，但公式(1)对非古典概型的互斥事件仍然是成立的.

公式(1)可以推广到 n 个彼此互斥事件的情形，即公式(1′). 在等可能性事件的情形下，公式(1′)不难用数学归纳法在公式(1)的基础上得到证明.

4. 要注意，如果两个事件不互斥，就不能用公式(1). 例如把抛掷一个正方体玩具（各面分别标有数 1～6）作为一次试验. 事件 A 表示出现奇数点（指向上一面的点数是奇数），事件 B 表示出现点数不超过 3. 那么，A 与 B 就不是互斥的，因为如果出现 1 点或 3 点，都表示 A 与 B 同时发生了.

现在再看 $A+B$ 这一事件. 这个事件包括 4 种结果：出现 1 点、2 点、3 点和 5 点. 所以，$P(A+B)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. 而 $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，因此，在这个问题里，

$$P(A+B)\neq P(A)+P(B).$$

5. 在讲本节的例 1 时，要突出强调：(1) 事件 A，B，C，D 是彼此互斥的，要结合题意分析清互斥的原因. (2)

所求的事件，是关于互斥事件 A，B，C，D 中两个或几个的和的事件. 不符合这两点，是不能运用公式(1)或(1′)的. 对于例 2，同样要强调这两点.

6. 在一次试验中，两个互斥的事件有可能都不发生，如教材上例 2，一次试验中 A_1，A_2 可能都不发生. 如果两个互斥事件在一次试验中必然有一个发生，那么这样的两个互斥事件叫做“对立事件”. 可见，对立事件也是对两个事件说的. 两个事件互斥，他们未必对立；反之，两个事件对立，他们一定互斥.

由对立事件的定义，知 $A+\overline{A}$ 是一个必然事件. 由公式(1)即得

$$P(A)+P(\overline{A})=P(A+\overline{A})=1.$$

由此得
$$P(\overline{A})=1-P(A). \qquad (2')$$

公式(2′)很有用，利用它常可使一些概率计算得到简化.

10.4 相互独立事件同时发生的概率

1. 对于事件的运算，除了上面的事件和以外，还有事件的积. 设 A，B 是两个事件，那么 $A\cdot B$ 表示这样一个事件，它的发生表示 A 与 B 同时发生.

事件的积的概念，也可以推广到有限多个的情形. 教材上限于要求，只是结合实例表示了多个事件相乘的实际意义.

2. 相互独立事件的概率乘法公式 (3)，对于等可能性事件的情形可以一般地给予证明.

设甲试验共有 N_1 种等可能的不同结果，其中属于 A

发生的结果有 m_1 种；乙试验共有 N_2 种等可能的不同结果，其中属于 B 发生的结果有 m_2 种. 由于事件 A 与 B 相互独立，这里的种数 N_1，m_1 与 N_2，m_2 之间是相互没有影响的. 那么，甲、乙两试验的结果搭配在一起，总共有 $N_1 \cdot N_2$ 种不同的搭配. 显然，这些搭配都是具有等可能性的.

现在考察属于事件 AB 的试验结果. 显然，凡属于 A 的任何一种甲试验的结果同属于 B 的任何一种乙试验的结果的搭配，都表示 A 与 B 同时发生，即属于事件 AB，这种结果总共有 $m_1 \cdot m_2$ 种. 因此得

$$P(AB)=\frac{m_1 \cdot m_2}{N_1 \cdot N_2}=\frac{m_1}{N_1} \cdot \frac{m_2}{N_2},$$

$$\therefore \quad P(AB)=P(A)P(B). \tag{3}$$

这个公式也可以推广到 n 个相互独立事件的情形，如教材上公式（3′）所示.

3. 一般地，可以证明，事件 A 与 B（不一定互斥）中至少有一个发生的概率可按下式计算：

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

特别地，当事件 A 与 B 互斥时，$P(AB)=0$. 于是上式变为

$$P(A+B)=P(A)+P(B).$$

这就是我们前面介绍过的互斥事件的概率加法公式.

4. 事件间的“互斥”与“相互独立”是两个不同的概念，常因为将它们弄混而发生计算错误. 两事件互斥是指两个事件不可能同时发生，两事件相互独立是指一个事件的发生与否对另一事件发生的概率没有影响. 在教学中，可

安排一些鉴别“互斥”与“相互独立”的正反实例，使学生通过对比更好地区别这两个概念.

5. 关于两个事件的相互独立，教材中所给出的实际上是描述性的定义，要确切地表述它，可以采用条件概率的概念. 下面对此问题作一简单介绍，仅供教师参考.

设有事件 A 与 B，在事件 B 已经发生的条件下，事件 A 发生的概率，叫做事件 A 在事件 B 已发生的条件下的**条件概率**，记作 $P(A/B)$. 如果

$$P(A/B)=P(A)$$

成立，就说事件 A 对事件 B 是**独立**的. 同样，如果

$$P(B/A)=P(B)$$

成立，就说事件 B 对事件 A 是独立的.

在概率论中，可以证明：

$$\boldsymbol{P(AB)=P(A)P(B/A)=P(B)P(A/B)},$$

这就是说，**两个事件同时发生的概率，等于其中一个事件发生的概率与另一事件在前一事件已发生的条件下的条件概率的积**. 根据这个公式，容易证明：**如果事件 A 对事件 B 独立，那么事件 B 对事件 A 也独立**. 事实上，根据上面的公式，

$$P(A)P(B/A)=P(B)P(A/B),$$

又已知事件 A 对事件 B 独立，即

$$P(A/B)=P(A),$$

我们得到

$$P(B/A)=P(B),$$

即得到事件 B 对事件 A 独立. 由此可见，事件的独立是一

种相互对等的性质. 如果事件 A 对事件 B 独立，那么就可以说事件 A 与 B 相互独立.

当事件 A 与 B 相互独立时，$P(B/A)=P(B)$，因此，

$$P(AB)=P(A)P(B/A)=P(A)P(B),$$

这就是相互独立事件的概率乘法公式.

6. 有了上述关于条件概率的定义与定理以后，可以进一步证明：如果事件 A 与 B 相互独立，那么下列各对事件：A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立.

证明：在事件 A 发生的条件下，事件 B 与 $\overline{B}$ 仍然是对立事件，所以有

$$P(B/A)+P(\overline{B}/A)=1,$$

这就是

$$P(\overline{B}/A)=1-P(B/A)=1-P(B)=P(\overline{B}),$$

从而可知，A 与 $\overline{B}$ 是相互独立的.

同理可证，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立.

这些性质也是很重要的. 在解这一节的例 1、例 2 时，都用到了，从而使计算简化，教材在介绍了相互独立事件的意义后，紧接着用实例（第 273 页第三段）说明这一性质（因为没有讲有关条件概率的定义和性质，所以不好论证）. 教学中，这个问题要予以强调，以引起学生重视.

7. 下面补充两个实例，以供参考.

例 1 甲射击命中目标的概率是 $\frac{1}{2}$，乙命中目标的概率是 $\frac{1}{3}$，丙命中目标的概率是 $\frac{1}{4}$，现在三人同时射击目标，求目标被击中的概率.

解：设甲命中目标为事件 A，乙命中目标为事件 B，丙命中目标为事件 C，则目标被击中的事件可以表示为 $A+B+C$. 即击中目标表示事件 A,B,C 中至少有一个发生.

应该注意，A,B,C 这三个事件并不是互斥的，因为目标可能同时被两人或三人击中，所以不能运用互斥事件的概率加法公式来计算. 由于不一定彼此互斥的三个事件的和 $A+B+C$ 的概念教材上未作介绍，下面介绍的正面计算 $P(A+B+C)$ 的方法仅供教师参考.

甲、乙、丙三人同时射击，各人的射击结果是相互独立的，目标被击中是指下面 7 种搭配出现其一：

$$A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C},\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C},\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C,$$

$$A\cdot B\cdot\overline{C},A\cdot\overline{B}\cdot C,\overline{A}\cdot B\cdot C,$$

$$A\cdot B\cdot C.$$

以上这 7 种搭配是彼此互斥的. 所以，先利用相互独立事件的概率乘法公式算出每一种搭配的概率，然后再把这 7 种搭配的概率相加，就得到目标被击中的概率. 已知

$$P(A)=\frac{1}{2},\qquad P(B)=\frac{1}{3},\qquad P(C)=\frac{1}{4},$$

因此

$$P(\overline{A})=\frac{1}{2},\qquad P(\overline{B})=\frac{2}{3},\qquad P(\overline{C})=\frac{3}{4},$$

于是

$$\begin{aligned}P(A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C})&=P(A)\cdot P(\overline{B})\cdot P(\overline{C})\\&=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

同理可得

$$P(\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C})=\frac{1}{8},$$

$$P(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C)=\frac{1}{12},$$

$$P(A\cdot B\cdot\overline{C})=\frac{1}{8},$$

$$P(A\cdot\overline{B}\cdot C)=\frac{1}{12},$$

$$P(\overline{A}\cdot B\cdot C)=\frac{1}{24},$$

$$P(A\cdot B\cdot C)=\frac{1}{24}.$$

于是

$$P(A+B+C)=P(A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C})+P(\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C})$$
$$+P(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C)+P(A\cdot B\cdot\overline{C})+P(A\cdot\overline{B}\cdot C)$$
$$+P(\overline{A}\cdot B\cdot C)+P(A\cdot B\cdot C)=\frac{3}{4}.$$

这样计算比较复杂，下面再介绍一种比较简单的算法.

首先，目标被击中的事件的对立事件是目标未被击中，即三人都未击中目标，它可以表示为 $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$. 其次，因三人射击的结果相互独立，根据公式 (3′)，得

$$P(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C})=P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C})$$
$$=[1-P(A)][1-P(B)][1-P(C)]$$
$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}.$$

因此，目标被击中的概率是

$$1-P(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C})=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

在一般情形下，对于 n 个随机事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有

$$P(A_1+A_2+\cdots+A_n)$$
$$=1-P(\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot\cdots\cdot\overline{A_n}).$$

这个公式叫做**概率的和与积的互补公式**.

例 2 已知某些同一类型的高射炮在它们控制的区域内击中具有某种速度的敌机的概率是 20%. (1) 假定有 5 门这种高射炮控制这个区域，求敌机进入这个区域后被击中的概率. (2) 要使敌机一旦进入这个区域后有 90%以上的概率被击中，须至少布置几门高射炮?

解:(1)将敌机被各炮击中的事件分别记为 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5，那么 5 门炮都未击中敌机的事件

$$\overline{C}=\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot\overline{A_3}\cdot\overline{A_4}\cdot\overline{A_5}.$$

因各炮射击的结果相互独立，所以有

$$P(\overline{C})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})P(\overline{A_4})P(\overline{A_5})$$
$$=[P(\overline{A_1})]^5$$
$$=[1-P(A_1)]^5$$
$$=\left(1-\frac{20}{100}\right)^5=\left(\frac{4}{5}\right)^5=\frac{1\,024}{3\,125}\approx 0.33.$$

因此，敌机被击中的概率是

$$P(C)=1-P(\overline{C})\approx 1-0.33=0.67.$$

(2) 设至少需布置 n 门高射炮才能有 90%以上的概率击中敌机. 现设在这 n 门高射炮射击下敌机被击中的事件是 E，则

$$\overline{E}=\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot\cdots\cdot\overline{A_n},$$

$$\therefore\quad P(\overline{E})=[P(\overline{A_1})]^n=[1-P(A_1)]^n=\left(\frac{8}{10}\right)^n.$$

根据题意，要求 $P(E)>\frac{90}{100}$，或 $P(\overline{E})<\frac{1}{10}$，即

$$\left(\frac{8}{10}\right)^n<\frac{1}{10},$$

也就是

$$8^n<10^{n-1}.$$

将上式两端取对数，得

$$n\lg 8<n-1,$$

$$n(1-3\lg 2)>1,$$

$$\therefore \quad n>\frac{1}{1-3\lg 2}=\frac{1}{1-3\times 0.301\,0}\approx 10.3,$$

故得 $n\geqslant 11$. 即要求至少布置 11 门高射炮.

10.5 独立重复试验

1. 独立重复试验，又叫做**贝努里**（瑞士数学家和物理学家）试验，是在同样的条件下重复地、各次之间相互独立地进行的一种试验. 这种试验在概率论中是占有相当重要的地位的，因为随机现象的统计规律性只有在大量独立重复试验中才能显示出来.

在这种试验中，每一次试验只有两种结果，即某事件要么发生，要么不发生，并且任何一次试验中发生的概率都是一样的. 这种情况在实际问题中是很多的. 例如：在产品的抽样检查中，要么抽到合格品，要么抽到不合格品；在一定的条件下，种子要么发芽，要么不发芽. 此外，在 n 次独立重复试验中某事件恰好发生 k（$k=0$，1，2，…，n）次的概率，组成离散型随机变量的一种相当重要的概率分布——二项分布. 可见，研究独立重复试验，计算在 n 次

独立重复试验中某事件恰好发生 k 次的概率，在理论上与实践上都十分有用．另一方面，本节公式（4）的推导过程，实际上是前面所学知识的一种综合运用，因此学习这一节还可以使学生对全章的知识进行一次综合性的复习．

2．本节主要内容是公式（4）的说明及其应用．为便于接受，教材是通过一个具体例子引出这个公式的，现在我们来对这个公式进行一般的推导，以供教师参考．

已知 A 是某随机试验中可能出现的事件，且 $P(A)=p$．现在把这个试验独立地重复进行 n 次，要求事件 A 恰好发生 k 次的概率．

首先，在 n 次试验的总结果中，有些试验结果是 A，有些试验结果是 $\overline{A}$，所以总结果是若干次 A 同若干次 $\overline{A}$ 的一种搭配．要求总结果中事件 A 恰好发生 k 次，就是 k 次 A 同 $n-k$ 次 $\overline{A}$ 的一种搭配．而合乎这个要求的搭配，又因 A 与 $\overline{A}$ 出现的先后次序不同而可能有许多种．在 n 次试验的总结果中，含 k 次 A 以及 $n-k$ 次 $\overline{A}$ 的搭配的种数，相当于从 n 个号码中任取 k 个号码的不同取法的种数，即共有 C_n^k 种．而所有这些搭配显然都是等可能的，并且都是互斥的．

其次，根据相互独立事件的概率乘法公式，合乎上述要求的每一种搭配发生的概率都是 $p^k(1-p)^{n-k}$．

现在我们把 n 次独立重复试验中事件 A 恰好发生 k 次的概率记为 $P_n(k)$，那么根据上述分析，即得

$$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}. \tag{4}$$

如果令 $q=1-p$，利用二项展开式，有：

$$\sum_{k=0}^{n} P_n(k)=\sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k}$$

$$=(q+p)^n=1^n=1,$$

这样 $P_n(k)$ 是 $(q+p)^n$ 展开式中的第 $k+1$ 项，故

$$P_n(k)=C_n^k q^{n-k} p^k$$

叫做二项分布公式.

3. 在讲本节例题(2)的时候，注意还可这样解：即先算出

$$\begin{aligned}&P_5(0)+P_5(1)+P_5(2)+P_5(3)\\&=C_5^0 0.8^0\cdot(0.2)^5+C_5^1 0.8^1\cdot(0.2)^4\\&\quad+C_5^2 0.8^2\cdot(0.2)^3+C_5^3 0.8^3\cdot(0.2)^2\\&\approx 0.26.\end{aligned}$$

$$\therefore\quad P_5(4)+P_5(5)\approx 1-0.26\approx 0.74.$$

对于本题来说，这样算可能烦些. 但作为一种方法，在解有些问题时，这样反而简单些.

III 习题的答案、提示和解答

练习（第 261 页）

1. (1) 必然事件；　　(2) 随机事件；

(3) 不可能事件；　　(4) 随机事件.

2. (1)

击中靶心频率 $\frac{m}{n}$	0.8	0.95	0.88	0.92	0.89	0.91

(2)射击一次，击中靶心的概率约是 0.9.

练习（第 266 页）

1. $\frac{12}{40}=\frac{3}{10}$.

2. $\frac{C_8^2}{C_{10}^2}=\frac{28}{45}$.

3. “一枚正面，一枚反面”包括两种结果：一种是先掷一枚出现正面、后掷一枚出现反面；另一种是先掷一枚出现反面、后掷一枚出现正面. 因此，其错误在于把这两种不同的结果看成是一种结果.

习题三十二

1. $\frac{4}{1\,000}=\frac{1}{250}$.

2. $\frac{1}{2}$.

3. (1) $\frac{50}{100}=\frac{1}{2}$；

   (2) 因为 $7\times14<100<7\times15$，所以在这 100 张编号的卡片中，有 14 张卡片的号码是 7 的倍数. 所以所求概率是 $\frac{14}{100}=\frac{7}{50}$.

4. (1) $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$；

   (2) 将玩具抛掷 2 次，出现的等可能结果的总数为 6×6，而朝上的一面的数之和为 7 的结果有以下 6 种：(6,1),(5,2),(4,3),(3,4),(2,5),(1,6).

   因此所求的概率为 $\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6}$.

5. 将一枚硬币连掷 3 次，共有 8 (即 $2\times2\times2$) 种等可能的结果. 而其中出现 2 个正面、1 个反面的结果有 3 种：

正，正，反；正，反，正；反，正，正.

因此，出现 2 个正面、1 个反面的概率为$\frac{3}{8}$. 同理，出现 2 个反面、1 个正面的概率也为$\frac{3}{8}$.

6. $P=\frac{C_7^1 \cdot C_3^1}{C_{10}^2}=\frac{7}{15}$.

7. 从 7 张数的卡片中任取 2 张，共有C_7^2种取法. 要使两张卡片上的数的积为正数，必须两数同时为正或同时为负，此时有$C_4^2+C_3^2$种取法，因此所求的概率

$$P=\frac{C_4^2+C_3^2}{C_7^2}=\frac{3}{7}.$$

8. $P=\frac{C_{40}^1 \cdot C_{30}^1 \cdot C_{20}^1}{C_{90}^3}=\frac{200}{979}$.

9. (1) $P=\frac{C_{50}^3}{C_{80}^3}=\frac{245}{1\ 027}$;

(2) $P=\frac{C_{50}^2 \cdot C_{20}^1}{C_{80}^3}=\frac{1\ 225}{4\ 108}$;

(3) $P=\frac{C_{50}^1 \cdot C_{20}^1 \cdot C_{10}^1}{C_{80}^3}=\frac{125}{1\ 027}$.

10. 根据全排列数公式，将成套的上、中、下三册书任意列到书架的同一层上去时，不同的列法共有$P_3^3=6$种，而使各册自左至右或自右至左恰好成上、中、下顺序的列法有 2 种，因此所求的概率

$$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

11. 根据题意，由五个数字组成的电话号码中的每个数字可以是从 0 到 9 这十个数字中的任一个，因此所有不同的电话号码的种数为10^5. 另外，其中由五个不同数

字组成的电话号码的个数，就是从这 10 个数字中任取 5 个出来进行排列的种数 P_{10}^5，因此所求的概率

$$P=\frac{P_{10}^5}{10^5}=\frac{189}{625}.$$

12. (1) $P=\dfrac{P_4^4}{P_5^5}=\dfrac{1}{5}$；

(2) $P=\dfrac{2P_3^3}{P_5^5}=\dfrac{1}{10}$.

13. (1) $P=\dfrac{P_4^2}{P_5^3}=\dfrac{1}{5}$；

(2) $P=\dfrac{2P_4^2}{P_5^3}=\dfrac{2}{5}$；

(3) $P=\dfrac{2P_4^2}{P_5^3}=\dfrac{2}{5}$.

练习（第 272 页）

1. (1) 是互斥事件（因在所取的 2 件产品中恰有 1 件次品系指 1 件是次品、另 1 件是正品，它同 2 件全是次品互斥），但不是对立事件（2 件全是次品的对立事件为其中含有正品）；

(2) 不是互斥事件（因“有次品”包括 1 件是次品、另 1 件是正品和 2 件全是次品这两种结果）；

(3) 不是互斥事件；

(4) 是互斥事件，也是对立事件.

2. (1) 记在同一时期内这条河流在该处的年最高水位低于 10 米，10～12 米，12～14 米，14～16 米，不低于 16 米分别为事件 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5. 这五个事件彼此互斥，根据公式 (1′)

$$P(A_2+A_3+A_4)=P(A_2)+P(A_3)+P(A_4)$$
$$=0.28+0.38+0.16=0.82;$$

(2) $P(A_1+A_2)=0.1+0.28=0.38$;

(3) $P(A_4+A_5)=0.16+0.08=0.24$.

练习（第 277 页）

1. “在先摸出白球的情况下，再摸出白球”，是从装有一个白球、两个黑球的口袋中摸出一个白球，这时事件 B 的概率为$\frac{1}{3}$；“在先摸出黑球的情况下，再摸出白球”，是从装有两个白球、一个黑球的口袋中摸出一个白球，这时事件 B 的概率为$\frac{2}{3}$. 这就是说，事件 A 发生与否对事件 B 发生的概率有影响，因此事件 A 与 B 不相互独立.

2. 设从甲车间生产的零件中抽取一件得到合格品为事件 A，从乙车间抽取一件得到合格品为事件 B. 那么，两件都是合格品就是事件 $A\cdot B$ 发生. 由于从甲车间是否抽到合格品与从乙车间是否抽到合格品相互之间没有影响，即事件 A 与 B 相互独立，我们有

$$P(A\cdot B)=P(A)\cdot P(B)=\frac{96}{100}\cdot\frac{97}{100}=\frac{582}{625}.$$

3. (1) 设在半小时内甲独立解决该问题是事件 A，乙独立解决该问题是事件 B，那么两人都未解决该问题就是事件 $\overline{A}\cdot\overline{B}$. 由于两人是相互独立地求解的，我们得到
$$P(\overline{A}\cdot\overline{B})=P(\overline{A})\cdot P(\overline{B})$$
$$=[1-P(A)][1-P(B)]$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}.$$

(2)“问题得到解决”这一事件的概率为

$$1-P(\overline{A}\cdot\overline{B})=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

4. 设第1，2，3，4次击中目标分别为事件 A_1，A_2，A_3，A_4，那么所求概率为 $P(A_1\cdot\overline{A}_2\cdot A_3\cdot A_4)$. 由于 A_1，$\overline{A}_2$，A_3，A_4 相互独立，所以

$$\begin{aligned}P(A_1\cdot\overline{A}_2\cdot A_3\cdot A_4)&=P(A_1)P(\overline{A}_2)P(A_3)P(A_4)\\&=0.9^3\times(1-0.9)\\&=0.072\ 9.\end{aligned}$$

练习（第280页）

1. $P_4(1)=C_4^1\times0.04\times(1-0.04)^3\approx0.14$；

$P_4(2)=C_4^2\times0.04^2\times(1-0.04)^2\approx0.009$；

“至多有一件次品”的概率为

$$P_4(0)+P_4(1)\approx0.85+0.14=0.99.$$

2. 恰好击中4次、3次、2次、1次、0次的概率依次等于 $(0.5+0.1)^4$ 的展开式中的各项.

习题三十三

1. $P=1-(0.22+0.20)=0.58.$

2. (1) $P=0.24+0.28=0.52$；

(2) $P=1-(0.24+0.28+0.19)=0.29.$

3. 解法一：在9张票中有5张的号数是奇数，4张的号数是偶数. 现在从9张票中任取2张，所有的不同结果有 C_9^2 种. 在所取2张中1张是奇数号、1张是偶数号的搭配有 $C_5^1\cdot C_4^1$ 种，所取2张都是奇数号的有 C_5^2 种. 这两

种情况显然互斥，因此所取 2 张中至少有 1 张是奇数号的概率

$$P=\frac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}+\frac{C_5^2}{C_9^2}=\frac{20}{36}+\frac{10}{36}=\frac{5}{6}.$$

解法二：从 9 张票中任取 2 张，无奇数号的所有不同结果有 C_4^2 种，因此取到两张非奇数号票的概率为 $\frac{C_4^2}{C_9^2}$，从而所取 2 张中至少有 1 张是奇数号的概率为

$$1-\frac{C_4^2}{C_9^2}=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

4. $P=1-\frac{C_{45}^3}{C_{50}^3}\approx 0.28.$

5. $P=\frac{1}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{20}.$

6. $P=0.8\times 0.7=0.56.$

7. 解法一：硬币每掷 1 次可看作 1 次试验，连掷 5 次可看作 5 次相互独立的试验. 由于每次掷出正面的概率是 $\frac{1}{2}$，5 次都掷出正面的概率

$$P=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2^5}=\frac{1}{32}.$$

解法二：根据公式 (4)，所求的概率

$$P_5(5)=C_5^5\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(1-\frac{1}{2}\right)^{5-5}$$

$$=\frac{1}{32}.$$

8. “从两台机床制造的零件中各抽一件，其中恰有一件废品”，包含互斥的两种情况：

情况一：甲机床制造的零件是废品，乙机床制造的零件

是正品，这种搭配的概率是

$$0.04\times(1-0.05)=0.04\times0.95=0.038.$$

情况二：甲机床制造的零件是正品，乙机床制造的零件是废品，这种搭配的概率是

$$(1-0.04)\times0.05=0.96\times0.05=0.048.$$

根据公式（1），两件产品中恰有一件废品的概率

$$P=0.038+0.048=0.086.$$

9. $P=0.99^3\approx0.91.$

10. $P=0.79\times0.79\times0.80\times0.81$

$\approx0.40.$

11. 设从甲、乙、丙三批罐头中各抽出1个，得到合格品的事件分别为 A，B，C.

(1) 解法一："三个罐头中恰有一个不合格"包括下列三种搭配：$\overline{A}\cdot B\cdot C$，$A\cdot\overline{B}\cdot C$，$A\cdot B\cdot\overline{C}$. 这三种搭配是互斥的，且从甲、乙、丙三批罐头中各抽出1个罐头相互之间是没有影响的，因此，其中恰有一个罐头不合格的概率

$$\begin{aligned}P_1&=P(\overline{A}\cdot B\cdot C)+P(A\cdot\overline{B}\cdot C)+P(A\cdot B\cdot\overline{C})\\&=P(\overline{A})\cdot P(B)\cdot P(C)+P(A)\cdot P(\overline{B})\cdot P(C)\\&\quad+P(A)\cdot P(B)\cdot P(\overline{C})\\&=3\times(0.01\times0.99^2)\approx0.03.\end{aligned}$$

解法二：从三批罐头中各抽出1个罐头，可以看成是将"从一批罐头中抽出1个罐头"的试验重复进行3次，且每次抽出不合格品的概率为0.01. 根据公式（4），其中恰有1个罐头不合格的概率

$$P_3(1)=C_3^1\times 0.01\times(1-0.01)^2$$
$$=3\times 0.01\times 0.99^2$$
$$\approx 0.03.$$

(2) 所抽出的 3 个罐头都合格的概率是 0.99^3，因此其中至少有 1 个罐头不合格的概率是

$$1-0.99^3\approx 0.03.$$

12. 在 3 次测量中恰好出现 2 次正误差和负误差的概率都是

$$P_3(2)=C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{3}{8}.$$

13. 4 头病牛中至少有 3 头被治愈的概率

$$P=P_4(3)+P_4(4)$$
$$=C_4^3\times 0.95^3\times 0.05+C_4^4\times 0.95^4\times 0.05^0$$
$$\approx 0.99.$$

14. (1) “5 粒种子中恰有 4 粒发芽”的概率

$$P_5(4)=C_5^4\times 0.9^4\times 0.1\approx 0.33;$$

(2) 5 粒种子中恰有 2 粒未发芽等于恰有 3 粒发芽，因此它的概率

$$P_5(3)=C_5^2\times 0.9^3\times 0.1^2\approx 0.07.$$

复习参考题十

1. 把 5 本书任意放到书架的同一层上，不同的排列方法共有 5! 种. 另外，指定的 3 本书放在中间，其余 2 本书放在两侧的不同的排列方法共有 $2\times 3!$ 种. 因此所求的概率

$$P=\frac{2\times 3!}{5!}=0.1.$$

2. (1)用数字 1,2,3,5,8 任意组成的没有重复数字的五位数,不同的个数为 P_5^5. 如果这种五位数为奇数,其末位数必为奇数 1,3,5 中的一个. 因此其中作为奇数的五位数的个数为 $3P_4^4$,从而所求的概率为

$$P=\frac{3P_4^4}{P_5^5}=\frac{3}{5}.$$

(2)在用数字 1,2,3,5,8 任意组成的没有重复数字的五位数中,小于 23000 的五位数包括两种情况:万位数为 1,其个数为 P_4^4;万位数为 2,千位数为 1,其个数为 P_3^3,因此所求事件的概率为

$$P=\frac{P_4^4+P_3^3}{P_5^5}=\frac{1}{4}.$$

3. 从 5 根木棍中取 3 根,不同结果的种数是 C_5^3.

要使所取出的 3 根木棍能搭成一个三角形,需满足"任意两根木棍长的和大于第三根木棍的长". 属于此情况的木棍的长只有 3 种搭配:

"3,5,7","3,7,9","5,7,9".

因此,所取的 3 根木棍能搭成三角形的概率

$$P=\frac{3}{C_5^3}=0.3.$$

4. (1)同时抛掷两个这种玩具,共有 $6\times6=36$ 种结果. 其中朝上的一面的数相同的结果有 6 种:

(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),

因此所求事件的概率为

$$P=\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6};$$

(2) 朝上的一面数之积为奇数，当且仅当两个正方体朝上的一面的数都为奇数，其可能出现的结果数为 $C_3^1 \times C_3^1$，因此朝上的一面数之积为奇数的概率为

$$P=\frac{C_3^1\times C_3^1}{6\times 6}=\frac{1}{4},$$

从而朝上的一面数之积为偶数的概率为

$$1-P=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

5. 题中的说法是不对的. 因为“甲射击一次，击中目标”与“乙射击一次，击中目标”这两个事件不是互斥的，而是有可能同时发生的，因此不能运用互斥事件的概率加法公式计算 $P(A+B)$.

6. $P=1-0.9\times 0.8\times 0.7\approx 0.5$.

7. 在这段时间内，每个电子管未损坏的概率是 $1-P$，m 个电子管都未损坏的概率是 $(1-P)^m$，因此其中至少有一个电子管损坏，即仪表不能工作的概率为 $1-(1-P)^m$.

8. 根据公式(4)，“甲投球 3 次，投进 2 球”的概率是 $C_3^2\times 0.7^2\times 0.3$，“乙投球 3 次，投进 2 球”的概率是 $C_3^2\times 0.6^2\times 0.4$，因此两人都投进 2 球的概率

$$\begin{aligned}P&=(C_3^2\times 0.7^2\times 0.3)\times(C_3^2\times 0.6^2\times 0.4)\\&\approx 0.19.\end{aligned}$$